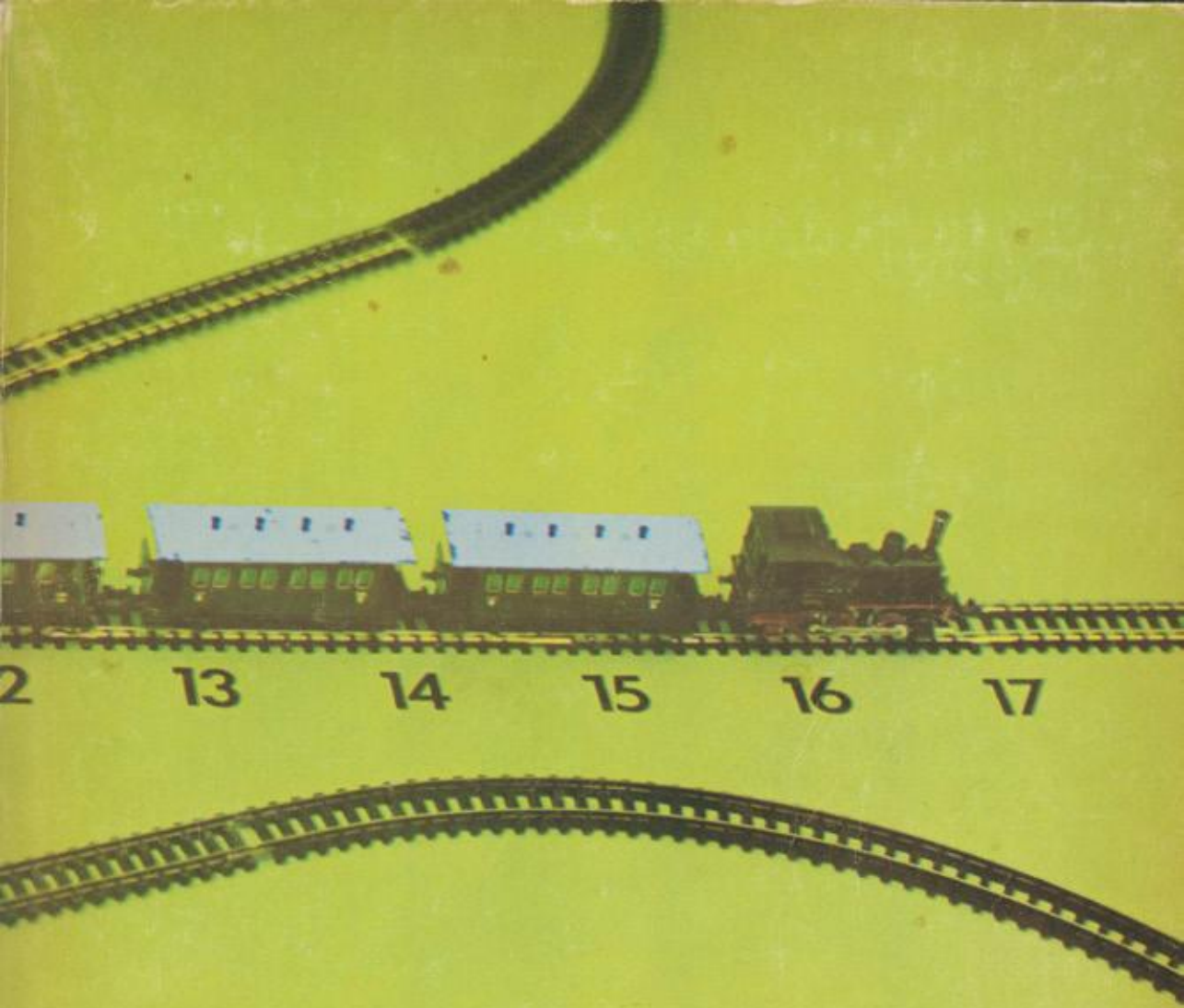


matemáticas

quinto grado

MATEMATICAS

Quinto grado

Coordinador del área: Carlos Imaz.

Coordinador Quinto Grado: Adalberto García Maynez.

Autores: Adalberto García Maynez, Luis Gorostiza, Carlos Imaz, Gisela Marcano de Martín, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Instituto Politécnico Nacional; Aurelio Canales, Manuel Meda, Escuela Superior de Físico Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional; Guadalupe Lucio, Colegio de Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México.

Colaboradores: Rigoberto Herrera, Dirección General de Educación de México (Toluca); Miguel Bengochea, Centro Electrónico de Procesamiento; Davey J. Myers, Pedagogo; Francisco Martínez Palomo, Centro de Servicios de Cómputo, Universidad Nacional Autónoma de México.

Versión preliminar: Enrique Oaxaca Muñiz, María Rebolledo de Tamayo.

Diseño e ilustración: Dirección artística: Adolfo Falcón G.
Subdirección: Luis Carlos Emerich.
Coordinación: Fernando López Castro, Carlos Hierro G., Josefina Aguirre T.

Ilustradores: Gonzalo Cienfuegos, Mª de Lourdes Castro Ulises Carbó, Héctor D. Castillo, Federico Calderón, Arturo Flores Castro, Elvia Gómez, Luz María García, Melecio Galván, Bruno González, Patricia Hordóñez, Carlos Hierro, Mª Teresa Hernández, Kiyoto Oota, Pío Pulido, Octavio Romero, Heraclio Ramírez, Raymundo Ramírez, Herlinda Sánchez Laurel, Gustavo Sánchez, Marcia Salcedo, Laura Sáinz, Susana Trejo, Carlos Torres.

Formadores: Carlos Contreras, Eduardo Contreras Sánchez, Roberto Contreras, Felícitas Gaspar, Guillermina Pérez, Arturo Ruiz, José Luis Villanueva.

Fotógrafos: Carlos Azpeitia, Carlos Blanco, Lázaro Blanco, Irmgard Groth, Instituto Nacional de Antropología; Gerardo Kohlmann, Ricardo Montejano, Jesús Uribe Sánchez, José Verde Oribe, Mariana Yampolsky.

Cubierta: diseño, Juan Ramón Arana; fotografía, Aníbal Angulo.

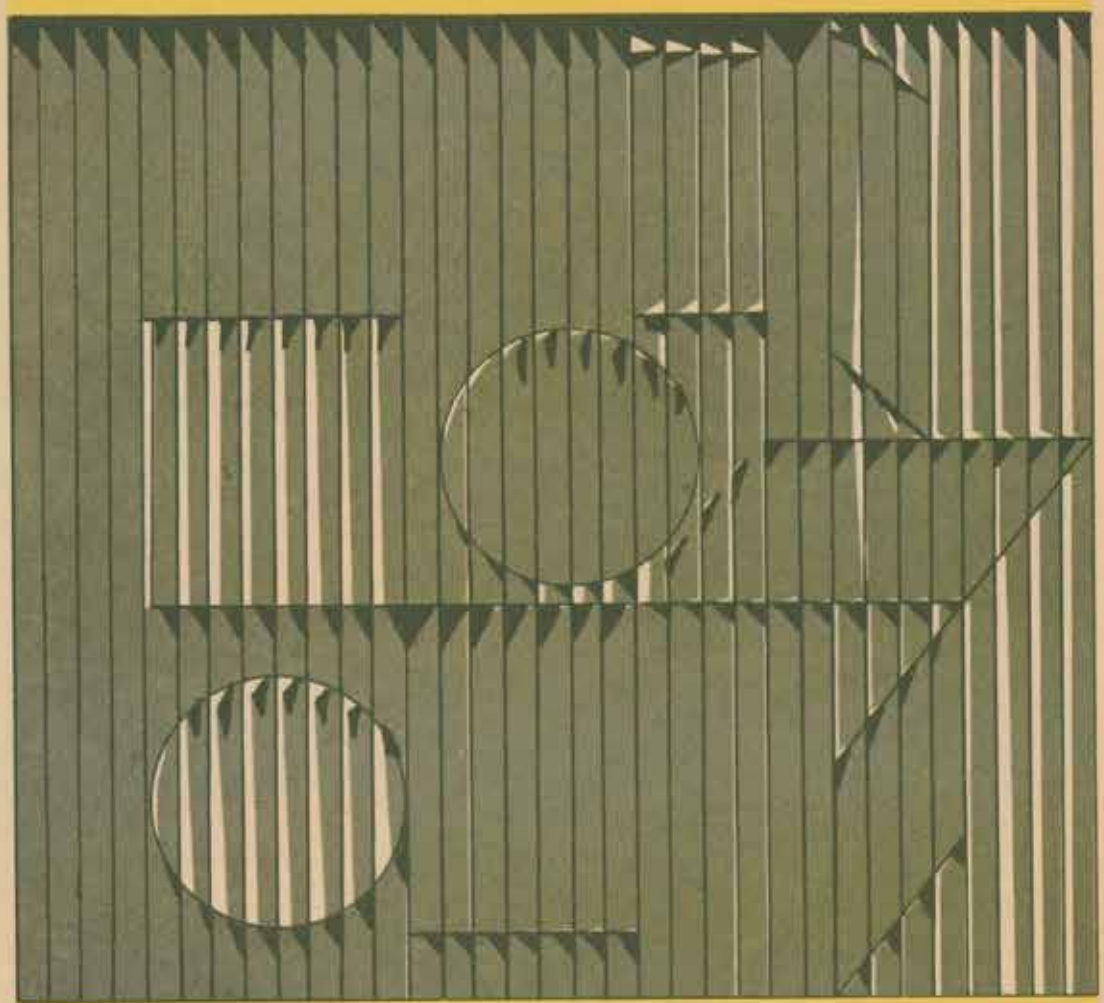
Matemáticas
Quinto grado

Secretaría de Educación Pública
México, D. F.

© Derechos Reservados SEP, 1972.

Toda modificación, adición o reforma de esta obra deberá llevarse a cabo con el permiso previo y expreso de la Secretaría de Educación Pública.

Matemáticas



Índice

1. Contando por agrupamientos 10
2. Representación de números 14
3. Sistema decimal de numeración 20
4. Azar 22
5. Probabilidad 23
6. Probabilidad 24
7. Los enteros positivos en la recta numérica 25
8. Distancia 27
9. La rana y la recta numérica 29
10. Fracciones 31
11. Clasificación 37
12. Equivalencia de fracciones 38
13. Comparación de fracciones 45
14. Clasificación 48
15. Probabilidad 50
16. Probabilidad 51
17. Suma de fracciones 52
18. Sustracción de fracciones 56
19. Clasificación 59
20. Fracciones decimales 60
21. Clasificación 68
22. Los enteros negativos 70
23. Localización en un plano 74
24. La suma entre enteros 79
25. Estadística 87
26. Estadística 89
27. Estadística 90
28. Ejes de coordenadas 91
29. Trazando caminos 92
30. Suma de enteros positivos 93
31. Sustracción de enteros positivos 98
32. Clasificación 102
33. Desigualdades 103
34. Multiplicación de enteros positivos 104
35. Los náufragos 111
36. Longitud 113
37. La propiedad distributiva 115
38. Clasificación 120
39. Concepto de área 121
40. Probabilidad 127

41. Probabilidad 129
42. División de enteros positivos 130
43. División 134
44. Lógica 136
45. Medición de áreas 138
46. División de sustracciones 147
47. Romboides y triángulos 148
48. Conjuntos 151
49. División por partes 152
50. Componentes de la división 154
51. Estadística 156
52. Estadística 158
53. El trapecio 160
54. Rectas horizontales y rectas verticales 163
55. Producto de un entero por una fracción 165
56. Multiplicación 172
57. Volumen 181
58. Repaso de la suma 184
59. Producto de fracciones 186
60. Probabilidad 192
61. Probabilidad 196
62. Repaso 201
63. Probabilidad 204
64. Comparación de probabilidades 206
65. El prisma 208
66. Cociente de fracciones 213
67. Semiplanos 220
68. Las fracciones y los enteros en la recta numérica 222
69. Conjuntos 226
70. Cálculo de volúmenes 227
71. Simetría 234
72. Suma y resta de fracciones 237
73. Estadística 244
74. Lógica 247
75. Multiplicación de fracciones 250
76. Otras unidades de volumen 257
77. Estadística 260
78. Estadística 262
79. División de fracciones 265
80. Orden de los enteros 271

1. Contando por agrupamientos

Resuelve los siguientes problemas:

1. Al terminar el día, un comerciante tiene 62 monedas de 20 centavos en su caja.

Si las cambiara por su equivalente en monedas de un peso

¿cuántas monedas de un peso tendría? ☐

¿cuántas monedas de 20 centavos le sobrarían? ☐

Si cambiase después las monedas de un peso por su equivalente en monedas de cinco pesos,

¿cuántas monedas tiene de cada una?

$ 5	$ 1	20 ¢
☐	☐	☐

2. Una compañía debe pagar a un empleado 378 pesos. Para ello usará billetes de 100, 10 y 1 peso.

Escribe tres formas de pagar esta cantidad

$ 100	$ 10	$ 1
☐	☐	☐
$ 100	$ 10	$ 1
☐	☐	☐
$ 100	$ 10	$ 1
☐	☐	☐

¿En cuál de las tres usaste un menor número de billetes?

_____

¿Hay una forma de usar un menor número de billetes?_____

_____

¿Cuál es la forma de usar el menor número de billetes?

3. Un comerciante compró 77 litros de vinagre. El vendedor puede envasarlos en latas de 25 litros, garrafas de 5 litros o botellas de 1 litro. El vendedor le cobra 2 pesos por cualquiera de estos envases.

Propón tres formas de envasar el vinagre y calcula cuánto cuesta cada forma.

25	5	1
☐	☐	☐

Costo = ( ) × 2 = ☐

25	5	1
☐	☐	☐

Costo = ( ) × 2 = ☐

25	5	1
☐	☐	☐

Costo = ( ) × 2 = ☐

¿Cuál de las tres formas cuesta menos? ☐

¿Hay alguna otra forma que cueste menos? ☐



Los aztecas contaban por agrupamientos.

Representaban 400.



Representaban 400 mantas.

Observa que al agrupar una misma cantidad de objetos, de diferentes formas, siempre hay una más ventajosa que las demás.

En el siguiente problema, la forma de agrupación está ya determinada:

Francisco desea guardar 50 refrescos en cartones de 6 refrescos cada uno.

¿Cuántos cartones puede llenar? ☐

¿Cuántos refrescos quedan sueltos? ☐

Después coloca los cartones en cajas con capacidad de 6 cartones cada una.

¿Cuántas cajas se llenaron? ☐

¿Cuántos cartones quedaron sueltos? ☐

¿Cuántos refrescos quedaron sueltos? ☐

En este problema tenemos una **base** de agrupamiento el número seis; son 6 refrescos en cada cartón y 6 cartones en cada caja.

Si tomamos como **base** de agrupamiento el número 4, ¿cómo procedemos para agrupar estas marcas



Primero, las agruparíamos de cuatro en cuatro encerrándolas con una línea roja, así:



¿Cuántos conjuntos de 4 resultaron?

¿Cuántas marcas sobraron?

Ahora reunimos nuevamente en grupos de 4; hazlo usando un lápiz azul.

¿Cuántos conjuntos de 4 × 4 resultaron?

¿Cuántos conjuntos de 4?

¿Cuántas marcas sobraron?

Escribe el resultado:

Conjuntos de 4 × 4	Conjuntos de 4	Marcas sobrantes

¿Es correcto que sobren 4 marcas?

¿Cuál es el mayor número posible de marcas sobrantes?

¿Cuál es el mayor número de conjuntos de 4 marcas que podían haber quedado fuera de la línea azul?

Observa que si usamos como base de agrupamiento el 4, el mayor número de marcas o de conjuntos de cuatro sobrantes, es 3, una unidad menos que la base.



20 cestos con 1600 granos de cacao según una representación de los aztecas.

2. Representación de números

Para esta lección procura tener a mano un buen número de pequeñas fichas o frijolitos o piedritas, tales que quepan en los cuadros numerados que ves abajo.

La idea es **escribir** números expresados en distintas formas para que te sea más clara la idea de **sistema posicional.**

Observa estos cuadros marcados con los números 12, 7 y 1.

12	7	1

Para **escribir** un número colocamos fichas en los diversos cuadros y nos atenemos a las siguientes reglas:

1o. Cada ficha vale lo que señala el número del cuadro en que esté colocada.

2o. El número **escrito** es la suma de los valores de todas las fichas colocadas.

Por ejemplo:

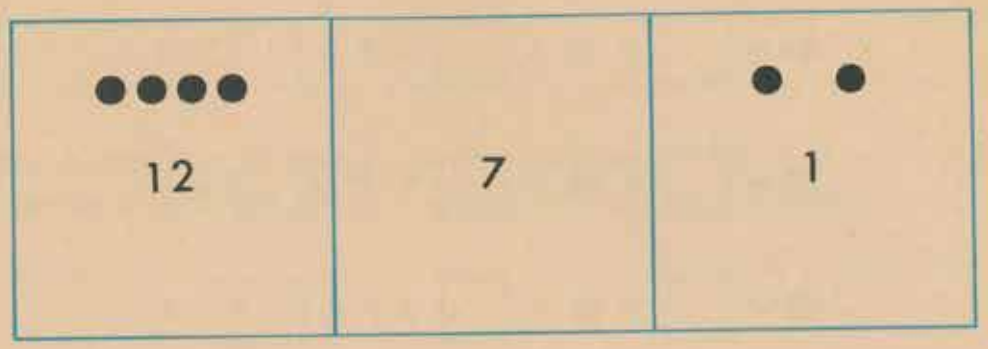
● ●	●●●	●●●●●
12	7	1

Representa el número 50 ya que tenemos

2 fichas de 12, esto es, $2 \times 12 = 24$
3 fichas de 7, esto es, $3 \times 7 = 21$
5 fichas de 1, esto es, $5 \times 1 = 5$

Suma: 50

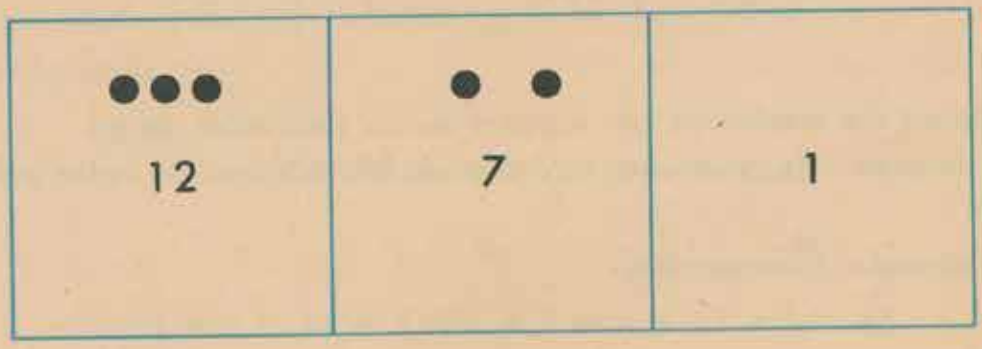
Fíjate que el mismo número 50 podíamos haberlo **escrito** así



Compruébalo

$\square \times 12 + \square \times 7 + \square \times 1 =$

O también así:



Compruébalo

$\square \times 12 + \square \times 7 + \square \times 1 =$

Usando los cuadros de la página 14, **escribe** como quieras los siguientes números:

18, 25, 32, 43, 45, 63, 72.

Anota aquí tus resultados.

$18 = \square \times 12 + \square \times 7 + \square \times 1$

$25 = \square \times 12 + \square \times 7 + \square \times 1$

$32 = \square \times 12 + \square \times 7 + \square \times 1$

$43 = \square \times 12 + \square \times 7 + \square \times 1$

$45 = \square \times 12 + \square \times 7 + \square \times 1$

$63 = \square \times 12 + \square \times 7 + \square \times 1$

$72 = \square \times 12 + \square \times 7 + \square \times 1$

Compara tus resultados con algunos de los resultados de tus compañeros. Seguramente hay diferencias, aun cuando **todos están bien.**

Por ejemplo; Juan escribió:

$$18 = 1 \times 12 + 0 \times 7 + 6 \times 1 = 12 + 6 = 18$$

Luis escribió:

$$18 = 0 \times 12 + 2 \times 7 + 4 \times 1 = 14 + 4 = 18$$

Ambos están bien, pero son **distintos.**

Juan dice: "El número 18 podemos escribirlo 1 - 0 - 6". Esto es, 1 ficha de 12, 0 fichas de 7 y 6 fichas de 1.

Luis dice: "El número 18 podemos escribirlo 0 - 2 - 4". Esto es, 0 fichas de 12, 2 fichas de 7 y 4 fichas de 1.

Los dos hablan de lo mismo pero lo **representan** en forma distinta.

¿Qué opinas sobre esta manera de **escribir** números?

Vamos a cambiar los valores de los cuadros, en lugar de 12, 7 y 1, pongamos ahora 100, 10 y 1, como se ve a continuación:

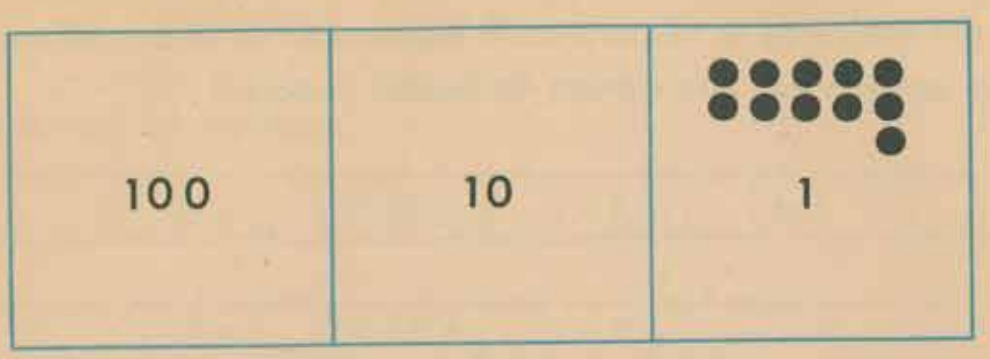
100	10	1

A nuestros amigos Juan y Luis el maestro les pide que con estos nuevos cuadros **escriban** el número once con sus fichas.

Juan los pone así:

100	● 10	● 1

Luis la pone así:



El maestro les hace ver que los dos están bien, pero Juan usó **menos** fichas que Luis. Luis tiene suficientes fichas en el cuadro 1 como para convertirlas en una ficha del cuadro 10, si lo hubiese hecho tendría el mismo resultado que Juan.

El maestro les dice a los alumnos, hagan siempre esto y entonces nunca usarán más de 9 fichas en ningún cuadro.

10 fichas de 1 es $10 \times 1 = 10$, es una ficha de 10.

10 fichas de 10, es $10 \times 10 = 100$, es una ficha de 100.

—¿Y si quiero escribir el número 1000 —le dice Luis al maestro—, tengo que poner 10 fichas en el cuadro 100?

Efectivamente para números más grandes añadiríamos cuadros con valores, 1000, 10000, etc. Con los tres cuadros que tenemos podemos escribir números hasta 999, y si nunca ponen más de 9 fichas por cuadro, obtienen la expresión decimal del número.

Así por ejemplo, 728 son 7 fichas en el cuadro 100, 2 fichas en el cuadro 10 y 8 fichas en el cuadro 1,

$$7 \times 100 + 2 \times 10 + 8 \times 1 = 700 + 20 + 8 = 728$$

De esta forma todos escribimos los **mismos números** de la **misma manera.**



Símbolo de adición usado durante el Renacimiento.

Símbolo de sustracción usado por los griegos.



Usa estos cuadros para representar números con las reglas explicadas al principio de la lección.

7	3	1

Ahora usa estos otros

8	4	2

¿Puedes representar cualquier número con estos últimos cuadros?

_____

¿Cuáles no se pueden representar?

_____

_____

_____

_____



Símbolo de multiplicación basado en la cruz de San Andrés, Alemania siglo XVIII.

Símbolo de división usado en Francia, siglo XVIII.



_____

3. Sistema decimal de numeración

En la escritura decimal de un número, que tú ya estás acostumbrado a manejar, estamos indicando cuántas unidades, cuántas decenas, cuántas decenas de decenas (o centenas), etc., son necesarias para representar nuestro número.

Contesta ahora las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas decenas tiene el número 135? ☐ decenas

¿Cuántas unidades? ☐ unidades

¿Cuántas centenas? ☐ centenas

¿Cuántos millares? ☐ millares

2. ¿Cuántas unidades tiene el número 1000? ☐ unidades

¿Cuántos millares? ☐ millares

¿Cuántas decenas? ☐ decenas

¿Cuántas centenas? ☐ centenas

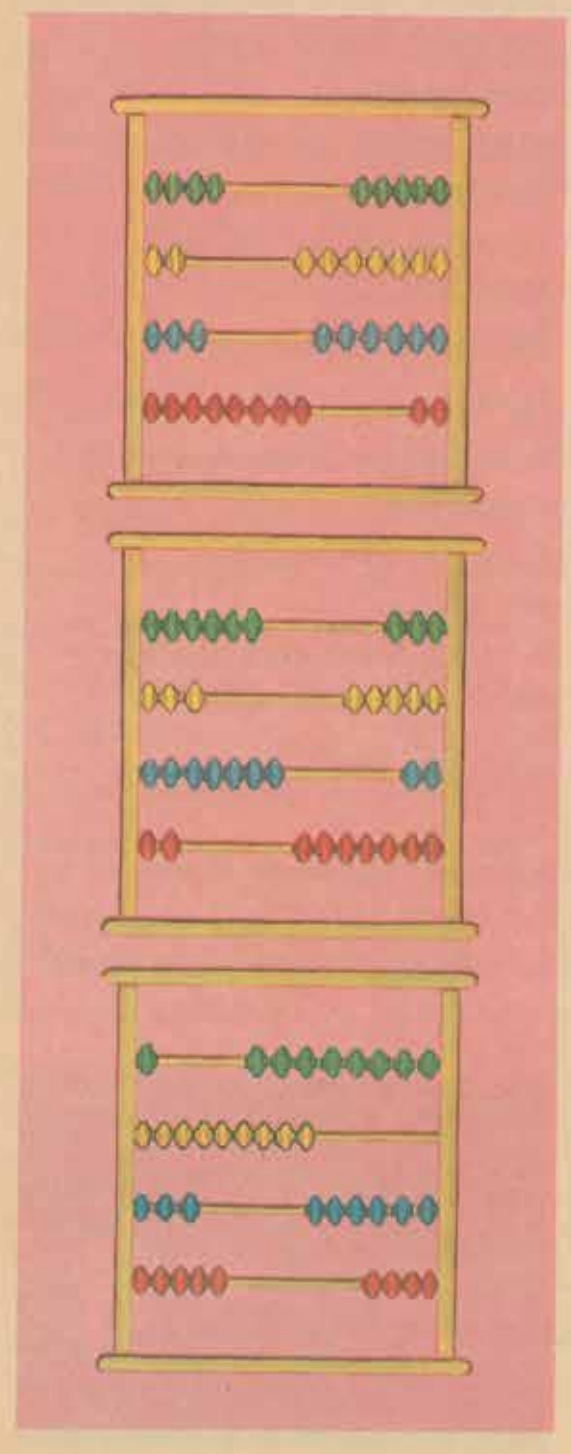
3. Escribe el número que corresponde a 3 millares, 2 centenas, 5 decenas y 1 unidad _____

4. Escribe el número que corresponde a 5 unidades, 3 millares, 2 decenas _____

5. Escribe el número que corresponde a 7 decenas, 2 millares, 3 unidades _____

6. Escribe el número que corresponde a 5 unidades, 1 centena, 2 millares y 300 unidades _____

7. Escribe el número que corresponde a 400 unidades y 3 centenas _____



Escribe los números representados en estos ábacos

_____

_____

_____

4. Azar

Juan va a hacer unos juegos. Juan tiene una piedra en la mano y la suelta para ver qué sucede.

Escribe **sí** o **no** en cada raya, según lo que creas que sucede.

La piedra queda en el aire ____

La piedra vuela hacia arriba ____

La piedra cae al suelo ____

Juan suelta la piedra muchas veces. Escribe **sí** o **no.**

A veces la piedra queda en el aire y otras veces cae al suelo ____

La piedra siempre cae al suelo ____

Ahora, Juan va a echar un volado con una moneda de 20 centavos. La moneda tiene dos lados, águila y sol.

Contesta **sí** o **no.**

¿Estás seguro de que va a caer águila? _____

¿Estás seguro de que va a caer sol? _____

Juan echa muchos valados.

Escribe **cierto** o **falso.**

Es seguro que siempre cae águila _____

Es seguro que siempre cae sol _____

A veces puede caer águila y otras veces sol _____

Observa cuál es la diferencia entre soltar una piedra y echar un volado.

Antes de que Juan suelte la piedra estamos seguros de lo que va a pasar. Va a caer al suelo.

Antes de que Juan eche el volado no sabemos lo que va a pasar. Puede caer águila o sol.





5. Probabilidad

Recuerda los juegos que hizo Juan en la lección anterior.

Cuando Juan suelta la piedra estamos seguros de lo que va a pasar. Cuando Juan echa un volado no sabemos lo que va a pasar: puede caer águila o sol.

Decimos que hay azar cuando no estamos seguros de lo que va a pasar. Hay azar cuando tenemos duda sobre lo que va a pasar. Cuando una cosa es segura, no hay azar.

Si dejas caer una botella de vidrio, es posible que se rompa, pero no es seguro. Hay azar.

Contesta **sí** o **no** a las siguientes preguntas:

Mañana va a llover. ¿Es posible? _____ ¿Es seguro? _____

¿Hay azar? _____

Mañana va a amanecer. ¿Es posible? _____

¿Es seguro? _____ ¿Hay azar? _____

Si echo una pelota al agua se va a mojar. ¿Es posible? _____

¿Es seguro? _____ ¿Hay azar? _____

Si dejo caer un ladrillo se rompe en cinco piezas.

¿Es posible? _____ ¿Es seguro? _____ ¿Hay azar? _____

Si lanzo una pelota al suelo rebota tres veces. ¿Es posible? _____

¿Es seguro? _____ ¿Hay azar? _____

Cuando hacemos una cosa en la que hay azar, decimos que es un **juego de azar.** También lo llamamos **experimento de azar.**

Echar un volado es un juego de azar.

Soltar una piedra para ver si cae, no es un experimento de azar.

Escribe **sí** cuando creas que es un juego o experimento de azar. **Y no** si crees que no lo es:

Meter la mano en agua hirviendo para ver si se quema _____

Decir que mañana va a llover _____

Saltar de un árbol para ver si puedes volar _____

Aventar cinco monedas para ver cuántas águilas caen _____

6. Probabilidad

Vas a hacer unos juegos de azar.

Echa diez volados con una moneda de 20 centavos

¿Cuántas veces cayó águila?_____

¿Cuántas veces cayó sol?_____

¿Crees que es más fácil que caiga águila?_____

¿Por qué?_____

¿Crees que es más fácil que caiga sol?_____

¿Por qué?_____

¿Es igualmente fácil que caiga águila que sol?_____

¿Por qué?_____

Deja caer veinte veces una corcholata._____

¿Cuántas veces cayó cara arriba?_____

¿Cuántas veces cayó cara abajo?_____

¿Es más fácil que caiga cara arriba?_____

¿Por qué?_____

¿Es más fácil que caiga cara abajo?_____

¿Por qué?_____

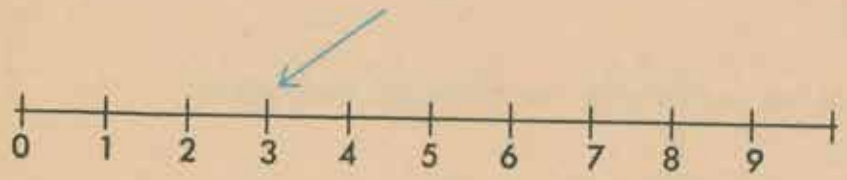
Es igualmente fácil que caiga cara abajo que cara arriba?_____

¿Por qué?_____



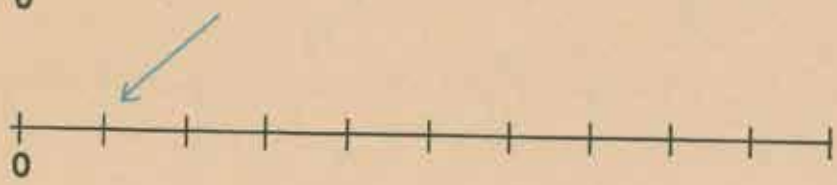
7. Los enteros positivos en la recta numérica

Imagínate que la distancia entre dos rayitas consecutivas es del tamaño de un cerillo. Empezando por el punto 0, ¿cuántos cerillos caben hasta la flecha?



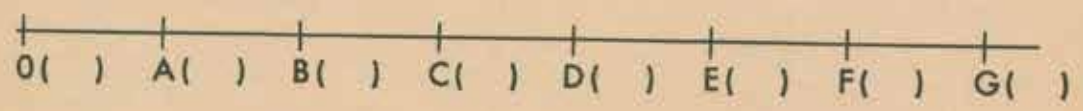
Respuesta

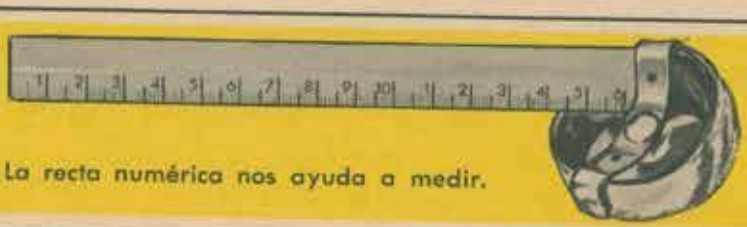




Con la ayuda de un palillo o un cerillo, marca del 0 al 10 la siguiente recta:

En los paréntesis, escribe los números correspondientes a los puntos trazados:

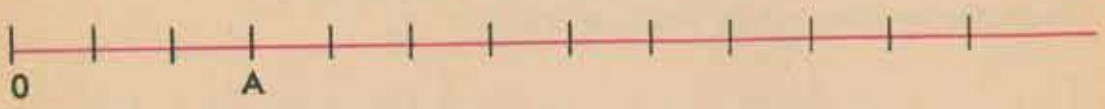




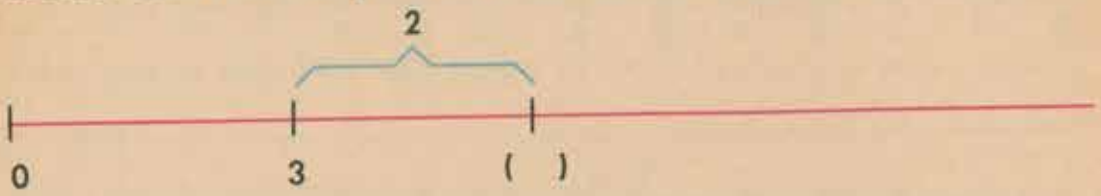
La recta numérica nos ayuda a medir.

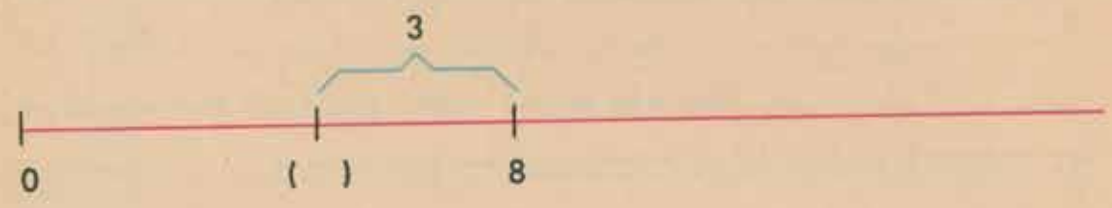
Traza en la recta numérica los siguientes puntos:

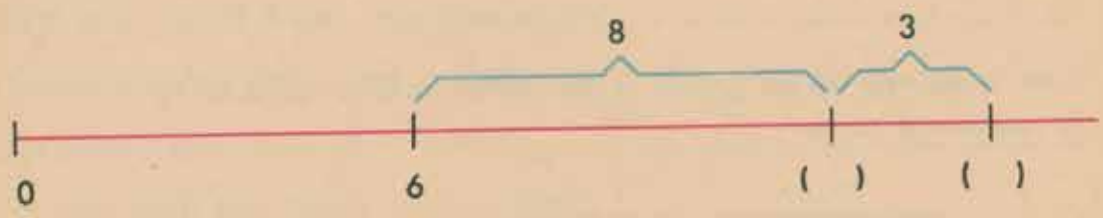
A(3), B(5), C(1), D(11), E(4), F(7).

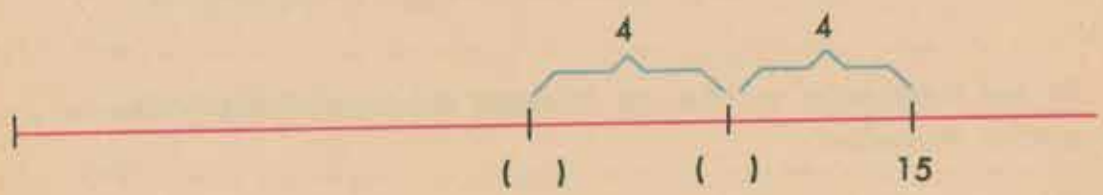


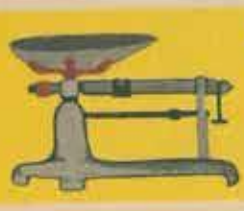
Escribe dentro de los paréntesis los números que faltan:

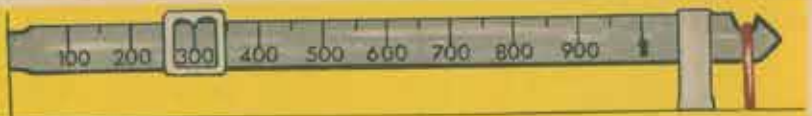








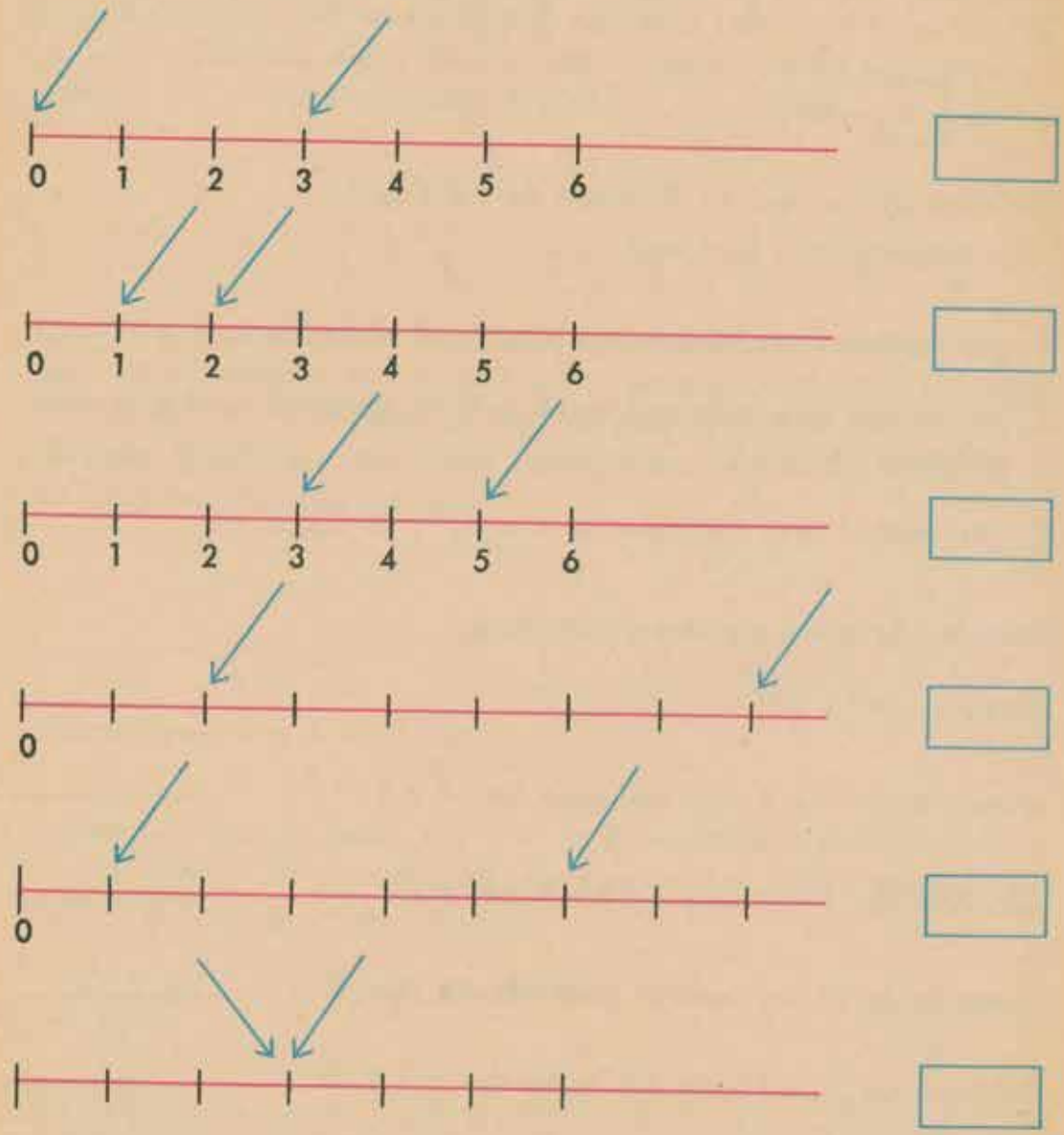


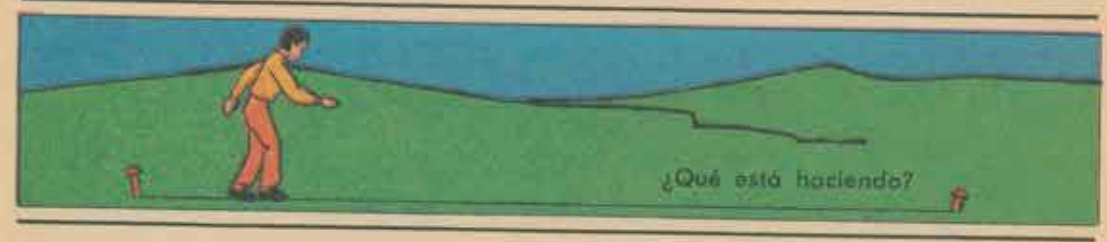


La recta numérica se utiliza también en las básculas.

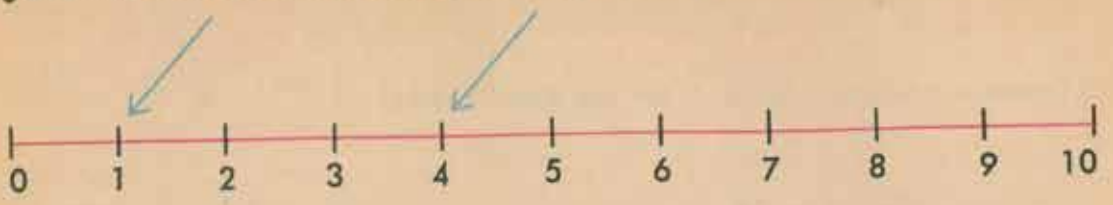
8. Distancia

¿Cuántos cerillos caben entre las dos flechas?





¿Cuántos cerillos caben entre las dos flechas?



Caben [3] cerillos

Podemos pensar que la distancia de 1 a 4 es 3.

Así, distancia de 1 a 4 = 3

1. ¿Es verdad que distancia de 4 a 1 = distancia de 1 a 4? ____
2. ¿Es verdad que distancia de 4 a 1 = distancia de 4 a 2 más distancia de 2 a 1? ____
3. ¿Es verdad que distancia de 1 a 1 = 0? ____

Calcula ahora las siguientes distancias:

distancia de 2 a 9 = _____

distancia de 3 a 4 más distancia de 4 a 5 = _____

distancia de 9 a 5 más distancia de 5 a 1 = _____

distancia de 11 a 8 menos distancia de 10 a 8 = _____

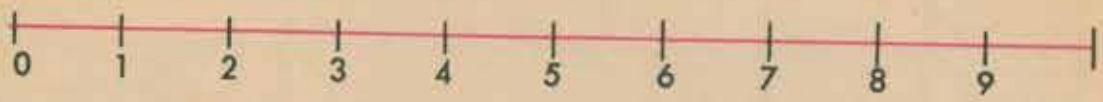
distancia de 1 a 1 más, distancia de 2 a 2 = _____

distancia de 4 a 9 menos distancia de 9 a 4 = _____

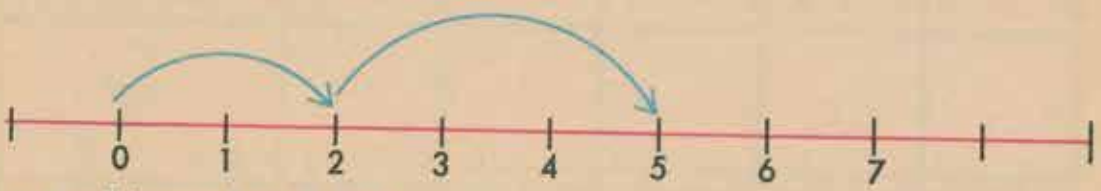


9. La rana y la recta numérica

La suma entre enteros, que tú ya has trabajado con anterioridad, puede ilustrarse por medio de una rana que salta a lo largo de la recta numérica. Antes de efectuar la suma, nuestra rana espera inmóvil en el punto marcado con el 0:

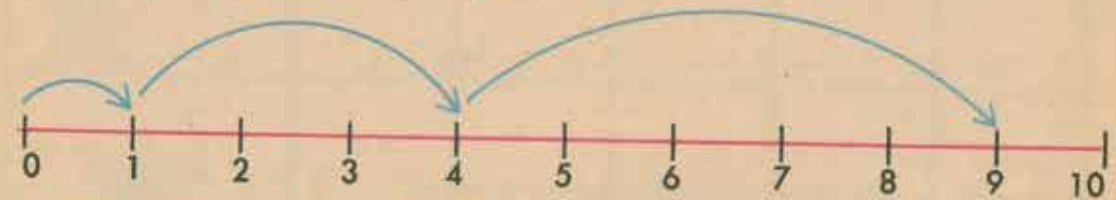


Los sumandos indican la longitud de los saltos y el resultado expresa el punto al cual llega la rana después de efectuar los saltos. Por ejemplo: 2 + 3 indica el lugar al cual llegará la rana después de efectuar dos saltos consecutivos, uno de dos unidades de longitud y el otro de tres:



y escribimos: 2 + 3 = 5

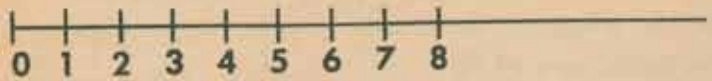
Ilustremos ahora la suma 1 + 3 + 5. El resultado indica el punto al cual llegará la rana después de efectuar tres saltos consecutivos de 1, 3 y 5 unidades de longitud:



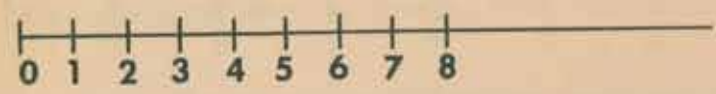
y escribimos: 1 + 3 + 5 = 9.



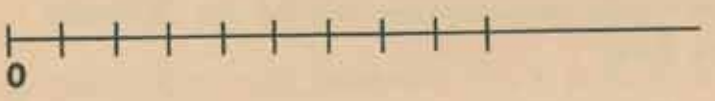
Efectúa e ilustra ahora las siguientes sumas:



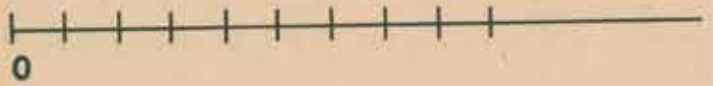
2 + 4 = ☐



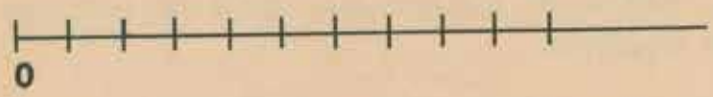
3 + 1 + 2 = ☐



5 + 2 = ☐



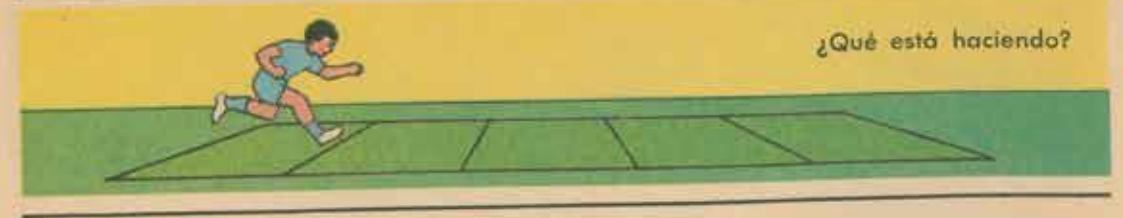
2 + 5 = ☐



1 + 4 + 3 = ☐



4 + 4 + 2 = ☐

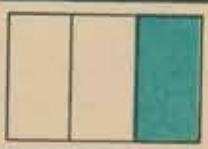
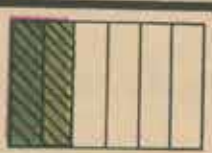


10. Fracciones

En el siguiente cuadro se han indicado varias figuras divididas en partes iguales y con algunas partes en color.

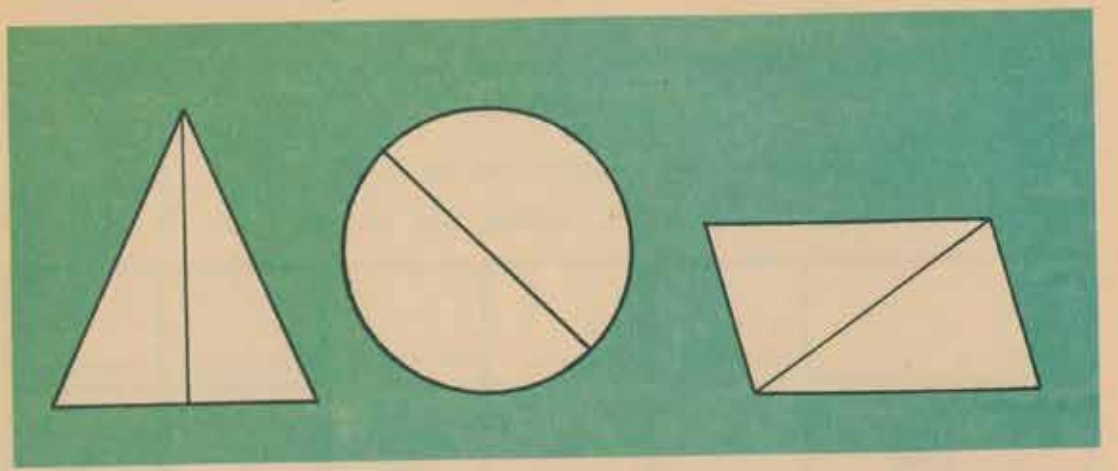
¿Qué fracción del total está coloreada en cada una?

Completa el siguiente cuadro. Guíate por el ejemplo:

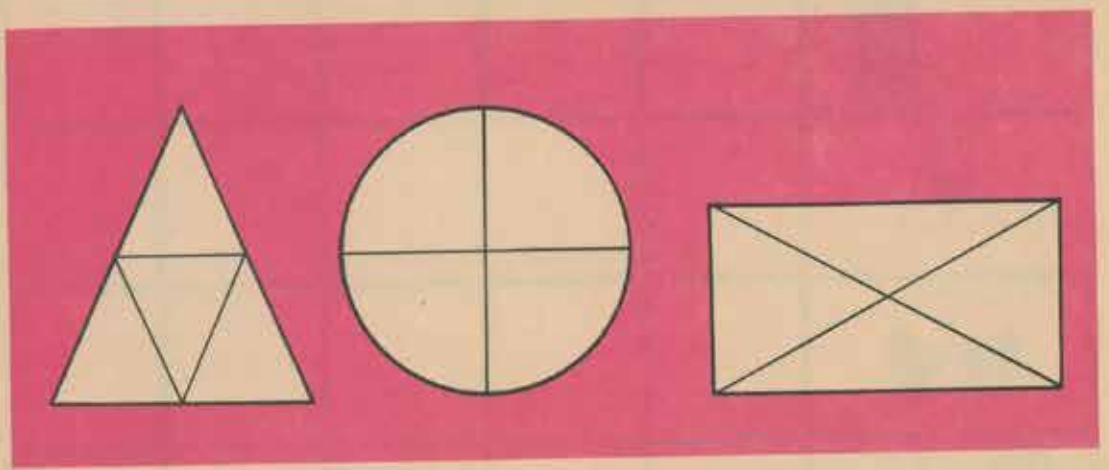
Gráfica	Partes coloreadas	Total de partes	Fracción	Numerador	Denominador
	1	2	$\frac{1}{2}$	1	2
					
					
					
					
					



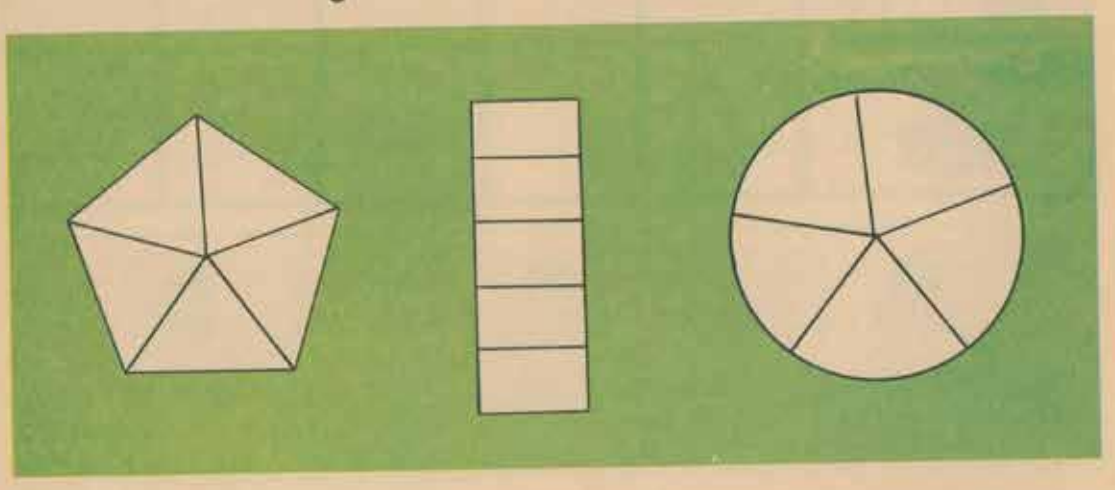
Colorea un medio ($\frac{1}{2}$) de las siguientes figuras:



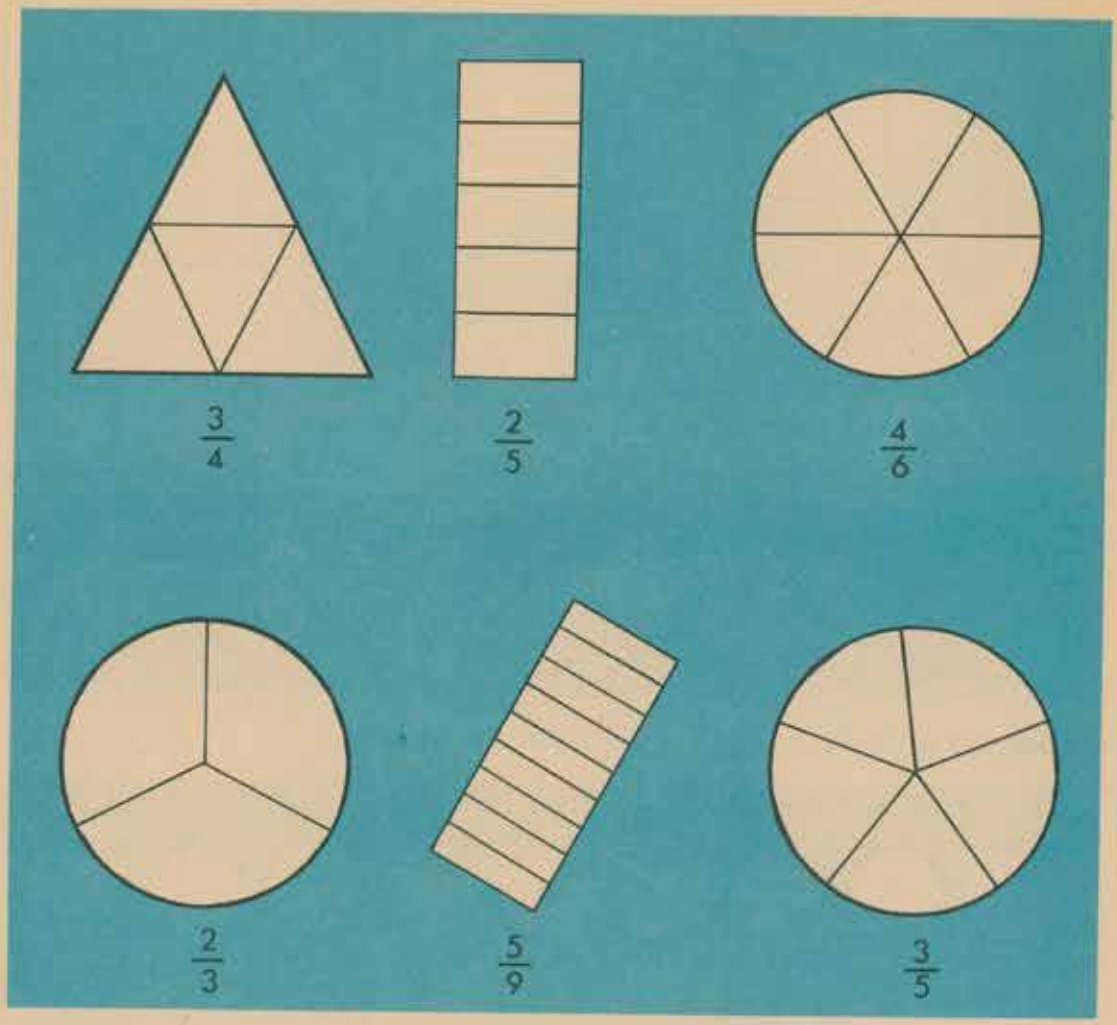
Colorea un cuarto ($\frac{1}{4}$) del área de cada una de las siguientes figuras:



Colorea un quinto ($\frac{1}{5}$) de cada una de las siguientes figuras:



En cada una de las siguientes figuras colorea la fracción indicada:



Sobre la recta numérica representa las fracciones indicadas:

$\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{4}$



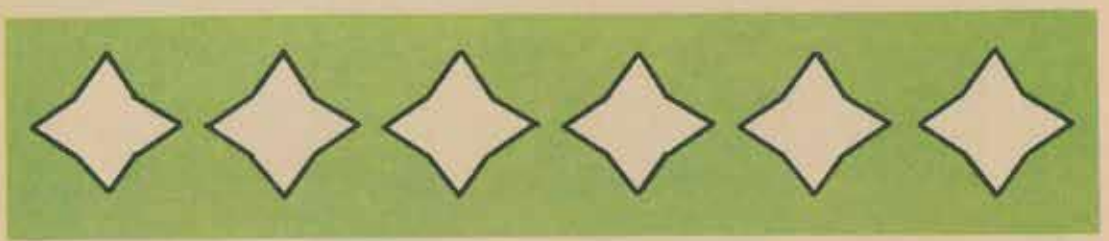
$\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ y $\frac{2}{6}$



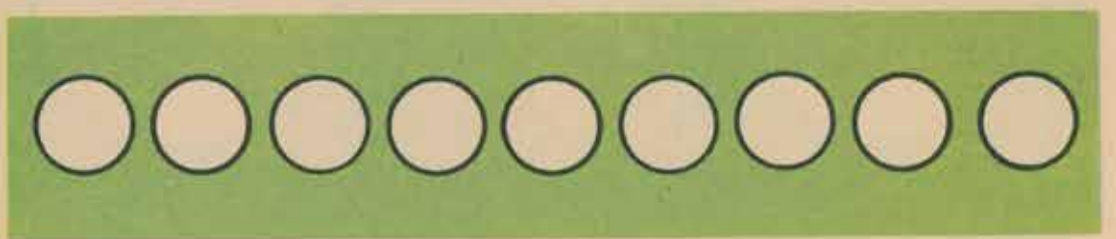
Representa gráficamente en cada cuadro, la fracción indicada:

$\frac{1}{2}$ 	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$

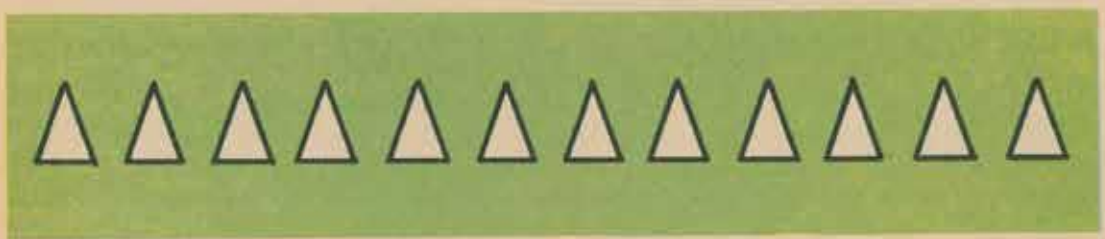
Colorea de azul un medio del total de las estrellas



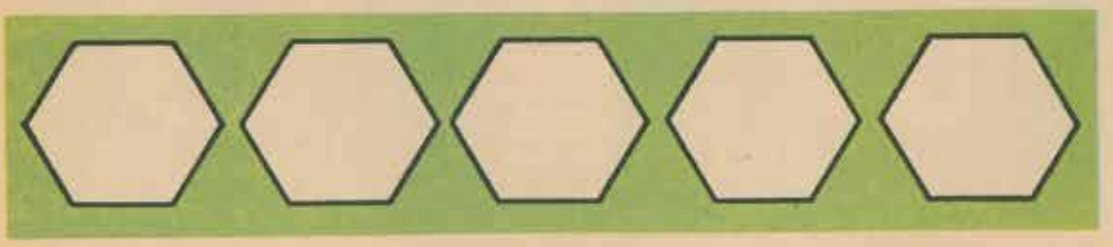
Colorea de verde un tercio del total de canicas



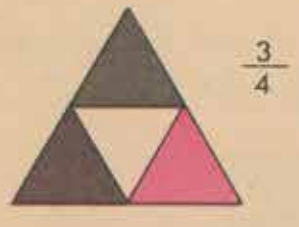
Colorea de amarillo un cuarto del total de triángulos



Colorea de rojo dos quintos del total de las figuras



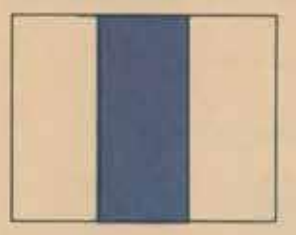
Indica la porción coloreada en cada una de las siguientes figuras. Guíate por el ejemplo:

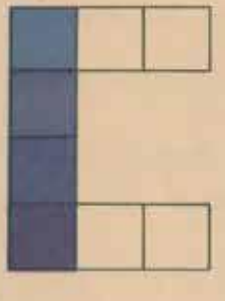


$\frac{3}{4}$









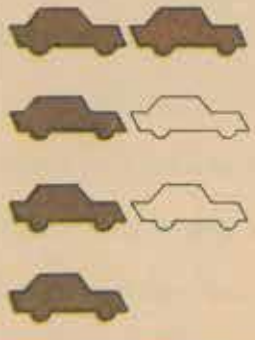


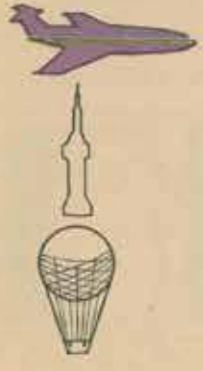
Indica la porción coloreada en cada uno de los siguientes conjuntos; guíate por el ejemplo:

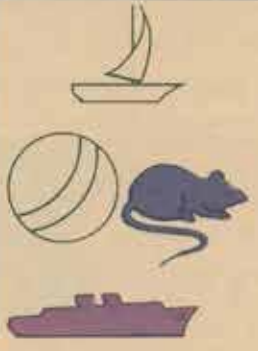


$\frac{2}{6}$











Contesta las siguientes preguntas:

¿Cuántos jugadores forman un equipo de futbol? _____

¿Cuántos son delanteros? _____

¿Qué parte del equipo son delanteros? _____

¿Cuántos son defensas? _____

¿Qué parte del equipo son defensas? _____

¿Cuántos son medios delanteros? _____

¿Qué parte del equipo son medios delanteros? _____

¿Cuántos jugadores forman un equipo de beisbol? _____

¿Qué parte del equipo son jardineros? _____

Un edificio de 8 plantas, tiene 2 plantas dedicadas a estacionamiento y el resto a viviendas.

¿Qué parte del edificio es de estacionamiento? _____

¿Qué parte del edificio es para viviendas? _____

Un huerto está formado por 9 filas de árboles, con 6 árboles en cada fila. Si en 2 de las filas están sembrados duraznos, en tres manzanos y en el resto ciruelos

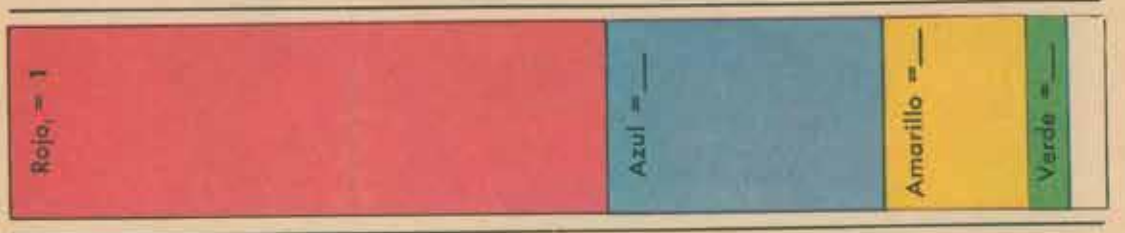
¿Qué parte del huerto representan los duraznos? _____

¿Qué parte del huerto representan los manzanos? _____

¿Qué parte del huerto representan los ciruelos? _____

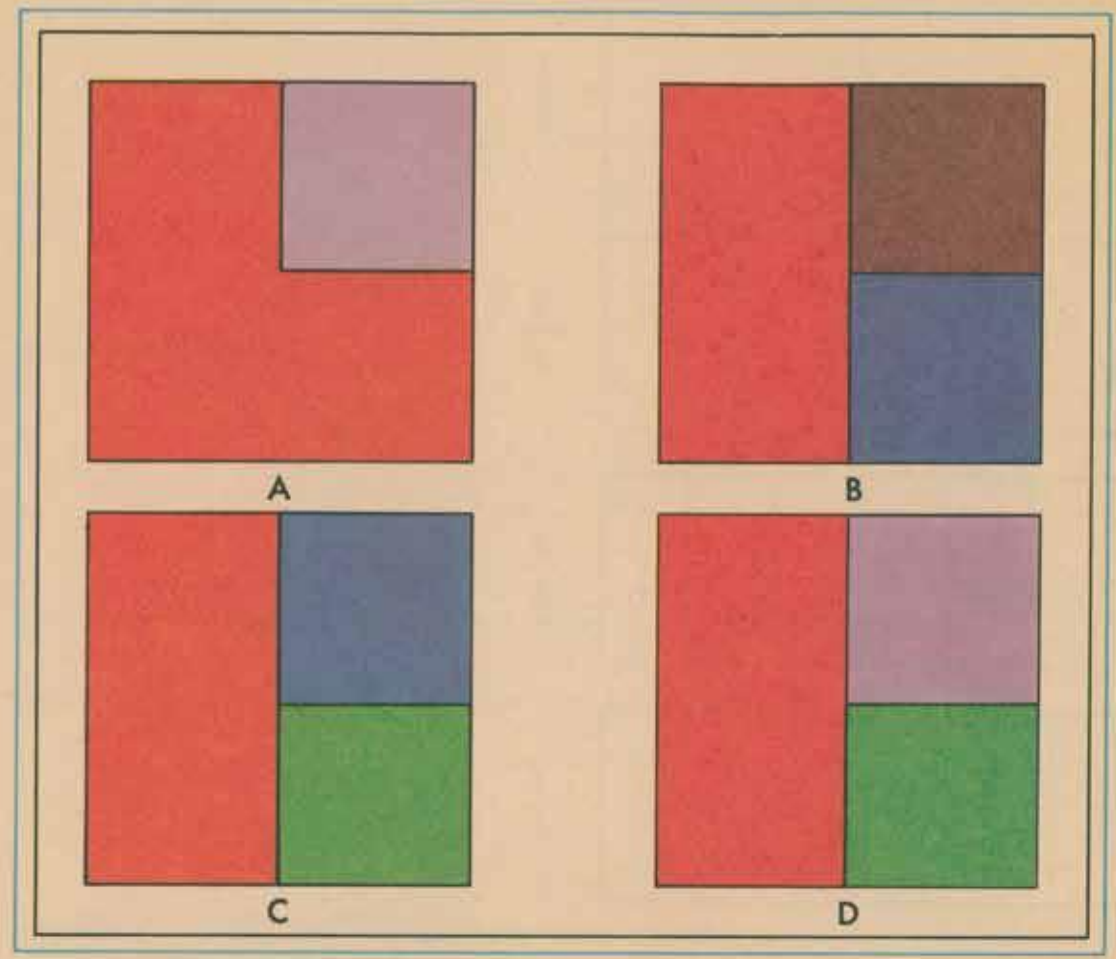
¿Cuántos alumnos hay en tu salón? _____

¿Qué parte del total representa cada alumno? _____



11. Clasificación

Observa esta lámina



Responde a estas preguntas:

La figura C y la figura D se parecen en que _____

_____

La figura D y la figura A se parecen en que _____

_____

La figura B y la figura C se parecen en que _____

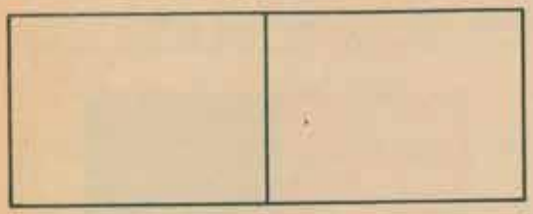
_____

La figura que menos se parece a las otras es la _____ debido a que _____

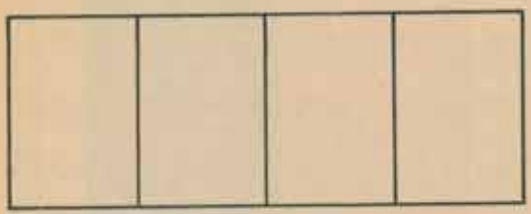
Todas las figuras tienen en común _____

12. Equivalencia de fracciones

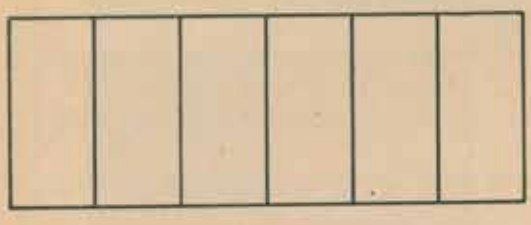
Colorea, de izquierda a derecha, la fracción de figura indicada:



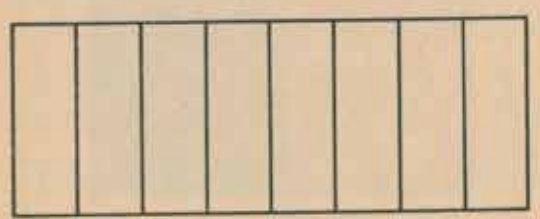
$\frac{1}{2}$



$\frac{2}{4}$



$\frac{3}{6}$



$\frac{4}{8}$

Escribe la relación entre estas fracciones: $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{2}{4}$ ☐ $\frac{3}{6}$ ☐ $\frac{4}{8}$



$\frac{1}{3}$



$\frac{2}{6}$



$\frac{3}{9}$

Escribe la relación entre estas fracciones: $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{9}$

En las figuras de la página anterior, podemos observar que $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$ y $\frac{4}{8}$ representan la misma porción de una figura y son diferentes formas de escribir el **mismo número.**

Se dice entonces que:

$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{8}$ son fracciones equivalentes

y se escribe:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8}$$

Observa la relación que existe entre los numeradores y denominadores de cada una de las fracciones con $\frac{1}{2}$.

¿Puedes escribir otras fracciones equivalentes a $\frac{1}{2}$?

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \text{—} = \text{—} = \text{—} = \text{—}$$

Distintas posiciones de los dedos sobre las cuerdas de un violín producen distintos sonidos.



$\frac{1}{3}, \frac{2}{6}, \frac{3}{9}$ son fracciones equivalentes y escribimos

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9}$$

¿Puedes escribir otras fracciones equivalentes a $\frac{1}{3}$?

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9} = — = — = — = —$$

Completa los valores que faltan en las siguientes series de fracciones equivalentes:

$$\frac{1}{4} = \frac{2}{8} = \frac{3}{12} = — = — = \frac{6}{—} = \frac{—}{28} = — = — = —$$

$$\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = \frac{3}{15} = — = \frac{—}{25} = — = — = \frac{8}{—} = —$$

$$\frac{1}{6} = \frac{2}{12} = — = — = \frac{5}{30} = — = — = — = \frac{9}{54}$$

$$\frac{1}{7} = — = — = \frac{4}{28} = — = — = \frac{7}{49} = — = —$$

$$\frac{1}{8} = — = — = — = \frac{5}{—} = \frac{—}{48} = — = — = \frac{—}{72}$$

$$\frac{1}{9} = — = \frac{3}{27} = — = — = — = \frac{7}{—} = — = \frac{9}{—}$$

$$\frac{1}{10} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{4}{40} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{1}{11} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{9}{99}$$

Observa que, en general, $\frac{a}{b} = \frac{a \times n}{b \times n}$

Si lees cada línea de derecha a izquierda

podrás ver que, en general, $\frac{a}{b} = \frac{a : n}{b : n}$

Consideremos las fracciones equivalentes:

$$\frac{2}{8} \quad \frac{3}{12}$$

y observemos que $2 \times 12 = 24$; $8 \times 3 = 24$.

Luego los productos cruzados (2×12 y 8×3) son iguales.

¿Puedes comprobar, calculando los productos cruzados, si se cumple una igualdad similar en otros casos? (Puedes usar las fracciones obtenidas en la página anterior).

$$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$$

$$\square \times \square = \square$$

$$\square \times \square = \square$$

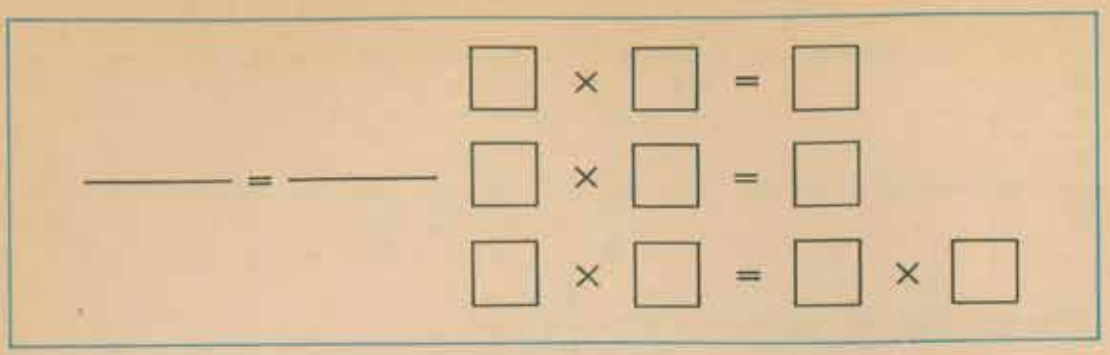
$$\square \times \square = \square \times \square$$

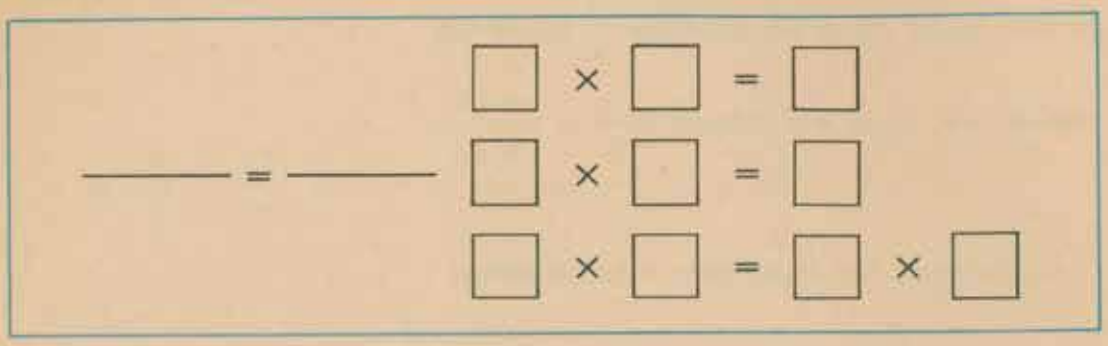


Pitágoras experimentando con campanas, cuerdas y flautas.









Completa, usando productos cruzados, los valores que faltan:

$\frac{2}{3} = \frac{\square}{12}$; $\frac{4}{5} = \frac{8}{\square}$;

$\frac{2}{7} = \frac{20}{\square}$ $\frac{3}{\square} = \frac{6}{8}$;

$\frac{7}{\square} = \frac{21}{6}$; $\frac{9}{5} = \frac{27}{\square}$

Escribe fracciones equivalentes a las que siguen, que tengan denominador 12:

$\frac{3}{4} = \frac{\square}{12}$; $\frac{1}{6} = \frac{\square}{12}$;

$\frac{7}{3} = \frac{\square}{12}$

Escribe equivalentes que tengan denominador 42:

$\frac{3}{2} = \frac{\square}{42}$; $\frac{5}{6} = \frac{\square}{42}$;

$\frac{3}{7} = \frac{\square}{42}$

Escribe fracciones equivalentes con denominador 4:

$\frac{9}{12} = \frac{\square}{4}$; $\frac{20}{16} = \frac{\square}{\square}$;

$\frac{14}{28} = \frac{\square}{4}$; $\frac{6}{8} = \frac{\square}{4}$;

$\frac{30}{40} = \frac{\square}{4}$; $\frac{24}{32} = \frac{\square}{4}$

I. En los cuadritos vacíos escribe lo que creas pertinente:

$\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{4}{8}, \frac{8}{16}, \frac{\square}{\square}, \frac{32}{64}, \frac{\square}{\square}, \ldots$

$\frac{1}{1}, \frac{2}{2}, \frac{3}{3}, \frac{4}{4}, \square, \square, \frac{7}{7}, \ldots$

En los siguientes dibujos se puede observar cómo fue evolucionando la representación de los números en las culturas hindú, arábiga y europea.

$\frac{3}{4}, \frac{6}{8}, \frac{12}{16}, \square, \square, \frac{72}{128}, \square$

$\frac{2}{5}, \frac{8}{20}, \frac{32}{80}, \square, \square, \square, \frac{8192}{20480}$

$\frac{1}{5}, \frac{3}{15}, \frac{9}{45}, \square, \square, \square, \ldots$

II. En los cuadritos escribe $\frac{2}{3}$ ó $\frac{3}{2}$ según creas pertinente:

$\frac{8}{12} = \square$ $\quad \frac{4}{6} = \square$ $\quad \frac{6}{9} = \square$

$\frac{10}{15} = \square$ $\quad \frac{40}{60} = \square$ $\quad \frac{12}{8} = \square$

$\frac{20}{30} = \square$ $\quad \frac{9}{6} = \square$ $\quad \frac{80}{120} = \square$

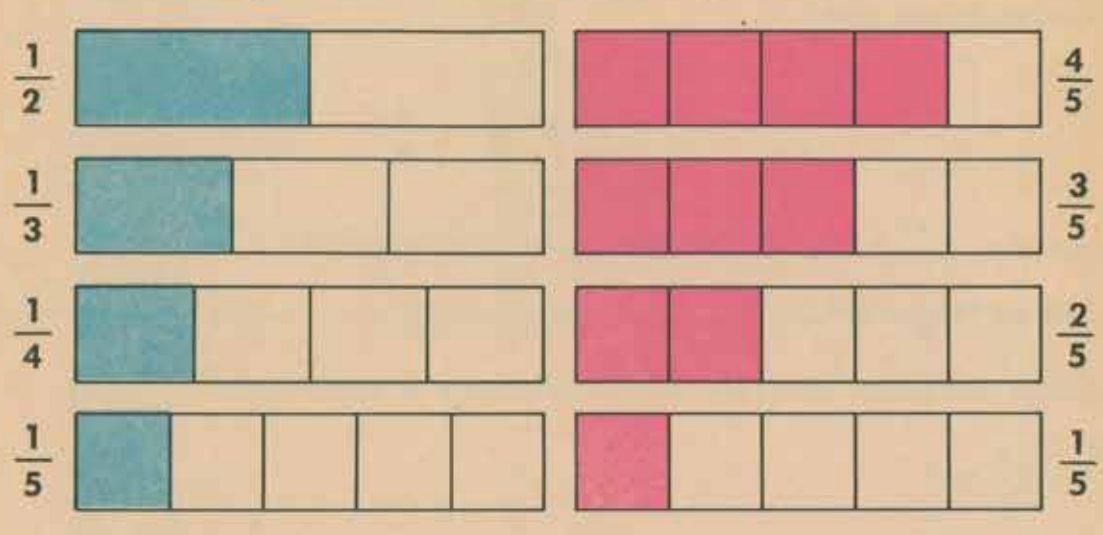
$\frac{66}{44} = \square$ $\quad \frac{6}{4} = \square$ $\quad \frac{44}{66} = \square$



Numeración hindú. De 300 a. C. a 1100 d. C.

13. Comparación de fracciones

Observemos la porción coloreada de estas gráficas:



Comparando las áreas coloreadas de azul deducimos que

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5}.$$

Asimismo, comparando las áreas coloreadas de rojo podemos ver que

$$\frac{4}{5} > \frac{3}{5} > \frac{2}{5} > \frac{1}{5}.$$

Representemos ahora algunas fracciones en la recta:



Las fracciones más grandes determinan en la recta puntos más lejanos de 0. Por tanto:

$$\frac{1}{6} < \frac{1}{4} < \frac{1}{2} < \frac{3}{4} \; ; \; \frac{3}{6} < \frac{3}{4}$$

Entre dos fracciones que tengan igual numerador,

¿cuál es la menor?_____

Observa ahora que:

$$\frac{1}{6} < \frac{2}{6} < \frac{3}{6} < \frac{4}{6} < \frac{5}{6}$$

Entre dos fracciones que tengan igual denominador,

¿cuál es la menor?_____

¿Cómo comparar dos fracciones cualesquiera, por ejemplo

$\frac{3}{7}$ y $\frac{2}{5}$?

En la lección anterior pudiste observar que las fracciones de denominador 7 y las de denominador 5, tienen fracciones equivalentes de denominador $7 \times 5 = 35$.

Podemos entonces reemplazar $\frac{3}{7}$ por $\frac{3 \times 5}{7 \times 5} = \frac{15}{35}$

y $\frac{2}{5}$ por $\frac{2 \times 7}{5 \times 7} = \frac{14}{35}$

Sabemos que $\frac{15}{35} > \frac{14}{35}$. Luego $\frac{3}{7} > \frac{2}{5}$



Numeración arábiga. Siglo XI, y siglo XVI

De cada par de fracciones, indica cuál es la mayor:

$\frac{2}{3}$ y $\frac{4}{5}$

$\square$ $\square$

$\frac{2}{3} = \frac{\square}{3 \times 5}$

$\frac{4}{5} = \frac{\square}{5 \times 3}$

$\frac{6}{5}$ y $\frac{4}{3}$

$\square$ $\square$

$\frac{6}{5} = \square$

$\frac{4}{3} = \square$

$\frac{1}{3}$ y $\frac{4}{9}$

$\square$ $\square$

$\frac{1}{3} = \square$

$\frac{4}{9} = \square$

Ordena de mayor a menor las siguientes fracciones:

$\frac{2}{5}, \frac{2}{3}, \frac{2}{7}, \frac{2}{2}, \frac{2}{6}$ $\qquad$ $\frac{8}{7}, \frac{3}{7}, \frac{10}{7}, \frac{2}{7}, \frac{5}{7}, \frac{6}{7}$

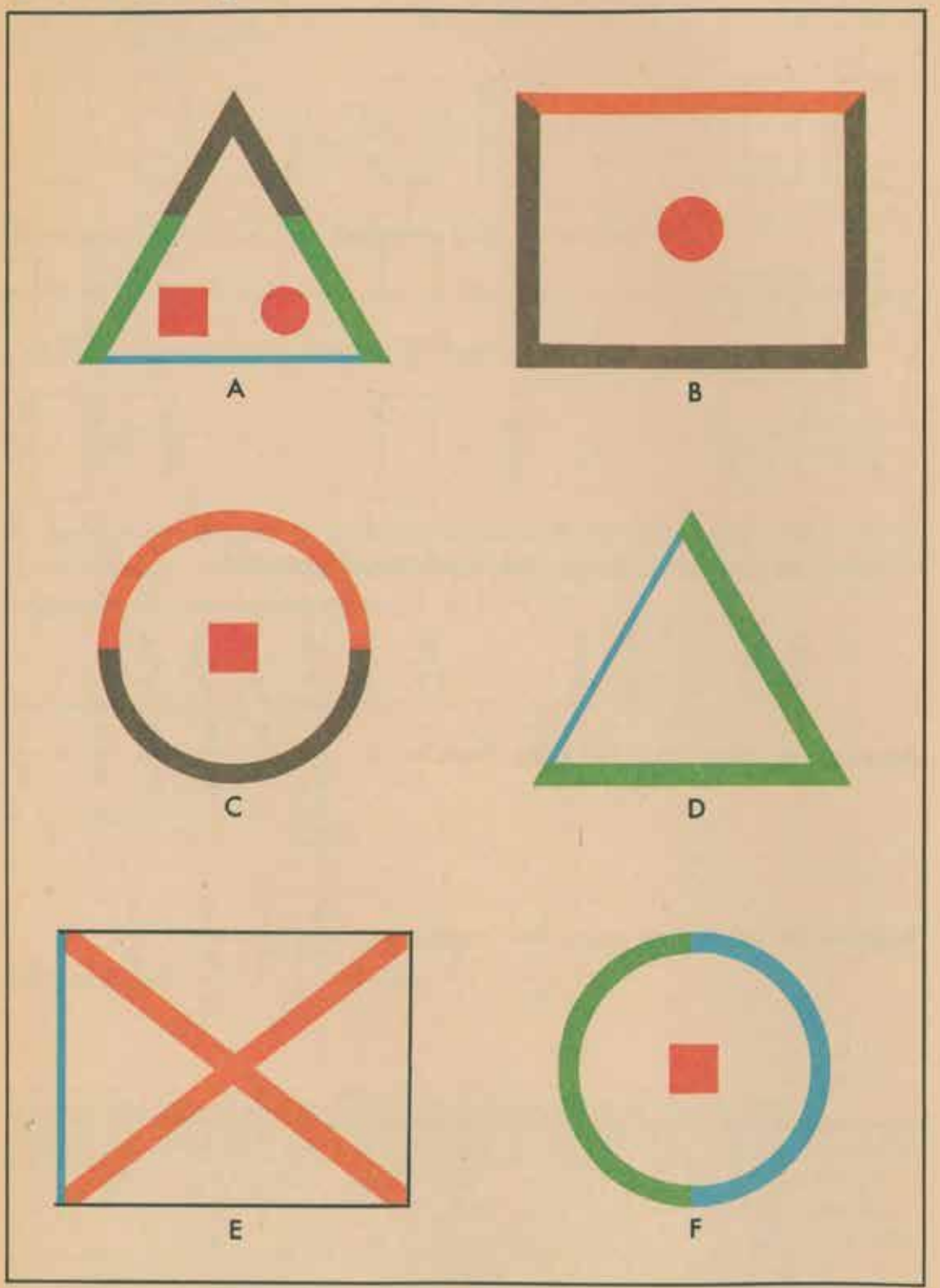
Representa sobre una recta las fracciones $\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{5}{5}$ y $\frac{6}{5}$

Representa sobre una recta las fracciones $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ y $\frac{1}{6}$

Representa sobre una recta las fracciones $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$

14. Clasificación

Observa estas figuras



Responde a estas preguntas

La figura B se parece a la figura F en que_____

_____

La figura A se parece a la figura D en que_____

_____

La figura D se parece a la figura E en que_____

_____

La figura F se parece a la figura C en que_____

_____

Las figuras B, C y F se parecen en que_____

_____

Las figuras que más se parecen son_____

debido a que_____

_____

La figura más especial del grupo es la_____

debido a que_____



Numeración europea. Siglo XVI, y contemporánea.

15. Probabilidad

Marta trata de sacar una paleta de una vasija.



O

La vasija contiene 30 paletas rojas, 4 amarillas, 4 verdes y 2 anaranjadas.

Marta no alcanza a ver las paletas, así es que no sabe de qué color la va a sacar.

Es un juego de azar.

Escribe **sí** o **no** en las rayas:

Hay más rojas que amarillas _____

Hay menos verdes que anaranjadas _____

Hay muchas rojas _____

Hay igual número de verdes que de amarillas _____

Hay muchas anaranjadas _____

Hay menos anaranjadas que amarillas _____

Hay muchas que no son anaranjadas _____

Contesta estas preguntas:

¿Qué color crees que es más fácil que saque Marta? _____

¿Qué color crees que es más difícil que saque? _____

¿Crees que es más fácil que saque una roja que una verde? _____

¿Crees que es más fácil que saque una anaranjada que una amarilla? _____

¿Crees que es igualmente fácil que saque una amarilla que una verde? _____

¿Crees que es menos fácil que saque una anaranjada que una verde? _____

¿De qué color te gustaría sacar una paleta? _____

16. Probabilidad

Recuerda que en la lección anterior Marta está tratando de sacar una paleta de una vasija.

Es más fácil que Marta saque una roja que una verde porque hay más rojas que verdes. Por ello Marta dice que es **más probable** sacar una roja que una verde.

Es menos fácil que saque una anaranjada que una amarilla porque hay menos anaranjadas que amarillas. Marta dice que una anaranjada es **menos probable** que una amarilla.

Es igualmente fácil que saque una amarilla que una verde porque hay igual número de amarillas que de verdes. Marta dice que una amarilla es **igualmente probable** que una verde.

¿Qué color crees que es más probable, rojo o amarillo?_____

¿Qué color crees que es menos probable, verde o anaranjado_____

¿Qué color crees que es más probable, verde o amarillo?_____

¿Qué color crees que es el más probable de todos?_____

¿Qué color crees que es el menos probable de todos?_____

¿Qué color crees que es más probable, rojo o uno que no sea anaranjado?_____

Si de un color hay más paletas que de otro, ¿de qué color es más probable sacar la paleta, del que hay más o del que hay menos?

_____

Si de un color hay menos paletas que de otro, ¿de qué color es menos probable sacar la paleta, del que hay más o del que hay menos?_____

¿Es igualmente probable sacar una paleta de un color que una de otro si hay igual número de los dos colores?_____

17. Suma de fracciones

I. Resuelve los siguientes ejercicios:

1. $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} =$ ☐

2. $\frac{1}{6} + \frac{3}{6} =$ ☐

3. $\frac{15}{18} + \frac{12}{18} =$ ☐

4. $\frac{8}{9} + \frac{5}{9} =$ ☐

5. $\frac{4}{7} + \frac{6}{7} =$ ☐

6. $\frac{12}{20} + \frac{13}{20} =$ ☐

II. Un ejercicio distinto a los anteriores es:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \square$$

Para resolver este problema bastaría reducirlo al caso anterior.

Como $\frac{2}{3}$ es equivalente a $\frac{4}{6}$, sumar $\frac{2}{3}$ con $\frac{1}{6}$ es lo mismo que

sumar $\frac{4}{6} + \frac{1}{6}$

Así:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

esto es,

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

Resuelve los siguientes ejercicios

1. $\frac{1}{3} + \frac{4}{9} = \square + \frac{4}{9} = \square$

2. $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = \square + \frac{3}{10} = \square$

3. $\frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{1}{8} + \square = \square$

4. $\frac{3}{12} + \frac{2}{6} = \frac{3}{12} + \square = \square$

5. $\frac{1}{15} + \frac{2}{30} = \square + \frac{2}{30} = \square$

6. $\frac{3}{6} + \frac{4}{18} = \square + \frac{4}{18} = \square$

III. Un ejercicio distinto a los anteriores es:

$$\frac{2}{5} + \frac{3}{7} = \square$$

Para reducir este problema al caso conocido, bastaría hallar un quebrado equivalente a $\frac{2}{5}$, otro equivalente a $\frac{3}{7}$ y, además, que tuvieran el mismo denominador. Por ejemplo, $\frac{14}{35}$ es equivalente a $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{7}$ lo es a $\frac{15}{35}$. Reemplazando cada fracción por su

equivalente, obtenemos:

$$\frac{2}{5} + \frac{3}{7} = \frac{14}{35} + \frac{15}{35} = \frac{29}{35}$$

Luego:

$$\frac{2}{5} + \frac{3}{7} = \frac{29}{35}$$

Fíjate que $\frac{2}{5} = \frac{2 \times 7}{5 \times 7}$, 7 es el denominador de $\frac{3}{7}$, y además $\frac{3}{7} = \frac{3 \times 5}{7 \times 5}$, 5 es el denominador de $\frac{2}{5}$.

Resuelve los siguientes ejercicios:

1. $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} =$ ☐ + ☐ = ☐

2. $\frac{5}{7} + \frac{2}{3} =$ ☐ + ☐ = ☐

3. $\frac{2}{9} + \frac{3}{11} =$ ☐ + ☐ = ☐

4. $\frac{5}{13} + \frac{1}{7} =$ ☐ + ☐ = ☐

5. $\frac{3}{17} + \frac{2}{19} =$ ☐ + ☐ = ☐

6 $\frac{4}{13} + \frac{8}{9} =$ ☐ + ☐ = ☐

Recuerda que cualquier entero lo puedes expresar como fracción. Por ejemplo:

$1 = \frac{1}{1} = \frac{2}{2} = \frac{3}{3}$; $3 = \frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \frac{9}{3}$, etc.

Resuelve los siguientes ejercicios:

1. $\frac{5}{6} + 1 = \square + \square = \square$

2. $\frac{3}{7} + 1 = \square + \square = \square$

3. $\frac{1}{2} + 2 = \square + \square = \square$

4. $2 + \frac{8}{9} = \square + \square = \square$

5. $\frac{7}{4} + 3 = \square + \square = \square$

Nota: La suma de un entero y una fracción se escribe algunas veces como un solo número. Por ejemplo, $5 + \frac{2}{3}$ se escribe $5\frac{2}{3}$, $3 + \frac{1}{4}$ se escribe $3\frac{1}{4}$, $1 + \frac{7}{12}$ se escribe $1\frac{7}{12}$, etc.



18. Sustracción de fracciones

I. Resuelve los siguientes ejercicios:

1. $\frac{5}{3} - \frac{1}{3} = \square$

2. $\frac{8}{7} - \frac{5}{7} = \square$

3. $\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \square$

4. $\frac{15}{20} - \frac{7}{20} = \square$

5. $\frac{10}{9} - \frac{2}{9} = \square$

6. $\frac{17}{30} - \frac{7}{30} = \square$

II. Un ejercicio distinto a los anteriores es:

$$\frac{5}{2} - \frac{7}{4} = \square$$

Para resolver este problema, basta reducirlo al caso anterior.

Así, $\frac{5}{2} = \frac{10}{4}$.

Luego:

$$\frac{5}{2} - \frac{7}{4} = \frac{10}{4} - \frac{7}{4} = \frac{3}{4}$$

Resuelve los siguientes ejercicios

1. $\frac{1}{3} - \frac{2}{9} = \square - \frac{2}{9} = \square$

2. $\frac{3}{5} - \frac{3}{10} = \square - \frac{3}{10} = \square$

3. $\frac{14}{8} - \frac{7}{4} = \frac{14}{8} - \square = \square$

4. $\frac{5}{12} - \frac{1}{6} = \frac{5}{12} - \square = \square$

5. $\frac{27}{30} - \frac{7}{15} = \frac{27}{30} - \square = \square$

6. $\frac{5}{6} - \frac{5}{18} = \square - \frac{5}{18} = \square$

III. Un ejercicio distinto a los anteriores es:

$$\frac{8}{7} - \frac{3}{10} = \square$$

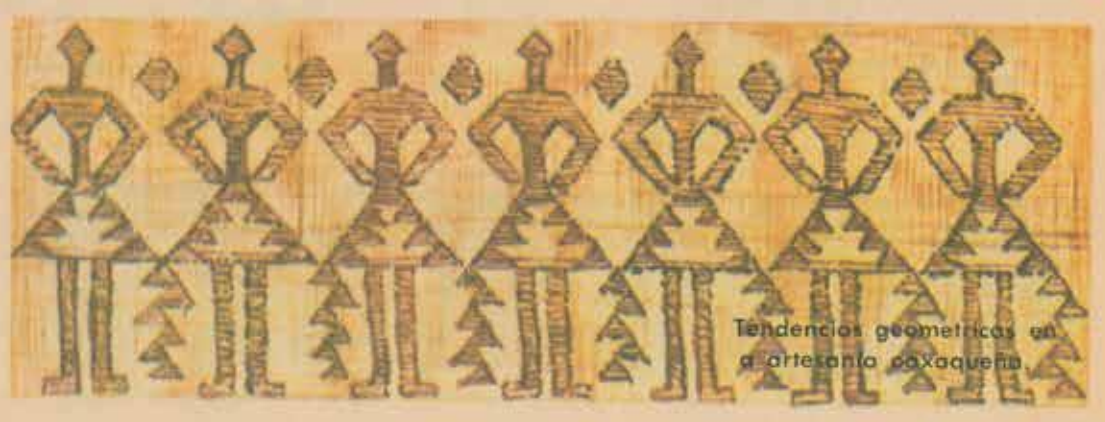
Para reducirlo a un caso conocido, sustituimos estas fracciones por otras equivalentes con el mismo denominador, como lo hicimos con la suma:

$$\frac{8}{7} = \frac{8 \times 10}{7 \times 10} = \frac{80}{70}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{3 \times 7}{10 \times 7} = \frac{21}{70}$$

Luego:

$$\frac{8}{7} - \frac{3}{10} = \frac{80}{70} - \frac{21}{70} = \frac{59}{70}$$



Tendencias geométricas en el artesanía oaxaqueña

Resuelve los siguientes ejercicios

1. $\frac{7}{5} - \frac{3}{7} = \square - \square = \square$

2. $\frac{4}{5} - \frac{6}{9} = \square - \square = \square$

3. $\frac{10}{7} - \frac{4}{5} = \square - \square = \square$

4. $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \square - \square = \square$

5. $\frac{7}{18} - \frac{1}{5} = \square - \square = \square$

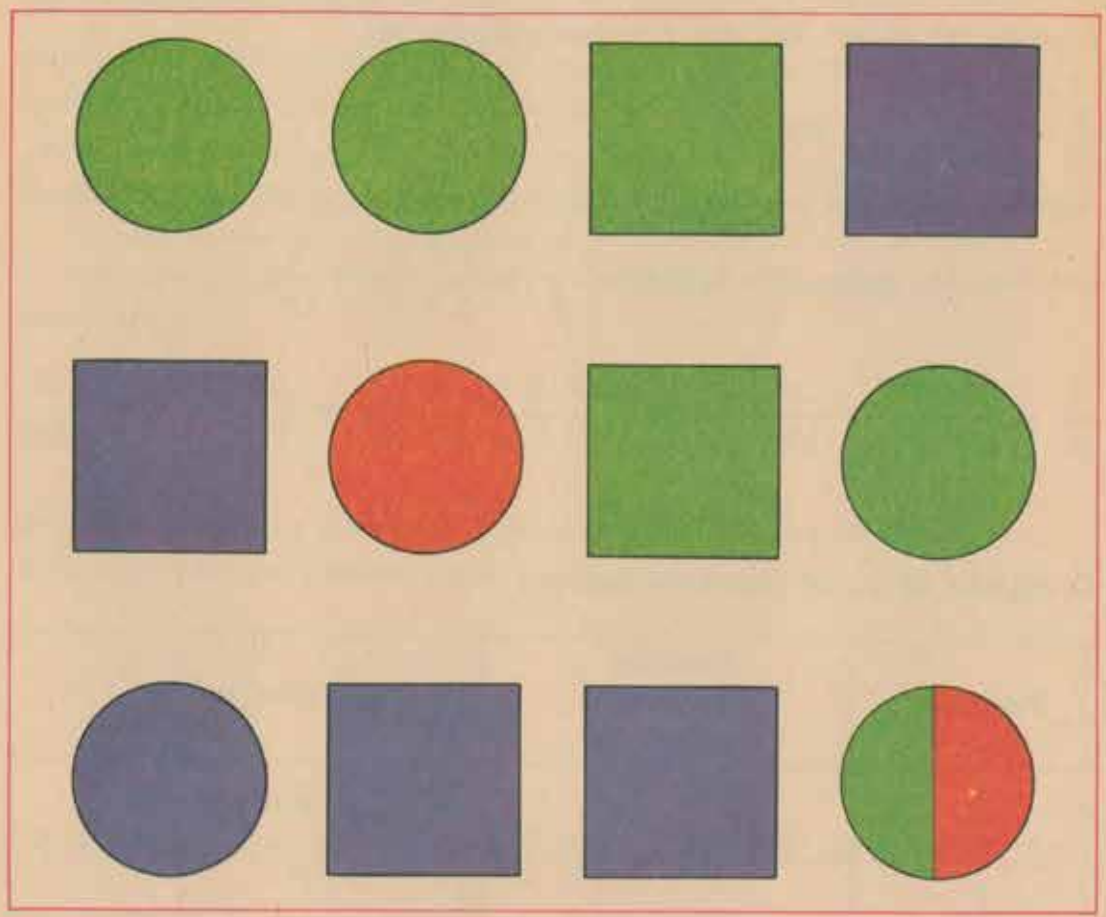
6. $\frac{3}{7} - \frac{1}{3} = \square - \square = \square$



Subdivisión del rectángulo en una inscripción cuneiforme.

19. Clasificación

Tacha las frases mentirosas



Todos son círculos

Todos son círculos o cuadrados

Algunos son cuadrados

Ninguno es triángulo

Algunos son verdes

Ninguno es círculo rojo

Todos son cuadrados morados

Ninguno es café

Ninguno es cuadrado rojo

Todos son verdes o morados

Ninguno es rojo y verde



20. Fracciones decimales

Una fracción decimal es aquella cuyo denominador es la unidad seguida de ceros. Así, son fracciones decimales

$\frac{2}{10}, \frac{5}{100}, \frac{35}{1000}$, etc.

Algunas veces es posible hallar fracciones decimales equivalentes a una fracción dada. Por ejemplo: $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 5}{2 \times 5} = \frac{5}{10}$;

$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 25}{4 \times 25} = \frac{25}{100}$; $\frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{5 \times 2} = \frac{4}{10}$; $\frac{5}{8} = \frac{5 \times 125}{8 \times 125} = \frac{625}{1000}$

Completa ahora el siguiente cuadro:

Fracción	Fracción decimal equivalente	Cómo se lee
$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{10}$	Cinco décimas
$\frac{3}{4}$		
$\frac{5}{4}$		
$\frac{3}{8}$		
$\frac{9}{20}$		
$\frac{7}{25}$		
$\frac{97}{125}$		
$\frac{133}{500}$		

En el cuadro anterior observa que, de las fracciones dadas, las que tienen fracciones decimales equivalentes de denominador 10, tienen como denominadores _____ y _____.

Las de denominadores ____, ____, ____ y ____, tienen como equivalentes fracciones decimales de denominador 100.

Las de denominadores ____, ____ y ____ tienen fracciones decimales equivalentes de denominador 1000.

¿Podrías dar ejemplo de otras fracciones que tengan fracciones decimales equivalentes de denominador 1000?

Si tenemos una suma con enteros y fracciones decimales, por ejemplo:

$$3 + \frac{4}{10} + \frac{5}{1000} + \frac{6}{100} + \frac{7}{10}$$

podemos proceder sumando primero las fracciones de igual denominador; así obtendremos:

$$3 + \frac{11}{10} + \frac{6}{100} + \frac{5}{1000}$$

Sumamos $\frac{4}{10} + \frac{7}{10} = \frac{11}{10}$ y ordenamos el resultado de acuerdo con los denominadores, en orden ascendente.

Como $\frac{11}{10}$ es mayor que una unidad podemos descomponer en

$1 + \frac{1}{10}$ y sumar nuevamente; obtenemos:

$$(3 + 1) + \frac{1}{10} + \frac{6}{100} + \frac{5}{1000} = 4 + \frac{1}{10} + \frac{6}{100} + \frac{5}{1000}$$

o sea, cuatro unidades + una décima + seis centésimas + cinco milésimas que podemos escribir 4.165

Usando el sistema decimal, ahora podemos representar valores menores que la unidad.

El punto que hemos escrito para separar los enteros de las fracciones decimales se llama **punto decimal.**

Observa que:

a) el primer número escrito a la derecha del punto, representa décimas,

b) el segundo número escrito a la derecha del punto, representa centésimas,

c) el tercer número escrito a la derecha del punto, representa milésimas.

Si escribimos los tres primeros lugares a derecha e izquierda del punto, tendremos:

centenas	decenas	unidades	.	décimas	centésimas	milésimas

825.136 es igual a ocho centenas + dos decenas + cinco unidades + una décima + tres centésimas + seis milésimas.

o también:

$$825.136 = 800 + 20 + 5 + \frac{1}{10} + \frac{3}{100} + \frac{6}{1000}$$

o así:

$$825.136 = 800 + 20 + 5 + 0.1 + 0.03 + 0.006$$

Completa:

$$4.7 = 4 + \frac{7}{10} = 4 + 0.7$$

$$28.5 =$$

$$3.42 =$$

$$125.87 =$$

$$348.135 =$$

$$502.387 =$$

Completa:

$7 + \frac{5}{10} = 7\frac{5}{10}$ se lee: siete enteros y cinco décimas;

se escribe: 7.5

$18 + \frac{3}{10} = 18\frac{3}{10}$ se lee: dieciocho enteros y tres décimas;

se escribe: 18.3

$26 + \frac{4}{10} = 26\frac{4}{10}$ se lee: _____ se escribe:

$40 + \frac{7}{10} = 40\frac{7}{10}$ se lee: _____ se escribe:

$61 + \frac{9}{10} = 61\frac{9}{10}$ se lee: _____ se escribe: 61.9

$8 + \frac{4}{100} = 8\frac{4}{100}$ se lee: _____ se escribe:

$4 + \frac{7}{1000} = 4\frac{7}{1000}$ se lee: _____ se escribe:

Completa el siguiente cuadro:

	Se lee:
4.9	Cuatro enteros nueve décimas
237.2	
649.1	
143.51	
103.05	
4.135	
125.007	

Escribe en la línea el número que se indica:

tres enteros seis décimas _____

veintidós enteros ocho décimas _____

dieciséis enteros dos décimas _____

noventa enteros una décima _____

ciento sesenta y dos enteros cuatro décimas _____

nueve enteros catorce centésimas _____

diecisiete enteros nueve centésimas _____

ciento tres enteros diecinueve centésimas _____

ocho enteros ciento veintitrés milésimas _____

treinta y cinco enteros treinta y dos milésimas _____

doscientos cincuenta y dos enteros tres milésimas _____

Subraya la respuesta correcta:

$23\ \frac{5}{10}$ se escribe	235	23.5	.235
$176\ \frac{2}{10}$ se escribe	176.2	1.762	17.62
$249\ \frac{1}{10}$ se escribe	2491	2.491	249.1
$85\ \frac{9}{10}$ se escribe	85.9	859	8.59
$8\ \frac{6}{10}$ se escribe	86	8.6	.86
$43\ \frac{15}{100}$ se escribe	4315	.4315	43.15
$3\ \frac{42}{100}$ se escribe	3.42	.342	342

17 $\frac{23}{100}$	se escribe	1.723	17.23	.1723
45 $\frac{3}{100}$	se escribe	4.53	45.3	45.03
3 $\frac{127}{1000}$	se escribe	31.27	3.127	312.7
42 $\frac{25}{1000}$	se escribe	4225	42.25	42.025

La nueva forma de expresión que hemos usado, se llama expresión decimal.

Completa el siguiente cuadro:

Fracción	Fracción decimal equivalente	Expresión decimal	Cómo se lee
$\frac{3}{4}$	$\frac{75}{100}$	0.75	Setenta y cinco centésimos
	$\frac{25}{100}$		
		0.2	
			veinte milésimos





Patrones geométricos en la artesanía de los indios norteamericanos.



Si la fracción es mayor que la unidad, como $\frac{23}{10}$, siempre es posible escribirla como un entero más una fracción menor que la unidad. Por ejemplo:

$$\frac{23}{10} = \frac{20 + 3}{10} = \frac{20}{10} + \frac{3}{10} = 2 + \frac{3}{10}$$

y escribimos:

$$2 + \frac{3}{10} = 2.3$$

Completa el siguiente cuadro:

Expresión	Fracción decimal equivalente	Expresión decimal	Cómo se lee
$1 + \frac{5}{10}$			
$\frac{1}{8}$			
$2 + \frac{1}{2}$			
			Tres enteros veinte centésimos
		1.02	
		12.045	





Expresa como la suma de un entero y una fracción decimal menor que la unidad:

1. $\frac{14}{10} =$

2. $\frac{268}{100} =$

3. $\frac{1040}{1000} =$

4. $3.9 =$

5. $4.085 =$

6. $12.3205 =$

Escribe en forma decimal:

1. $3 + \frac{45}{100} =$

2. $4 + \frac{9}{1000} =$

3. $\frac{526}{100} =$

4. $1 + \frac{95}{10000} =$

5. $\frac{3217}{1000} =$

6. $\frac{429}{10} =$





21. Clasificación

Las siguientes proposiciones son verdaderas. Úsalas para contestar las preguntas 1 a 10:

A. Los seres vivos se dividen en animales y vegetales.

B. Los animales se dividen en vertebrados e invertebrados.

C. Los vertebrados se dividen en mamíferos, aves, reptiles, batracios y peces.

D. Los insectos no son vertebrados.

E. Las moscas son insectos voladores.

F. El hombre es mamífero.

G. Los pájaros son aves.

H. Las ranas son batracios.

I. Los murciélagos son mamíferos voladores.

J. Las ballenas son mamíferos acuáticos.

K. Los halcones son aves carnívoras.

L. Los leones son mamíferos carnívoros.

1. Los pájaros y el hombre se parecen en _____

_____

y se distinguen en _____

_____

2. Un halcón y un león se parecen en _____

_____

y se distinguen en _____

_____

3. Las ballenas y los peces se parecen en _____

_____

y se distinguen en _____

4. Los insectos y los ratones se parecen en _____

_____

y se distinguen en _____

5. Los halcones y los murciélagos se parecen en _____

_____

y se distinguen en _____

6. El hombre y la rana se parecen en _____

_____

y se distinguen en _____

7. Los insectos y los pájaros se parecen en _____

_____

y se distinguen en _____

8. Las plantas y los reptiles se parecen en _____

_____

y se distinguen en _____

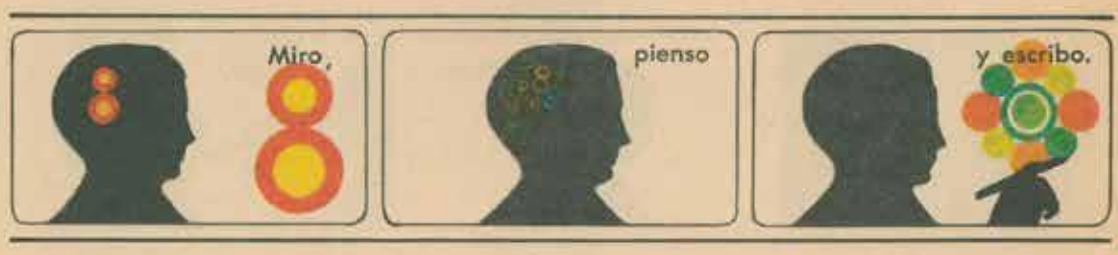
_____

9. ¿Qué tienen en común una rana, una culebra y un pez? _____

_____

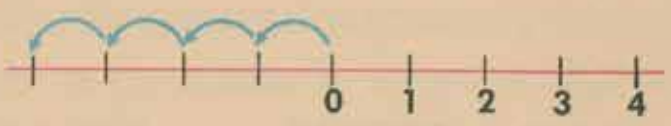
10. ¿Qué tienen en común el hombre, un árbol y una ballena? _____

_____



22. Los enteros negativos

Hemos trabajado anteriormente con la rana y la recta numérica, pero siempre la hemos considerado saltando a la derecha de cero, ¿y si salta al otro lado?

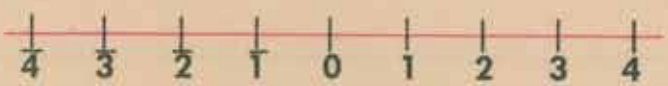


¿Cómo denotaremos los puntos a los cuales ha llegado, al saltar a la izquierda?

Una forma sencilla, es tomarlos como simétricos de los que ya tenemos; así los llamaríamos con los mismos nombres, pero para indicar que están a la izquierda, le pondremos una rayita encima, que leeremos "menos", así:

Se escribe $\overline{1}$, se lee "menos uno".
Se escribe $\overline{2}$, se lee "menos dos".
Se escribe $\overline{3}$, se lee "menos tres".
Se escribe $\overline{4}$, se lee "menos cuatro".

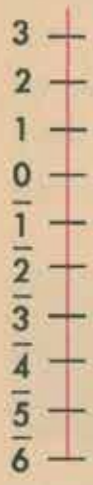
Y así sucesivamente, la recta nos queda así:



Hemos representado los "enteros positivos" a la derecha del cero. Los "enteros negativos" a la izquierda del cero. El cero es también un número entero, pero no es ni positivo ni negativo.



Podemos representar la recta, en cualquier dirección; si la indicamos vertical entonces representaremos los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo.

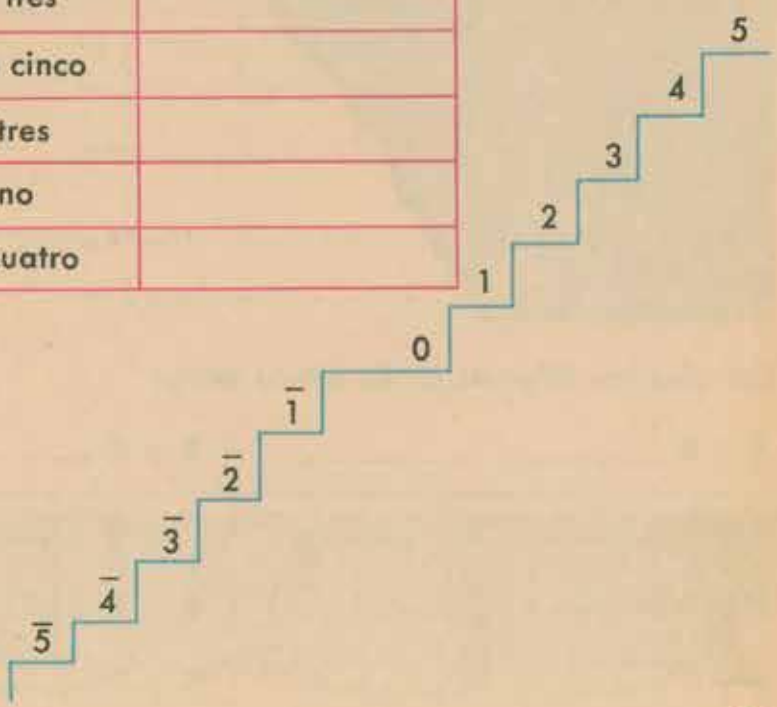


Así se utilizan en las escalas termométricas y se habla de temperaturas sobre cero y temperaturas bajo cero. El cero es un punto de referencia.

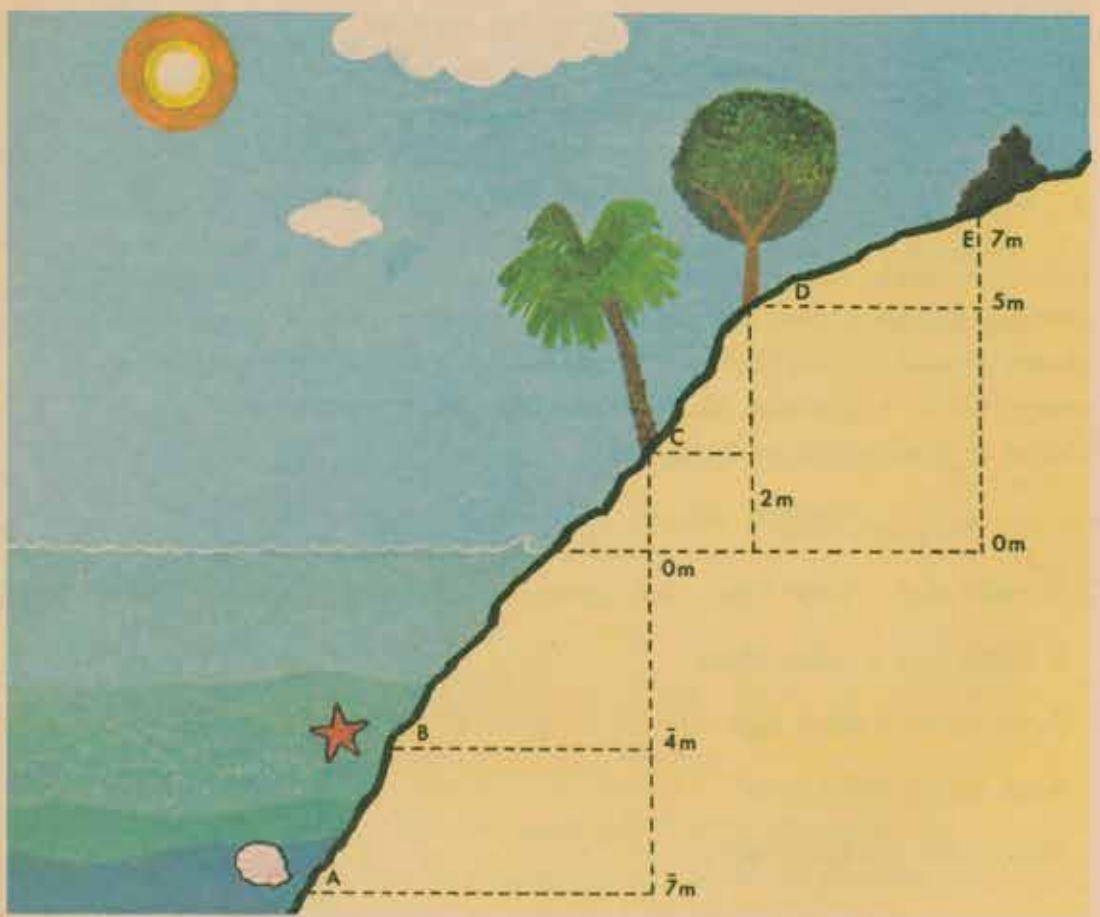


Luis y Antonio están jugando en un descanso de la escalera del edificio donde viven; han numerado los escalones a partir del punto donde se encuentran, hacia arriba como positivos, hacia abajo como negativos. Cada uno hará cinco preguntas. Gana el que tenga más aciertos.

Pregunta Luis:	¿Adónde llego?
Si subo dos y bajo tres	
Si bajo tres y subo cinco	
Subo cinco y bajo tres	
Bajo dos y subo uno	
Subo uno y bajo cuatro	



Pregunta Antonio:	¿Adónde llego?
Bajo cinco y subo tres	
Subo cinco y bajo dos	
Subo uno y bajo cuatro	
Subo tres y bajo ocho	
Bajo tres y subo tres	



Calcular las diferencias de altura entre:

A y B _____ B y C _____

A y C _____ B y D _____

A y D _____ B y E _____

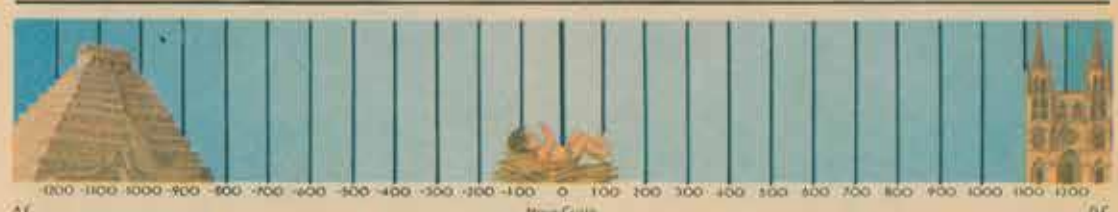
A y E _____ C y D _____

En las escalas termométricas, existe un punto de referencia que es el cero, temperatura del hielo fundente; las temperaturas sobre cero se toman como valores positivos y las temperaturas por debajo de cero, como valores negativos.

En una semana se han registrado las siguientes temperaturas máximas y mínimas.

Calcula las variaciones:

Día	Máxima	Mínima	Variación
Lunes	10	$\overline{5}$	15
Martes	3	$\overline{7}$	
Miércoles	$\overline{1}$	$\overline{14}$	
Jueves	2	$\overline{8}$	
Viernes	11	$\overline{1}$	
Sábado	14	3	
Domingo	17	2	



23. Localización en un plano

Mira el mapa

Llena los espacios vacíos de las siguientes frases como está hecho en la primera de ellas:

I. Para llegar del Zócalo:

al mercado tengo que caminar

1 cuadra al **oriente** y 1 al **sur.**

a la fonda ___ cuadras al _____

y ___ cuadras al _____

a la escuela ___ cuadras al _____

y ___ cuadras al _____

al correo ___ cuadras al _____

y ___ cuadras al _____

a la nevería ___ cuadras al _____

y ___ cuadras al _____

a la feria ___ cuadras al _____

y ___ cuadras al _____

a la lechería ___ cuadras al _____

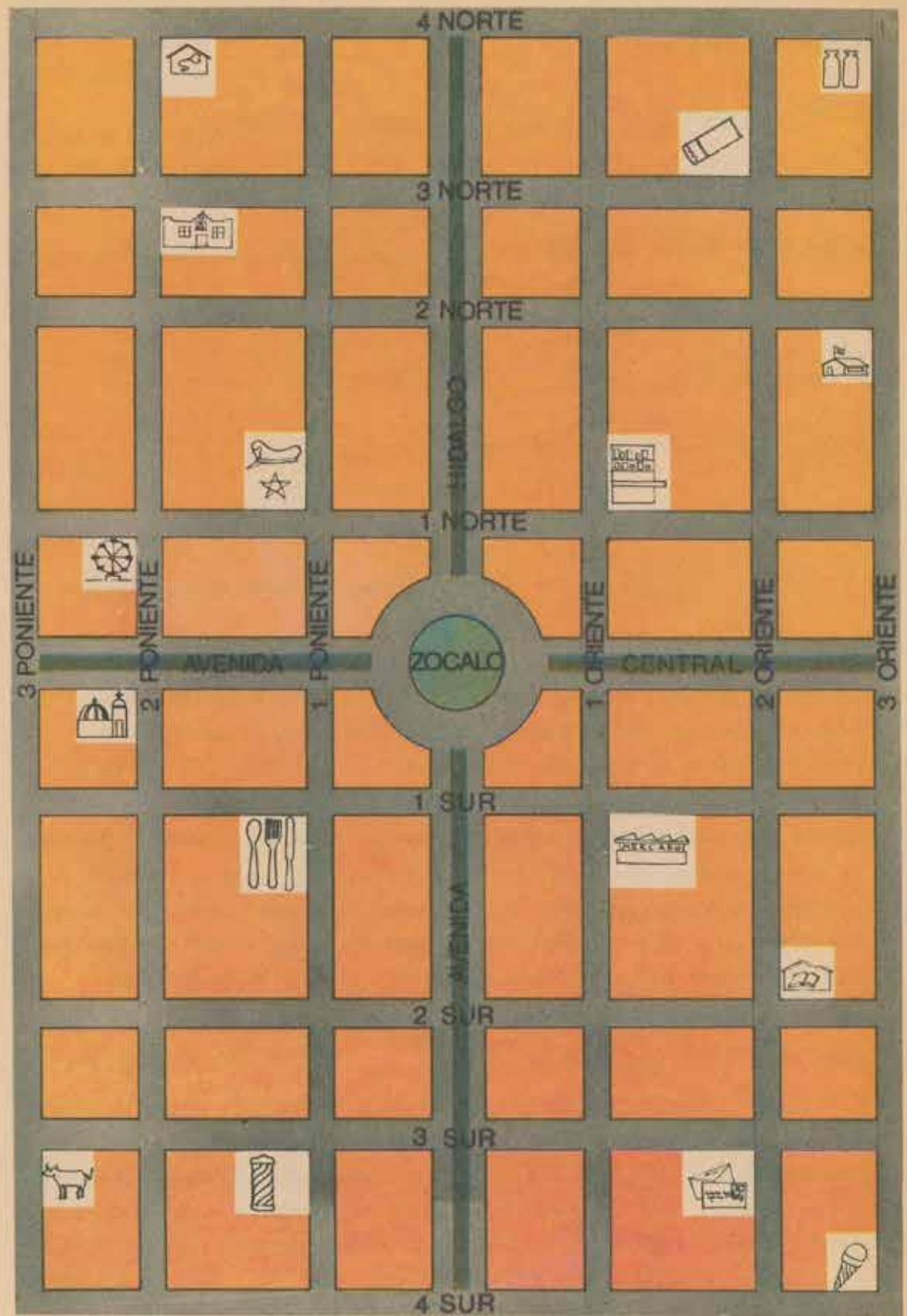
y ___ cuadras al _____

a la casa del maestro ___ cuadras al _____

y ___ cuadras al _____



Uso de coordenadas en mapas antiguos.


4 NORTE
3 NORTE
2 NORTE
1 NORTE
COLOMBIA
3 PONIENTE
2 PONIENTE
1 PONIENTE
AVENIDA
ZOCALO
1 ORIENTE
2 ORIENTE
3 ORIENTE
CENTRAL
1 SUR
AVENIDA
2 SUR
3 SUR
4 SUR

II. El mercado está en la esquina 1 oriente y 1 sur

La herrería está en ____ _____ y ____ _____

La nevería está en ____ _____ y ____ _____

La fonda está en ____ _____ y ____ _____

La casa del doctor está en ____ _____ y ____ _____

La comandancia de policía está en ___ _____ y ___ _____

La feria está en ____ _____ y ____ _____

La casa del presidente municipal está en ___ _____ y ___ _____

La tienda está en ____ _____ y ____ _____

Ahora, en lugar de decir que un objeto está en la esquina 2 oriente y 1 norte, diremos que está en 2, 1. Para esto tenemos que distinguir cuando son tres cuadras, por ejemplo, al oriente de cuando son tres al poniente. Como para ir al zócalo 3 cuadras al poniente tenemos que caminar en sentido contrario al oriente, a los objetos que están tres cuadras al oriente les asociaremos el número 3 y a los objetos que están tres cuadras al poniente el número $\overline{3}$. Asimismo tenemos que distinguir cuando son tres cuadras al norte de cuando son tres cuadras al sur; por lo tanto, a los objetos que están 3 cuadras al norte les asociaremos el 3 y a los objetos que están 3 cuadras al sur les asociaremos el $\overline{3}$.

¿Qué cosa es la que está en 2, 3?

Fíjate que aquí podrías contestar que la escuela o la herrería y las dos respuestas estarían bien, porque no nos hemos puesto de acuerdo en cuál de los dos números damos primero: si el que se refiere al norte o sur o el que se refiere al oriente o poniente. Para evitar estas confusiones siempre daremos primero el número que se refiere al oriente o poniente y en segundo lugar el número que se refiere a norte o sur.

Ahora, ¿qué cosa es la que está en 2, 3?

Aquí ya sólo puedes dar una respuesta porque ya nos pusimos de acuerdo.

Subraya las respuestas que sean correctas, como está hecho en las primeras frases.

La escuela está en 3 {oriente / poniente} y 2 {norte / sur} o sea 3, 2

El mercado está en 1 {oriente / poniente} y 1 {norte / sur} o sea 1, $\bar{1}$

La nevería está en 3 {oriente / poniente} y 4 {norte / sur} o sea 3, $\bar{4}$

La casa del veterinario está en 3 {oriente / poniente} y 3 {norte / sur} o sea $\bar{3}$, $\bar{3}$

La tienda está en — {oriente / poniente} y — {norte / sur} o sea —, —

La casa del presidente municipal está en — {oriente / poniente} y — {norte / sur} o sea —, —

La fonda está en — {oriente / poniente} y — {norte / sur} o sea —, —

La peluquería está en — {oriente / poniente} y — {norte / sur} o sea —, —

La casa del doctor está en — {oriente / poniente} y — {norte / sur} o sea —, —

La feria está en — {oriente / poniente} y — {norte / sur} o sea —, —

El herrero está en ___ {oriente / poniente} y ___ {norte / sur} o sea ___, ___

El correo está en ___ {oriente / poniente} y ___ {norte / sur} o sea ___, ___

La casa del maestro está en ___ {oriente / poniente} y ___ {norte / sur} o sea ___, ___

A los dos números que nos dicen dónde están las cosas les llamamos coordenadas y los escribimos así: (2, 3).

La lechería está en (3, 4). 3 es la primera coordenada y 4 es la segunda coordenada.

La tienda está en ___. ___ es la primera coordenada y ___ es la segunda coordenada.

La casa del maestro está en ___. ___ es la segunda coordenada y ___ es la primera coordenada.

La nevería está en ___. ___ es la primera coordenada y ___ es la segunda coordenada.

La fonda está en ___. ___ es la primera coordenada y ___ es la segunda coordenada.

La casa del doctor está en ___. ___ es la segunda coordenada y ___ es la primera coordenada.



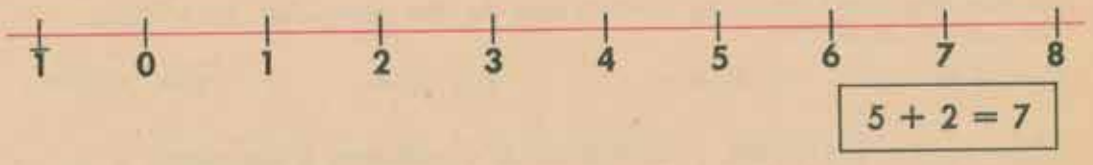
24. La suma entre enteros

En la segunda unidad aprendiste a ilustrar sumas de enteros positivos por medio de una rana saltarina y una recta numérica. En esta lección aprenderás a hacer lo mismo aun cuando algunos de los sumandos sean enteros negativos. Cada sumando representa un salto y, como antes, la rana empieza a saltar en el cero y el resultado de la suma es el número que indica el lugar al que llega la rana después del último salto. Lo único novedoso es que los sumandos positivos indican saltos a la derecha y los negativos, saltos a la izquierda. En cada uno de los ejercicios que siguen, se ha ilustrado una de las sumas. Hazlo con las restantes:

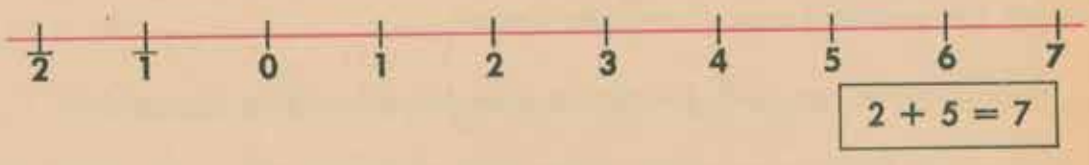
Sobre cada una de las rectas representadas dibuja los saltos que debería dar una rana que estuviese efectuando las operaciones indicadas. Escribe el resultado de ellas.



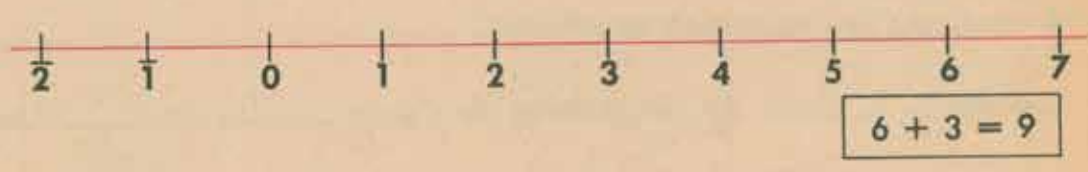
$3 + 4 = 7$



$5 + 2 = 7$



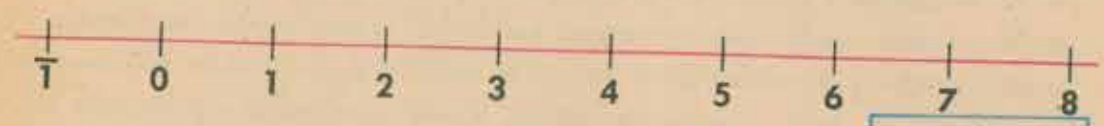
$2 + 5 = 7$



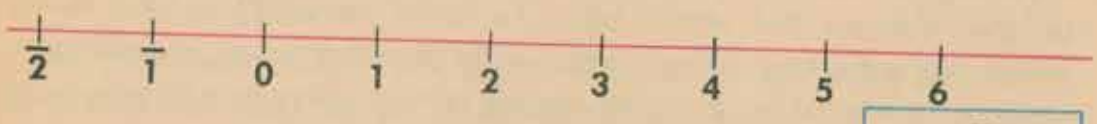
$6 + 3 = 9$

La suma de dos enteros positivos es un entero positivo

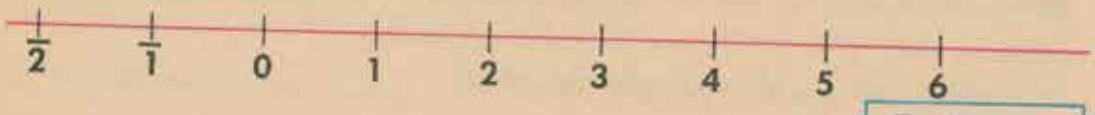
Sobre cada una de las rectas representadas dibuja los saltos que debería dar una rana que estuviese efectuando las operaciones indicadas. Escribe el resultado de ellas.



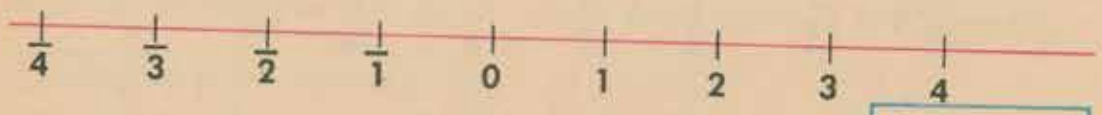
$8 + \bar{3} = 5$



$6 + \bar{4} =$



$\bar{1} + 3 =$



$\bar{4} + 7 =$

Escribamos de nuevo los resultados de los ejercicios anteriores:

$8 + \bar{3} =$ $\quad 6 + \bar{4} =$ $\quad \bar{1} + 3 =$ $\quad \bar{4} + 7 =$

Observa los ejercicios y contesta las siguientes preguntas:

¿Los sumandos tienen el mismo signo?_____

¿Cuál salto es mayor? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?

_____

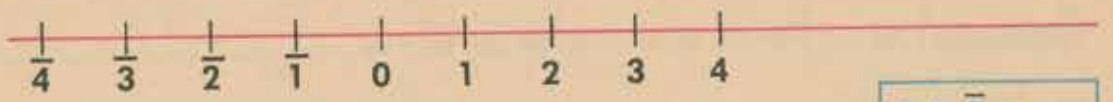
El resultado ¿es positivo o negativo?_____

Conclusión: la suma de dos enteros de signos _____ es positiva si _____

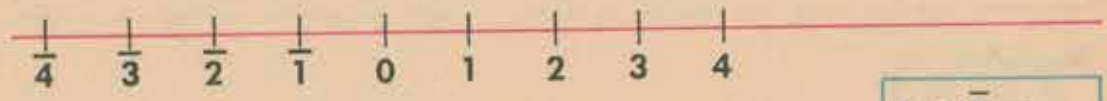
Efectúa

$5 + \bar{2} =$	$\bar{10} + 12 =$	$10 + \bar{2} =$
$4 + \bar{7} =$	$\bar{3} + 6 =$	$\bar{4} + 9 =$
$7 + \bar{5} =$	$\bar{1} + 2 =$	$\bar{2} + 3 =$
$\bar{10} + 28 =$	$\bar{17} + 26 =$	$32 + \bar{8} =$

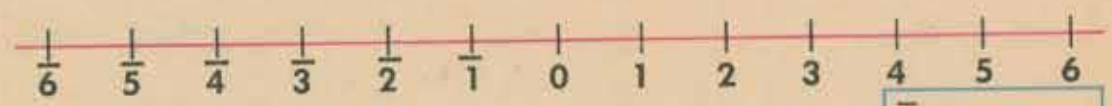
Sobre cada una de las rectas representadas dibuja los saltos que debería dar una rana que estuviese efectuando las operaciones indicadas. Escribe el resultado de ellas.



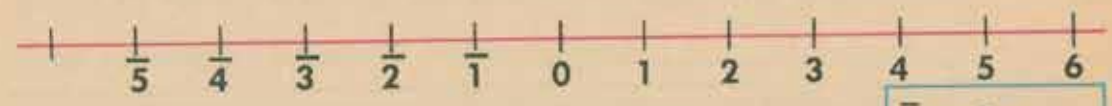
$2 + \bar{5} =$



$3 + \bar{7} =$



$\bar{6} + 2 =$



$\bar{4} + 3 =$

Escribamos de nuevo los ejercicios anteriores.
Copia los resultados:

$2 + \overline{5} =$ $\qquad$ $\overline{6} + 2 =$

$3 + \overline{7} =$ $\qquad$ $\overline{4} + 3 =$

Observa los ejercicios y contesta las siguientes preguntas:

¿Los sumandos tienen el mismo signo?_____

¿Cuál es el salto mayor, hacia la derecha o hacia la izquierda? ____

_____

¿El resultado es positivo o negativo?_____

Conclusión: La suma de dos enteros de signos_____
es negativa si_____

_____

_____

Resuelve

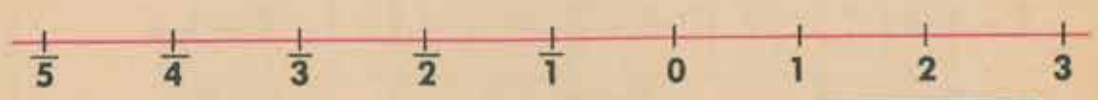
$4 + \overline{7} =$	$1 + \overline{2} =$	$\overline{8} + 2 =$
$3 + \overline{9} =$	$\overline{3} + 1 =$	$4 + \overline{10} =$
$5 + \overline{10} =$	$\overline{6} + 4 =$	$\overline{7} + 2 =$
$\overline{12} + 10 =$	$24 + \overline{30} =$	$\overline{37} + 25 =$

Antiguas formas de multiplicar.





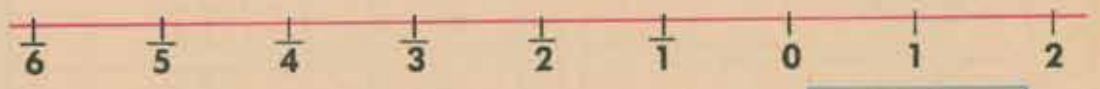
Sobre cada una de las rectas representadas dibuja los saltos que debería dar una rana que estuviese efectuando las operaciones indicadas. Escribe el resultado de ellas.



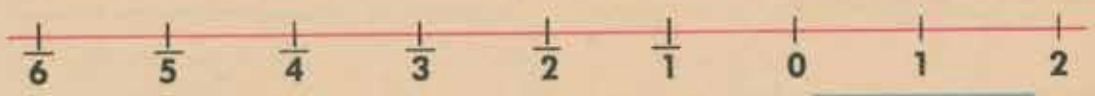
$\overline{3} + \overline{2} =$



$\overline{1} + \overline{2} =$



$\overline{2} + \overline{2} =$



$\overline{5} + \overline{1} =$

Escribamos de nuevo los ejercicios

Copia los resultados:

$\overline{3} + \overline{2} =$ $\qquad$ $\overline{2} + \overline{2} =$

$\overline{1} + \overline{2} =$ $\qquad$ $\overline{5} + \overline{1} =$

Observa los ejercicios y contesta a las siguientes preguntas:

¿Los sumandos tienen el mismo signo? _____

¿Cuál es el signo de los sumandos? _____

¿Qué signo tiene el resultado? _____

Conclusión: _____

_____

Resuelve:

$\overline{3} + \overline{7} =$	$\overline{2} + \overline{2} =$	$\overline{5} + \overline{2} =$
$\overline{4} + \overline{1} =$	$\overline{5} + \overline{5} =$	$\overline{5} + \overline{7} =$
$\overline{6} + \overline{4} =$	$\overline{1} + \overline{1} =$	$\overline{3} + \overline{9} =$
$\overline{17} + \overline{23} =$	$\overline{42} + \overline{42} =$	$\overline{25} + \overline{75} =$

Completa los cuadros:

$2 + 3 =$	$4 + 3 =$
$2 + \overline{3} =$	$4 + \overline{3} =$
$\overline{2} + 3 =$	$\overline{4} + 3 =$
$\overline{2} + \overline{3} =$	$\overline{4} + \overline{3} =$

$5 + 2 =$	$9 + 1 =$
$5 + \overline{2} =$	$9 + \overline{1} =$
$\overline{5} + 2 =$	$\overline{9} + 1 =$
$\overline{5} + \overline{2} =$	$\overline{9} + \overline{1} =$



Hombre contando con números y otro contando con ábaco.

Completa la siguiente tabla de adición entre enteros:

+	$\overline{6}$	$\overline{5}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$	0	1	2	3	4
$\overline{5}$											
$\overline{4}$				$\overline{7}$							
$\overline{3}$											
$\overline{2}$							$\overline{2}$				
$\overline{1}$											
0											
1									3		
2											
3											
4											

Resuelve las operaciones indicadas:

$5 + 1 =$	$\overline{3} + \overline{6} =$
$5 + \overline{1} =$	$3 + 6 =$
$\overline{5} + 1 =$	$\overline{3} + 6 =$
$\overline{5} + \overline{1} =$	$3 + \overline{6} =$

$4 + \overline{7} =$	$\overline{5} + 4 =$
$4 + 7 =$	$\overline{5} + \overline{4} =$
$\overline{4} + 7 =$	$5 + 4 =$
$\overline{4} + \overline{7} =$	$5 + \overline{4} =$

$\overline{7} + \overline{3} =$
$7 + \overline{3} =$
$7 + 3 =$
$\overline{7} + 3 =$

$\overline{8} + 2 =$
$8 + \overline{2} =$
$\overline{8} + \overline{2} =$
$8 + 2 =$

$9 + 2 =$
$9 + \overline{2} =$
$\overline{9} + 2 =$
$\overline{9} + \overline{2} =$

$\overline{10} + 2 =$
$10 + 2 =$
$\overline{10} + \overline{2} =$
$10 + \overline{2} =$



25. Estadística



Javier quiere hacer **un registro** de cuántas personas viven en las casas de sus compañeros de clase.

Javier le pregunta a cada niño cuántas personas viven en su casa y anota la respuesta.

Éstas son las respuestas:

4 9 3 5 10 7 9 6 10 4 7 12
5 9 8 10 3 4 5 10 8 9 4 9
7 7 6 13 9 4 5

¿Cuántos números son? _____

¿Cuál es el número más grande? _____

¿Cuál es el número más chico? _____

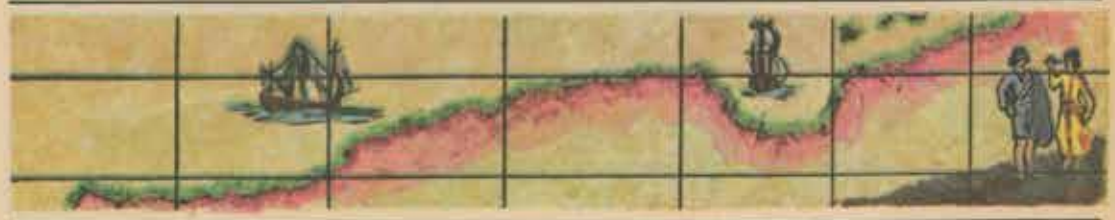
Como los datos están en desorden, es difícil **analizarlos.** Para **organizar los datos,** primero Javier los escribe en orden de menor a mayor.

Completa la lista:

3 3 4 4 4 4 4 _____

_____

_____



_____

¿Cuál es la diferencia entre el número más grande y el más chico?

_____

¿Aparece algún número más veces que los demás?_____

¿Cuál?_____

¿Aparece algún número menos veces que los demás?_____

¿Cuál?_____

¿Hay algún número que en la recta numérica esté a la misma distancia del más chico que del más grande?_____ ¿Cuál?_____

¿Hay en la lista algún número que tenga tantos números antes como después de él?_____ ¿Cuál?_____

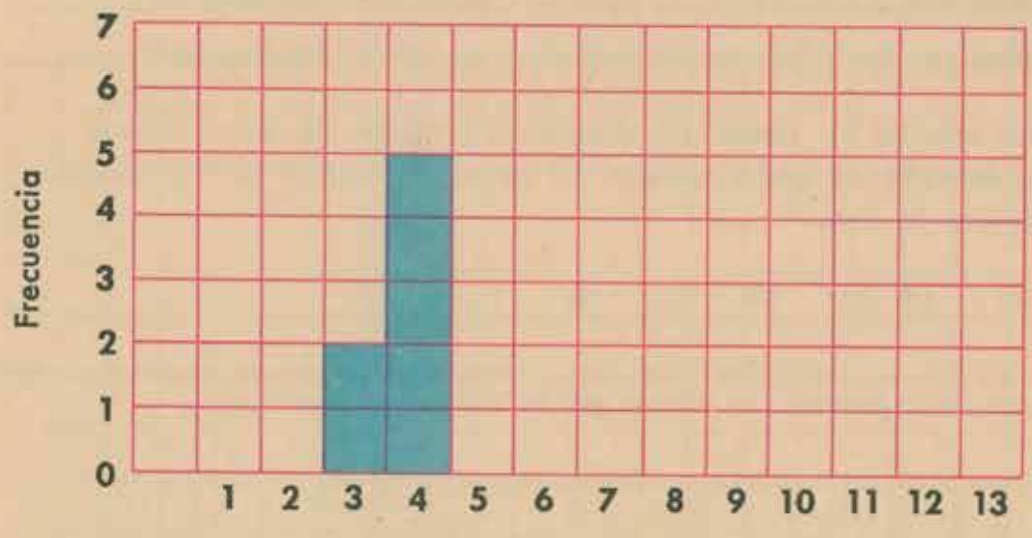


26. Estadística

Recuerda que, en la lección anterior, Javier está **analizando los datos** que le dieron sus compañeros y los ha escrito en orden de menor a mayor.

Ahora Javier hace **un diagrama** con estos datos. Arriba de cada cifra ilumina tantos cuadritos como número de veces aparezca la cifra. El 3 aparece 2 veces, el 4 aparece 5 veces.
Completa el diagrama:

Diagrama del número de personas que viven en las casas de los compañeros de Javier



Las torres de cuadritos iluminados arriba de cada cifra se llaman **barras.**

El número de cuadritos de la barra que está arriba de una cifra se llama **frecuencia** de la cifra.

La frecuencia de 3 es 2. La frecuencia de 4 es 5.

¿Cuál es la frecuencia de 7? _____

¿Cuál es la frecuencia de 11? _____

27. Estadística

Con el **diagrama** que hiciste en la lección anterior es más fácil analizar los datos. Por ejemplo, si Javier quiere saber en cuántas casas viven 4 personas, ve la frecuencia de 4. Hay 5 casas donde viven 4 personas.

¿En cuántas casas viven 8 personas?_____

¿En cuántas casas viven menos de 7 personas?_____

¿En cuántas casas viven por lo menos 8 personas?_____

¿En cuántas casas vive un número par de personas?_____

¿En cuántas casas vive un número impar de personas?_____

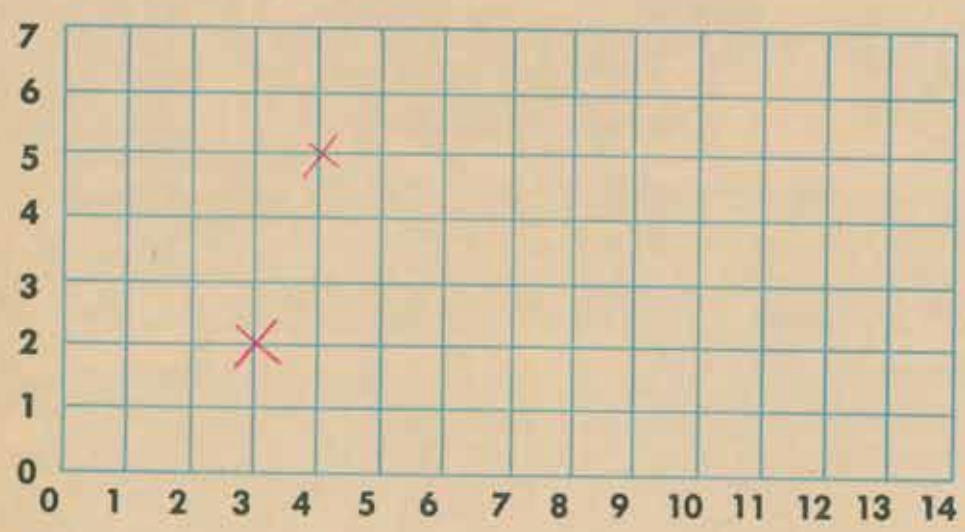
¿Cuáles son los números de personas de mayor frecuencia?_____

¿Cuáles son los números de personas de menor frecuencia?_____

Javier escribe los datos del diagrama también de otra manera. A la derecha de cada número de personas escribe su frecuencia. Completa la lista:

(3, 2) (4, 5) (5,) (6,)

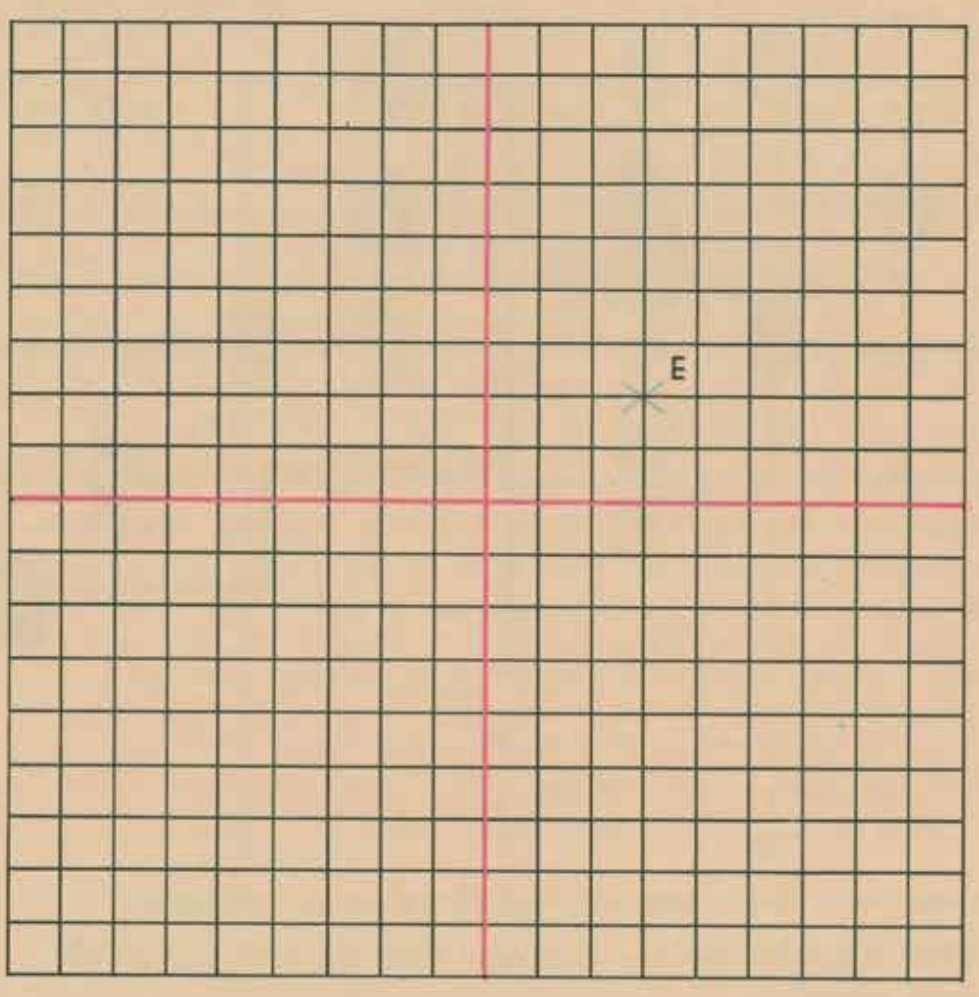
Marca estos puntos con cruces en la siguiente cuadrícula:



Observa que esta gráfica te da la misma información que el diagrama de barras que hiciste en la lección anterior.

28. Ejes de coordenadas

Tenemos dos rectas numéricas perpendiculares, que se llaman ejes de coordenadas.



Sigue marcando las rectas con los números que les corresponda.
Da las coordenadas y marca con una cruz:

E. La escuela (3, 2)

M. El mercado _____

N. La nevería _____

T. La tienda _____

R. La feria _____

F. La fonda _____

G. La peluquería _____

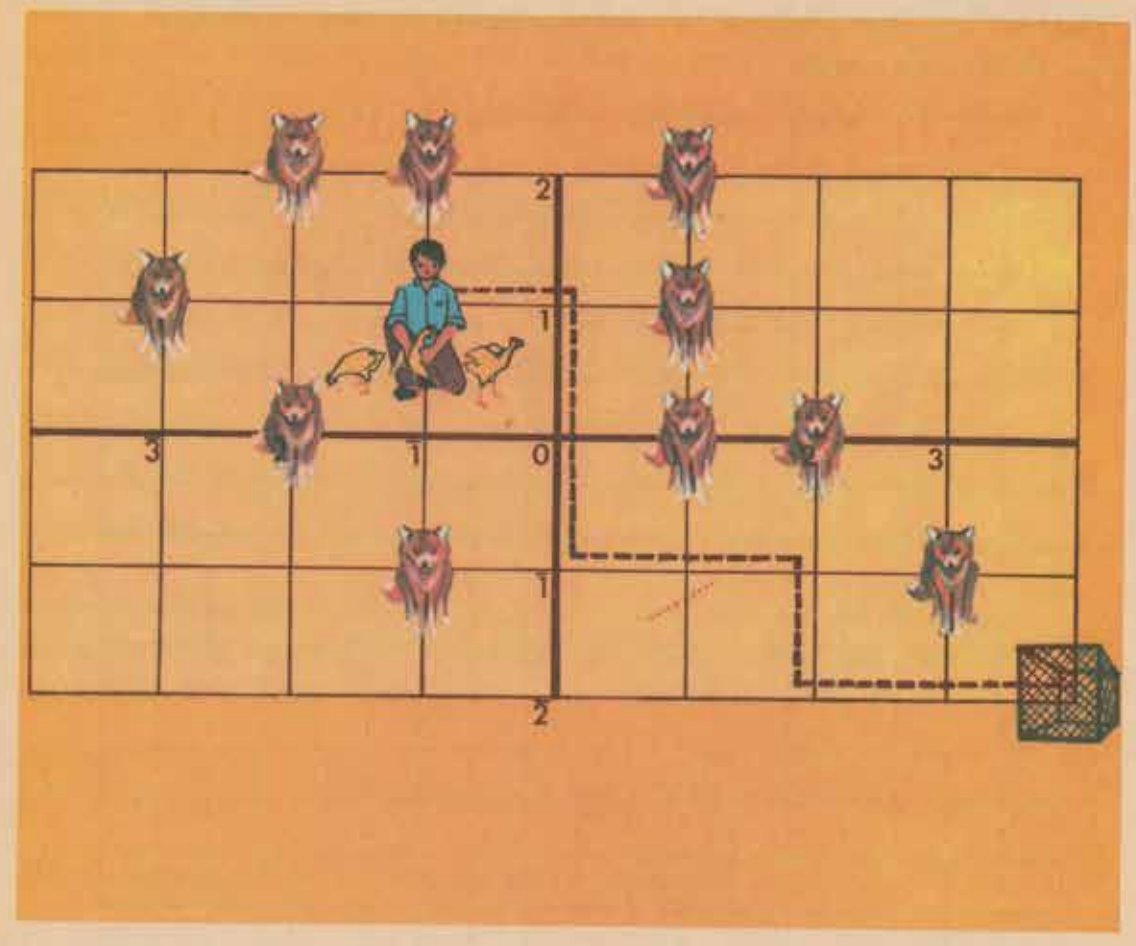
C. El correo _____

B. La casa del maestro _____

D. La casa del doctor _____

del mapa de la lección 23.

29. Trazando caminos



Rosendo tiene que guardar sus gallinas en el gallinero.

Di dónde están los coyotes para que Rosendo sepa por dónde no debe pasar:

(2, 0), (1, 1), _____, _____, _____, _____, _____

El camino que está marcado y que Rosendo puede seguir es

$(\bar{1}, 1)$, $\underline{(0, 1)}$, $\underline{(0, 0)}$, $\underline{(0, \bar{1})}$, $\underline{(1, \bar{1})}$, $\underline{(2, \bar{1})}$, $\underline{(2, \bar{2})}$, $\underline{(3, \bar{2})}$, $\underline{(4, \bar{2})}$.

Escribe otros dos

$(\bar{1}, 1)$, _____, _____, _____, _____, _____, _____, $(4, \bar{2})$

$(\bar{1}, 1)$, _____, _____, _____, _____, _____, _____, $(4, \bar{2})$

30. Suma de enteros positivos

Efectúa las siguientes operaciones:

87 + 35 =	63 + 18 =	73 + 96 =
79 + 16 =	45 + 77 =	103 + 18 =
385 + 936 =	427 + 679 =	401 + 302 =
798 + 432 =	266 + 334 =	5023 + 89 =

Completa la siguiente tabla de sumar

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0									
1		2			5					
2			4					9		
3				6						
4					8					
5						10				
6							12			15
7			9					14		
8									16	
9							15			18

Coloca primero los resultados que van en la parte pintada de rosa:

1 + 0 2 + 1

2 + 0 3 + 0 etc.

Coloca ahora los resultados que van en la parte pintada de amarillo:

0 + 1 1 + 2

0 + 2 0 + 3 etc.

¿Qué observas?_____

En la página anterior habrás visto cómo se repiten los resultados a uno y otro lado de la diagonal formada por las sumas de dos sumandos iguales (0 + 0, 1 + 1, 2 + 2, etc.)

Puedes observar que:

$$2 + 3 = 3 + 2$$
$$7 + 2 = 2 + 7$$
$$9 + 6 = 6 + 9$$
$$3 + 4 = 4 + 3$$
$$7 + 8 = 8 + 7$$
$$5 + 3 = 3 + 5$$
$$0 + 2 = 2 + 0$$
$$1 + 3 = 3 + 1$$

etc.

podemos concluir que si a y b representan dos enteros positivos, entonces $a + b = b + a$

Ésta es la llamada propiedad conmutativa de la adición o suma.

¿Puedes enunciarla con tus propias palabras?_____

_____

_____

_____

Si $4 + 3 = 3 + m$ entonces $m =$

Si $7 + 23 = x + 7$ entonces $x =$

Si $16 + 8 = 8 + c$ entonces $c =$

Si $103 + 24 = a + 103$ entonces $a =$



"La señora Aritmética" enseñando a jóvenes nobles a calcular con fichas

¿Cómo efectuar la suma de 4 + 3 + 2?

Muy sencillo, efectuamos primero 4 + 3 = 7 y luego 7 + 2 = 9, o también 3 + 2 = 5 y luego 4 + 5 = 9.

Efectúa cada una de estas operaciones de la forma indicada. Resuelve primero las operaciones dentro de los paréntesis

(4 + 3) + 2 = 7 + 2 = 9 4 + (3 + 2) = 4 + =	7 + (3 + 5) = + = (7 + 3) + 5 = + =
(6 + 1) + 7 = + = 6 + (1 + 7) = + =	9 + (8 + 2) = + = (9 + 8) + 2 = + =
(9 + 1) + 8 = + = 9 + (1 + 8) = + =	17 + (3 + 8) = + = (17 + 3) + 8 = + =

¿Qué observas? _____

_____

_____

_____

Esta propiedad que nos permite poder efectuar sumas de tres o más sumandos de varias maneras, se llama **asociativa**. No importa cuáles sumandos se asocian, el resultado no se altera.

En general, si a, b y c representan números enteros positivos, se tiene que:

$$a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)$$



Ricardo de Wallingford, matemático medieval inglés, trabajando con un compás rudimentario.

Aplica la propiedad asociativa en la forma que creas conveniente:

$7 + 3 + 4 + 12 + 8 = (7 + 3) + 4 + (12 + 8)$
$= 10 + 4 + 20 = 14 + 20 = 34$

$9 + 8 + 2 =$

$4 + 6 + 5 + 3 =$

$8 + 99 + 1 =$

$17 + 3 + 48 + 2 =$

Observa de nuevo la tabla de sumar que construiste. ¿Cómo son los resultados de la primera columna?

Podemos ver que en una suma de dos sumandos, si uno de ellos es cero, el resultado es igual al otro sumando. Por ejemplo:

$3 + 0 = 3$ $\qquad$ $0 + 3 = 3$ $\qquad$ en general, si a representa un entero positivo

$3 + 0 = 0 + 3 = 3$ $\qquad$ $a + 0 = 0 + a = a$

Indica la propiedad o propiedades que justifican cada una de las siguientes igualdades:

$5 + 2 = 2 + 5$ **Propiedad conmutativa**

$4 + (3 + 8) = (4 + 3) + 8$ **Propiedad asociativa**

$(5 + 2) + 7 = 5 + (2 + 7)$ _____

$3 + (9 + 6) = (3 + 9) + 6$ _____

$107 + 3 = 3 + 107$ _____

$125 + (32 + 57) = (125 + 32) + 57$ _____

$7 + 2 = 2 + 7$ _____

$254 + (6 + 4) = (254 + 6) + 4$ _____

$4 + (5 + 6) = (4 + 6) + 5$ _____ y _____

$125 + (9 + 5) = (125 + 5) + 9$ _____ y _____

Para facilitar las operaciones, muchas veces se aplican conjuntamente las propiedades **asociativa** y **conmutativa.**

Ejemplo:

$98 + 3 + 2 + 17 = (98 + 2) + (3 + 17) = 100 + 20 = 120$

Aplicamos la **conmutativa** al cambiar el orden de los sumandos y la **asociativa** al reunirlos.

Aplica las propiedades **conmutativa** y **asociativa**, para resolver más fácilmente las siguientes operaciones:

$8 + 15 + 2 + 3 =$

$193 + 2 + 7 =$

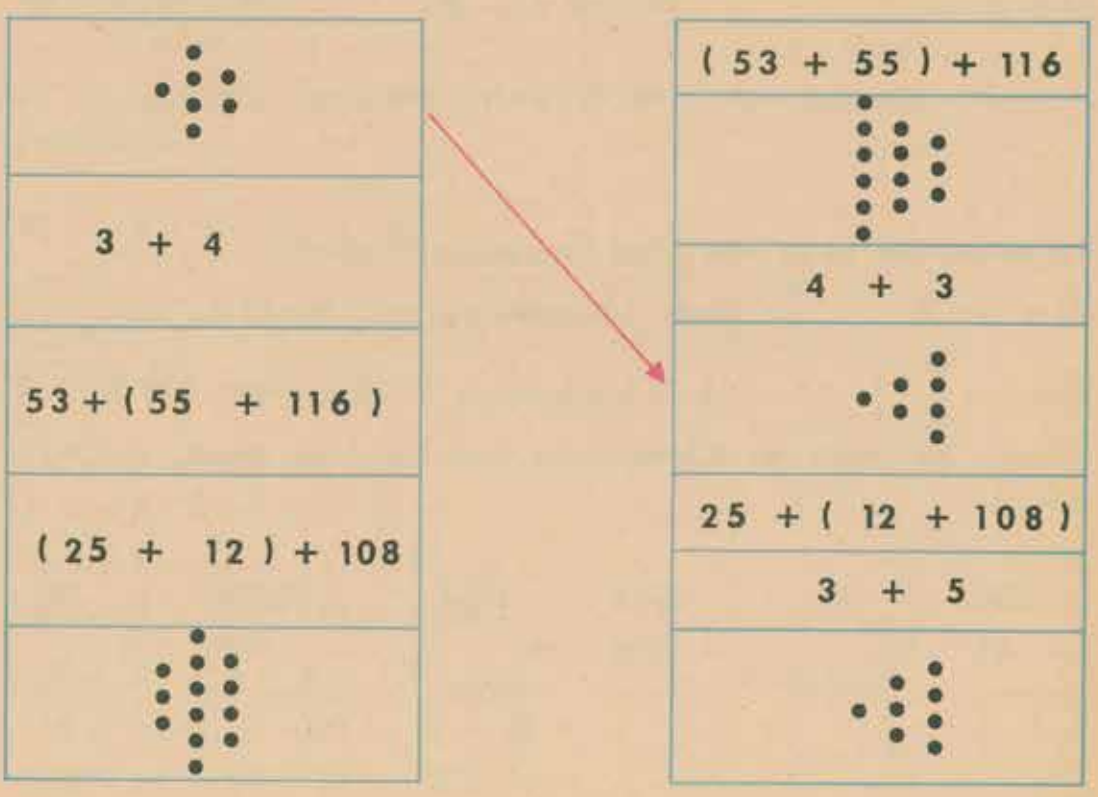
$45 + 13 + 5 + 17 =$

$106 + 15 + 15 + 4 =$

$24 + 35 + 6 + 5 =$

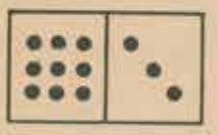
$208 + 13 + 2 + 6 =$

Une con flechas los que sumen igual, guíate por el ejemplo:



31. Sustracción de enteros positivos

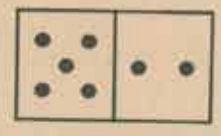
Escribe los números que faltan:



$9 + 3 = \square$

$\square - 9 = 3$

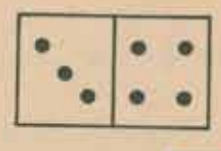
$\square - 3 = 9$



$5 + 2 = \square$

$\square - 5 = 2$

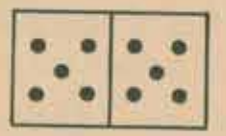
$\square - 2 = 5$



$3 + 4 = \square$

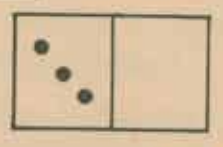
$\square - 3 = 4$

$\square - 4 = 3$



$5 + 5 = \square$

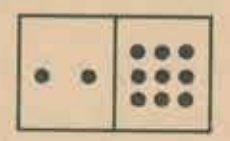
$\square - 5 = 5$



$3 + 0 = \square$

$\square - 3 = 0$

$\square - 0 = 3$



$2 + 9 = \square$

$\square - 2 = 9$

$\square - 9 = 2$

La **sustracción** es la operación inversa de la adición.

Resolver $7 + \square = 15$ es equivalente a resolver $15 - 7 = \square$

Resolver $\square + 11 = 24$ es equivalente a resolver $24 - 11 = \square$

Efectúa las siguientes sustracciones y revísalas por medio de una suma:

$$\begin{array}{r} 356 \\ -\ 81 \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 81 \\ +\ \square \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 2543 \\ -\ 1556 \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1556 \\ +\ \square \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 12524 \\ -\ 788 \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 788 \\ +\ \square \\ \hline \square \end{array}$$

Resuelve mentalmente las siguientes sustracciones:

10 – 7	10 – 8	10 – 3	10 – 9
20 – 7	20 – 8	20 – 3	20 – 9
30 – 7	30 – 8	30 – 3	30 – 9
40 – 7	40 – 8	40 – 3	40 – 9
50 – 7	50 – 8	50 – 3	50 – 9
40 – 35	10 – 6	30 – 21	90 – 30
50 – 46	30 – 26	70 – 62	60 – 10
60 – 52	90 – 82	90 – 87	40 – 40
80 – 77	40 – 39	40 – 30	80 – 10
90 – 81	50 – 48	80 – 20	90 – 70

Escribe en el cuadro el número adecuado:

3 + □ = 8	□ + 8 = 10	□ – 35 = 46
4 + □ = 9	□ + 6 = 6	□ – 1 = 1
23 + □ = 25	15 – □ = 7	□ – 15 = 0
13 + □ = 13	25 – □ = 10	□ – 8 = 11

En los ejercicios siguientes calcula primero el valor del paréntesis:

15 – (7 + 3 – 2) = 15 – □ = □

(14 – 3) – (1 + 8 – 5) = □ – □ = □

8 + (9 + 1 – 6) = 8 + □ = □

7 + 5 – (2 + 6 + 4) = 7 + 5 – □ = 12 – □ =

3 + (7 – 2) + (6 – 5) =

18 – (5 – 4) + (11 – 10) =

19 – (5 – 1) – (12 – 7) =

(20 – 3) – 5 – 8 – 1 =

(16 – 5) + (7 – 2) – (5 – 3) =

(19 – 7) – (4 – 3) – (8 + 3) =

Resuelve los siguientes problemas

En un establo se tienen 21 vacas, 4 de estas vacas producen 9 litros de leche al día, 5 vacas producen 8 litros al día y las restantes 11 litros al día.

a) ¿Cuántos litros se producen en total al día?

b) ¿Cuántos litros se producen a la semana?

En una presa hay 750,000 peces. Los pescadores que viven cerca de la presa sacan 9,000 pescados a la semana y los pescadores deportivos que van de la ciudad a pescar, sacan 200 pescados a la semana.

En el transcurso de un año, se calcula que nacen 250,000 peces.

¿Cuántos peces quedan después de un año en la presa?
Si queremos que después de dos años queden en la presa 750,000 peces, ¿cuántos se deben pedir al criadero?

Resuelve los siguientes problemas

En un bosque había 23218 árboles y se cortaron algunos durante cuatro días: 1311 el primero, 2134 el segundo, 690 el tercero y 1047 el cuarto. Además, se reforestó la zona plantando 5000 arbolitos diarios.

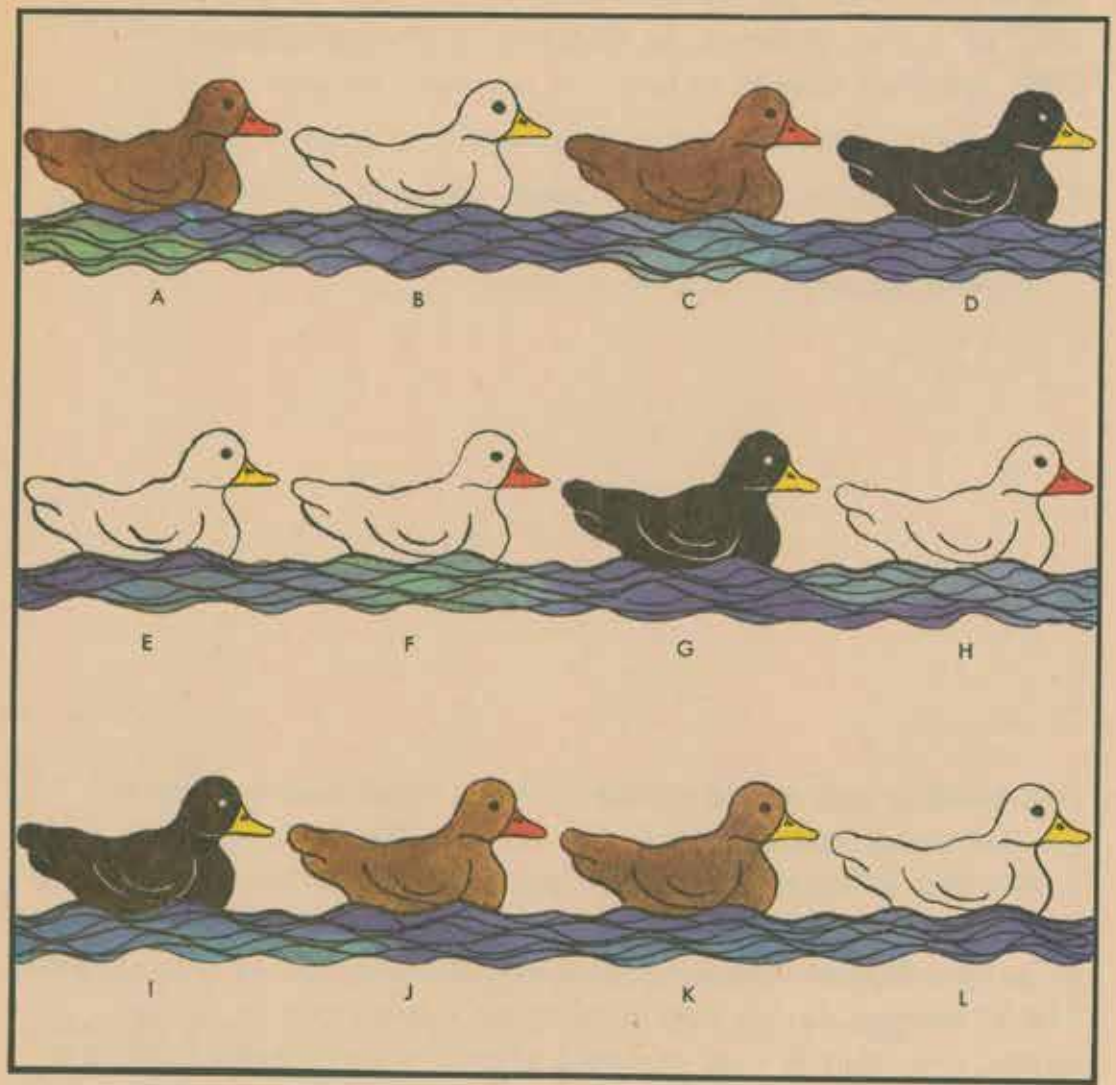
a) ¿Cuántos árboles grandes quedan?

b) Si los arbolitos que se plantaron crecen a su tamaño adulto en 5 años y ninguno de los que se plantó se pierde, ¿cuántos árboles grandes habrá en 5 años?

Una persona quiere ir a visitar a varios familiares que se encuentran en distintas ciudades. Quiere ir primero a visitar a su primo que se encuentra en una ciudad a 857 kilómetros. Después quiere visitar a sus tíos que se encuentran a 1203 kilómetros de su primo. Después irá a visitar a sus abuelos que se encuentran a 718 kilómetros de sus tíos. Finalmente regresará a la ciudad donde vive para lo cual recorrerá el mismo camino que lo llevó a casa de sus abuelos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en total?

32. Clasificación

Observa estos patos



Subraya lo que es verdad

Todos los patos son blancos o negros o cafés.
Algún pato es verde.
Algunos patos son blancos con pico rojo.
Todos los patos tienen pico amarillo.
Todos los patos tienen cuerpo blanco o pico rojo.

Tachà lo que es mentira

Si el pato es negro el pico es amarillo.
Si el pato es café el pico es rojo.
Si el pico es amarillo el pato es blanco.
Si el pato es blanco el pico es rojo o amarillo.

33. Desigualdades

Coloca los signos $>$ (mayor que), $<$ (menor que), o $=$ (igual a), según corresponda.

$6 \square 3 + 2$ $\quad$ $3 + 2 + 5 \square 3 + 2$

$5 + 6 \square 0 + 11$ $\quad$ $2 + 2 + 2 \square 6 + 1$

$11 + 6 - 2 \square 7 + 4 + 1$ $\quad$ $4 + 6 + 0 \square 2 + 7$

$8 + 9 - 3 \square 9 + 8 - 3$ $\quad$ $7 + 0 + 1 \square 8$

$2 + 1 + 6 \square 1 + 1 + 7$ $\quad$ $5 + 2 - 4 \square 2 + 3$

Escribe a la derecha los números que se pueden escribir en cada cuadrito para hacer verdadera la relación indicada.
Guíate por el ejemplo:

$3 + \square < 11$ $\quad$ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

$\square - 3 < 11$

$5 + \square - 2 < 6$

$8 - \square > 4$

$2 + 2 + 4 > \square$

$3 + 5 > \square$

$9 + 7 - 1 > \square$

$3 + 2 > \square$

$7 - 5 > \square + 1$

$\square - 5 < 10$

34. Multiplicación de enteros positivos

Completa la siguiente tabla de multiplicación:

×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0									
1		1								
2			4			10				
3				9				21		
4					16					
5			10			25				
6							36			
7				21				49		
8									64	
9										81

Coloca primero los resultados que van en la parte inferior de la diagonal (amarillo)

1×0
2×0
2×1
3×0
3×1
3×2 etc.

Coloca ahora los resultados que van en la parte superior de la diagonal (verde)

0×1
0×2
0×3 etc.



¿Qué figura tiene más área?

Observa cómo se repiten los resultados, a uno y otro lado, de la diagonal que forman los productos de factores iguales 0×0, 1×1, 2×2, 3×3, etc.

Podemos ver que

$$2 \times 5 = 5 \times 2$$
$$3 \times 7 = 7 \times 3$$
$$4 \times 8 = 8 \times 4 \quad \text{etc.}$$

En general, si a y b representan números enteros positivos podemos indicar que

$$a \times b = b \times a$$

Ésta es la propiedad conmutativa de la multiplicación.
¿Puedes enunciarla con tus propias palabras?_____

_____

_____

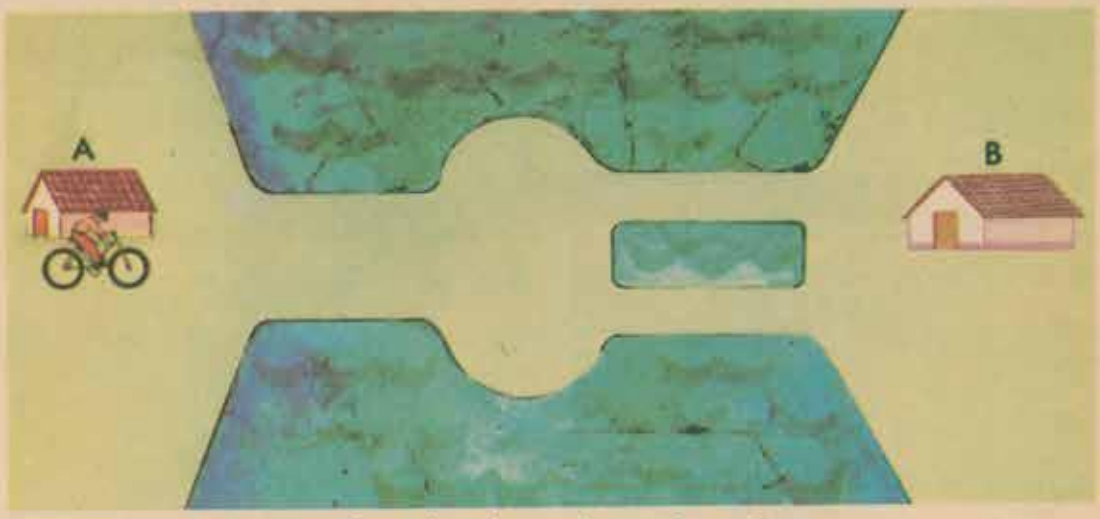
Si $5 \times 6 = 6 \times m$ entonces $m =$ ☐

Si $7 \times 8 = d \times 7$ entonces $d =$ ☐

Si $z \times 3 = 3 \times 9$ entonces $z =$ ☐

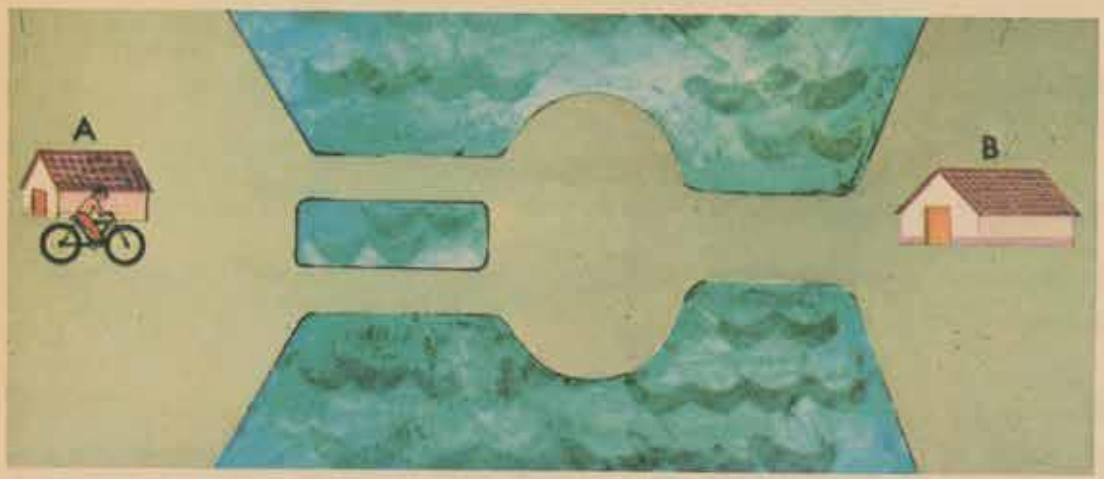
Si $2 \times y = 6 \times 2$ entonces $y =$ ☐

Vamos a ilustrar la propiedad conmutativa de la multiplicación con el siguiente problema: ¿cuántos caminos puede seguir para ir a su casa el chico de la bicicleta que aparece en el dibujo?



Las posibilidades nos las da el producto $1 \times 2 =$

Si para el mismo problema, la situación fuese la del dibujo siguiente:



Las posibilidades nos las daría el producto $2 \times 1 = \square$

En ambos casos el resultado es el mismo:

$$1 \times 2 = 2 \times 1$$

¿Puedes dar otros ejemplos?
Discútelos con tus compañeros.

¿Cómo efectuar el producto $4 \times 3 \times 2$?

Resolvemos primero $4 \times 3 = 12$ y luego $12 \times 2 = 24$
También puede hacerse así: $3 \times 2 = 6$ y luego $4 \times 6 = 24$
Podemos escribir $4 \times 3 \times 2 = (4 \times 3) \times 2 = 4 \times (3 \times 2)$
Efectúa cada una de estas operaciones en la forma indicada:

$(5 \times 3) \times 2 = 15 \times 2 = 30$ $5 \times (3 \times 2) = \quad \times \quad =$	$(3 \times 7) \times 4 = \quad \times \quad =$ $3 \times (7 \times 4) = \quad \times \quad =$
$8 \times (2 \times 3) = \quad \times \quad =$ $(8 \times 2) \times 3 = \quad \times \quad =$	$6 \times (3 \times 4) = \quad \times \quad =$ $(6 \times 3) \times 4 = \quad \times \quad =$
$(9 \times 2) \times 5 = \quad \times \quad =$ $9 \times (2 \times 5) = \quad \times \quad =$	$4 \times (6 \times 7) = \quad \times \quad =$ $(4 \times 6) \times 7 = \quad \times \quad =$

¿Qué observas?_____

_____

_____

_____

Esta propiedad que permite resolver productos de tres o más factores de varias maneras se llama **asociativa.**

En general, si a, b y c representan números enteros positivos, tenemos que:

$$a \times b \times c = (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

Aplica la propiedad asociativa para resolver las siguientes operaciones:

$4 \times 5 \times 6 \times 2 = (4 \times 5) \times (6 \times 2) = 20 \times 12 = 240$

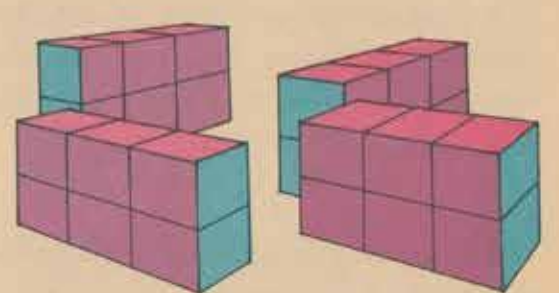
$3 \times 5 \times 2 \times 5 =$

Vamos a ilustrar las propiedades asociativa y conmutativa de la multiplicación con el siguiente problema:

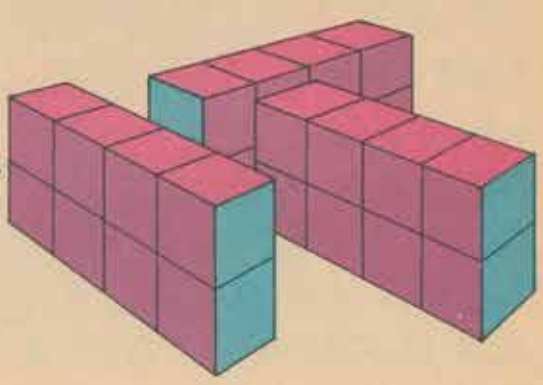
¿Cómo empacar 24 cajas en pequeños bultos?

Observemos estas soluciones:

a) 4 bultos con 6 cajas,
3 abajo y 3 arriba
$4 \times (3 \times 2) = 4 \times 6 = \square$



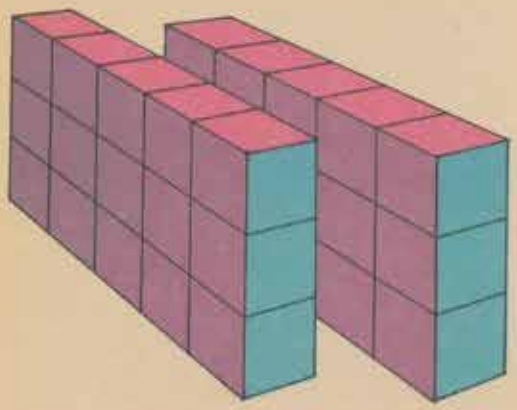
b) 3 bultos con 8 cajas cada uno,
4 abajo y 4 arriba
$3 \times (4 \times 2) = 3 \times (\quad) = 24$

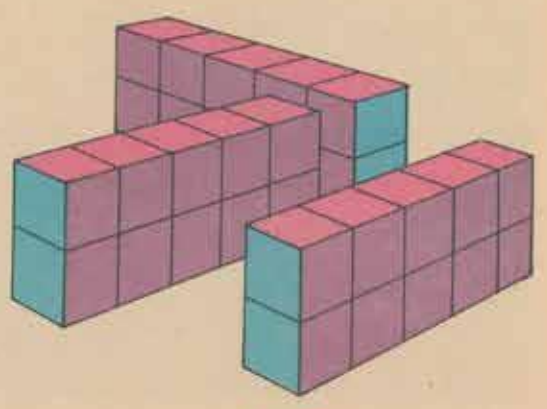


En ambos casos se empaca la misma cantidad

$4 \times (3 \times 2) = 3 \times (4 \times 2)$

Observemos este otro empaque:





$2 \times (5 \times 3) = 2 \times \quad =$ $\qquad (2 \times 5) \times 3 = \square \times 3 =$

¿Es cierto que $2 \times (5 \times 3) = (2 \times 5) \times 3$?

¿Puedes proponer otros ejemplos?

Discútelos con tus compañeros.

Si observas, en la tabla de multiplicación que construiste, la primera fila y la primera columna de resultados, encontrarás sólo ceros pues cualquier número multiplicado por cero, da cero. En la segunda fila y segunda columna de resultados puedes observar que se repite uno de los factores cuando el otro es 1. En general, si a representa un entero positivo, entonces:

$$a \times 1 = 1 \times a = a$$

Indica la propiedad o propiedades que justifican cada una de las siguientes igualdades:

$7 \times 9 = 9 \times 7$	**Conmutativa**
$6 \times (6 \times 5) = (6 \times 6) \times 5$	**Asociativa**
$7 \times (5 \times 8) = 8 \times (7 \times 5)$	**Conmutativa y asociativa**
$(4 \times 9) \times (3 \times 2) = (2 \times 3) \times (9 \times 4)$	_____
$9 \times (3 \times 5) = (9 \times 3) \times 5$	_____
$12 \times (5 \times 6) = (5 \times 12) \times 6$	_____

$5 \times (1 \times 8) = 5 \times 8$ _____

$123 \times 200 = 200 \times 123$ _____

$15 \times 7 \times 1 = 7 \times 15$ _____

$(7 \times 3) \times 4 = (4 \times 3) \times 7$ _____

Une con flechas los que sean iguales:

$4 \times (3 \times 19)$	4519×3256
$3 \times (7 \times 7 \times 7 \times 7)$	$(6 \times 6 \times 6) \times (8 \times 8 \times 8)$
4×0	4×1
$3 \times 2 \times 1$	$(4 \times 3) \times 19$
$(6 \times 8) \times (6 \times 8) \times (6 \times 8)$	$(3 \times 7) \times (7 \times 7 \times 7)$
3256×4519	0
	3×2

Completa los números que faltan:

$$\begin{array}{r} \square\,2\,\square \\ \times\ 5\ 6 \\ \hline 2\,\square\,3\ 8 \\ 2\,\square\ 1\ 5 \\ \hline \square\ 3\ \square\ 8\,\square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square\square\square\square \\ \times\ \square\ 4 \\ \hline 4\ 0\ 9\ 2 \\ 5\ 1\ 1\ 5 \\ \hline \square\square\square\square\square \end{array}$$

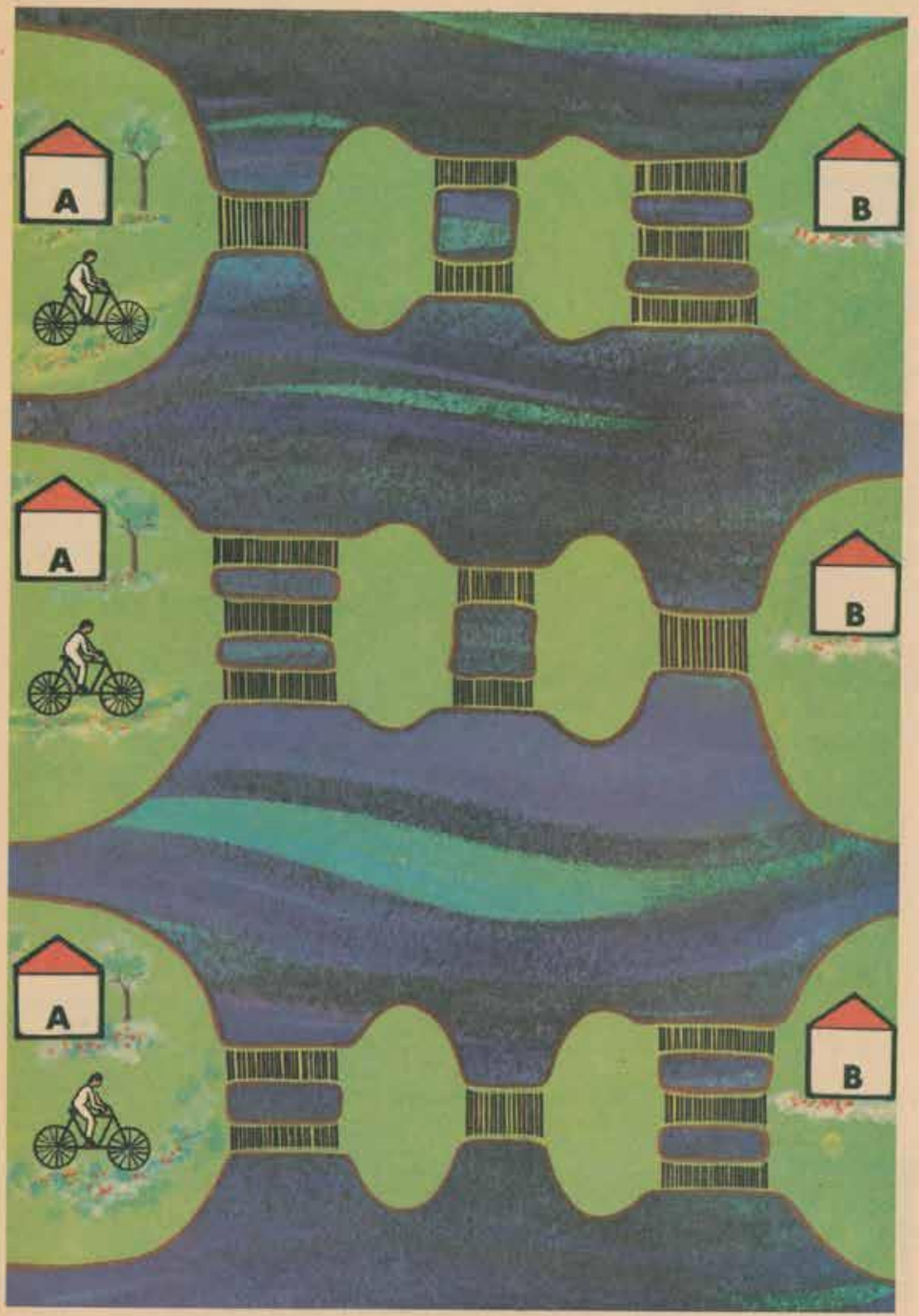
$$\begin{array}{r} \square\,0\,\square \\ \times\ 8\,\square \\ \hline \square\ 1\ 2 \\ 1\ 6\ 2\ 4 \\ \hline 1\ 7\ 0\ 5\ 2 \end{array}$$

Plantea a tus compañeros problemas similares a éstos.

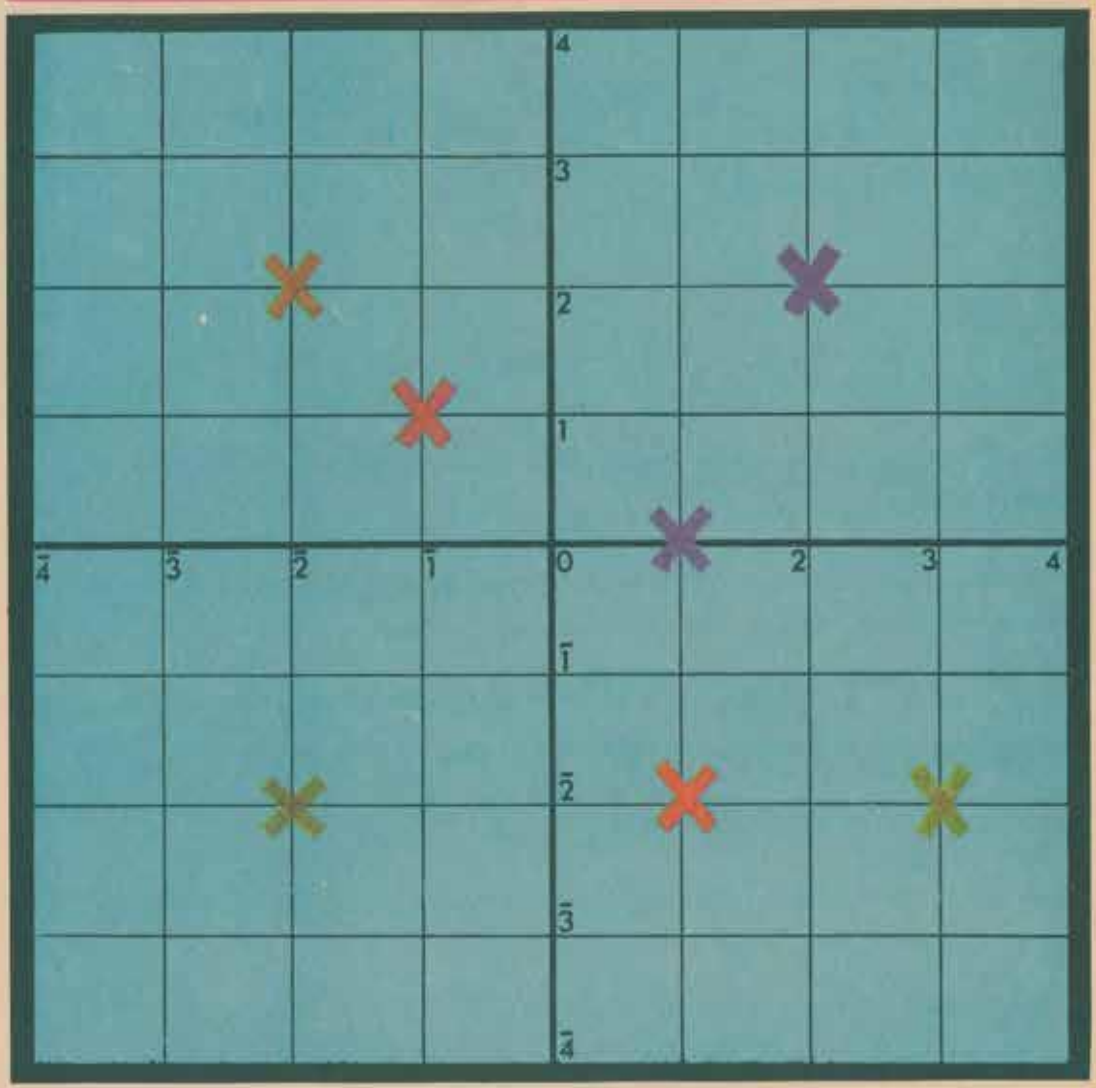


Calendario de dias festivos del siglo XVIII.

Cómo calcularías, en cada caso, el número de caminos posibles para ir de la casa A a la B.



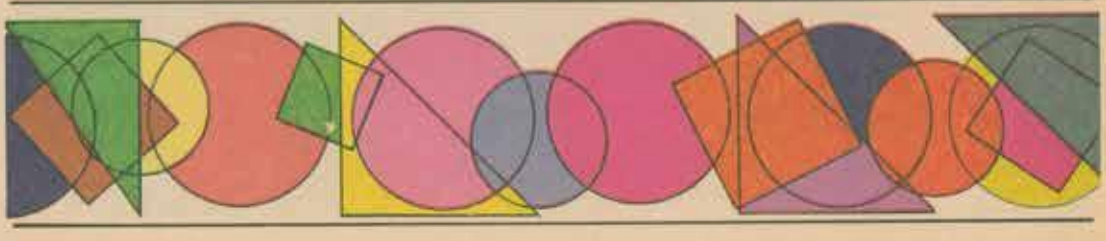
35. Los náufragos

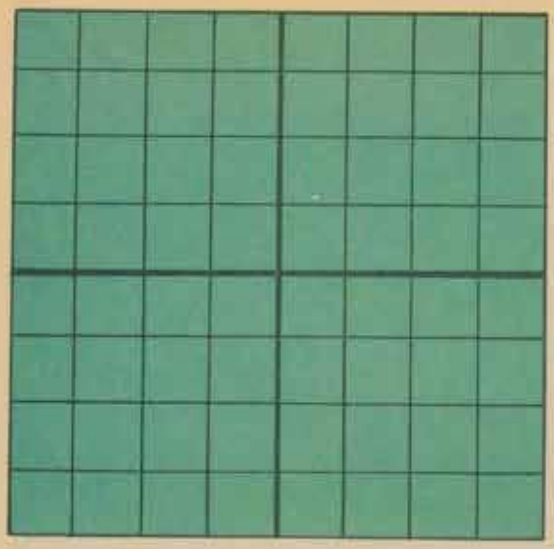


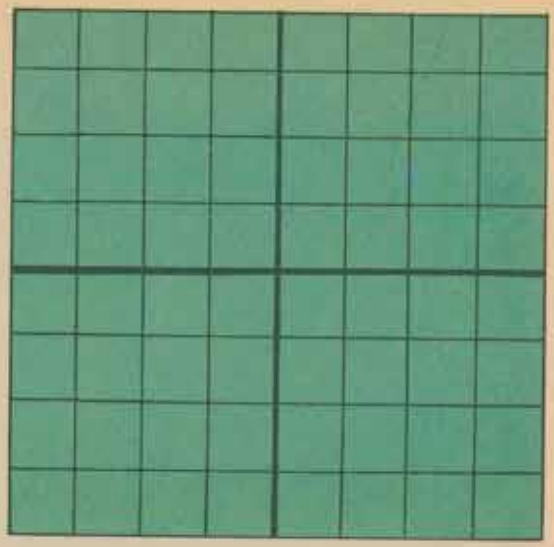
Cada cruz es un náufrago.

Di dónde están los náufragos:

(1, 0), _____, _____, _____, _____, _____, _____,







Marca 5 náufragos en la cuadrícula de la izquierda y escoge un compañero de juego.

En este juego se trata de rescatar náufragos y gana el que rescate primero los náufragos del compañero.

Para rescatar un náufrago del compañero hay que adivinar dónde está diciendo sus coordenadas.

Cada quien tira una vez.

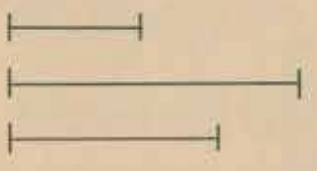
Para acordarte dónde tiraste, puedes marcar en la cuadrícula de la derecha tus tiros.



Plano de un jardín botánico en México en 1789.

36. Longitud

Con tu regla mide la longitud de cada uno de los siguientes segmentos y exprésala en centímetros:



longitud: _____

longitud: _____

longitud: _____

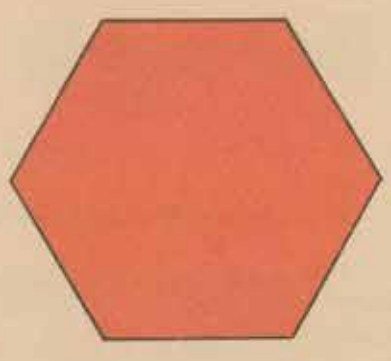
Mide el largo y el ancho de esta hoja de papel y expresa el resultado en decímetros:

largo _____ ancho _____

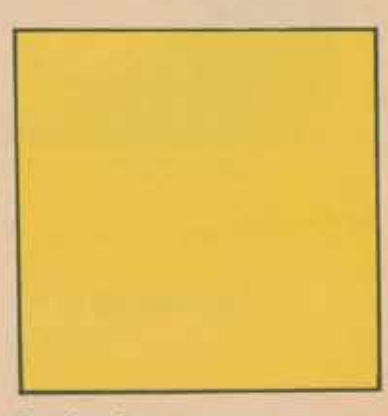
Construye un metro con papel o cartulina y mide el largo y el ancho de tu cuarto:

largo _____ ancho _____

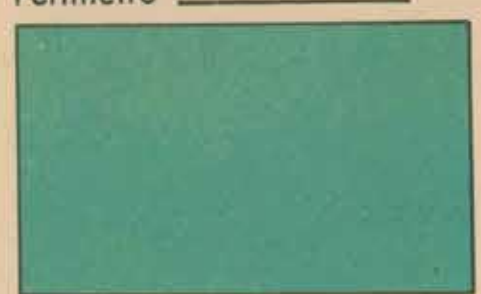
Mide los perímetros de las siguientes figuras. Expresa el resultado en milímetros:



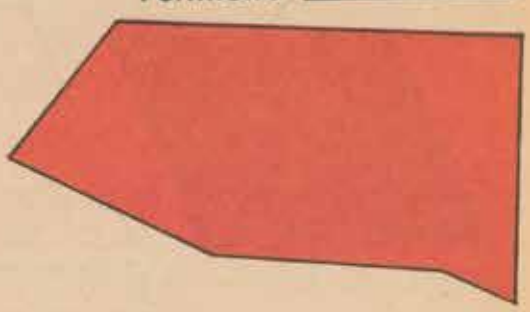
Perímetro _____



Perímetro _____



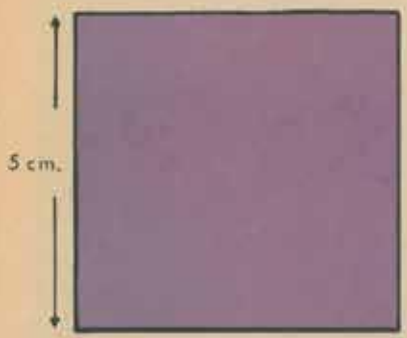
Perímetro _____



Perímetro _____

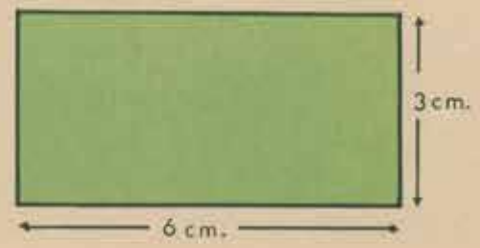
Calcula los perímetros de las siguientes figuras:

(cuadrado)



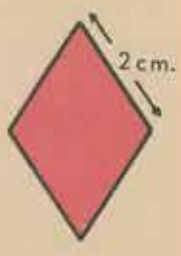
Perímetro _____

(rectángulo)



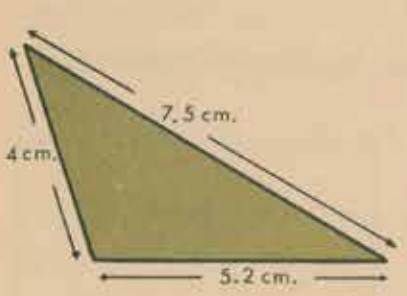
_____

(rombo)



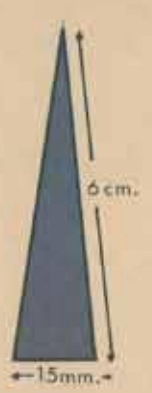
_____

(triángulo escaleno)



Perímetro _____

(triángulo isósceles)



_____

(triángulo equilátero)



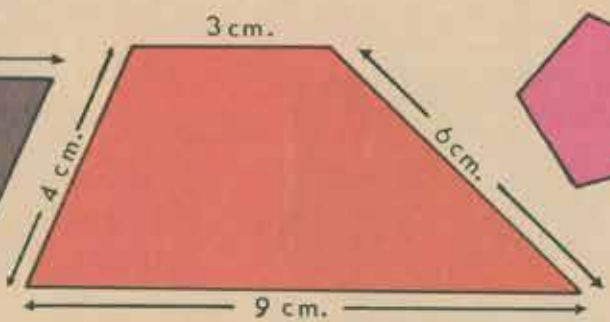
_____

(romboide)



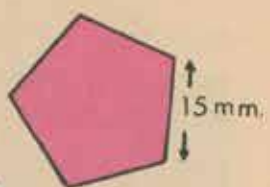
Perímetro _____

(trapecio)



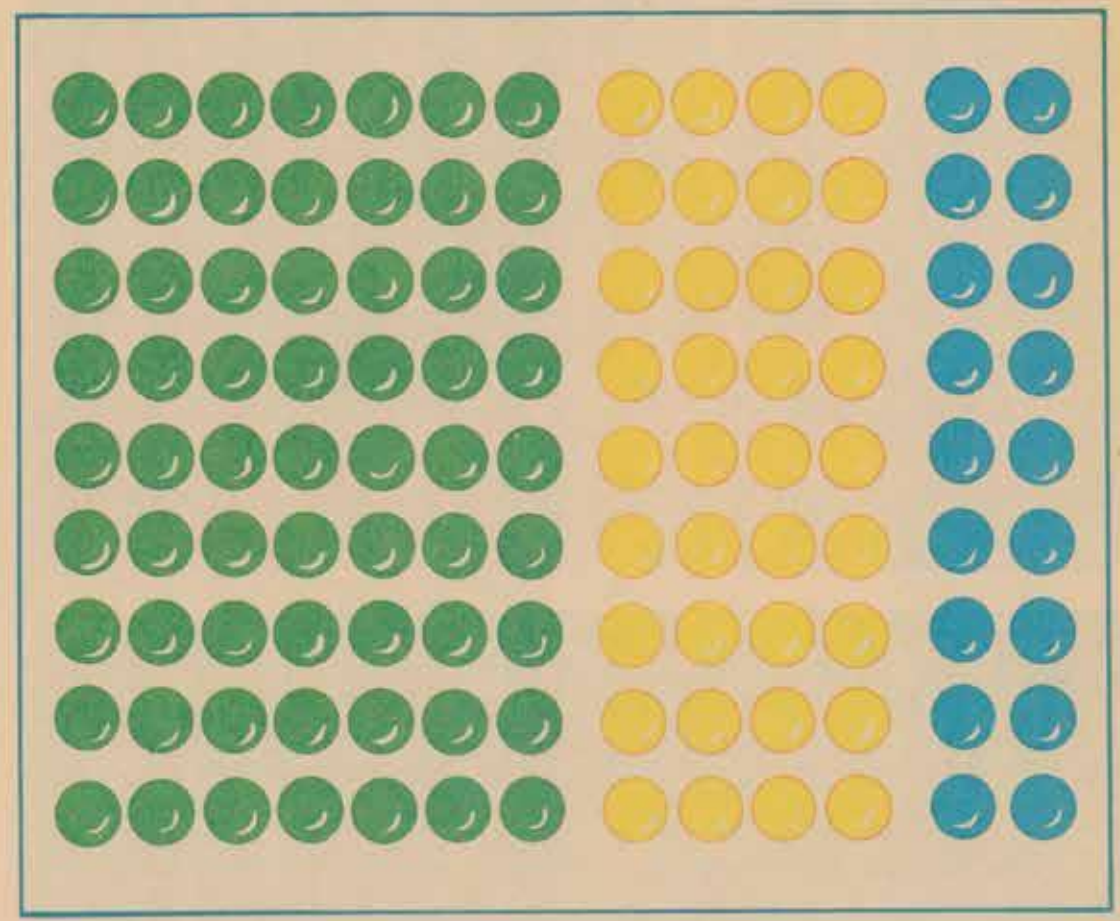
_____

(pentágono regular)



_____

37. La propiedad distributiva



Número total de canicas _____

Número de canicas verdes _____

Número de canicas amarillas _____

Número de canicas azules _____

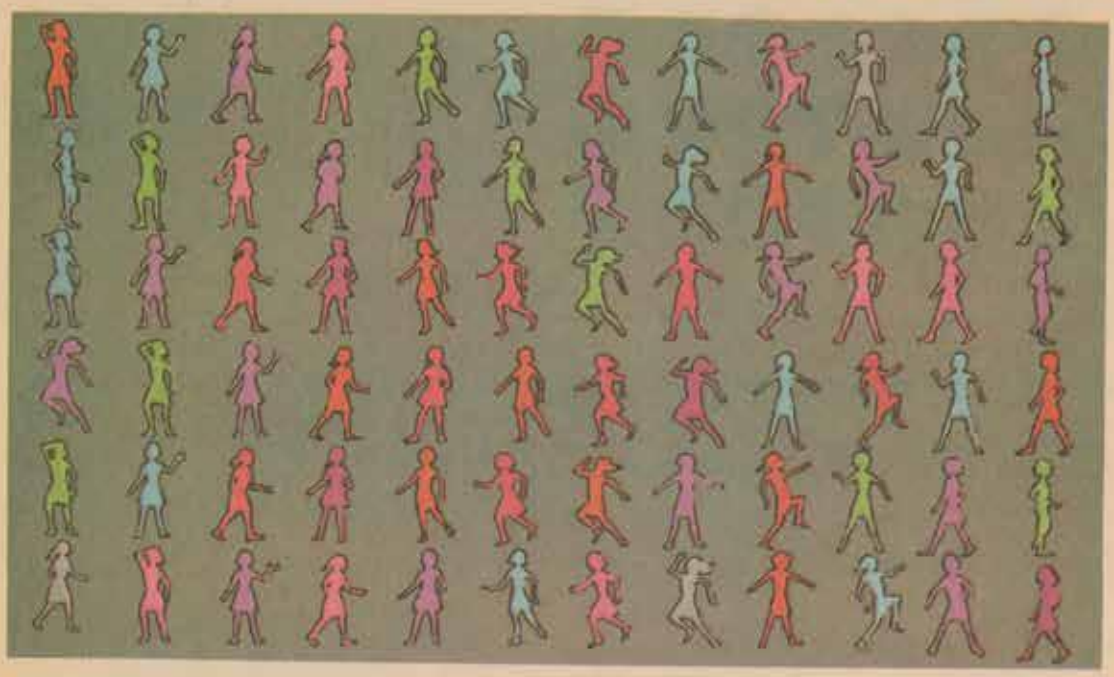
Por tanto:

$(7 \times 9) + (4 \times 9) + (2 \times 9) = (7 + 4 + 2) \times 9 = 13 \times 9$

Observa que $(7 \times 9) + (4 \times 9) + (2 \times 9)$ te da el total de canicas considerando colores y 13×9 sin considerarlos.

Cuenta primero los niños considerando el sexo y también sin considerarlo.





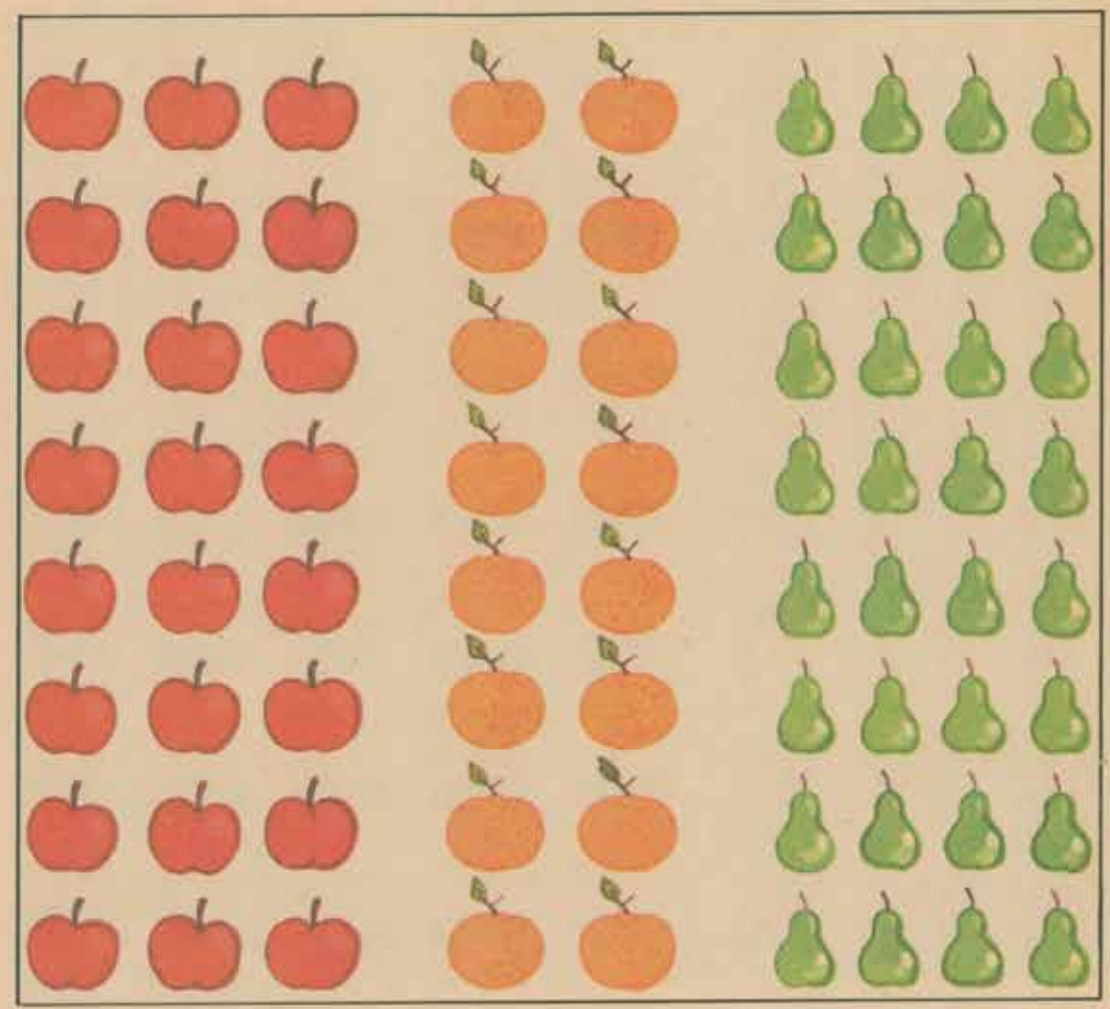
Total de niños y niñas _____

Número de niños _____

Número de niñas _____

Por tanto, $(4 \times 12) + (6 \times 12) = (4 + 6) \times 12 = 10 \times 12$

Cuenta primero las frutas considerando la especie y también sin considerarla



Número de frutas _____

Número de manzanas _____

Número de naranjas _____

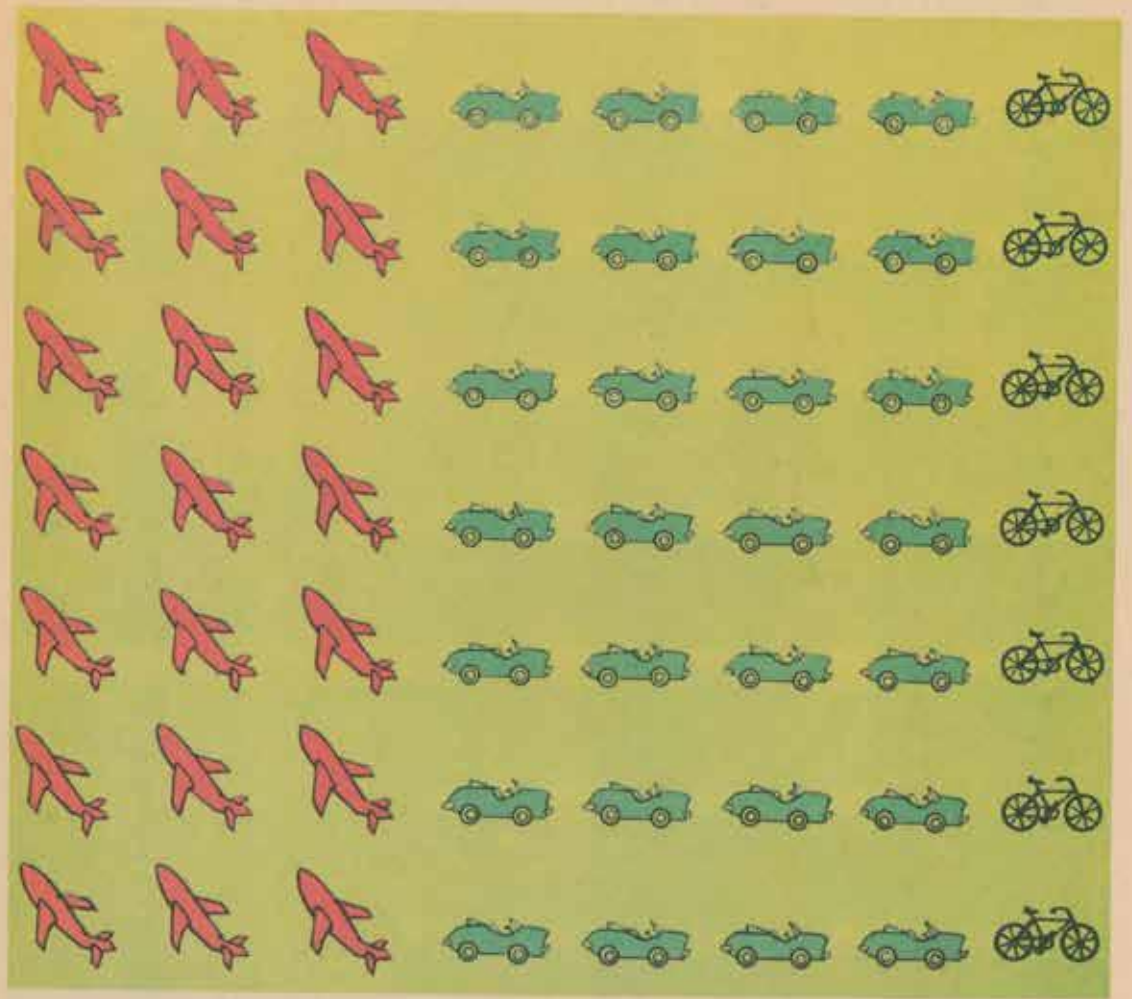
Número de peras _____

Por tanto, $8 \times (3 + 2 + 4) = (8 \times 3) + (8 \times 2) + (8 \times 4)$

Si al total de frutas le quitas las peras y las naranjas, obtienes las manzanas. Por tanto

$8 \times 3 = 8 \times (9 - 4 - 2) = (8 \times 9) - (8 \times 4) - (8 \times 2)$

Cuenta primero los vehículos considerando la clase y después sin considerarla.



Número de vehículos _____

Número de aviones _____

Número de coches _____

Número de bicicletas _____

Por tanto: $7 \times (3 + 4 + 1) = (7 \times 3) + (7 \times 4) + (7 + 1)$

¿Qué puedes notar en estos cuatro problemas? Todos ellos tienen algo en común: un mismo número que multiplica a varios.

En general, podemos enunciar la propiedad distributiva como sigue:

Si p, a, b, c, . . . son números enteros, entonces

$p \times (a + b + c + \ldots) = (p \times a) + (p \times b) + (p \times c) + \ldots$

Efectúa las siguientes operaciones usando, cuando sea conveniente, la propiedad distributiva:

$23 \times (852 - 851) =$

$4 \times (7 + 9 + 2) =$

$(65 \times 88) - (65 \times 87) =$

$(4329 \times 7) - (4325 \times 7) =$

$38 \times (4 + 3 - 7) =$

$(3 \times 300) - (80 \times 10) =$

$(99 \times 99) + 99 =$

$(30 \times 50) + (70 \times 50) =$

$(7 \times 6) + (8 \times 6) - (5 \times 6)) - (4 \times 6) =$

$49 + (7 \times 7 \times 9) =$

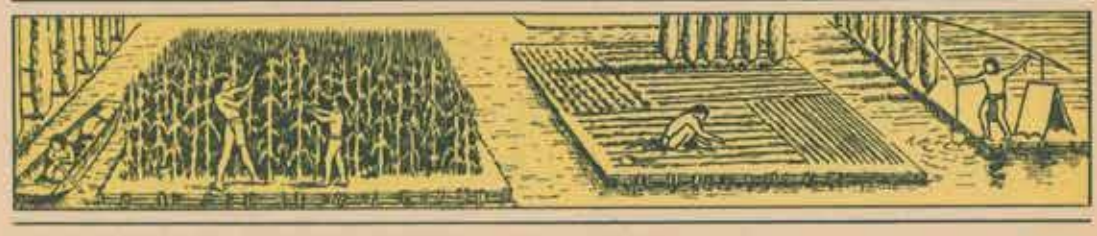
$(25 \times 4000) - (700 \times 100) =$

$3 \times (5 - 3 + 4 - 1) =$

$(25 \times 6) - 6 =$

$(3 \times 4) + (3 \times 6) + (7 \times 4) + (7 \times 6) =$

$(20 \times 8) - (20 \times 7) + (5 \times 8) - (5 \times 7) =$

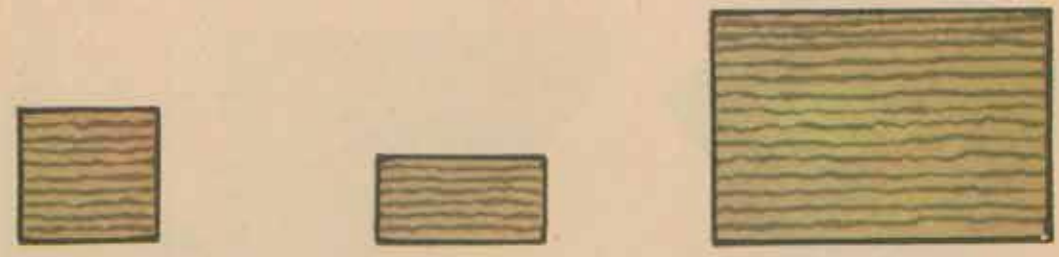


Llena esta tabla poniendo **sí** o **no** en cada cuadro, según convenga

	Come carne o no come carne	Tiene alas y pico	Puede correr o puede volar	Nace de semilla o nace de capullo	Come vegetales y no tiene alas	Tiene cola y no rebuzna
El árbol						
El coyote						
El águila						
El burro			SI			
El hombre						
La mariposa						

39. Concepto de área

Tres campesinos desean sembrar trigo en sus parcelas.

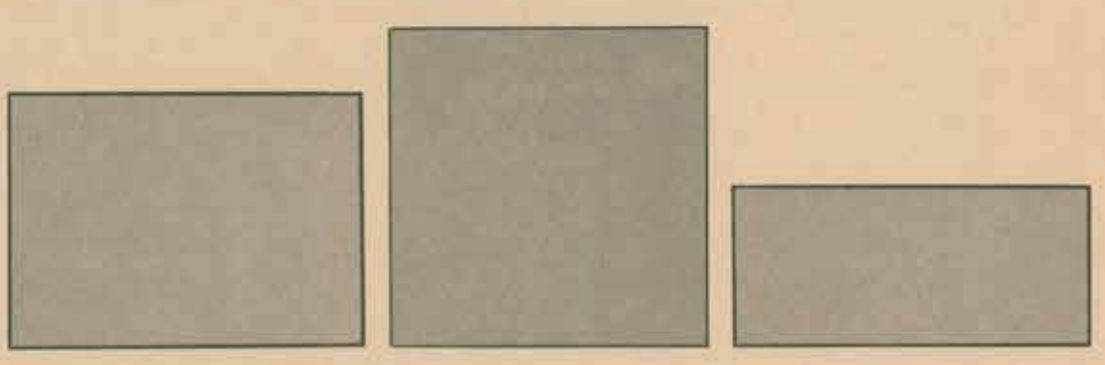


1a. 2a. 3a.

¿Cuál de los tres campesinos necesitará más semilla?

La respuesta es claramente que el tercero, pues tiene la parcela más grande.

Supón ahora que quieres pintar las paredes que están representadas en la siguiente figura:



No está claro ahora cuál de las tres paredes es la mayor

En los ejemplos anteriores no sólo es necesario conocer cuál es la más grande sino qué tanto más grande es una comparada con la otra.

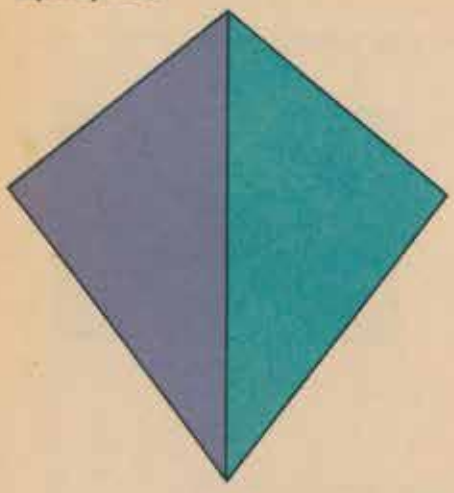
En el caso de los campesinos cada uno necesita saber cuánta semilla debe comprar de manera que no le sobre ni le falte.

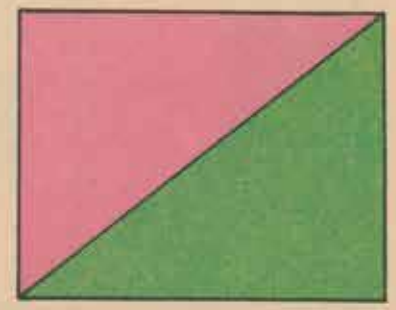
Asimismo, en el ejemplo de las paredes necesitas saber cuánta pintura hace falta para pintarlas.

De la figura más grande se dice que tiene mayor **área.**

Recorta los triángulos que aparecen en la página para recortar No.1 Forma con ellos figuras diferentes que tengan la misma área.

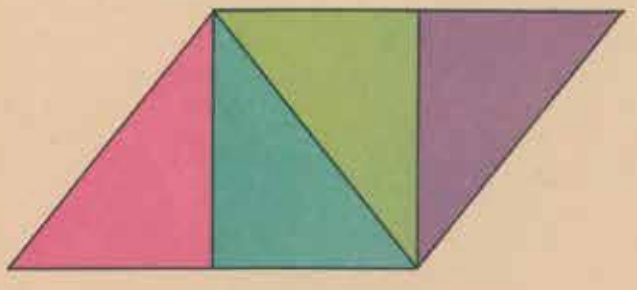
Dibuja aquí algunas de ellas:
Ejemplos:

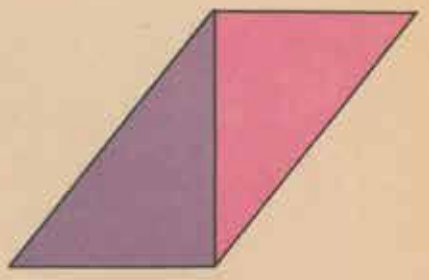




Con tus triángulos, construye figuras de la misma forma, pero diferente área.

Por ejemplo:





Dibuja o construye otros:

Recorta los cuadrados que aparecen en la página para recortar No. 2 Forma con ellos figuras cuya área sea 3, 5, 7, 8, 9, 10 cuadrados. Dibuja aquí algunas de ellas e indica su área.



Con tus cuadrados forma dos figuras diferentes que tengan igual área. Dibújalas. Indica cuál es el área.



Coloca tus cuadrados sobre las siguientes figuras, para contestar a las siguientes preguntas:



Figura A

¿Cuántos cuadrados hay a lo largo? _____

¿Cuántos cuadrados hay a lo ancho? _____

¿Cuántos cuadrados hay en total? _____



Figura B

¿Cuántos cuadrados hay a lo largo? _____

¿Cuántos cuadrados hay a lo ancho? _____

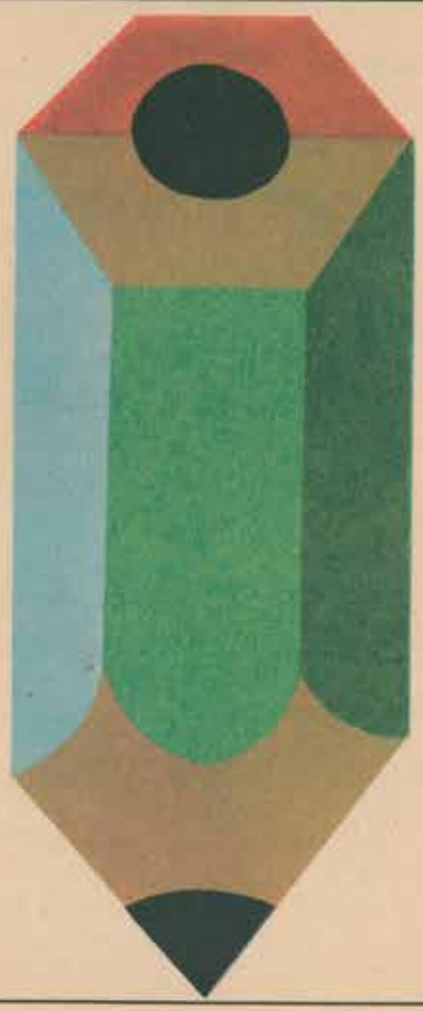
¿Cuántos cuadrados hay en total? _____

Figura C

¿Cuántos cuadrados hay a lo largo?_____

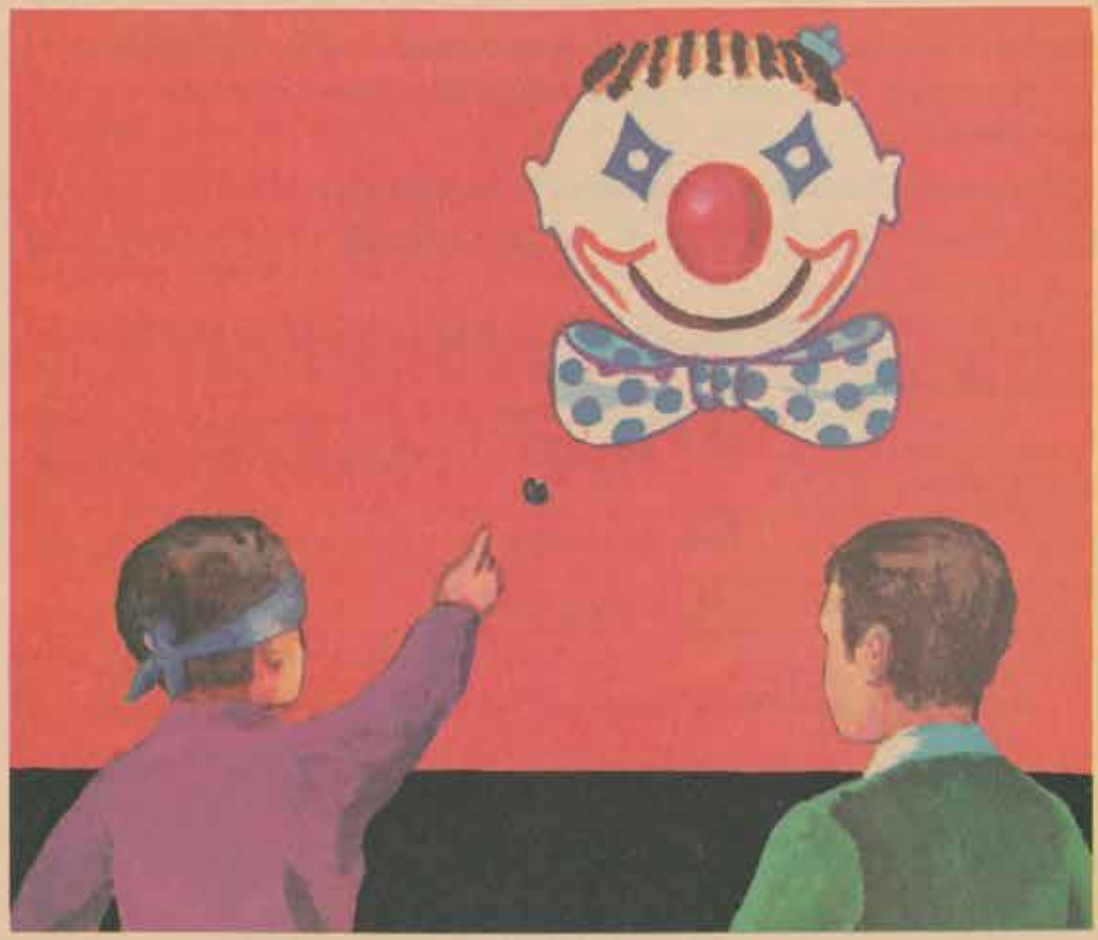
¿Cuántos cuadrados hay a lo ancho?_____

¿Cuántos cuadrados hay en total?_____



40. Probabilidad

Felipe y sus amigos juegan a tirarle piedras a la cara de un payaso pintada en la pared.



Nadie sabe dónde va a caer la piedra porque Felipe tiene los ojos vendados. **Es un juego de azar.**

Observa el payaso. ¿En qué parte es posible que caiga la piedra?

Completa con **mayor, menor o igual**

El área de la nariz es _____ que el área de la corbata.

El área de la nariz es _____ que el área del sombrero.

El área de un ojo es _____ que el área del sombrero.

El área del ojo izquierdo es _____ que el área del ojo derecho.

Escribe **sí** o **no** de acuerdo con lo que creas correcto.

Como la nariz es más grande que el sombrero, es más fácil que la piedra caiga en la nariz que en el sombrero _____

Como el área de la nariz es menor que el área de la corbata, es más difícil que caiga en la corbata que en la nariz _____

Como el ojo izquierdo tiene la misma área que el ojo derecho, es igualmente fácil que caiga en el ojo izquierdo que en el derecho _____

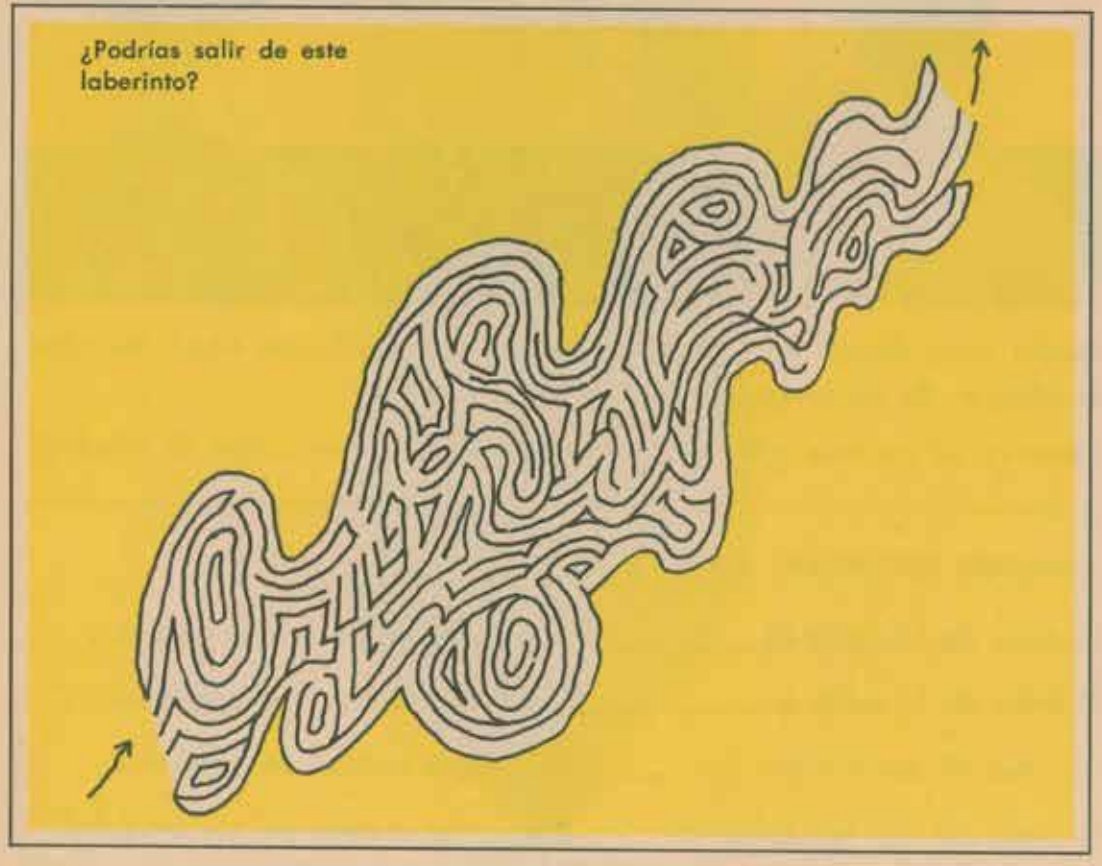
Completa escribiendo **más** o **menos** o **igualmente:**

Es _____ fácil que la piedra caiga en el ojo izquierdo que en el sombrero.

Es _____ difícil que caiga en el ojo izquierdo que en el ojo derecho.

Es _____ fácil que caiga en una parte chica que en una grande.

Es _____ fácil que caiga en una parte que en otra parte del mismo tamaño.



41. Probabilidad

Recuerda que Felipe está lanzando piedras a la cara de un payaso.

Ve la lección anterior.

Es más fácil que la piedra le dé a la nariz que al sombrero porque la nariz es más grande que el sombrero. Felipe dice que es **más probable** que la piedra caiga en la nariz que en el sombrero.

Es más difícil que caiga en la nariz que en la corbata, porque la nariz tiene menor área que la corbata. Felipe dice que en la nariz es **menos probable** que en la corbata.

Es igualmente fácil que caiga en el ojo izquierdo que en el ojo derecho, porque los dos ojos tienen la misma área. En el ojo izquierdo es **igualmente probable** que en el ojo derecho.

Escribe **sí** o **no** según te parezca correcto.

Es más probable que la piedra caiga en una parte grande que en una parte chica _____

Es igualmente probable que la piedra caiga en una parte que en otra parte del mismo tamaño _____

Completa, de acuerdo con las partes en donde puede caer la piedra:

En la nariz es más probable que en _____

En el sombrero es menos probable que en _____

Es más probable en la corbata que en _____

Es menos probable en el sombrero que en _____

¿Dónde es más probable que caiga la piedra, en el sombrero, la corbata, en los ojos o en la nariz? _____

¿Cuál es la parte menos probable? _____

Si una parte tiene mayor área que otra, ¿en cuál es menos probable que caiga? _____

Si una parte tiene mayor área que otra, ¿en cuál es más probable que caiga? _____

¿Es igualmente probable que caiga en una parte que en otra si las dos tienen la misma área? _____

¿A qué parte del payaso te gustaría pegarle? _____

42. División de enteros positivos

Observa las siguientes igualdades:

$2 \times 3 = 6 \begin{cases} 6 : 3 = 2 \\ 6 : 2 = 3 \end{cases}$ $\quad$ $4 \times 5 = 20 \begin{cases} 20 : 5 = 4 \\ 20 : 4 = 5 \end{cases}$

$7 \times 2 = 14 \begin{cases} 14 : 7 = 2 \\ 14 : 2 = 7 \end{cases}$ $\quad$ $9 \times 3 = 27 \begin{cases} 27 : 9 = 3 \\ 27 : 3 = 9 \end{cases}$

La división es la operación inversa de la multiplicación.

Escribe en cada cuadro el número adecuado:

$7 \times \square = 56$	$72 \div \square = 9$	$\square \times 5 = 25$
$8 \times \square = 24$	$63 \div \square = 7$	$6 \times \square = 36$
$9 \times \square = \square$	$36 \div \square = 9$	$7 \times \square = 49$
$5 \times \square = 0$	$\square \div 10 = 8$	$\square \times 8 = 64$
$\square \times 6 = 54$	$\square \div 5 = 7$	$4 \times \square = 16$
$\square \times 9 = 54$	$\square \div 4 = 7$	$\square \times 9 = 81$
$\square \times 6 = 42$	$\square \div 5 = 5$	$\square \times 3 = 9$
$\square \times 5 = 40$	$45 \div \square = 9$	$10 \times \square = 100$



Un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 es rectángulo.

Efectúa las siguientes divisiones y revísalas por medio de una multiplicación:

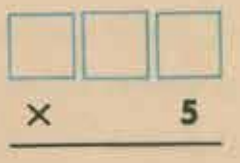
$5 \overline{)1255}$

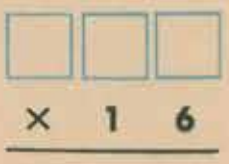
$16 \overline{)1024}$

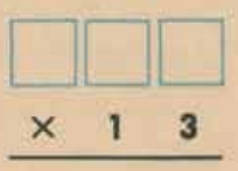
$13 \overline{)1417}$

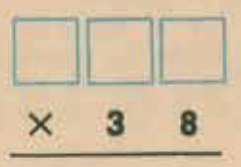
$38 \overline{)9728}$

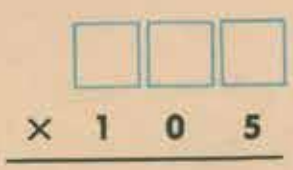
$105 \overline{)11025}$











Resuelve los siguientes problemas:

Un edificio tiene 4 fachadas y 7 pisos. Cada piso tiene 24 ventanas.

a) ¿Cuántas ventanas tiene cada fachada?

b) ¿Cuántas ventanas corresponden a una fachada en un piso? ¿Existe una sola respuesta a esta pregunta?

c) ¿Cuántas ventanas tiene en total el edificio?

En una colonia hay 73 manzanas.
Cada manzana tiene 4 banquetas y cada banqueta tiene 6 postes.

a) ¿Cuántos postes hay por manzana?

b) ¿Cuántos postes hay en la colonia?

Resuelve los siguientes problemas:

En una escuela hay 753 niños y se quieren formar torneos de baloncesto con 16 equipos de 5 cada uno.

a) ¿Cuántos torneos pueden formarse?

b) ¿Cuántos niños quedan de reserva?

Una fábrica de cigarros produce 3415 cajetillas de cigarros al día y para poder distribuir más fácilmente las cajetillas se forman paquetes de 5 cajetillas.

a) ¿Cuántos paquetes produce la fábrica al día?

b) Si para cada cajetilla se utilizan 78 gramos de tabaco, ¿cuántos gramos se gastan al día?

43. División

El siguiente conjunto tiene 20 palillos:



Si los pones en grupos de 5, hasta que no queden suficientes palillos para formar un nuevo grupo, obtendrás una figura como la que sigue:



Lo anterior podrías expresarlo en el siguiente cuadro:

Total de palillos	Número de palillos por grupo	Número de grupos	Palillos sobrantes
20	5	4	0

Si ahora separamos los palillos de 6 en 6, obtendrás algo como:



y podrás expresar el resultado en el siguiente cuadro:

Total de palillos	Número de palillos por grupo	Número de grupos	Palillos sobrantes
20	6	3	2

Llamaremos **dividendo** al número de objetos del conjunto; **divisor** al número en que se agrupan los objetos; **cociente** al número de grupos obtenido y **residuo** al número de objetos sobrantes. Puedes observar que en nuestros dos ejemplos, el dividendo es el mismo (20), el divisor en el primer caso es 5 y en el segundo 6 y los cocientes 4, 3 y los residuos 0, 2.

¿Podrías completar ahora los siguientes cuadros:

Dividendo	Divisor	Cociente	Residuo
33	4		

Dividendo	Divisor	Cociente	Residuo
25	7		

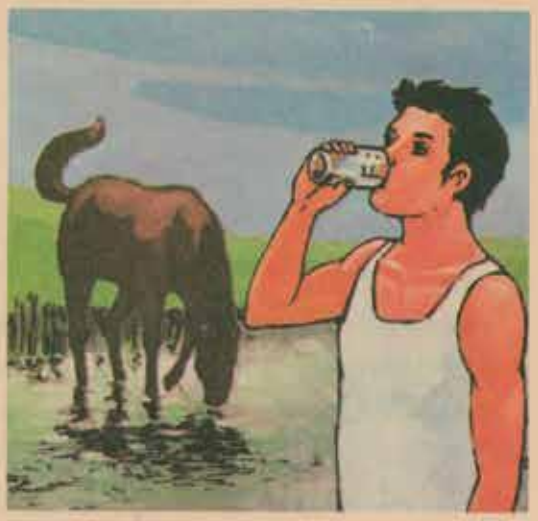
Dividendo	Divisor	Cociente	Residuo
57	9		



Con 2 triángulos rectángulos podemos formar rectángulos.

44. Lógica

Tacha lo que no es seguro



1)
Si bebe agua, es un caballo

Si es un caballo, bebe agua

2)
Si es un ciego, no está viendo

Si no está viendo, es un ciego



3)
Si es una naranja, tiene cáscara

Si tiene cáscara, es una naranja



Si hace aire,
el árbol se mueve

4)

Si el árbol se mueve,
hace aire

Si es agua de mar,
es agua salada

5)

Si es agua salada,
es agua de mar

Explica tu tachado en:

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

45. Medición de áreas

En esta lección vamos a ver algunos procedimientos para medir áreas.

Así como la recta numérica fue marcada en unidades para poder medir el salto de la rana, para medir áreas es necesario usar una unidad de área.

Medir el área de una figura consiste en ver cuántas veces cabe nuestra unidad de área en la figura que vamos a medir.

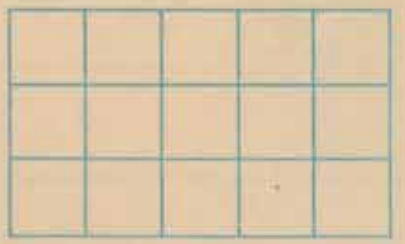
Queremos calcular el área del siguiente rectángulo:



Para ello vamos a usar como unidad el centímetro cuadrado, es decir, un cuadrado que mide un centímetro de cada lado ($1\ cm^2$):

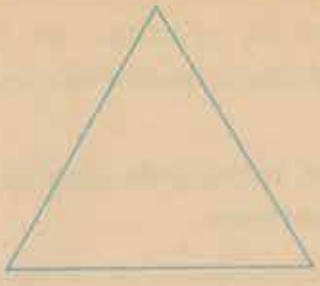


En el siguiente dibujo viene indicado cuántas veces cabe nuestra unidad en la figura que nos interesa medir:



Decimos entonces que el área de la figura es de quince centímetros cuadrados, ya que nuestro centímetro cuadrado cupo quince veces en la figura.

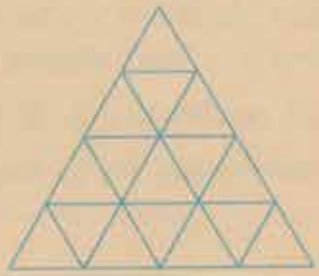
Vamos a medir ahora el área de la siguiente figura:



¿Qué dificultad se presenta si usas la misma unidad que en el ejemplo anterior? Pero si cambiamos la unidad por la siguiente



vemos en la siguiente figura cuántas veces cupo nuestra nueva unidad:



En este caso el área es de 16 unidades.

Vamos a ver cómo puedes utilizar tus conocimientos aritméticos para calcular el área de cualquier rectángulo.

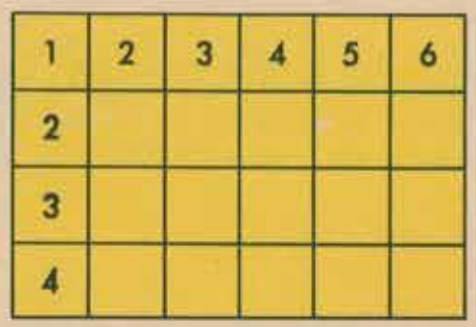
Contemos el número de centímetros cuadrados en el rectángulo de nuestro primer ejemplo como se indica:

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

$$\begin{array}{r} 5 \\ +\ 5 \\ 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

Con lo cual observamos que se formaron 3 hileras de 5 centímetros cuadrados cada una. Para calcular el área podemos sumar 3 veces el número de cuadritos en una hilera, lo que equivale, como tú ya sabes, a multiplicar $3 \times 5 = 15$ centímetros cuadrados.

Vamos a considerar otro rectángulo usando nuevamente como unidad el centímetro cuadrado:



Ahora vemos que el área es $4 \times 6 = 24$ centímetros cuadrados.

Observa que de esta figura podemos deducir que las longitudes de los lados son 4 centímetros y 6 centímetros.

1. Construye y dibuja un rectángulo de 8 cm^2 de área.

   (Usa los centímetros cuadrados de la página para recortar No. 3)

2. Construye y dibuja un rectángulo de 15 cm^2 de área.

3. Construye y dibuja dos rectángulos diferentes de 12 cm^2 de área.

4. ¿Puedes enunciar una regla para calcular el área de un rectángulo?_____



Sacerdotes egipcios midiendo el área de los campos.

Recorta los decímetros cuadrados de la página para recortar número 4 y úsalos para medir el área de tu mesa de trabajo, de una página del libro de **Matemáticas,** etc. Escribe el resultado e indica si la medida fue exacta o aproximada.

Área de _____

Área de _____

Área de _____

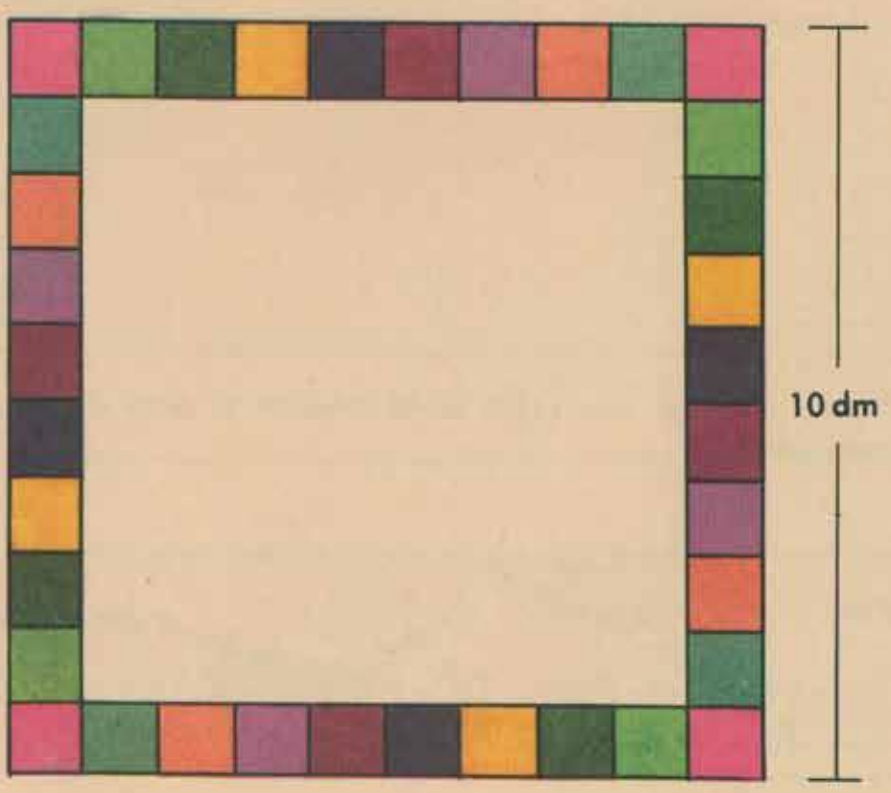
Coloca tus centímetros cuadrados sobre el borde de un decímetro cuadrado.

¿Puedes decir cuántos centímetros cuadrados tiene un decímetro cuadrado?_____

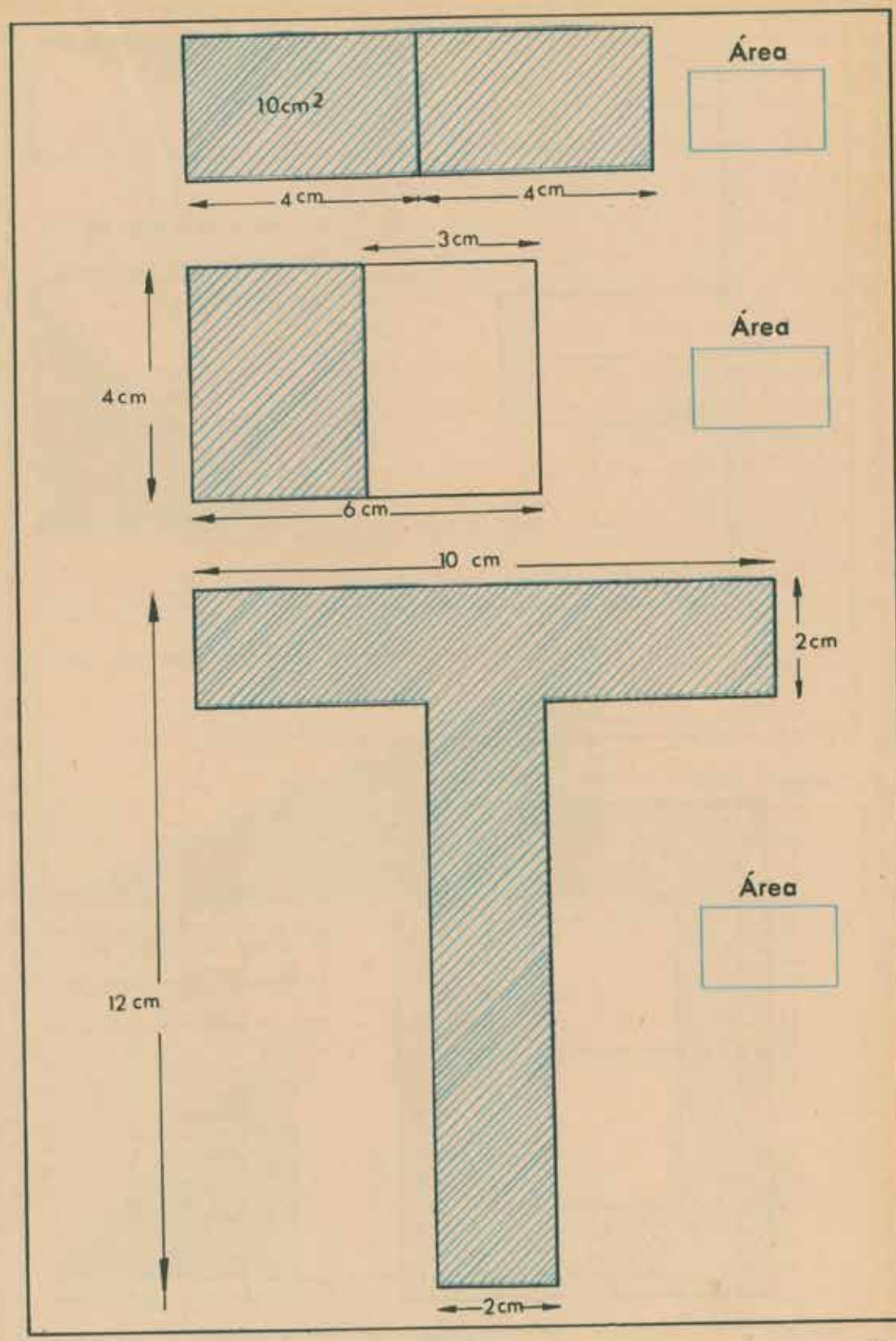
_____

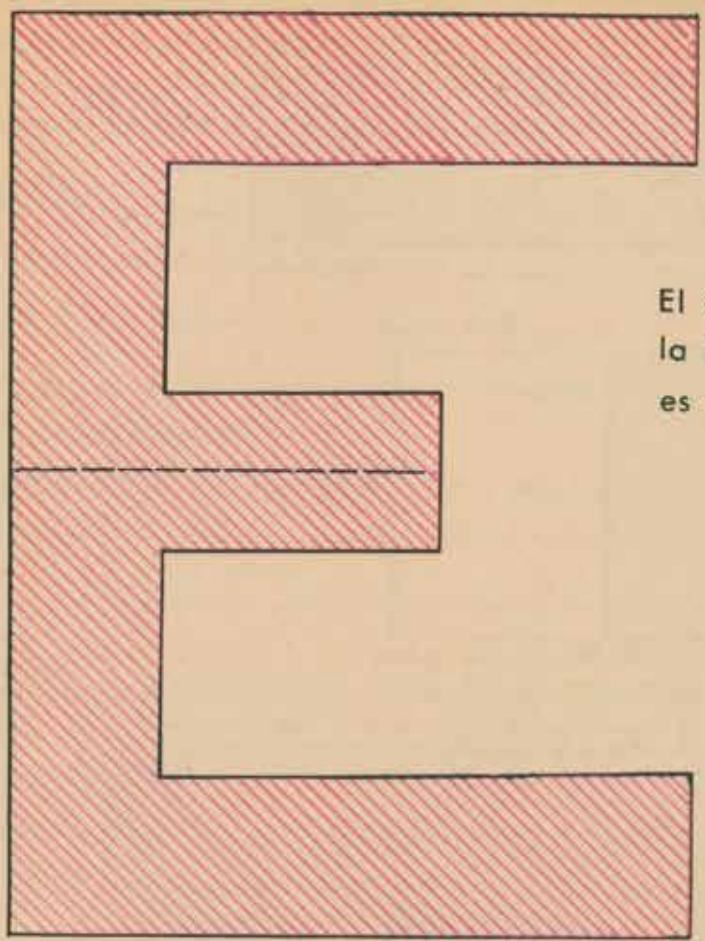
Sobre el suelo, coloquen los decímetros cuadrados formando los lados de un cuadrado de un metro de lado. El área de la figura comprendida, es de un metro cuadrado.

¿Cuántos decímetros cuadrados tiene un metro cuadrado?_____



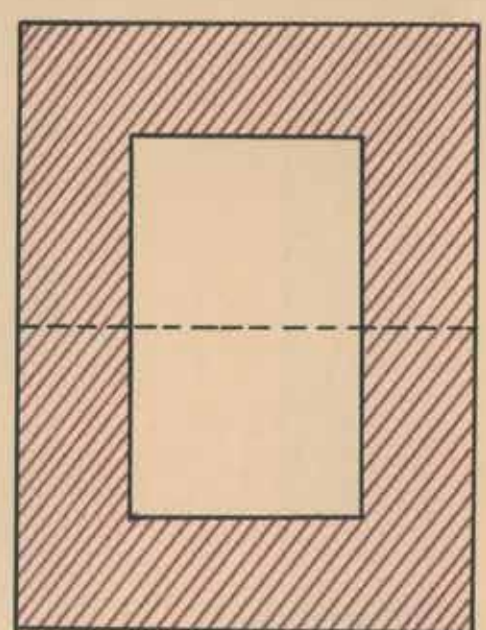
Calcula las áreas sombreadas





El área arriba de la línea segmentada es de 15 cm^2

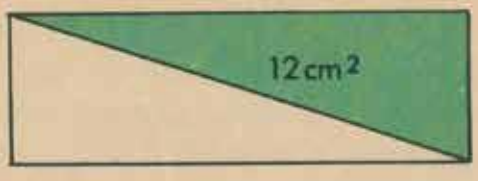
Área



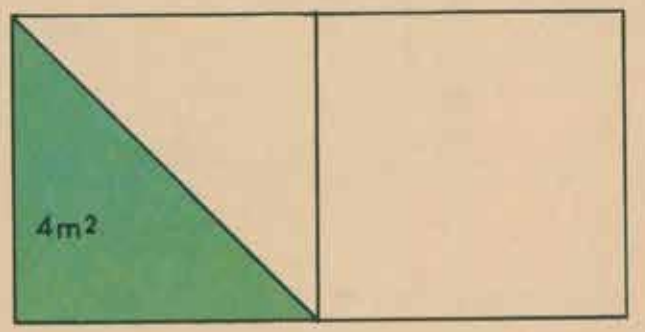
El área arriba de la línea segmentada es de 8 cm^2

Área

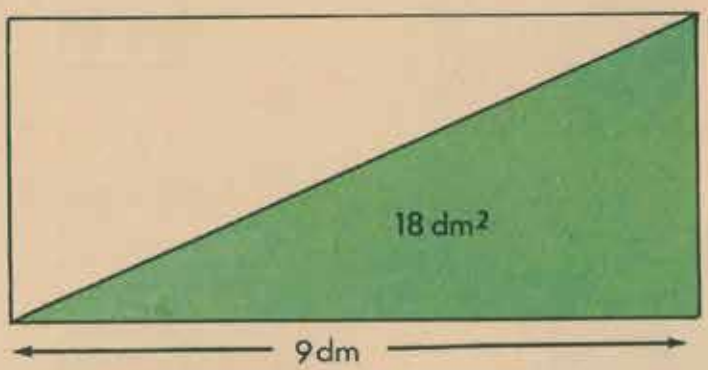
Resuelve los siguientes problemas:



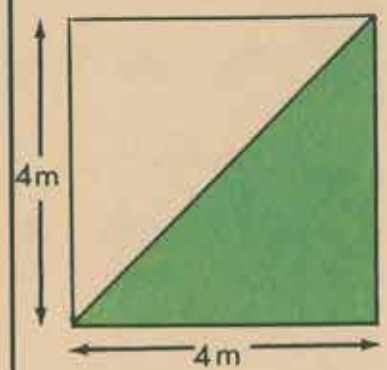
Área



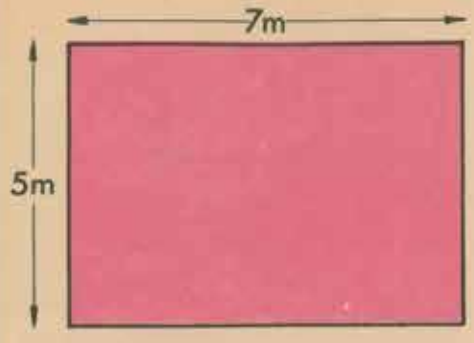
Área



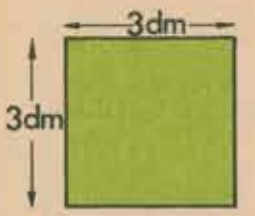
Lado menor



Área del triangulo



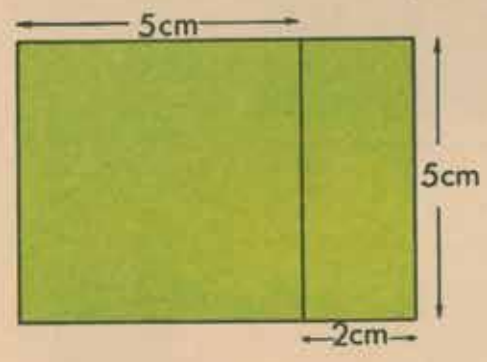
Área =



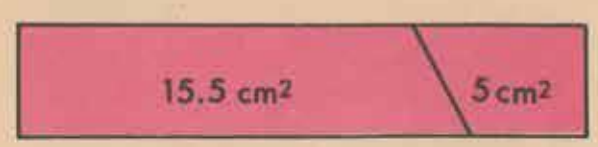
Área =



Lado mayor =



Área =



Área =

46. División por sustracciones

Existen varios métodos para obtener el cociente y el residuo a partir del dividendo y el divisor. Uno de ellos consiste en restar el divisor del dividendo hasta obtener el número cero o un número menor que el divisor. El cociente es el número de veces que podemos restar el divisor mientras que el residuo es la última diferencia. Por ejemplo: si el dividendo es 79 y el divisor es 23, obtienes:

79	56	33
— 23	— 23	— 23
56	33	10

El cociente entonces es 3 y el residuo 10.

Con el método de sustracciones sucesivas, efectúa las siguientes divisiones:

1. 88 ÷ 25

2. 106 ÷ 34

3. 549 ÷ 137

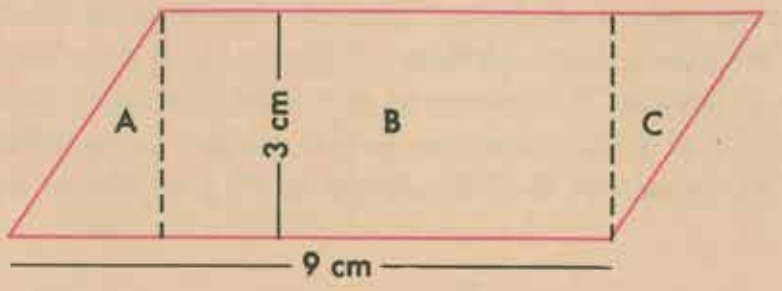
4. 423 ÷ 59

5. 3526 ÷ 1062

6. 12546 ÷ 2709

47. Romboides y triángulos

Vamos a observar ahora la siguiente figura:



Esta figura se llama **romboide.**
En la página para recortar número 5 tienes una figura igual.
Recorta el triángulo A.
Pégalo junto al triángulo C de tal manera que se forme un rectángulo.

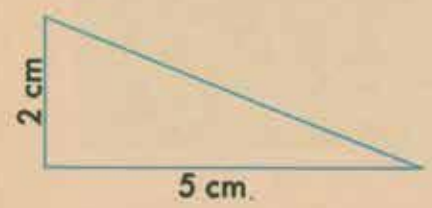
¿Qué área tiene el rectángulo? _____

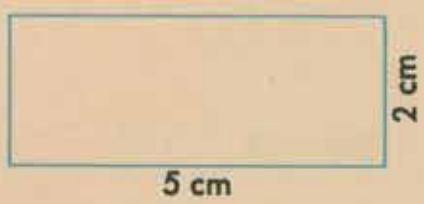
¿Qué área tiene la figura original? _____

Como observaste, con un romboide siempre se puede formar un rectángulo con la misma base y la misma altura. Por tanto, el área del romboide se calcula así:

área = base × altura

En la página para recortar número 5 tienes dos figuras iguales a las que siguen:





Recorta la figura de la izquierda y ve cuántas veces cabe en el rectángulo de la derecha.

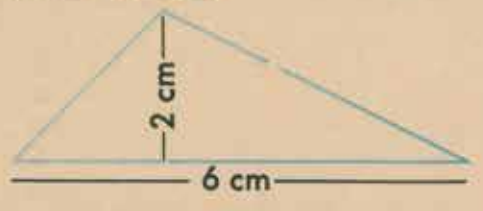
Si los lados del rectángulo miden 5 y 2 centímetros

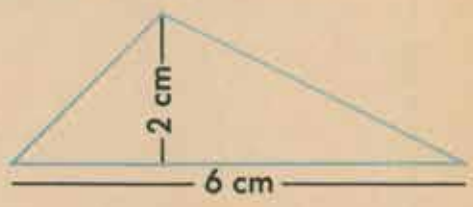
¿cuánto mide el área del rectángulo? _____

¿cuántas veces cabe la figura de la izquierda en el rectángulo?

¿Cuánto mide el área de la figura de la izquierda? _____

Esta figura se llama **triángulo** y vamos a ver cómo podemos calcular su área:





Recorta el triángulo de la izquierda y colócalo junto al de la derecha para formar un romboide. (Usa los de la página para recortar número 5).

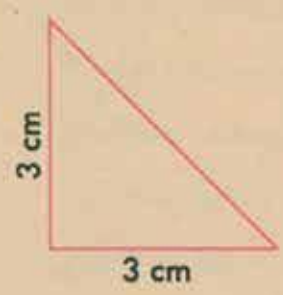
El romboide que formaste con los dos triángulos iguales tiene también una base de 5 centímetros y una altura de 2 centímetros.

¿Cuánto mide el área del romboide? _____

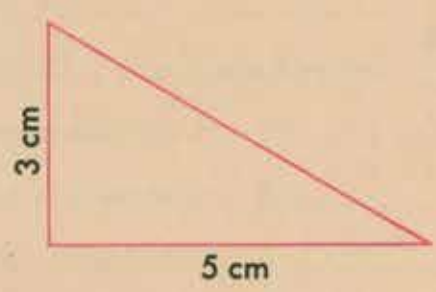
¿Cuánto mide el área de uno de los triángulos? _____

¿Puedes deducir una fórmula para hallar el área de un triángulo?

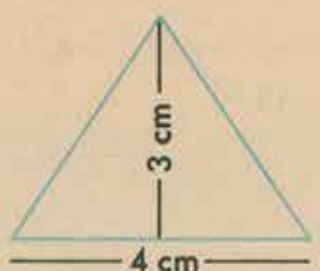
Calcula el área de los siguientes triángulos:



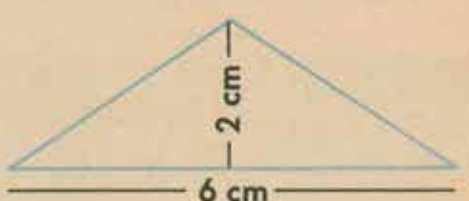
Área =



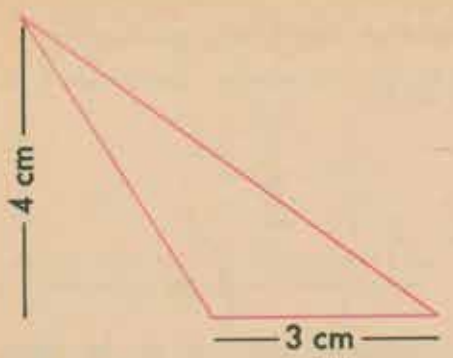
Área =



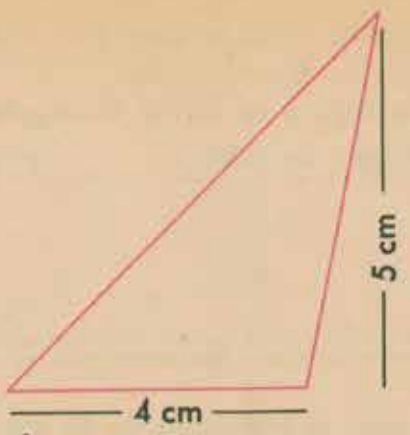
Área =



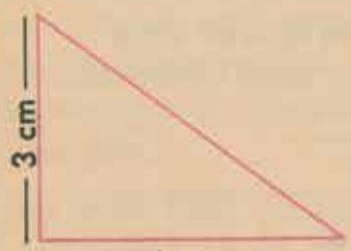
Área =



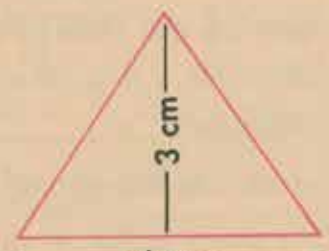
Área =



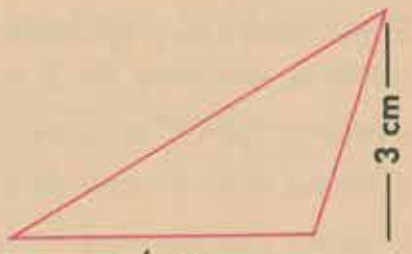
Área =



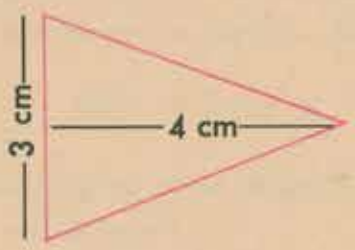
Área =



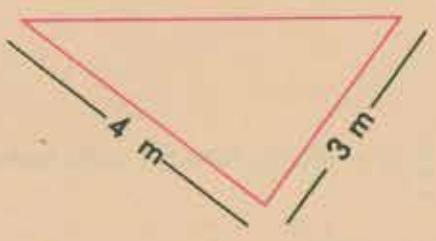
Área =



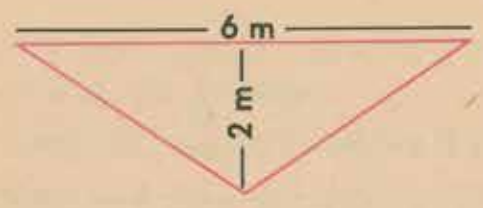
Área =



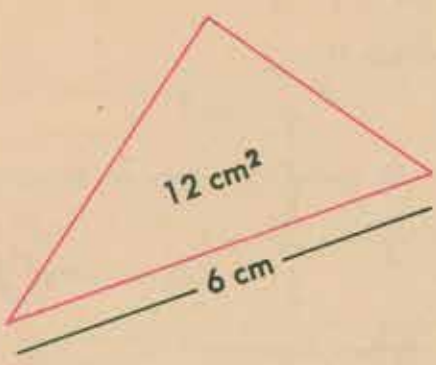
Área =



Área =



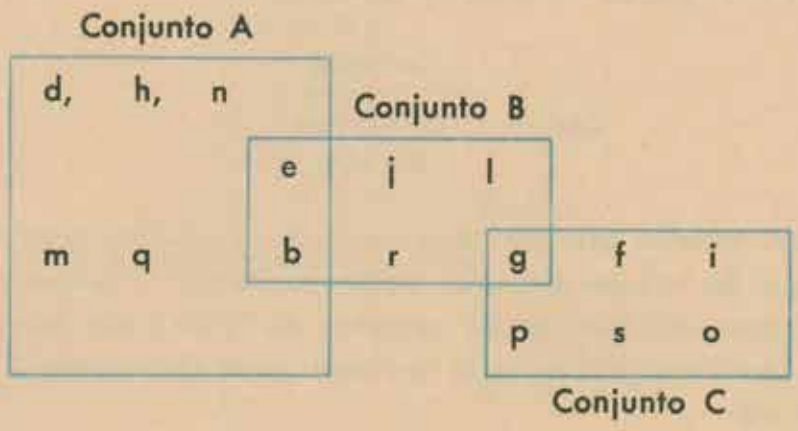
Área =



Altura =

48. Conjuntos

Observa la figura y contesta las siguientes preguntas:



1. ¿Cuáles letras están en el conjunto A? _____
2. ¿Cuáles letras están en el conjunto B? _____
3. ¿Cuáles letras están en el conjunto C? _____
4. ¿Cuáles letras son comunes a los conjuntos A y B? _____
5. ¿Cuáles letras son comunes a los conjuntos B y C? _____
6. ¿Cuáles letras son comunes a los conjuntos C y A? _____
7. ¿Cuáles letras están en los conjuntos A o B? _____
8. ¿Cuáles letras están en los conjuntos B o C? _____
9. ¿Cuáles letras están en los conjuntos C o A? _____



49. División por partes

El método de sustracciones sucesivas explicado anteriormente no es conveniente cuando el dividendo es mucho mayor que el divisor. Por ejemplo: 3785÷16. Aquí es conveniente que recuerdes la forma de colocar los componentes de la división:

Cociente

Divisor | Dividendo

Residuo

¿Hay algún método sencillo para efectuar la división anterior? He aquí uno: En nuestro ejemplo, podemos formar 2 grupos de 16 centenas cada uno con las 37 centenas de 3785 y nos sobran 5 centenas. Escribimos entonces la primera parte de nuestra operación así:

```
   2
16 | 3785
     5
```

¿Qué haremos ahora con las 5 centenas sobrantes? Las sumamos a las 8 decenas de 3785 que aún no hemos dividido obteniendo en esta forma 58 decenas. Con ellas podemos formar 3 grupos de 16 decenas cada uno y nos sobran 10 decenas. Escribimos entonces:

```
   23
16 | 3785
     58
     10
```



Parte de un antiguo calendario egipcio.

Finalmente, las 10 decenas sobrantes de esta segunda etapa las sumamos a las 5 unidades de 3785 que aún no hemos tocado y obtenemos así 105 unidades. Con éstas podemos formar 6 grupos de 16 unidades cada uno y nos sobran 9 unidades. Como éstas no pueden formar un grupo de 16 hemos concluido. Así:

```
    236
  ------
16 | 3785
     58
     105
       9
```

Efectúa ahora las siguientes divisiones:

18 | 5227

9 | 4086

22 | 6819

106 | 13560

255 | 12653

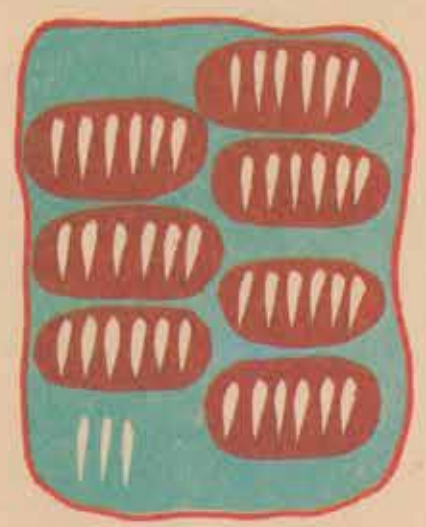
1030 | 156925

18 | 3954

122 | 246527

50. Componentes de la división

El algoritmo de la división puede ilustrarse por medio de conjuntos. Por ejemplo, si tomas el dividendo = 45 y el divisor = 6, puedes ilustrar el proceso por medio de un conjunto de 45 palillos, el cual hemos subdividido en el mayor número posible de grupos de 6 palillos:



Los 7 grupos de 6 palillos cada uno (cociente = 7) forman, al unirse, un conjunto con $7 \times 6 = 42$ palillos. Si a éstos se suman los 3 palillos sobrantes, reintegramos claramente nuestro conjunto original y tenemos:

$$45 = (7 \times 6) + 3$$

De aquí puedes observar que existen relaciones entre los cuatro componentes de la división. Por ejemplo:

a) El residuo siempre es menor que el divisor, y

b) (dividendo) = (divisor) × (cociente) + (residuo)

Usando estas relaciones, comprueba las divisiones que siguen:

$$\begin{array}{r} 9 \\ 7\overline{)\,64} \\ 1 \end{array}$$

$64 = (\quad) \times (\quad) + (\quad)$

```
   13
4 | 55
    15
     3
```

55 = ( ) × ( ) + ( )

```
    7
10 | 73
     3
```

73 = ( ) × ( ) + ( )

```
    8
5 | 43
    3
```

43 = ( ) × ( ) + ( )

Escribe los números que faltan en:

```
      8
5 | □ □
      4
```

```
      6
9 | □ □
      3
```

```
   1  5
2 | □ □
      1
```

```
      3
12 | □ □
      7
```

```
      7
□ | 3 6
      1
```

```
      4
□ | 2 8
      4
```

```
      □
8 | 4 3
      3
```

```
      □
5 | 2 7
      2
```

```
      7
9 | 6 5
      □
```

```
      7
10 | 7 5
      □
```

51. Estadística



María del Carmen quiere saber cuántos años fueron a la escuela las personas que trabajan con su papá.

A cada persona le pregunta cuántos años fue a la escuela y anota las respuestas.

Éstas son sus anotaciones:

6 4 5 6 2 8 8 5 9 6 6 4 6
7 6 11 7 6 4 9 7 6 13 3 12 9
6 5 9 4 4 3 11 6 3 3 6

María del Carmen piensa que lo primero que debe hacer es **organizar los datos**; así será más fácil **analizarlos.**

Primero ordena los datos de menor a mayor. Completa la lista:

2 3 3 3 3 _____

_____

_____

Después escribe a la derecha de cada número su frecuencia, o sea, cuántas veces aparece en la lista.

_____

_____

_____



_____

El 2 aparece una vez. Escribe (2, 1).

El 3 aparece cuatro veces. Escribe (3, 4).

Completa la lista:

(2, 1) (3, 4) (4,) (5,) _____

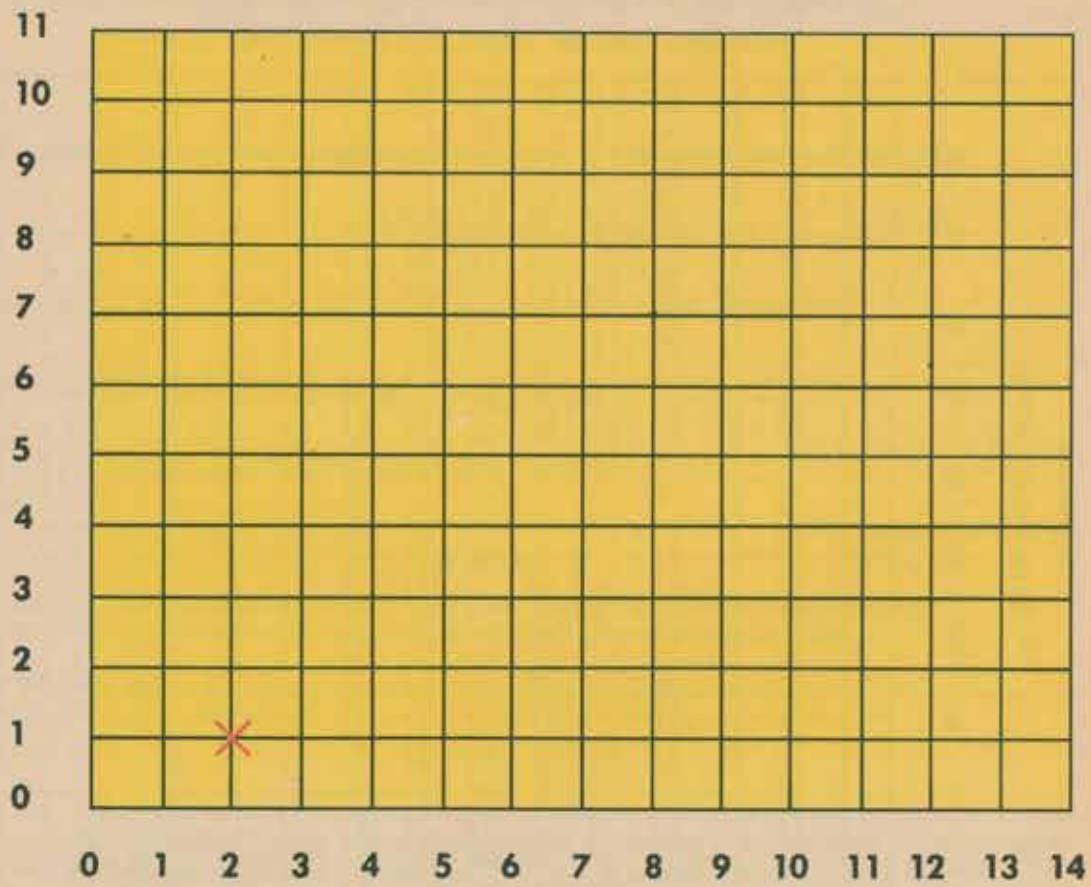
_____

_____

_____

_____

Marca estos puntos con cruces en la cuadrícula:



52. Estadística

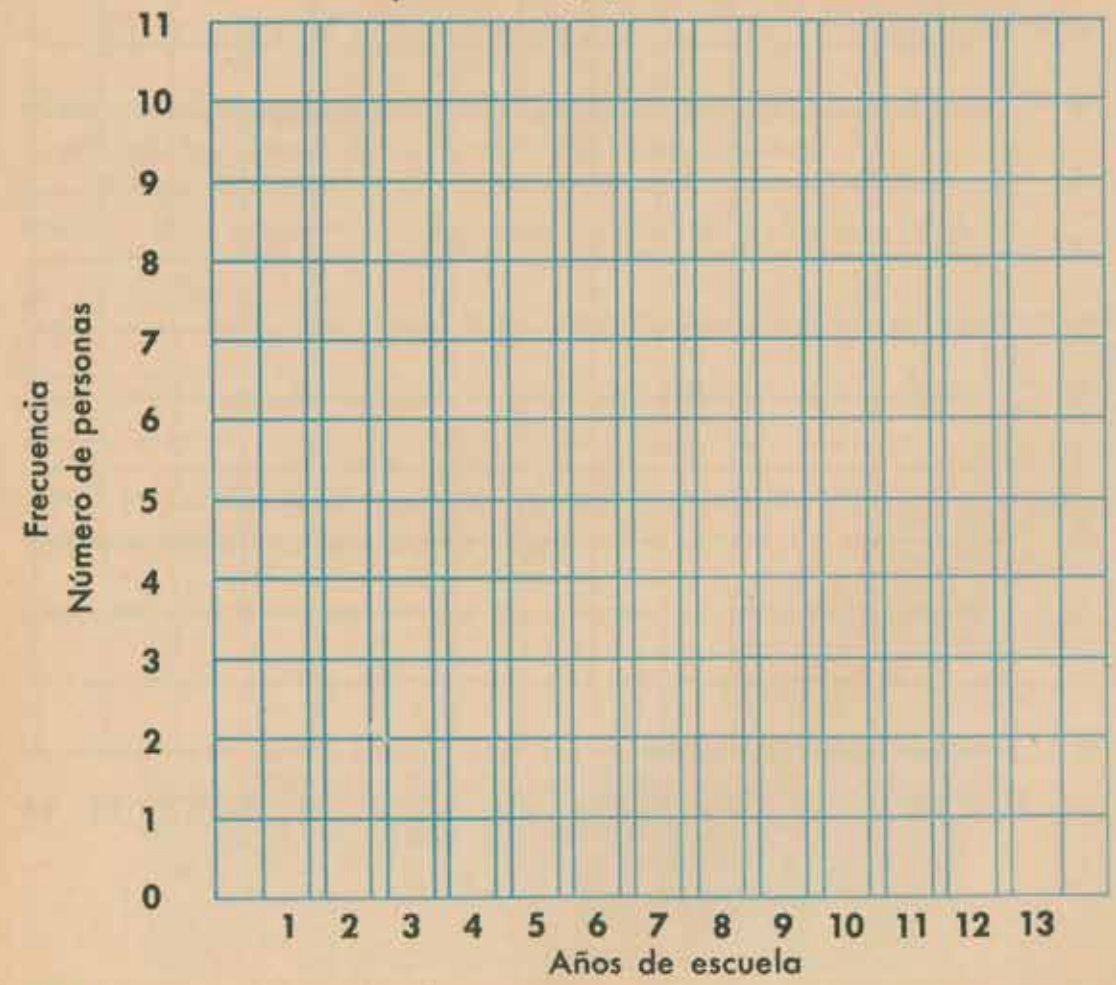
Ve la cuadrícula de la lección anterior, en la que marcaste algunos puntos.

El punto (2, 1) significa que el número de personas que fueron a la escuela 2 años es 1.

El punto (3, 4) significa que el número de personas que fueron a la escuela 3 años es 4.

Con estos datos puedes hacer fácilmente un diagrama.
Completa el siguiente:

Diagrama de años de escuela de las personas que trabajan con el papá de María del Carmen



Viendo el diagrama es fácil contestar muchas preguntas.

¿Cuál es el mayor número de años que alguien fue a la escuela?

¿Cuál es el menor número de años que alguien fue a la escuela?

¿Cuál es la diferencia entre el mayor y el menor?

¿Hay algún número de años que esté, a la mitad, entre el más chico y el más grande? ¿Cuál?

¿Cuántas personas trabajan con el papá de María del Carmen?

¿Cuántas personas no fueron a la escuela más de 6 años?

¿Cuántas personas fueron a la escuela por lo menos 9 años?

¿Cuál es el número de años de escuela más frecuente?

¿Qué número de años tienen frecuencias mayores que 3?

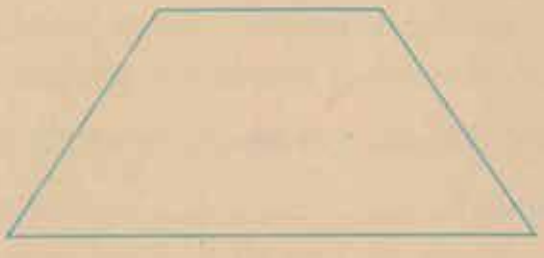
¿Qué números de años tienen frecuencias mayores que 3 y menores que 8?



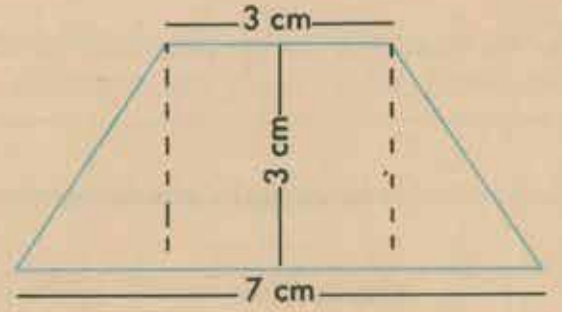
Ecuaciones y desigualdades ilustradas por medio de balanzas.

53. El trapecio

Veamos la siguiente figura:



Esta figura se llama trapecio y vamos a ver cómo se puede formar un triángulo y un rectángulo con esta figura:



Busca una figura igual a ésta en la página para recortar número 5. Recorta las 3 partes de la figura. De esta manera, tienes un rectángulo y 2 triángulos. Junta los dos triángulos para formar un triángulo más grande.

El rectángulo que recortaste tiene 3 centímetros de base y 3 centímetros de altura, por lo que su área es de 9 centímetros cuadrados.

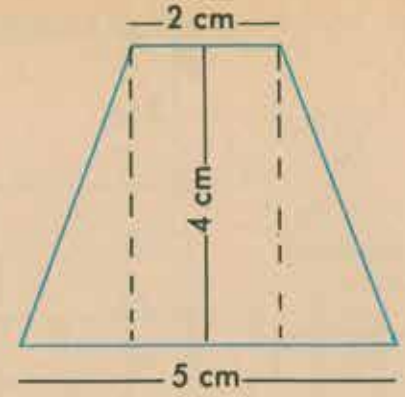
La altura del triángulo que formaste es de 3 centímetros.

¿Cuánto mide la base? _____

¿Cuánto mide el área del triángulo? _____

¿Cuánto mide el área del trapecio? _____

Para calcular el área de cualquier trapecio, debemos saber cuánto mide la base mayor, la base menor y su altura:



Si multiplicas la base menor por la altura obtienes el área del rectángulo: $2\text{ cm} \times 4\text{ cm} = 8$ centímetros cuadrados.

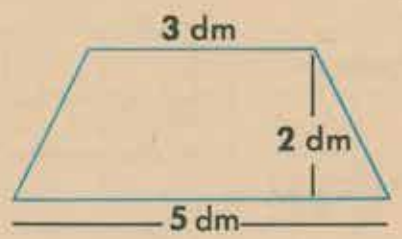
La diferencia entre la base mayor y la base menor nos da la base del triángulo: $5\text{ cm} - 2\text{ cm} = 3$ centímetros, por lo que el área del triángulo es $\frac{3 \times 4}{2} = 6$ centímetros cuadrados.

El área del trapecio es de $8\text{ cm}^2 + 6\text{ cm}^2 = 14$ centímetros cuadrados.

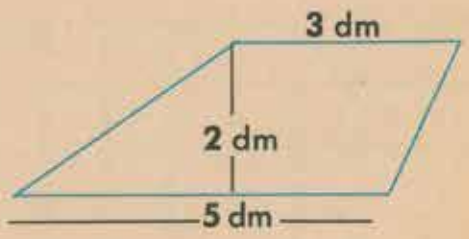
De esta manera obtienes la fórmula:

$$\text{Area} = \text{base menor} \times \text{altura} + \frac{(\text{base mayor} - \text{base menor}) \times \text{altura}}{2}$$

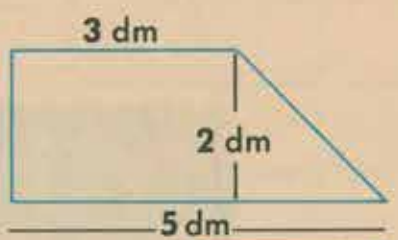
Calcula el área de los siguientes trapecios:



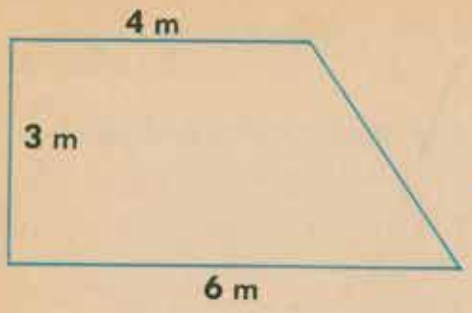
Área = ☐



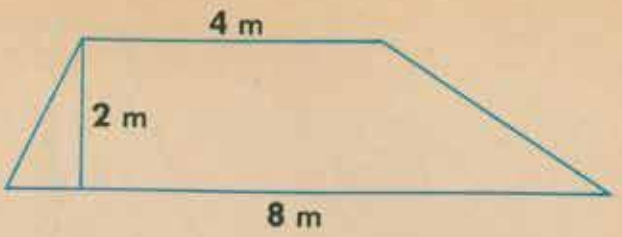
Área = ☐



Área = ☐

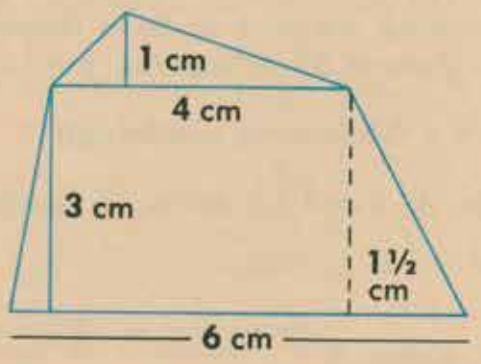


Área = ☐



Área = ☐

Calcula el área de la siguiente figura



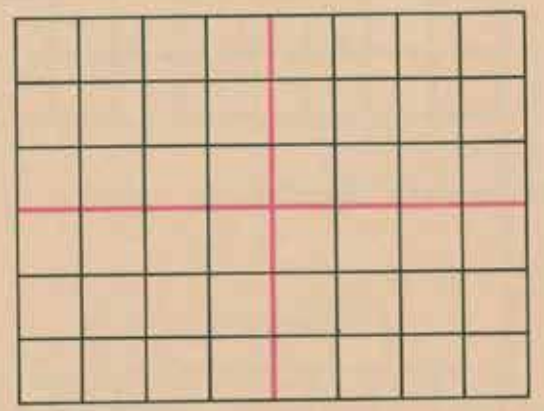
Área del trapecio = ☐

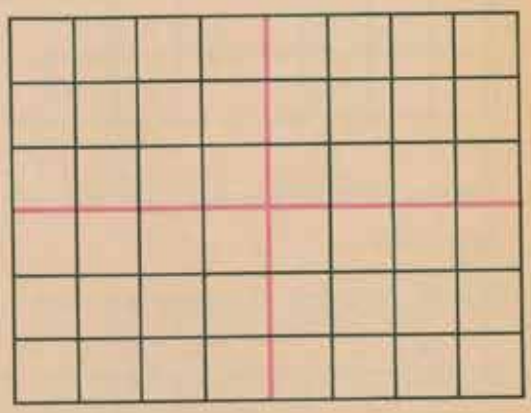
Área del triángulo = ☐

Área total de la figura = ☐



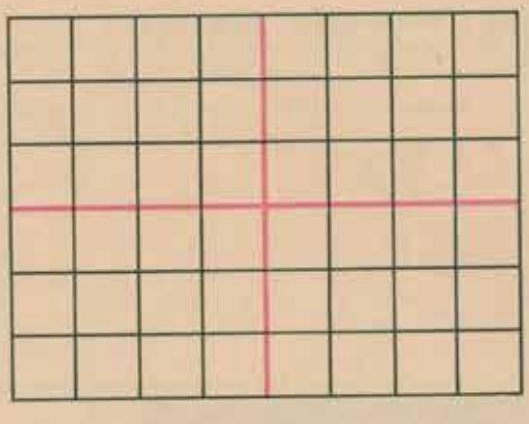
54. Rectas horizontales y rectas verticales

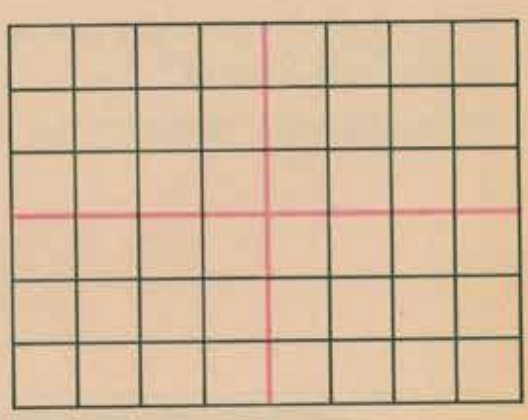




Marca en tu cuadrícula 3 náufragos que tengan igual su primera coordenada y juega con tu compañero.

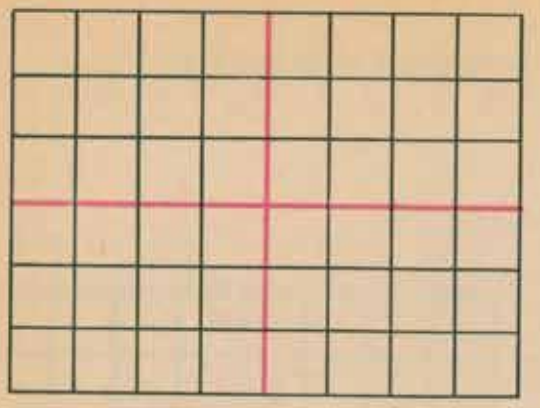
Fíjate que los 3 están en una recta paralela al eje vertical.

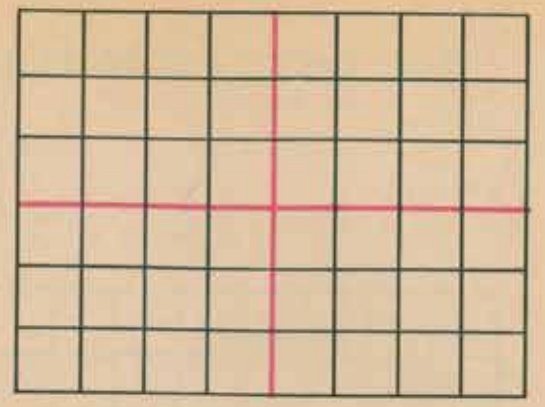




Marca en tu cuadrícula 3 náufragos que tengan igual su segunda coordenada y juega con tu compañero.

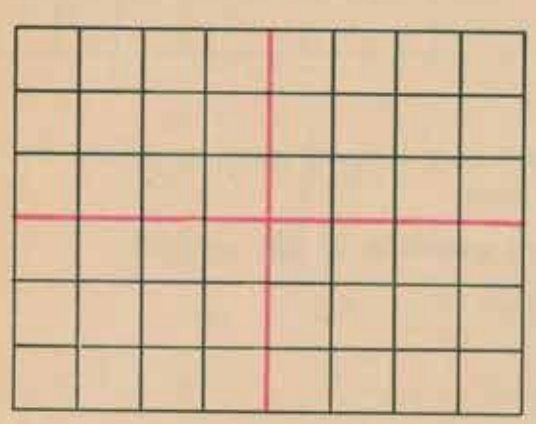
Fíjate que los 3 están en una recta paralela al eje horizontal.

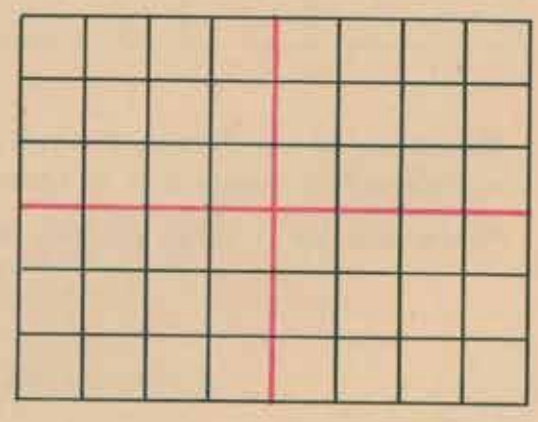




Marca 3 náufragos que tengan la primera coordenada igual a la segunda.

Fíjate que los 3 están en una recta.





Marca 3 náufragos tales que sus dos coordenadas sumen un número que escojas.

Fíjate que los 3 están en una recta.

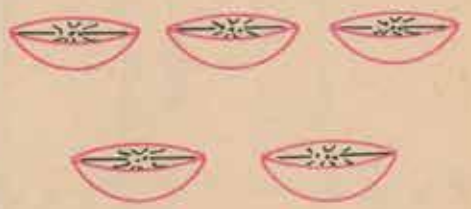


55. Producto de un entero por una fracción

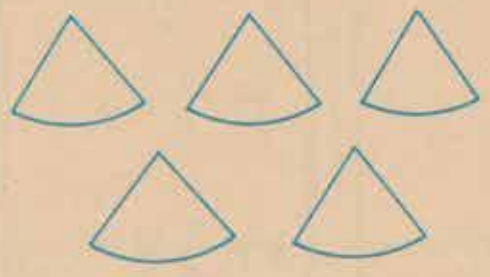
Expresa en forma de multiplicación y efectúa la operación.



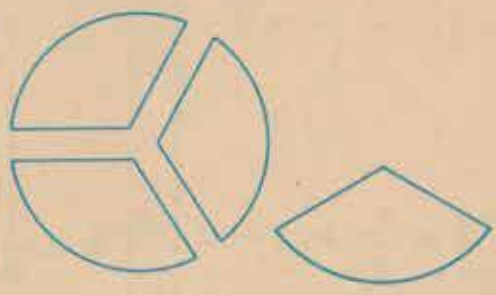
$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=2\times\frac{1}{2}=\frac{2}{2}=1$



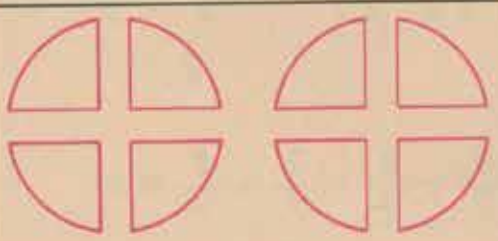
$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=5\times\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$



$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\square\times\frac{1}{4}=\square$



$\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\square\times\square=\square$



$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=$

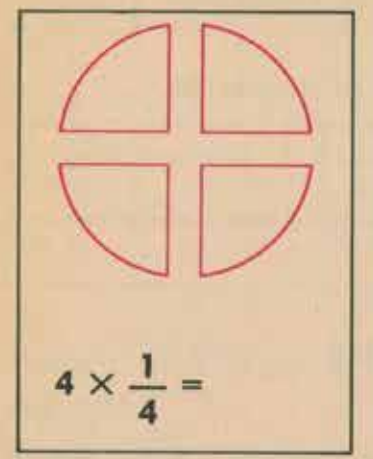
$\square\times\square=\square=\square$



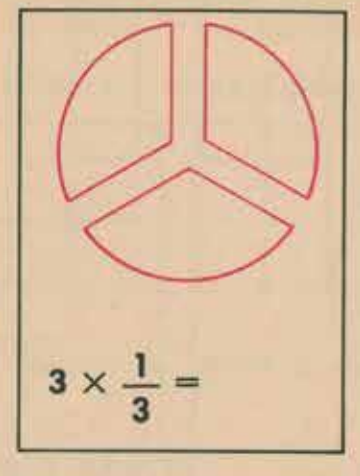
$\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\square\times\square$

$\square\times\square=\square=\square$

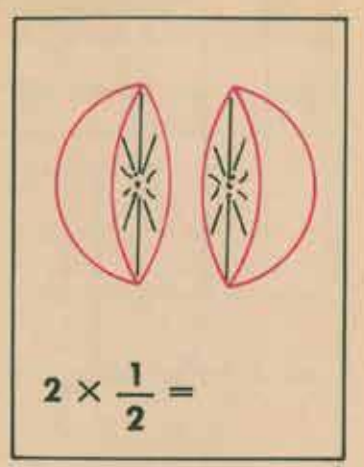
Efectúa las siguientes multiplicaciones:



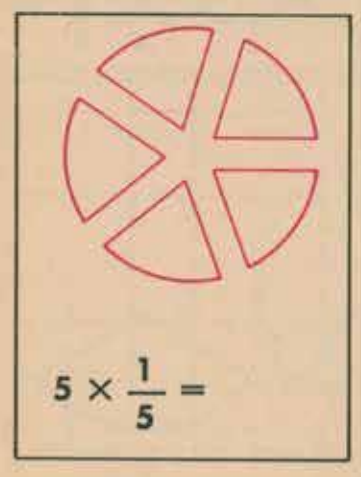
$4 \times \frac{1}{4} =$



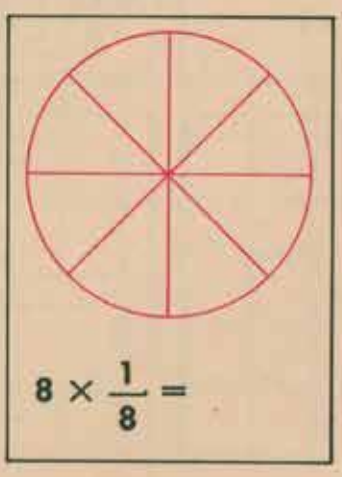
$3 \times \frac{1}{3} =$



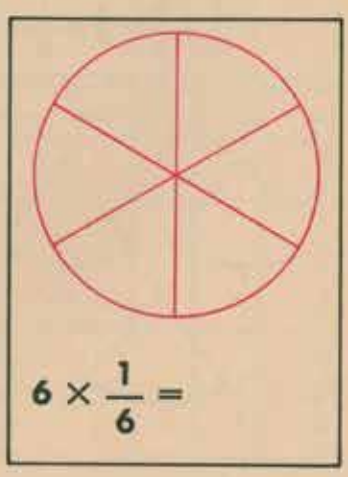
$2 \times \frac{1}{2} =$



$5 \times \frac{1}{5} =$



$8 \times \frac{1}{8} =$



$6 \times \frac{1}{6} =$

Expresa como multiplicación y efectúa:

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2 \times \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$

$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} =$

$\frac{3}{7} + \frac{3}{7} + \frac{3}{7} + \frac{3}{7} =$

$\frac{2}{5} + \frac{2}{5} =$

$\frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} =$

$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} =$

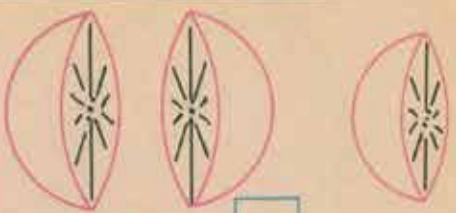
$\frac{a}{c} + \frac{a}{c} + \frac{a}{c} =$

Efectúa las operaciones indicadas:



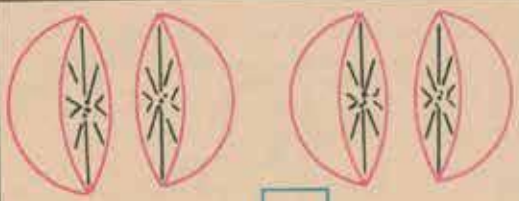
$2 \times \frac{1}{2} = \square$

$\square$ es la _____ de 2



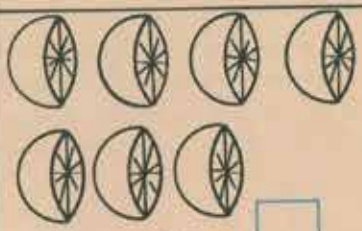
$3 \times \frac{1}{2} = \square$

$\square$ es la _____ de 3



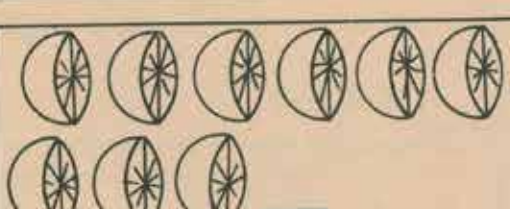
$4 \times \frac{1}{2} = \square$

$\square$ es la _____ de 4



$7 \times \frac{1}{2} = \square$

$\square$ es la _____ de 7



$9 \times \frac{1}{2} = \square$

$\square$ es la _____ de 9

$5 \times \frac{1}{2} = \square\ \square \times 2 = 5$

$6 \times \frac{1}{2} = \square\ \square \times 2 = 6$

$8 \times \frac{1}{2} = \square\ \square \times 2 = 8$

¿Qué obtienes al multiplicar un número por $\frac{1}{2}$? _____

_____

Multiplicar por $\frac{1}{2}$ equivale a: _____

Efectúa las operaciones indicadas:



$2 \times \frac{1}{3} = \square$

$\square$ es la ——— parte de 2

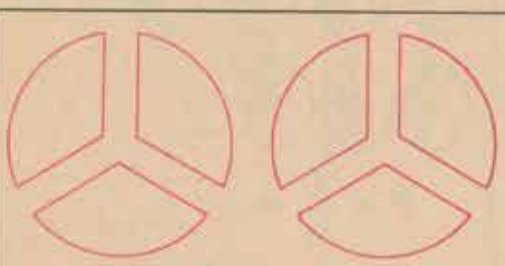
$\square \times 3 = 2$



$3 \times \frac{1}{3} = \square$

$\square$ es la ——— parte de 3

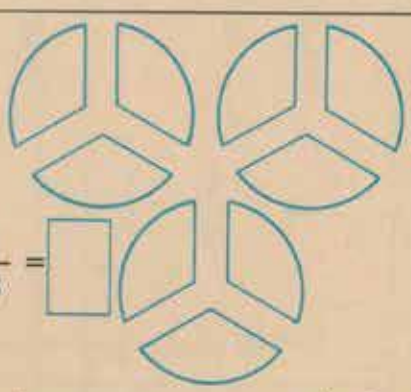
$\square \times 3 = 3$



$6 \times \frac{1}{3} = \square$

$\square$ es la ——— parte de 6

$\square \times 3 = 6$



$9 \times \frac{1}{3} = \square$

$\square$ es la ——— parte de 9

$\square \times 3 = 9$

$12 \times \frac{1}{3} = \square\square \times 3 = 12$

$15 \times \frac{1}{3} = \square\square \times 3 = 15$

$18 \times \frac{1}{3} = \square\square \times 3 = 18$

$10 \times \frac{1}{3} = \square\square \times 3 = 10$

¿Qué obtienes al multiplicar un número por $\frac{1}{3}$?

_____

Multiplicar por $\frac{1}{3}$ equivale a: _____

Efectúa las siguientes operaciones:



$2 \times \frac{1}{4} = \square$

$\square$ es la ——— parte de 2

$\square \times 4 = 2$



$3 \times \frac{1}{4} = \square$

$\square$ es la ——— parte de 3

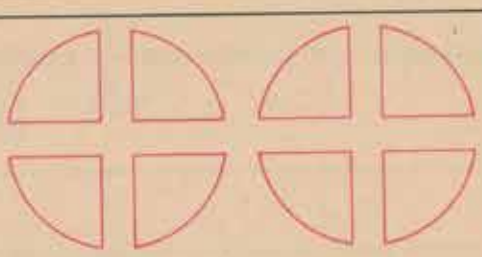
$\square \times 4 = 3$



$4 \times \frac{1}{4} = \square$

$\square$ es la ——— parte de 4

$\square \times 4 = 4$



$8 \times \frac{1}{4} = \square$

$\square$ es la ——— parte de 8

$\square \times 4 = 8$

$12 \times \frac{1}{4} = \square\ \square \times 4 = 12$

$20 \times \frac{1}{4} = \square\ \square \times 4 = 20$

$10 \times \frac{1}{4} = \square\ \square \times 4 = 10$

$7 \times \frac{1}{4} = \square\ \square \times 4 = 7$

Multiplicar por $\frac{1}{4}$ equivale a: _____

Completa las siguientes expresiones:

Multiplicar un entero por $\frac{1}{2}$ equivale a:

Multiplicar un entero por $\frac{1}{3}$ equivale a:

Multiplicar un entero por $\frac{1}{4}$ equivale a:

Multiplicar un entero por $\frac{1}{m}$ equivale a:

$n \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times n = \frac{n}{2}$

$n \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \times n =$

$n \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times n =$

$n \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \times n =$

$n \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \times n =$

$n \times \frac{1}{m} = \frac{1}{m} \times n =$

Efectúa las siguientes multiplicaciones:

$60 \times \frac{1}{2} = \frac{60}{2} = 30$

$60 \times \frac{1}{4} = \quad =$

$60 \times \frac{1}{6} = \quad =$

$60 \times \frac{1}{8} = \quad =$

$60 \times \frac{1}{10} = \quad =$

$10 \times \frac{1}{10} = \quad =$

$100 \times \frac{1}{10} = \quad =$

$12 \times \frac{1}{12} = \quad =$

$36 \times \frac{1}{12} = \quad =$

$60 \times \frac{1}{15} = \quad =$

$\frac{1}{3} \times 60 = \frac{60}{3} = 20$

$\frac{1}{5} \times 60 = \quad =$

$\frac{1}{7} \times 60 = \quad =$

$\frac{1}{6} \times 60 = \quad =$

$\frac{1}{12} \times 60 = \quad =$

$\frac{1}{10} \times 20 = \quad =$

$\frac{1}{10} \times 200 = \quad =$

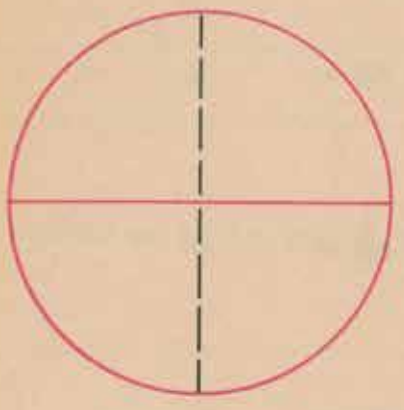
$\frac{1}{12} \times 24 = \quad =$

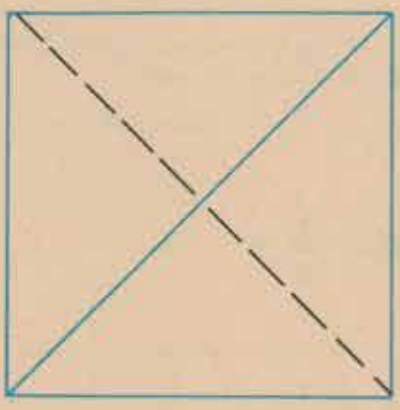
$\frac{1}{12} \times 48 = \quad =$

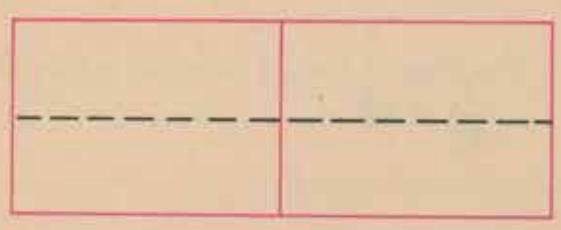
$\frac{1}{15} \times 90 = \quad =$

56. Multiplicación

Colorea un medio de la mitad, en cada una de las siguientes figuras.





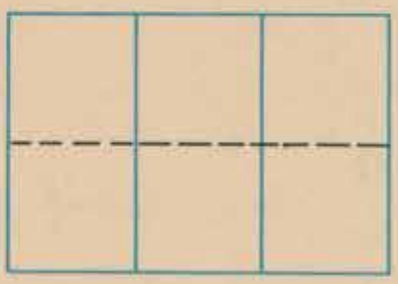


$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} =$ ____

¿Qué parte de un medio obtuviste? _____

Colorea un medio de la tercera parte en cada una de las siguientes figuras.

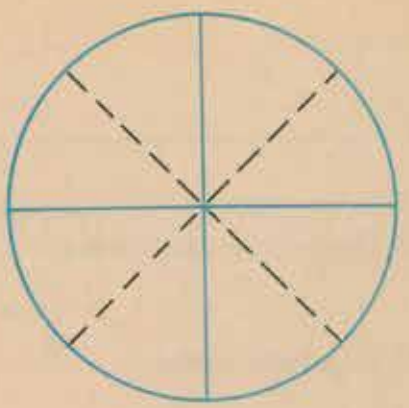


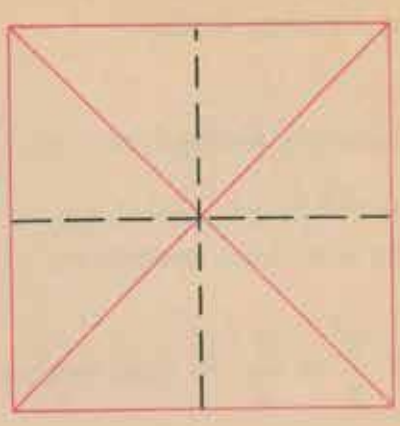


$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} =$

¿Qué parte de un tercio obtuviste? _____

Colorea un medio de un cuarto en las siguientes figuras:

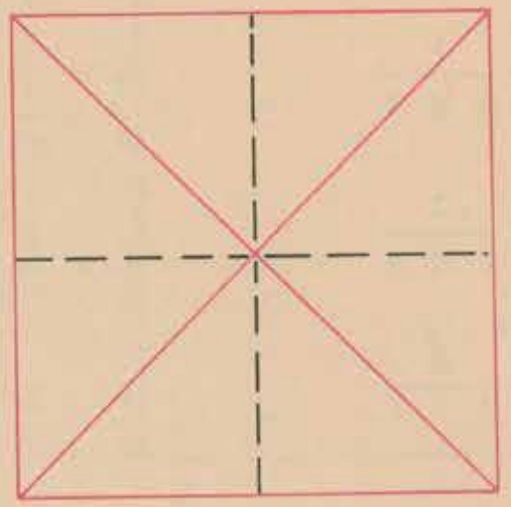


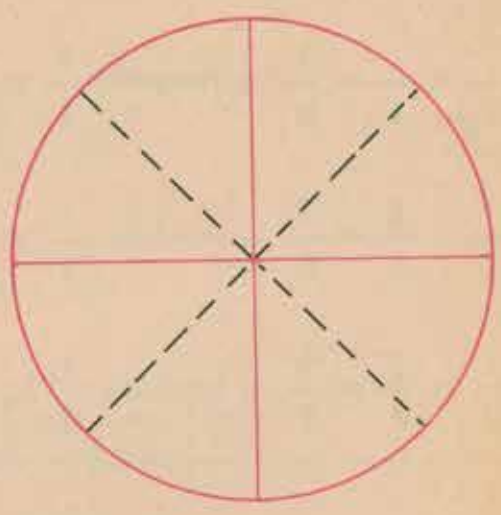


$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = ___$$

¿Qué parte de un cuarto obtuviste?_____

Colorea un medio de tres cuartos en las siguientes figuras:





$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = ___$$

¿Qué parte de tres cuartos obtuviste? _____

Al multiplicar una fracción por $\frac{1}{2}$ se obtiene la _____ de la fracción dada

En general, multiplicar por $\frac{1}{2}$ equivale a _____

En los ejercicios anteriores obtuvimos los siguientes resultados:

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, lo que también podemos expresar como:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \times 2}$$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, o también $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2 \times 3}$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$, o también $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2 \times 4}$

$\frac{1}{2} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{8}$, o también $\frac{1}{2} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{2 \times 4}$

$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$, o también $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2 \times 4}$

Si observamos las igualdades escritas a la derecha, en general podemos escribir que:

$$\frac{1}{2} \times \frac{c}{d} = \frac{c}{2 \times d}$$

y como queremos que la multiplicación sea conmutativa, también:

$$\frac{c}{d} \times \frac{1}{2} = \frac{c}{2 \times d}$$

Conociendo lo anterior, puedes resolver las siguientes operaciones:

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} =$ =

$\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

$\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} =$ =

$\frac{1}{2} \times \frac{4}{5} =$ =

$\frac{1}{2} \times \frac{7}{4} =$ =

$\frac{5}{3} \times \frac{1}{2} =$ =

$\frac{3}{7} \times \frac{1}{2} =$ =

$\frac{12}{5} \times \frac{1}{2} =$ =

$\frac{14}{8} \times \frac{1}{2} =$ =

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} =$ =

$\frac{1}{2} \times \frac{2}{7} =$ =

$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8} =$ =

$\frac{1}{2} \times \frac{4}{9} =$ =

$\frac{1}{2} \times \frac{15}{8} =$ =

$\frac{9}{10} \times \frac{1}{2} =$ =

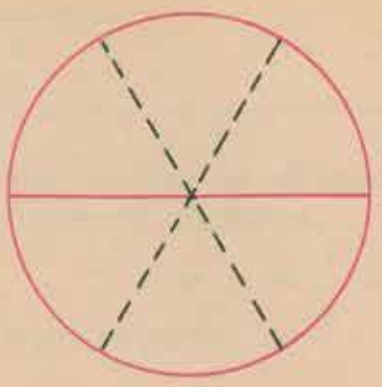
$\frac{4}{11} \times \frac{1}{2} =$ =

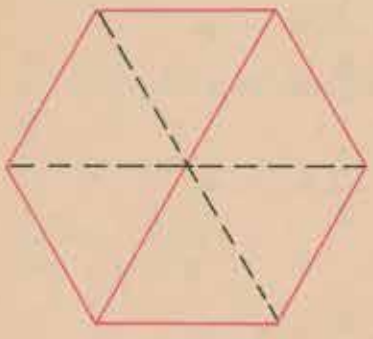
$\frac{10}{3} \times \frac{1}{2} =$ =

$\frac{2}{15} \times \frac{1}{2} =$ =

En las siguientes gráficas colorea un tercio de un medio ($\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$)



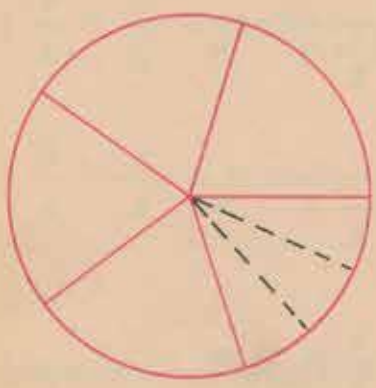


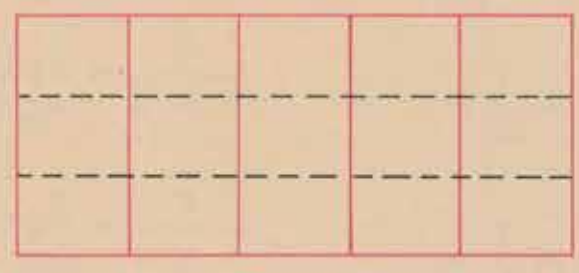


$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} =$$

¿Qué parte de un medio obtuviste?_____

Colorea un tercio de un quinto ($\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}$)

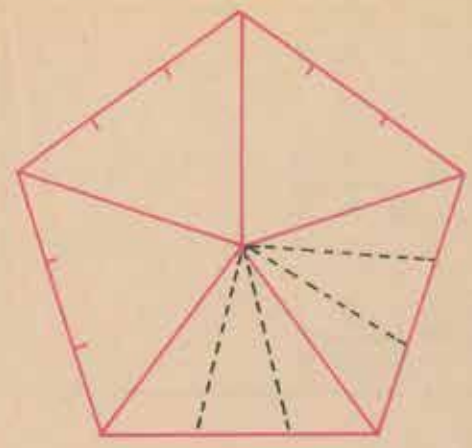


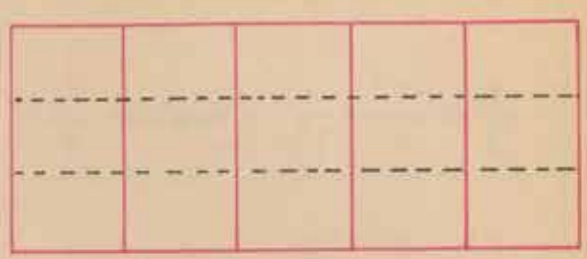


$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} =$$

¿Qué parte de un quinto obtuviste?_____

Colorea un tercio de dos quintos $(\frac{1}{3} \times \frac{2}{5})$





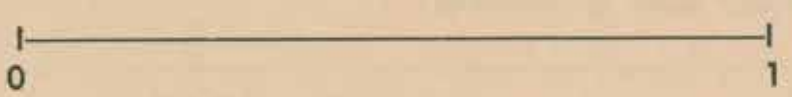
$\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = __$

¿Qué parte de dos quintos obtuviste?

_____

Representa sobre la recta numérica, las siguientes operaciones:

$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ (un tercio de un medio)



$\frac{1}{3} \times \frac{2}{5}$ (un tercio de dos quintos)



Al multiplicar una fracción por $\frac{1}{3}$ se obtiene la _____ de la fracción dada.

En general, multiplicar por $\frac{1}{3}$ equivale a _____

En los ejercicios anteriores obtuvimos los siguientes resultados:

$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ o también $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3 \times 2}$

$\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$ o también $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{3 \times 5}$

$\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$ o también $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{3 \times 5}$

Si observamos las igualdades escritas a la derecha, en general, podemos escribir:

$\frac{1}{3} \times \frac{c}{d} = \frac{c}{3 \times d}$ o también $\frac{c}{d} \times \frac{1}{3} = \frac{c}{3 \times d}$

¿Podrías efectuar estas operaciones?

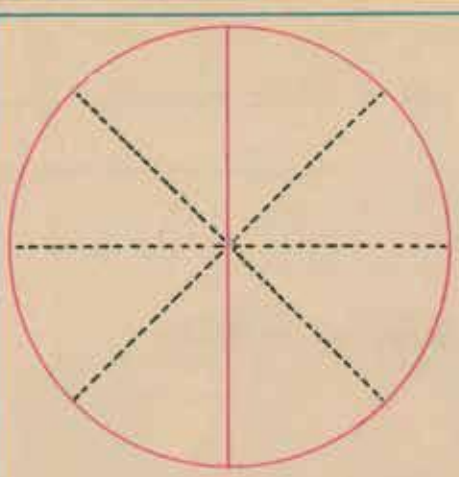
$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} =$ $\qquad$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} =$

$\frac{1}{3} \times \frac{1}{6} =$ $\qquad$ $\frac{1}{10} \times \frac{1}{3} =$

$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} =$ $\qquad$ $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} =$

$\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} =$ $\qquad$ $\frac{5}{6} \times \frac{1}{3} =$

En cada figura colorea el valor indicado y representa el resultado en la recta numérica:



_____

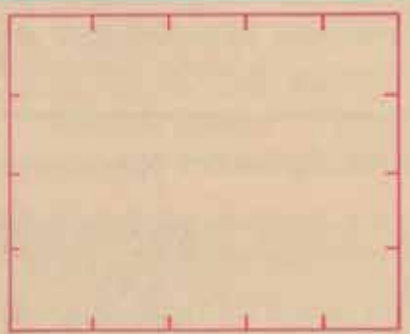
$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ (un cuarto de un medio)

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} =$ ___

¿Qué parte de un medio coloreaste?

_____

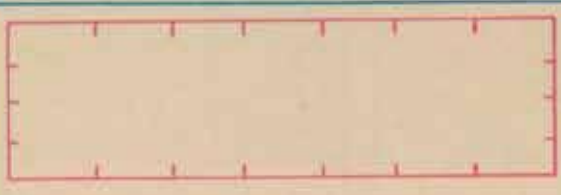
_____



$\frac{1}{4} \times \frac{2}{5}$ (un cuarto de dos quintos)

$\frac{1}{4} \times \frac{2}{5} =$ ___

¿Qué parte de dos quintos obtuviste?_____



_____

$\frac{1}{4} \times \frac{3}{7}$ (un cuarto de tres séptimos)

$\frac{1}{4} \times \frac{3}{7} =$ ___

¿Qué parte de tres séptimos obtuviste?

_____

Al multiplicar una fracción por $\frac{1}{4}$, se obtiene la _____ de la fracción dada.

En general podemos decir que multiplicar por un cuarto equivale a____

$$\frac{1}{4} \times \frac{c}{d} = \frac{c}{4 \times d}$$

Representa en la recta numérica, las siguientes operaciones:

$\frac{1}{4} \times \frac{2}{5}$ (un cuarto de dos quintos)

$\frac{1}{4} \times \frac{2}{5} =$ ____

$\frac{1}{4} \times \frac{3}{2}$ (un cuarto de tres medios)

$\frac{1}{4} \times \frac{3}{2} =$ ____

Resuelve las siguientes operaciones:

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} =$

$\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} =$

$\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} =$

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{10} =$

$\frac{8}{3} \times \frac{1}{4} =$

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} =$

$\frac{2}{7} \times \frac{1}{4} =$

$\frac{5}{2} \times \frac{1}{4} =$

$\frac{1}{4} \times \frac{c}{d} =$

57. Volumen



Un grupo de agricultores necesita guardar su cosecha para lo cual requieren construir un almacén.

Si hacen el almacén muy chico no va a caber toda la cosecha, si lo hacen muy grande, les saldrá muy caro. Por lo tanto es necesario saber el tamaño adecuado. ¿Cómo podrías encontrar el tamaño adecuado del almacén?

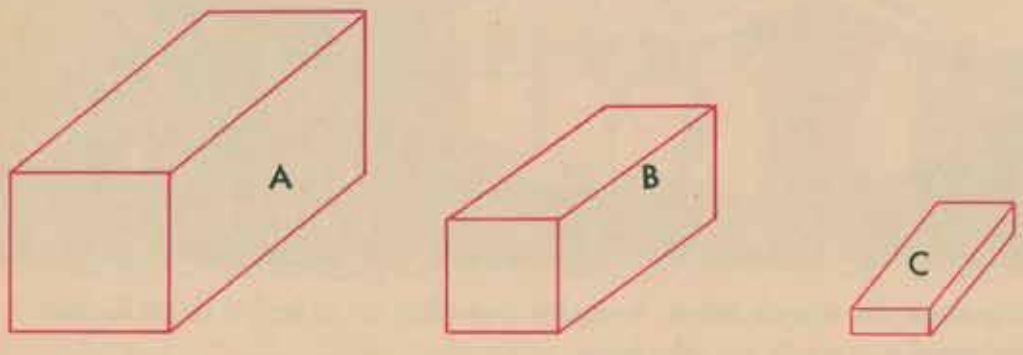


Una refinería de petróleo tiene un depósito de gasolina, de donde se toma para surtir a las gasolinerías, utilizando para su transporte tanques móviles llamados pipas. Si sabemos cuánta gasolina le cabe a cada pipa, ¿cómo podemos saber cuántas pipas hacen falta para distribuir toda la gasolina del depósito?

En el problema del almacén necesitamos saber cuál es el **tamaño** adecuado, debemos calcular su **volumen.**

En el problema de la refinería debemos calcular el **volumen** de cada pipa para luego poder saber cuántas de ellas necesitamos. Pero ¿qué es el volumen?, ¿cómo determinarlo? Para contestar a estas interrogantes vamos a realizar algunas actividades.

Busca dos o tres cajas tales, que puedas meter la más chica dentro de otra y ésta dentro de la otra, sean por ejemplo, así:



¿Cuál ocupa más espacio? _____

¿Cuál ocupa menos espacio? _____

De la que ocupa más espacio decimos que tiene mayor volumen.

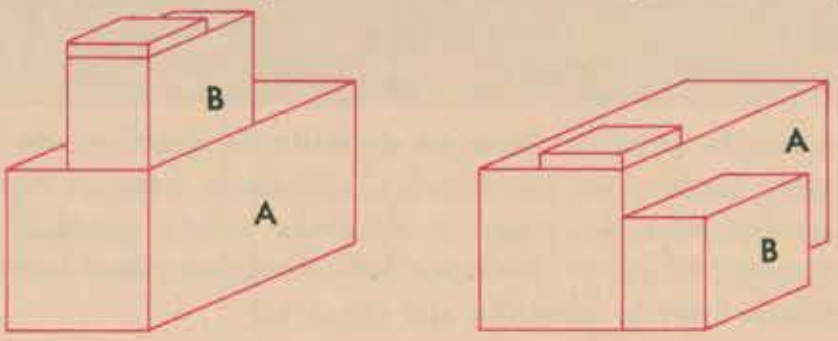
¿Cuál ocupa mayor volumen? _____

¿Cuál ocupa menor volumen? _____

El volumen de la caja A es mayor que el de la caja _____ y que el de la caja _____

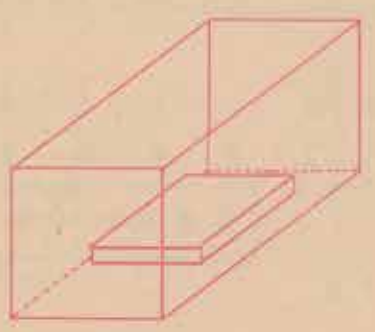
El volumen de la caja B es mayor que el de la caja _____ y menor que el de la caja _____

Si colocamos nuestras cajas como indican los siguientes dibujos:



El volumen total que ocupan ¿es igual o diferente? _____

Observa los dibujos, y coloca tus cajas como ellos indican.
Completa las igualdades:





Volumen ocupado = volumen caja _____ Volumen ocupado = volumen caja _____

¿Puedes colocar tus tres cajas, de manera que el volumen que ocupen sea igual al que ocupa la caja A?

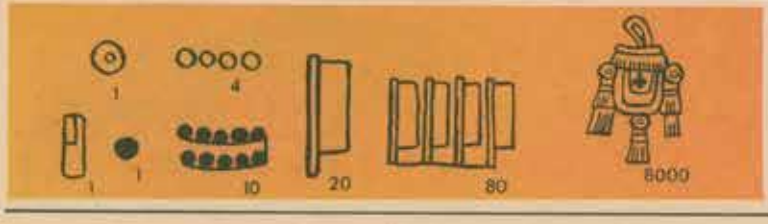
¿Cómo lo hiciste? _____

_____

_____

_____

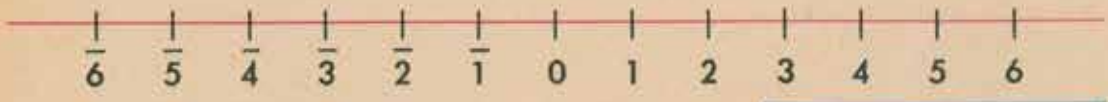
_____



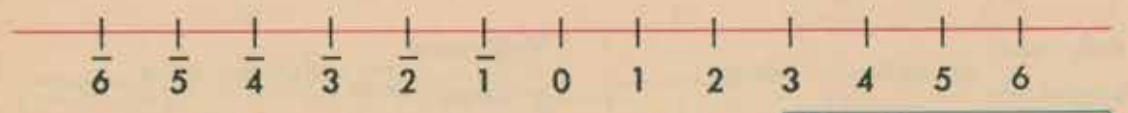
Sistema de numeración de los aztecas.

58. Repaso de la suma

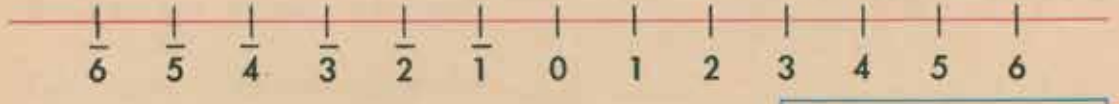
Efectuemos estas operaciones, marcando los saltos sobre la recta numérica.



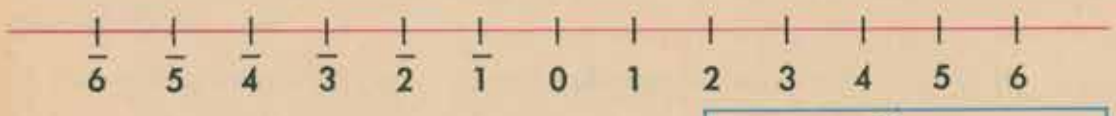
$2 + 3 + \overline{10} =$



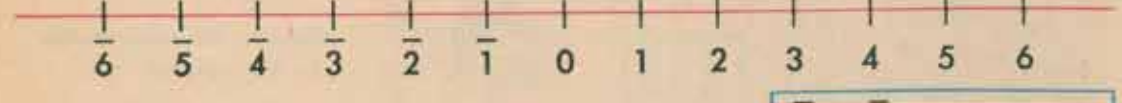
$\overline{2} + \overline{1} + 4 =$



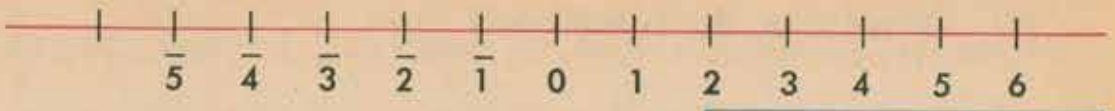
$\overline{6} + 2 + 4 =$



$4 + 1 + \overline{2} + 5 =$



$\overline{2} + \overline{4} + 10 =$



$\bar{5} + 2 + 4 + 3 =$

Efectúa las siguientes operaciones:

$\bar{4} + 3 =$	$\bar{7} + 2 =$	$\bar{3} + 8 =$
$3 + \bar{4} =$	$2 + \bar{7} =$	$8 + \bar{3} =$
$\bar{1} + \bar{3} =$	$\bar{8} + \bar{2} =$	$\bar{7} + \bar{2} =$
$\bar{3} + \bar{1} =$	$\bar{2} + \bar{8} =$	$\bar{2} + \bar{7} =$

¿Puedes sacar alguna conclusión?_____

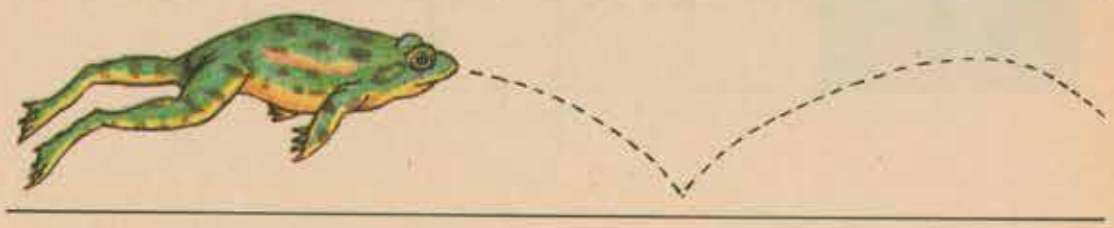
_____

$(4 + \bar{3}) + 2 =$	$\bar{7} + (\bar{2} + 5) =$
$4 + (\bar{3} + 2) =$	$(\bar{7} + \bar{2}) + 5 =$
$(\bar{5} + \bar{8}) + 7 =$	$(\bar{4} + \bar{6}) + \bar{3} =$
$\bar{5} + (\bar{8} + 7) =$	$\bar{4} + (\bar{6} + \bar{3}) =$

¿Puedes sacar alguna conclusión?_____

_____

_____

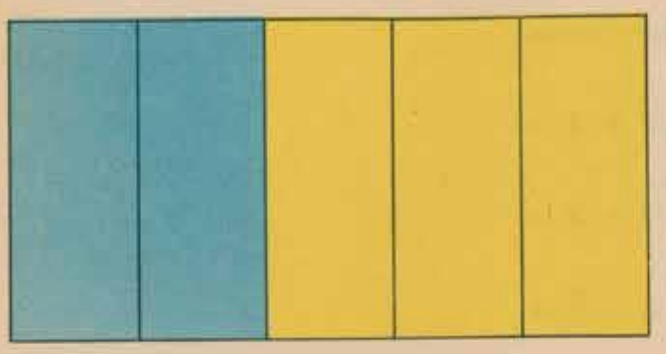


_____

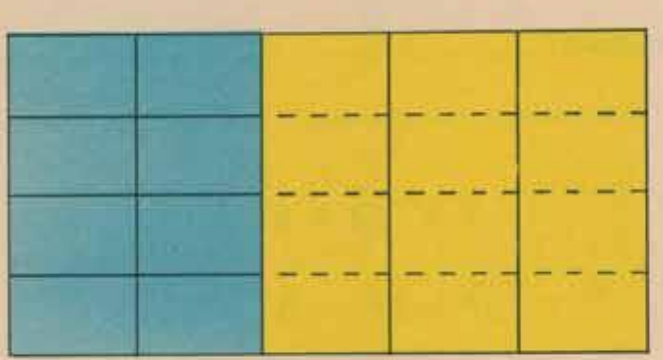
59. Producto de fracciones

Vamos a representar $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$, esto es, tres cuartos de dos quintos.

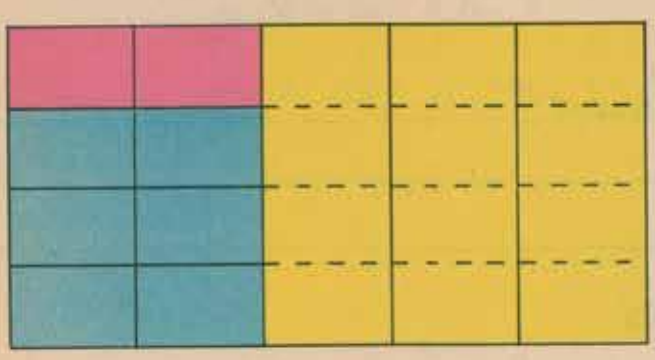
Primero dibujemos una figura y coloreemos los dos quintos de ella:



Luego, dividamos la zona coloreada en cuartos:

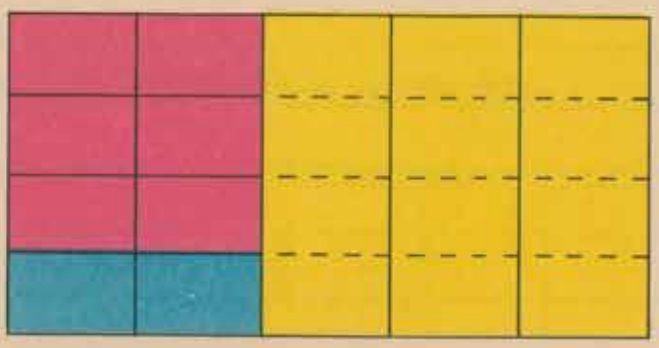


y representemos $\frac{1}{4} \times \frac{2}{5}$ (un cuarto de dos quintos)



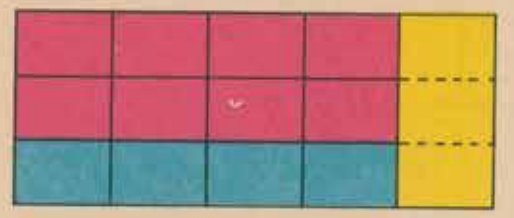
$$\frac{1}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{4 \times 5} = \frac{2}{20}$$

$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$ será $3 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{5}$, es decir, tres veces lo anterior:



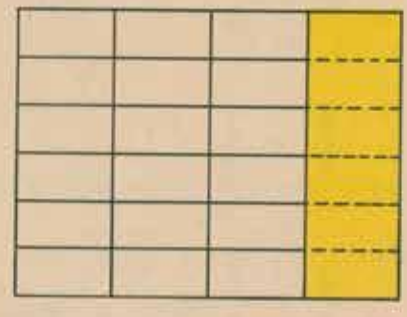
$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = ___ = ___$

Representemos $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$ (dos tercios de cuatro quintos):



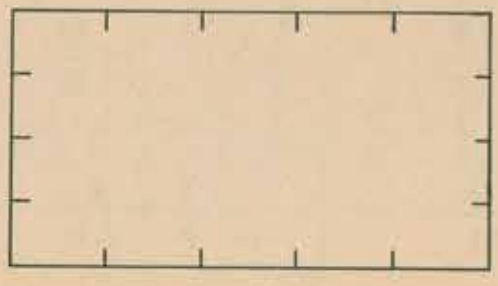
$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = ___ = ___$

Indica los cinco sextos de tres cuartos $\frac{5}{6} \times \frac{3}{4}$



$\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} = ___ = ___$

Representa los tres cuartos de dos quintos $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$



$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = ___ = ___$

¿Puedes enunciar alguna regla para multiplicar dos fracciones:

Efectúa las siguientes operaciones:

$\frac{3}{4} \times \frac{2}{7} = \square$ $\quad \frac{10}{7} \times \frac{3}{11} = \square$ $\quad \frac{12}{5} \times \frac{3}{4} = \square$

$\frac{4}{3} \times \frac{2}{9} = \square$ $\quad \frac{9}{2} \times \frac{5}{4} = \square$ $\quad \frac{7}{2} \times \frac{4}{3} = \square$

$\frac{2}{5} \times \frac{7}{6} = \square$ $\quad \frac{7}{3} \times \frac{6}{7} = \square$ $\quad \frac{6}{7} \times \frac{5}{2} = \square$

$\frac{5}{24} \times \frac{7}{2} = \square$ $\quad \frac{2}{9} \times \frac{11}{3} = \square$ $\quad \frac{9}{2} \times \frac{3}{11} = \square$

$\frac{3}{8} \times \frac{3}{4} = \square$ $\quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \square$ $\quad \frac{4}{3} \times \frac{8}{3} = \square$

Encuentra el número perdido:

$\frac{1}{2} \times \square = \frac{3}{4}$ $\quad \frac{2}{2} \times \square = \frac{8}{10}$ $\quad \frac{3}{5} \times \square = \frac{12}{25}$

$\square \times \frac{7}{2} = \frac{21}{8}$ $\quad \square \times \frac{3}{4} = \frac{15}{12}$ $\quad \square \times \frac{1}{7} = \frac{8}{63}$

$\frac{6}{11} \times \square = \frac{42}{33}$ $\frac{10}{13} \times \square = \frac{40}{26}$ $\frac{9}{8} \times \square = \frac{18}{24}$

Observa las siguientes operaciones:

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2 \times 1}{3 \times 4} = \frac{2}{12}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1 \times 2}{4 \times 3} = \frac{2}{12}$$

$$\frac{4}{7} \times \frac{2}{3} = \frac{4 \times 2}{7 \times 3} = \frac{8}{21}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{7} = \frac{2 \times 4}{3 \times 7} = \frac{8}{21}$$

$$\frac{9}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{9 \times 3}{5 \times 2} = \frac{27}{10}$$

$$\frac{3}{2} \times \frac{9}{5} = \frac{3 \times 9}{2 \times 5} = \frac{27}{10}$$

$$\frac{5}{8} \times \frac{7}{6} = \frac{5 \times 7}{8 \times 6} = \frac{35}{48}$$

$$\frac{7}{6} \times \frac{5}{8} = \frac{7 \times 5}{6 \times 8} = \frac{35}{48}$$

¿Puedes sacar alguna conclusión? _____

_____

Observa ahora:

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{8}{15} = \frac{8}{30}$$

$$\left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}\right) \times \frac{4}{5} = \frac{2}{6} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{30}$$

$$\frac{7}{3} \times \left(\frac{2}{5} \times \frac{6}{4}\right) = \frac{7}{3} \times \frac{12}{20} = \frac{84}{60}$$

$$\left(\frac{7}{3} \times \frac{2}{5}\right) \times \frac{6}{4} = \frac{14}{15} \times \frac{6}{4} = \frac{84}{60}$$

$$\frac{2}{5} \times \left(\frac{1}{4} \times \frac{3}{2}\right) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{6}{40}$$

$$\left(\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}\right) \times \frac{3}{2} = \frac{2}{20} \times \frac{3}{2} = \frac{6}{40}$$

$$\frac{4}{3} \times \left(\frac{7}{2} \times \frac{1}{5}\right) = \frac{4}{3} \times \frac{7}{10} = \frac{28}{30}$$

$$\left(\frac{4}{3} \times \frac{7}{2}\right) \times \frac{1}{5} = \frac{28}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{28}{30}$$

¿Qué conclusión puedes obtener? _____

_____

Inverso multiplicativo

Encuentra el número perdido:

$$\square \times \frac{2}{3} = \frac{6}{6} = 1$$

$$\frac{7}{3} \times \square = \frac{21}{21} = 1$$

$$\square \times \frac{11}{5} = \frac{55}{55} = 1$$

$$\frac{3}{10} \times \square = \frac{30}{30} = 1$$

$$\square \times \frac{3}{1} = \frac{3}{3} = 1$$

$$\square \times \frac{4}{5} = \frac{20}{20} = 1$$

$$\frac{8}{5} \times \square = \frac{40}{40} = 1$$

$$\square \times \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\frac{6}{4} \times \square = \frac{24}{24} = 1$$

$$\square \times \frac{7}{2} = \frac{14}{14} = 1$$

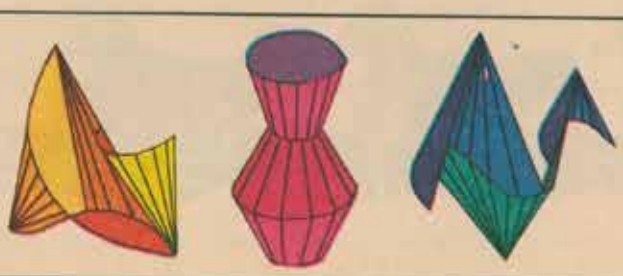
Observemos que en todos los casos el resultado es 1, esto es, hemos multiplicado cada fracción por su inverso multiplicativo.

En general, $\frac{a}{b}$ es el inverso de $\frac{b}{a}$.

Completa las siguientes tablas.

Fracción	Inverso multiplicativo	
$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$
$\frac{2}{5}$		
$\frac{4}{7}$		
$\frac{3}{10}$		

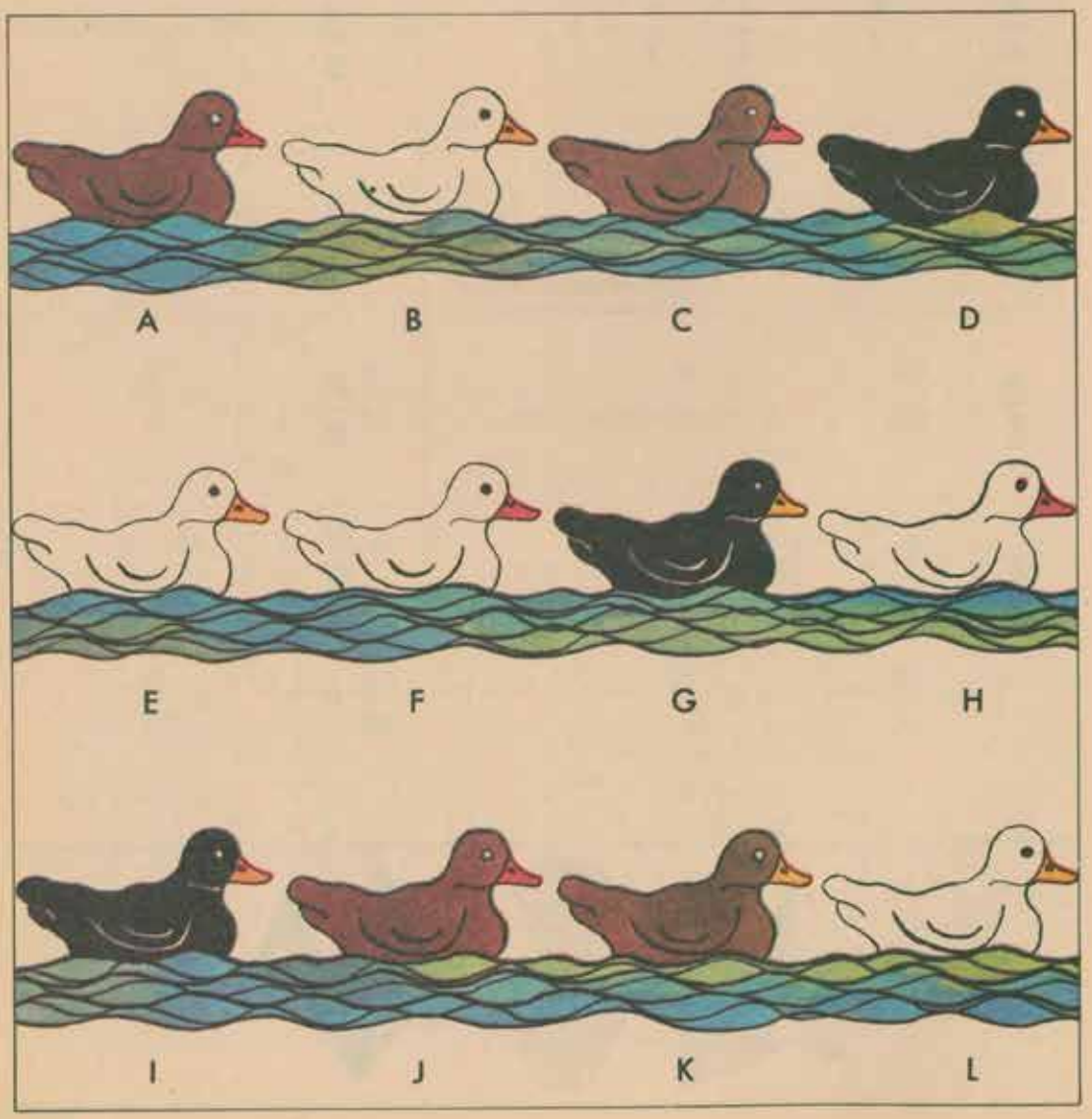
Fracción	Inverso multiplicativo	
	$\frac{2}{3}$	
	$\frac{4}{9}$	
	$\frac{7}{2}$	
	$\frac{5}{3}$	



60. Probabilidad

A Carlos le gusta jugar con sus patos. Se tapa los ojos y apunta con el dedo para ver luego en qué pato quedó. Es un juego de azar. Hay patos cafés, negros y blancos. Sus picos son rojos y amarillos.





Carlos usa la palabra **evento** para describir en qué tipo de pato quedó su dedo.

El evento "pato blanco y pico amarillo" significa que el dedo quedó en uno de los patos B, E o L.

El evento "pato negro o pico amarillo" significa que el dedo quedó en alguno de los patos B, D, E, G, I, K o L. Fíjate que el pato D es negro y tiene pico amarillo, pero lo escribimos una vez.

Escribe las letras de los patos que corresponden a los siguientes eventos:

"pato café" _____

"pato blanco y pico rojo" _____

"pico amarillo" _____

"pato café o negro" _____

"pato negro y pico rojo" _____

"pato blanco o pico amarillo" _____

"pato no blanco" _____

'pico rojo y pato no negro" _____

"pico rojo y pato no verde" _____

"pato no negro o pico amarillo" _____

Si un evento no tiene ningún pato decimos que es un **evento imposible** porque nunca sucede.

Si un evento tiene a todos los patos, decimos que es un **evento seguro** porque siempre sucede.

¿Qué evento de la lista anterior es imposible? _____

Da otro ejemplo de evento imposible _____

Da otro ejemplo de evento seguro _____

¿Qué evento en la lista es seguro? _____

Ahora puedes encontrar eventos de distintos tamaños. Por ejemplo:

Un evento con tres patos es "pato blanco y pico amarillo".

Un evento con cinco patos es "pico rojo".

Un evento con seis patos es "pato café o pico rojo".

Encuentra:

Un evento con un pato _____

Un evento con dos patos _____

Un evento con cuatro patos _____

Un evento con siete patos _____

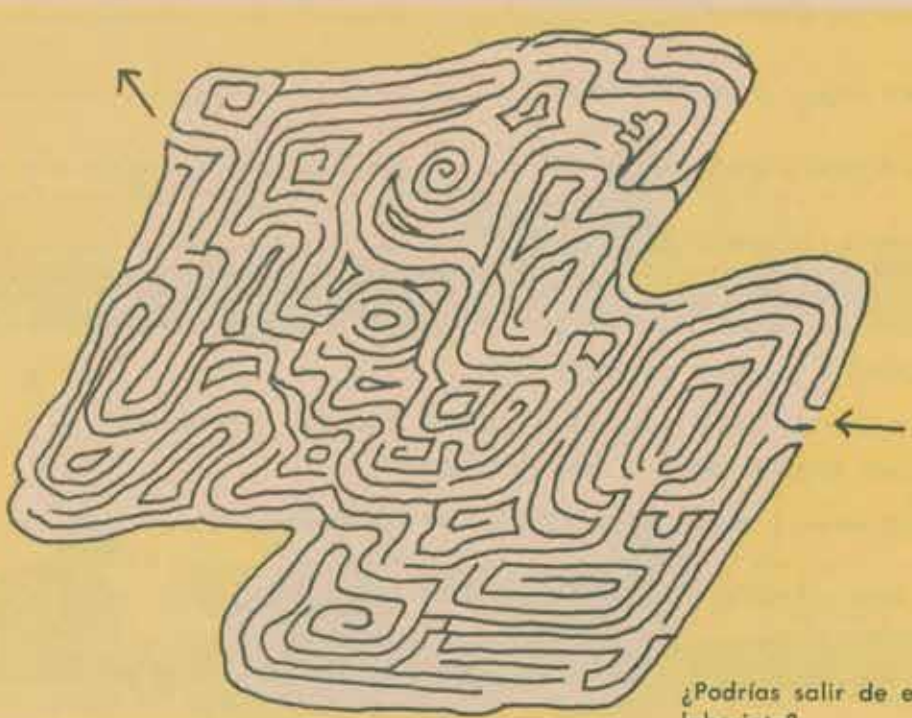
Un evento con ocho patos _____

Un evento con nueve patos _____

Un evento con diez patos _____

Carlos compara las probabilidades de algunos eventos:

"pato café" es **más probable** que "pato blanco y pico rojo" porque hay más patos cafés que patos blancos con pico rojo.



¿Podrías salir de este laberinto?

"pato blanco" es **igualmente probable** que "pico rojo", porque hay igual número de patos blancos que de patos con pico rojo.

Completa escribiendo más, menos **o** igualmente:

"Pato no blanco" es_____probable que "pato blanco o negro".

"Pico amarillo" es_____probable que "pato negro o café".

"Pico amarillo y pato blanco" es_____probable que "pato negro".

"Pato negro" es_____probable que "pico amarillo".

"Pico rojo" es_____probable que "pato negro".

"Pato café o pico rojo" es_____probable que "pato blanco".

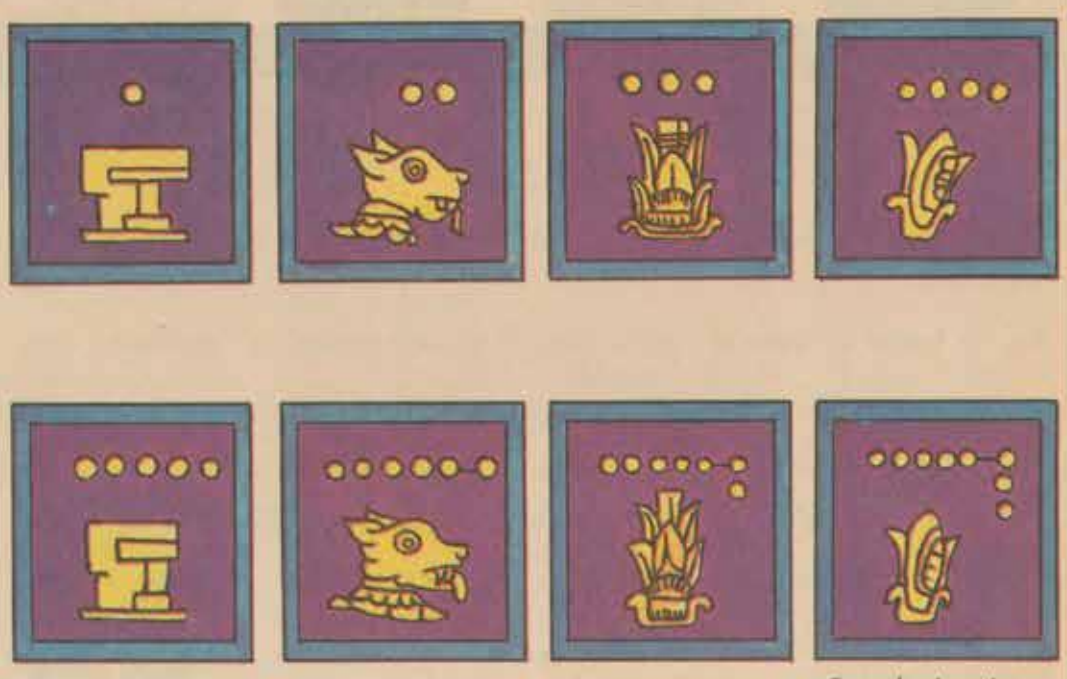
"Pato café y pico rojo" es_____probable que "pato no negro y pico no rojo".

Escribe un evento posible que sea muy poco probable:_____

_____

Escribe un evento no seguro que sea muy probable:_____

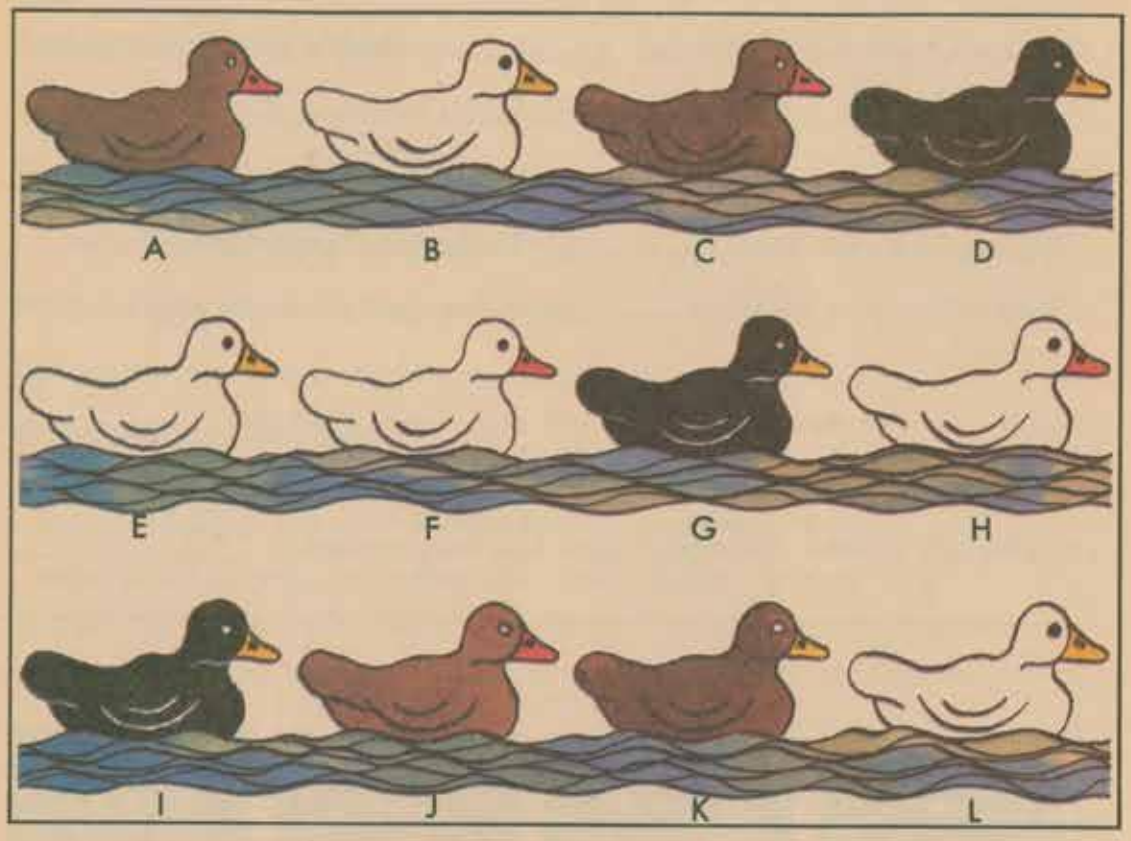
_____



Cronología mixteca.

61. Probabilidad

Recuerda que en la lección anterior Carlos está haciendo un juego de azar con sus patos.



El número total de patos es _____

El número de patos en el evento "pato blanco y pico amarillo" es _____

Por lo tanto el evento "pato blanco y pico amarillo" contiene una fracción de $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ del total de patos.

¿Qué fracciones del total de patos contienen los siguientes eventos?

"pato café"_____

"pato negro o pico amarillo"_____

"pato blanco y pico rojo"_____

Ya sabemos que si un evento contiene más patos que otro, entonces es más probable que el otro; también que si dos eventos tienen igual número de patos, entonces los dos son igualmente probables.

Ahora Carlos quiere ponerle a cada evento un número que sirva para saber qué tan probable es el evento. Este número se llamará **probabilidad**.

Observa que si un evento tiene una fracción de patos mayor que otro, entonces contiene más patos que el otro.

"pato café"

fracción: $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$

número: 4

"pato blanco y pico rojo"

fracción: $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$

número: 2

$$\frac{1}{3} > \frac{1}{6}$$

$$4 > 2$$

También, si dos eventos tienen la misma fracción de patos, entonces contienen el mismo número de patos.

"pato negro"

fracción: $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$

número: 3

"pato blanco y pico amarillo"

fracción: $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$

número: 3

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$3 = 3$$



René Descartes (1596-1650).

Date cuenta, entonces, de que:

Si un evento tiene una fracción de patos mayor que otro, entonces es más probable que el otro.

Si dos eventos tienen la misma fracción de patos, entonces los dos son igualmente probables.

Por ello, Carlos da la siguiente definición:

La probabilidad de un evento es igual a la fracción de patos que contiene el evento.

Esto es,

$$\text{probabilidad de un evento} = \frac{\text{número de objetos en el evento}}{\text{número total de objetos}}$$

Ejemplos:

$$\text{probabilidad de "pato café"} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$\text{probabilidad de "pato negro o pico amarillo"} = \frac{7}{12}$$

$$\text{probabilidad de "pato blanco y pico rojo"} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

Encuentra las probabilidades de los siguientes eventos:

"pato negro"_____

"pico amarillo" _____



Pierre Simon Laplace (1749-1827).

"pato blanco o pico amarillo" _____

"pato negro y pico rojo" _____

"pato no café" _____

"pato no negro o pico amarillo" _____

"pato blanco y pico no verde" _____

"pato azul" _____

¿Cuál es la probabilidad de un evento imposible? _____

¿Cuál es la probabilidad de un evento seguro? _____

Si quieres encontrar un evento que tenga probabilidad $\frac{1}{3}$,

como $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$, tienes que buscar un evento con 4 patos.

Por ejemplo "pato café".

Encuentra eventos que tengan las siguientes probabilidades:

$\frac{1}{6} = \frac{__}{12}$: _____

$\frac{1}{4} = \frac{__}{12}$: _____

$\frac{5}{12}$: _____



Pitágoras (580 a.C. 496 d.C.)

$\frac{2}{3} = \frac{\quad}{12}$: _____

$\frac{5}{6} = \frac{\quad}{12}$: _____

Encuentra:

Un evento con probabilidad mayor que $\frac{1}{2}$: _____

Un evento con probabilidad mayor que $\frac{1}{4}$ y menor que $\frac{2}{3}$: _____

_____

_____

Dos eventos distintos con probabilidad $\frac{1}{2}$: _____

_____

_____

Un evento con probabilidad mayor que 1: _____



62. Repaso

Resuelve las siguientes sumas e ilústralas usando la rana y la recta numérica:

$3 + 1 + 4 = \square$ $\quad 5 + \bar{2} + \bar{3} = \square$

$5 + 2 + \bar{3} = \square$ $\quad \bar{4} + \bar{5} + 7 = \square$

$4 + \bar{2} + 6 = \square$ $\quad \bar{3} + \bar{2} + \bar{1} = \square$

$\bar{1} + 5 + 2 = \square$ $\quad 8 + \bar{5} + 0 = \square$

$\bar{2} + 3 + \bar{4} = \square$ $\quad 4 + 3 + \bar{9} = \square$

Escribe los números que faltan:

2 5 8 11 ___ ___ ___ ___ ___

$\bar{5}$ $\bar{4}$ $\bar{3}$ ___ ___ ___ ___ ___ ___

$\bar{8}$ $\bar{6}$ $\bar{4}$ ___ ___ ___ ___ ___ ___

9 6 3 0 $\bar{3}$ ___ ___ ___ ___

$\bar{6}$ $\bar{8}$ $\overline{10}$ ___ ___ ___ ___ ___ ___

1 ___ 7 10 ___ 16 ___ ___ ___

$\bar{1}$ ___ $\bar{5}$ $\bar{7}$ ___ $\overline{11}$ ___ ___ ___

6 ___ $\bar{2}$ ___ $\overline{10}$ $\overline{14}$ ___ ___ ___

Encuentra los números que faltan:

$$\begin{array}{r} 3\ \square\ \square\ 5 \\ -\ \square\ 3\ 6\ \square \\ \hline 2\ 4\ 6\ 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 5\ 3\ \square\ 4 \\ -\ \square\ \square\ 8\ 9 \\ \hline 5\ 3\ \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square\ \square\ \square\ \square \\ +\ 1\ 3\ 7\ 2 \\ \hline 9\ 9\ 9\ 9 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square\ \square\ \square\ \square \\ +\ 4\ 9\ 3\ 1 \\ \hline 8\ 8\ 8\ 8 \end{array}$$

37	29	22	16		7			1

56	48	41		30				

Encuentra los números perdidos:

$4 \times 3 = \square \times 4$ $\qquad$ $2 \times \square = 5 \times 2$

$5 \times 3 \times 2 = \square \times 2$ $\qquad$ $\square \times \square \times 4 = 12 \times 4$

$12 \times \square = 12$ $\qquad$ $\square \times 3 = 3$

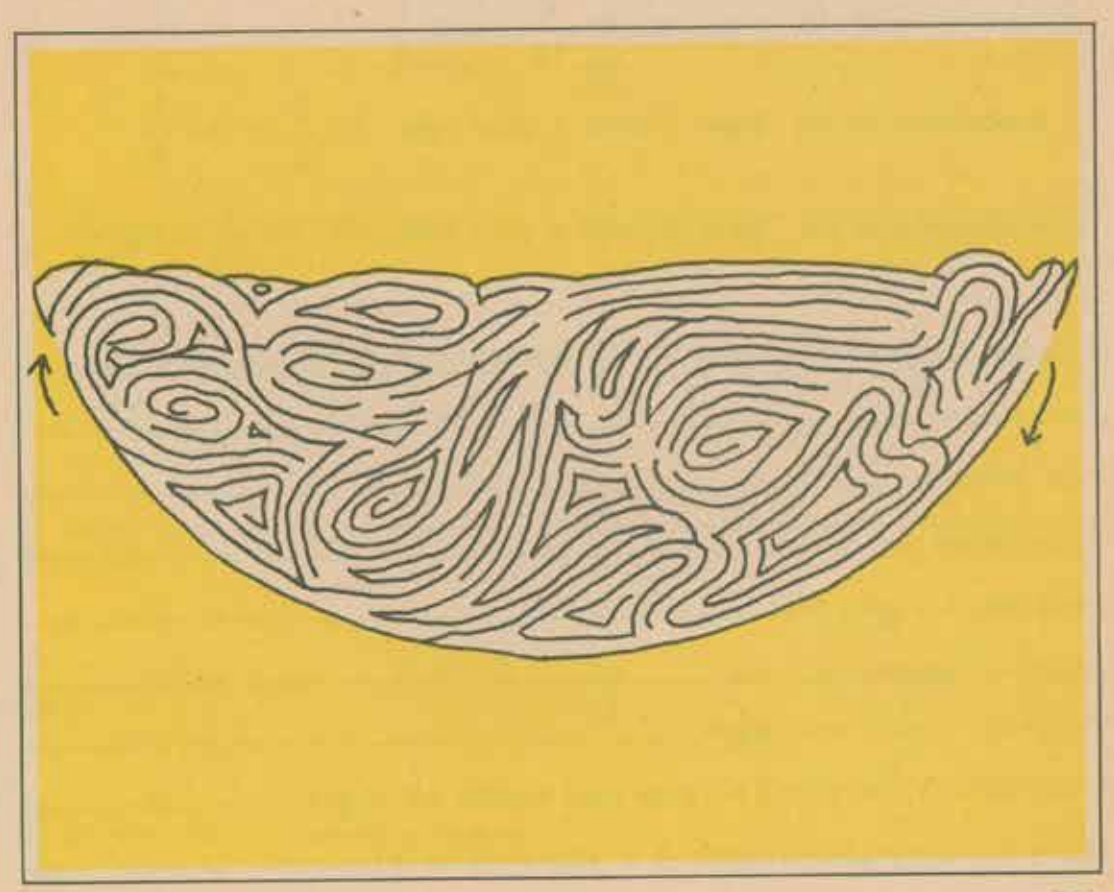
$5 \times \square = 0$ $\qquad$ $\square \times 7 = 0$

$4 \times (5 + 7) = \square \times 5 + \square \times 7$

$3 \times (8 + 2) = 3 \times \square + 3 \times \square$

$$\begin{array}{r} 321 \\ \times\ 82 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 435 \\ \times\ 17 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 248 \\ \times\ 69 \\ \hline \end{array}$$

$35 \times 10 =$	$42 \times 10 =$	$132 \times 10 =$
$7 \times 100 =$	$35 \times 100 =$	$425 \times 100 =$



63. Probabilidad



Carlos sigue jugando a señalar patos al azar. Ve la lección 61.

Ahora quiere calcular las probabilidades de algunos eventos.

Carlos sabe que **la probabilidad de un evento es igual al número de patos que están en el evento dividido entre el número total de patos.**

El número total de patos es _____

Ejemplos:

La probabilidad de "pato café es $\frac{4}{12}$, o sea $\frac{1}{3}$

La probabilidad de "pato blanco y pico rojo" es $\frac{2}{12}$, o sea $\frac{1}{6}$

La probabilidad de "pato blanco o pico amarillo" es $\frac{9}{12}$, o sea $\frac{3}{4}$

Calcula las probabilidades de los siguientes eventos: _____

Pato negro _____

Pico amarillo _____

Pato negro o pico rojo _____

Pato negro y pico rojo _____

Pato no blanco _____

Pico rojo y pato no negro _____

(Pato café y pico rojo) o (pico rojo y pato no negro) _____

(Pato blanco y pico amarillo) o (pato no café) _____

Pico rojo y pato no verde _____

Pato no negro y pico amarillo _____

También se puede dar una probabilidad y encontrar un evento que tenga esa probabilidad.

Ejemplo:

Si se pide un evento con probabilidad igual a 2/3, esto significa que el número de patos del evento es igual a dos tercios del número total de patos:

Número de patos del evento $= \frac{2}{3} \times 12 = 8.$

Entonces hay que buscar un evento con 8 patos. Por ejemplo "pato blanco o negro" y también "pico rojo o pato blanco". Cada uno de estos eventos tiene probabilidad igual $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$.

Encuentra eventos que tengan las siguientes probabilidades:

$\frac{1}{12}$ _____ $\frac{7}{12}$ _____

$\frac{1}{6} = \frac{\quad}{12}$ _____ $\frac{2}{3} = \frac{\quad}{12}$ _____

$\frac{1}{4} = \frac{\quad}{12}$ _____ $\frac{3}{4} = \frac{\quad}{12}$ _____

$\frac{1}{3} = \frac{\quad}{12}$ _____ $\frac{5}{6} = \frac{\quad}{12}$ _____

$\frac{5}{12}$ _____ $\frac{11}{12}$ _____

$\frac{1}{2} = \frac{\quad}{12}$ _____

64. Comparación de probabilidades

Carlos continúa calculando probabilidades de eventos con patos.

Recuerda que la probabilidad de un evento es igual al número de patos en el evento dividido entre el número total de patos.

Fíjate que con esta definición de probabilidad suceden unas cosas que ya sabíamos:

Si un evento tiene más patos que otro, entonces es más probable que el otro.

Ejemplo: el evento "pato blanco" es más probable que el evento "pato negro" porque hay más patos blancos que negros.

Probabilidad de "pato blanco" $= \frac{5}{12}$

Probabilidad de "pato negro" $= \frac{1}{4}$

$$\frac{5}{12} > \frac{1}{4}$$

Si un evento tiene menos patos que otro, entonces es menos probable que el otro.

Ejemplo: el evento "pato blanco" es menos probable que el evento "pico rojo o pato café" porque hay 5 patos blancos y hay 6 patos cafés o con pico rojo.

Probabilidad de "pato blanco" $= \frac{5}{12}$



Blas Pascal (1623-1662).

Probabilidad de "pico rojo o pato café" $= \frac{1}{2}$

$$\frac{5}{12} < \frac{1}{2}$$

Dos eventos tienen las misma probabilidad si los dos tienen igual número de patos.

Ejemplo: el evento "pato blanco" es igualmente probable que el evento "pico rojo" porque hay 5 patos blancos y hay 5 patos con pico rojo.

Probabilidad de "pato blanco" $= \frac{5}{12}$

Probabilidad de "pico rojo" $= \frac{5}{12}$

Encuentra:

Un evento con probabilidad mayor que 1/2. _____

_____

Un evento con probabilidad menor que 1/3 _____

_____

Dos eventos distintos con probabilidad igual a 1/2 _____

_____

Un evento con probabilidad mayor que 1/4 y menor que 2/3 _____

_____

Un evento con probabilidad mayor que 1 _____

_____

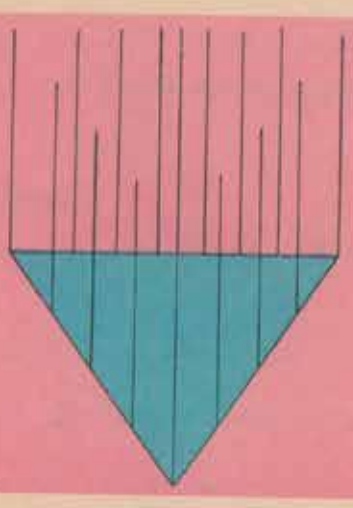


Arquímedes (287 a.C. 212 d.C.)

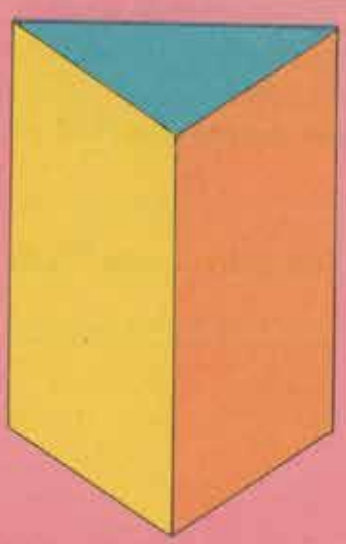
65. El prisma

Utiliza las figuras de la página para recortar No. 6 para realizar las siguientes actividades:

1. Recorta los dos triángulos.
2. Coloca uno de ellos sobre plastilina o cartón grueso.
3. Coloca palillos verticalmente sobre el perímetro del triángulo, de forma que te resulte una figura así:



4. Coloca el otro triángulo en la parte superior a manera de techo. Obtienes finalmente un cuerpo similar a éste:



De manera análoga a la anterior, utiliza las otras figuras de la página para recortar número 6, para construir un **prisma** de base rectangular y un **prisma** cuya base es un cuadrilátero.

Cuando decimos **base**, nos referimos al polígono sobre el cual está construido el **prisma**. Un **prisma** tiene dos bases iguales.

Los lados que has formado con los palillos, se llaman **caras del prisma.**

¿Cuántas caras tiene el prisma de base triangular?_____

¿Cuántas caras tiene el prisma de base rectangular?_____

Hay alguna relación entre el número de caras del prisma y el número de lados de su base?_____

¿Cuál es la relación?_____

¿Qué forma tienen las caras de un prisma?_____

¿Las caras de un prisma podrían ser cuadradas? _____

¿Qué cuerpo que tú conoces tiene la forma de un prisma?_____

Con la plantilla que aparece en la página para recortar número 7, construye un prisma de base cuadrada.

¿Qué observas en este prisma, entre las bases y las caras?_____

Este prisma es un **cubo**

¿Cuál es el área de la base del cubo construido?_____

Con los cubos que tú y tus compañeros han construido, pueden formar prismas de diferentes bases y alturas. Al hacerlo, vayan completando el siguiente cuadro:

¿Cuántos cubos sobre la **base**?	¿Cuántos cubos de **altura**?	¿Cuántos cubos en total?
1		
2		
3		
4		
5		
6		

La tercera columna te está dando la **medida del volumen** del prisma, al decirte que es de **tantas** veces el cubo que construiste, que en este caso es tu unidad de volumen.

Con los cubos construidos, midan ahora el volumen de una caja de zapatos u otra similar:

¿Cuántos cubos sobre la base?: _____

¿Cuántos cubos en la altura?: _____

¿Cuántos cubos en total?: _____

Observa que en cualquier caso, para medir se sigue siempre el mismo proceso: se escoge una unidad y se determina **cuántas veces** está contenida la unidad en el objeto a medir.

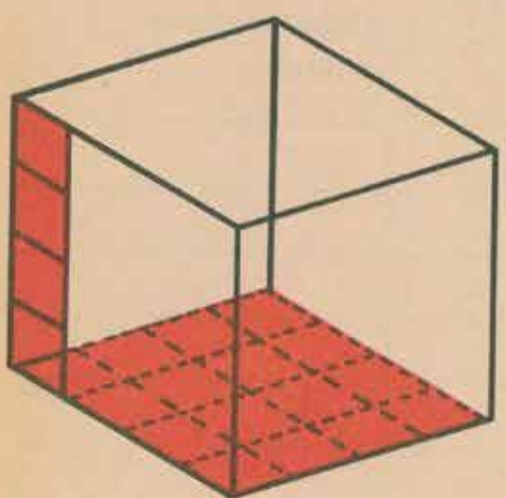
Pueden obtener medidas exactas, como cuando formaron prismas usando los cubos que construyeron, o medidas aproximadas, como cuando midieron el volumen de la caja de zapatos.

Hasta ahora, el volumen nos resultó de "tantos cubos", pero podemos usar como medida un cubo que mida un centímetro por lado.



Esta unidad es "un centímetro cúbico", que simbolizamos **1 cm³**.

¿Podrías calcular cuántos centímetros cúbicos es el volumen del cubo que construiste?



¿Cuántos cubos caben sobre la base?

_____

Area de la base: _____

¿Cuántos cubos hay de altura?

Altura _____

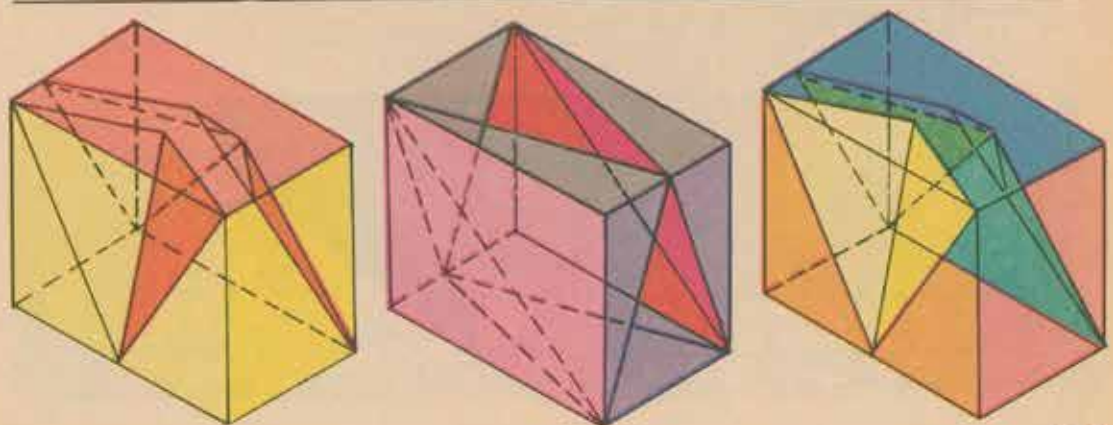
¿Cuántos cubos hay en total? _____

El volumen es de _____ centímetros cúbicos.

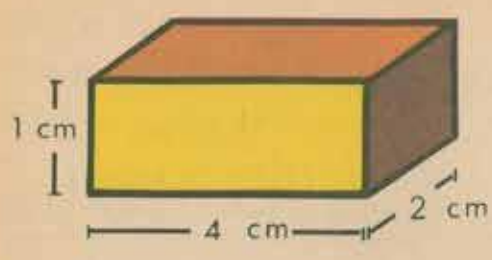
Construyan de nuevo algunos prismas con sus cubos y completen la siguiente tabla:

Area de la base	Altura	Volumen (Total de cubos)

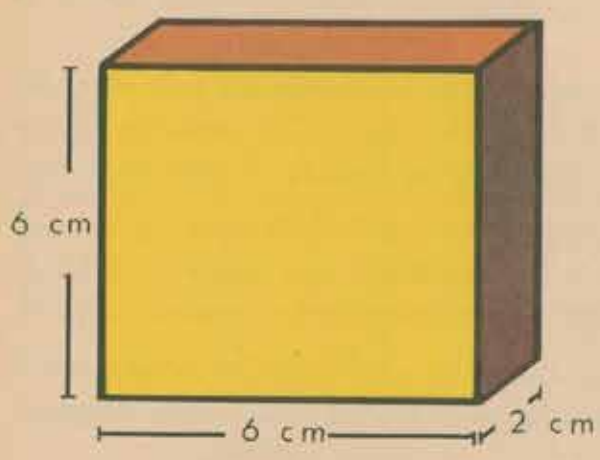
¿Puedes enunciar una regla para calcular el volumen de un prisma?



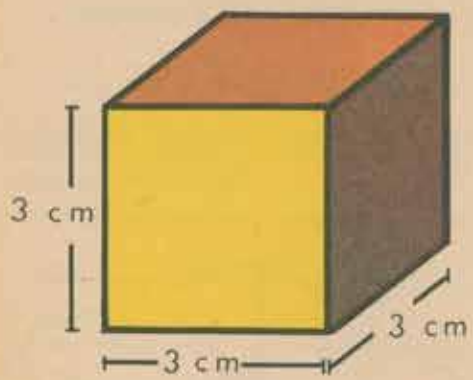
Calcula el volumen de las siguientes figuras:



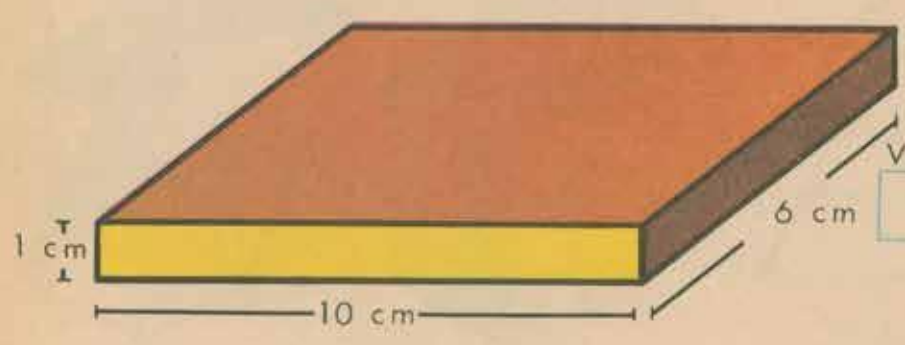
Volumen =



Volumen =



Volumen =



Volumen =

66. Cociente de fracciones

Consideramos el siguiente problema: ¿qué número multiplicado por $\frac{3}{5}$ da como resultado $\frac{2}{3}$?

Planteamos así: $\frac{\square}{\square} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{3}$

El número perdido es el **cociente** de las fracciones $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{5}$ y escribimos:

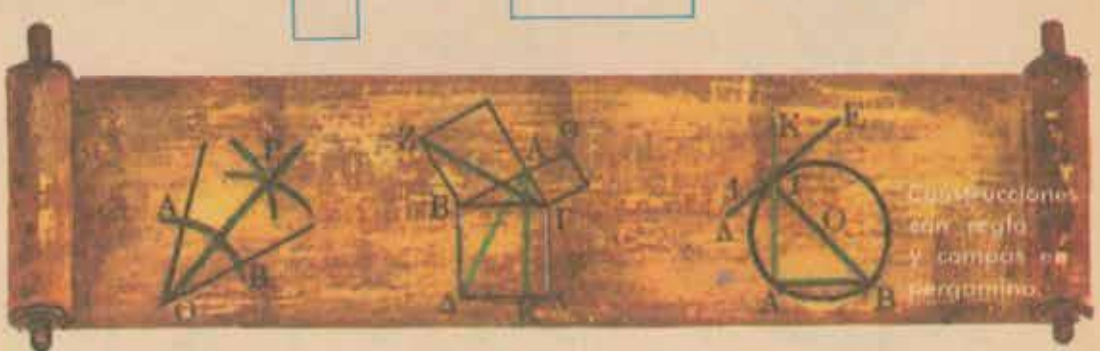
$$\frac{\square}{\square} = \frac{2}{3} \div \frac{3}{5}$$

Para hallar este número utilizamos los siguientes conocimientos:

$$\frac{5}{3} \times \frac{3}{5} = 1$$

Luego: $$(\frac{2}{3} \times \frac{5}{3}) \times \frac{3}{5} = \frac{2}{3} \times (\frac{5}{3} \times \frac{3}{5}) = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}$$

y $$\frac{\square}{\square} \times \frac{3}{5} = \boxed{\frac{2}{3} \times \frac{5}{3}} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{3}$$



Podemos observar que el número buscado es: $\frac{2}{3} \times \frac{5}{3} = \frac{10}{9}$

Escribimos: $\frac{2}{3} \div \frac{3}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{3} = \frac{10}{9}$

Vamos a repetir el proceso con otra operación:

$\frac{2}{7} \times \frac{\square}{\square} = \frac{3}{14}$ o también $\frac{3}{14} \div \frac{2}{7} = \frac{\square}{\square}$

$$(\frac{2}{7} \times \frac{7}{2}) = 1$$

$$(\frac{2}{7} \times \frac{7}{2}) \times \frac{3}{14} = 1 \times \frac{3}{14} = \frac{3}{14}$$

Observamos que: $(\frac{2}{7} \times \frac{7}{2}) \times \frac{3}{14} = \frac{2}{7} \times (\frac{7}{2} \times \frac{3}{14}) = \frac{3}{14}$

Concluimos que el número buscado es $\frac{7}{2} \times \frac{3}{14} = \frac{21}{28}$

luego, podemos escribir que:

$$\frac{3}{14} \div \frac{2}{7} = \frac{3}{14} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{28} = \frac{3}{4}$$

Observa los resultados que hemos obtenido:

$\frac{2}{3} \div \frac{3}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{3} = \frac{10}{9}$ $\quad$ $\frac{3}{14} \div \frac{2}{7} = \frac{3}{14} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{28} = \frac{3}{4}$

¿Qué es $\frac{5}{3}$ de $\frac{3}{5}$? _____

¿Qué es $\frac{7}{2}$ de $\frac{2}{7}$? _____

Puedes enunciar una regla para dividir dos fracciones? _____

_____

_____

Aplica la regla para efectuar estas operaciones:

$\frac{5}{6} \div \frac{7}{4} = _ \times _ = _$

$\frac{9}{5} \div \frac{7}{4} = _ \times _ = _$

$\frac{10}{3} \div \frac{5}{4} = _ \times _ = _$

$\frac{4}{7} \div \frac{3}{5} = _ \times _ = _$

$\frac{3}{8} \div \frac{2}{5} = _ \times _ = _$

$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = _ \times _ = _$

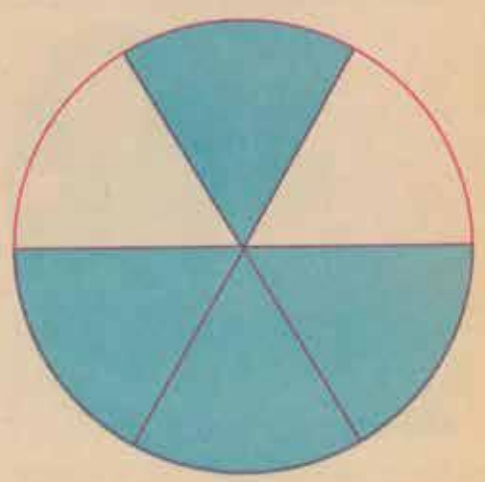
$\frac{8}{9} \div \frac{7}{4} = _ \times _ = _$

$\frac{5}{11} \div \frac{4}{3} = _ \times _ = _$

¿Qué parte es $\frac{1}{6}$ de $\frac{1}{2}$?

$$\frac{1}{6} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \times \frac{2}{1} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Respuesta: $\frac{1}{6}$ es la tercera parte de $\frac{1}{2}$



¿Qué parte es $\frac{1}{6}$ de $\frac{1}{3}$?

¿Qué parte es $\frac{3}{10}$ de $\frac{1}{2}$?

¿Qué parte es $\frac{1}{2}$ de 3?

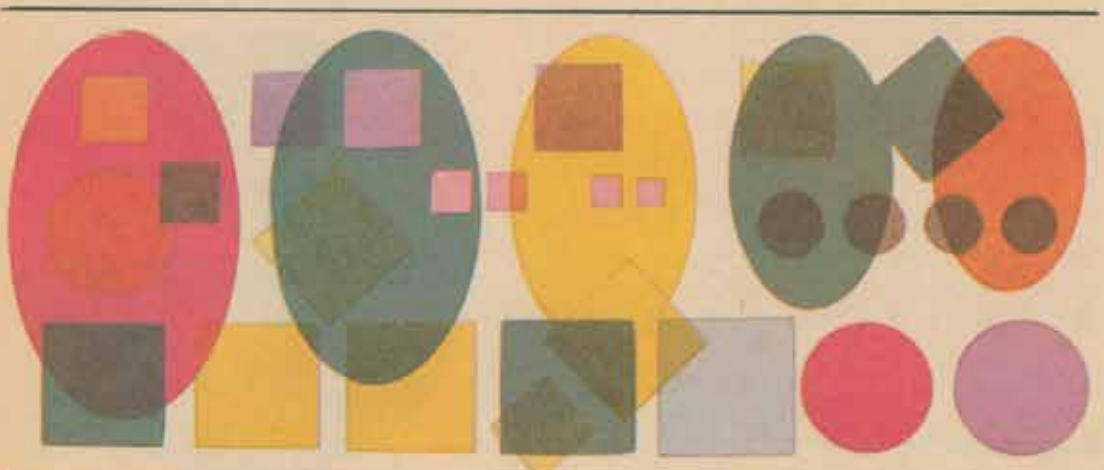
¿Qué parte es 2 de $\frac{8}{3}$?

¿Cuántas veces contiene 3 a $\frac{1}{6}$?



$$3 \div \frac{1}{6} = 3 \times \frac{6}{1} = 18$$

Respuesta: 3 contiene a $\frac{1}{6}$ _____

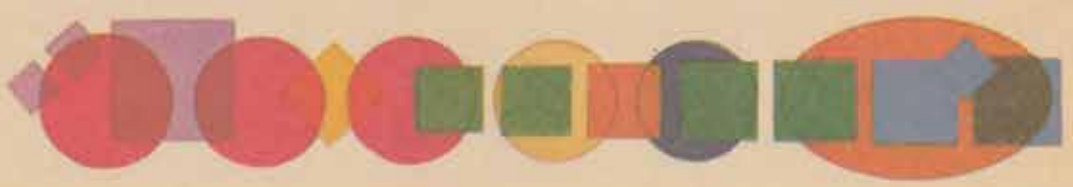


¿Cuántas veces contiene $\frac{1}{2}$ a $\frac{1}{6}$?

¿Cuántas veces contiene 2 a $\frac{1}{3}$?

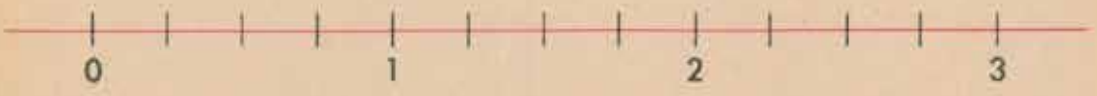
¿Cuántas veces contiene $\frac{4}{3}$ a $\frac{1}{6}$?

¿Cuántas veces contiene $\frac{8}{3}$ a $\frac{2}{3}$?



¿Cuántos cuartos hay contenidos en 3?

$$3 \div \frac{1}{4} = 3 \times \frac{4}{1} = 12$$



Respuesta: 3 contiene doce veces a $\frac{1}{4}$

¿Cuántos tercios hay contenidos en 5?

¿Cuántos quintos hay contenidos en 4?

¿Cuántos séptimos hay en 10?

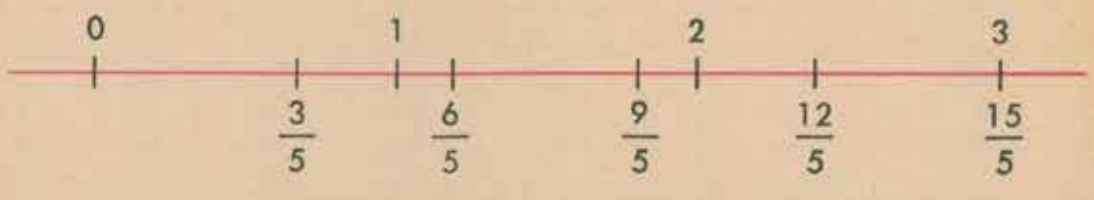
¿Cuántos onceavos hay en 8?

¿Qué número multiplicado por 5, da 3?

$5 \times \square = 3$ o también $3 \div 5 = \square$

como $5 = \frac{5}{1}$ y $3 = \frac{3}{1}$, podemos escribir:

$$\frac{3}{1} \div \frac{5}{1} = \frac{3}{1} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$



Respuesta: el número que multiplicado por 5, da 3, es $\frac{3}{5}$.
Hemos dividido 3 en cinco partes iguales

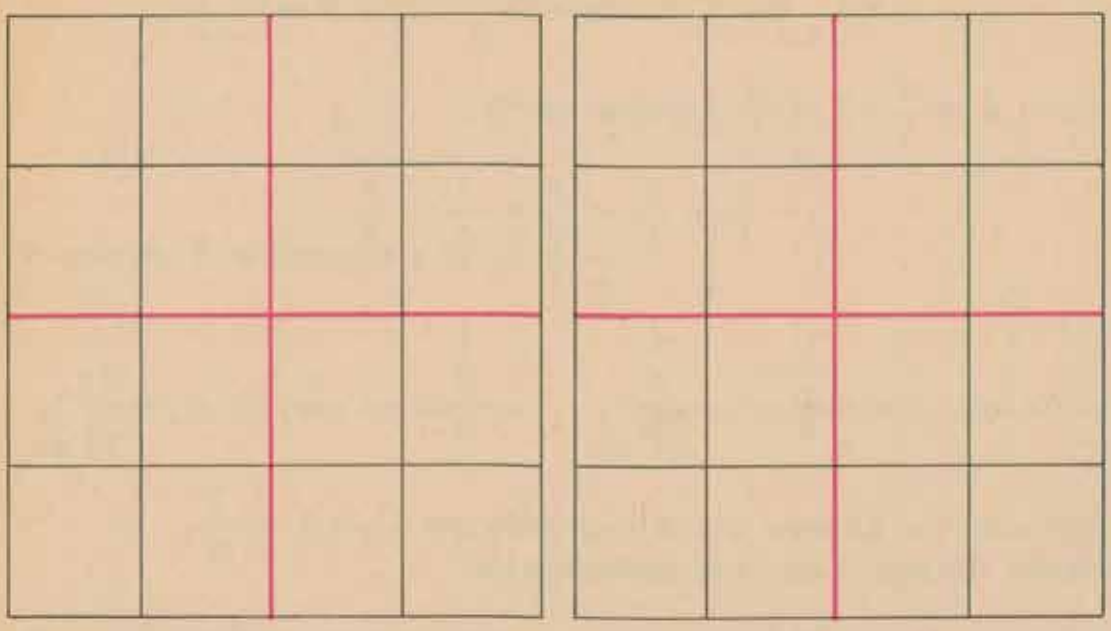
¿Qué número multiplicado por 7, da 3?

¿Qué número multiplicado por 8, da 9?

¿Qué número multiplicado por 6, da 5?

¿Qué número multiplicado por 2, da 7?

67. Semiplanos



Marca un náufrago en la cuadrícula de arriba.

Antes de adivinar dónde está el náufrago de tu compañero escoge 2 números entre $\overline{1}$, 0 y 1 y haz las siguientes preguntas:

¿Tiene la primera coordenada mayor, igual o menor que el primer número que escogí?

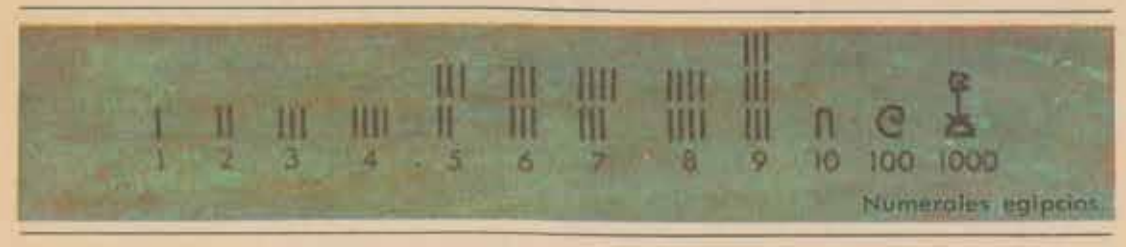
¿Tiene la segunda coordenada mayor, igual o menor que el segundo número que escogí?

¿Tiene la primera coordenada igual que la segunda?

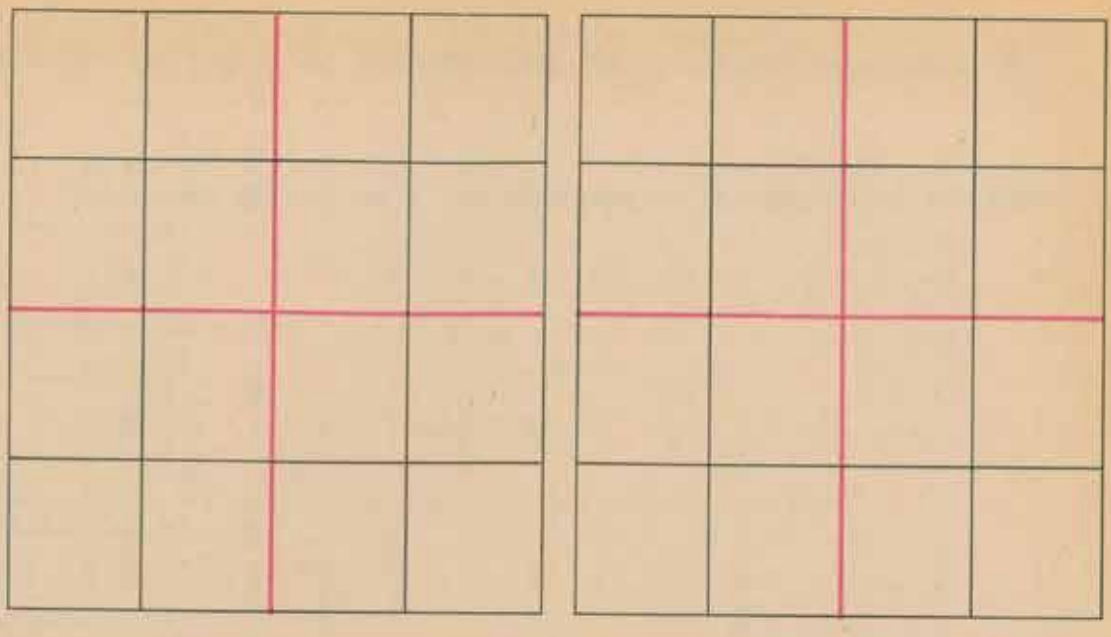
Si no, ¿cuál es mayor?

¿Es la suma de sus coordenadas mayor, igual o menor que cero?

Ahora tienes 3 oportunidades a lo más para adivinar.



Numerales egipcios



Marca en tu cuadrícula 1 náufrago y escoge compañero de juego.

Antes de adivinar dónde está el náufrago de tu compañero escoge 2 números entre $\overline{1}$, 0 y 2 y haz las siguientes preguntas:

¿Tiene la primera coordenada mayor, igual o menor que el primer número que escogí?

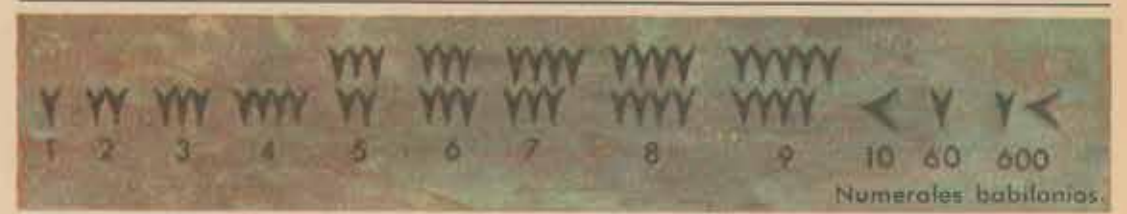
¿Tiene la segunda coordenada mayor, igual o menor que el segundo número que escogí?

¿Tiene la primera y la segunda coordenadas iguales?

Si no son iguales ¿cuál es mayor?

¿Cuánto suman sus coordenadas?

Ahora debes localizar el náufrago en a lo más dos tiradas.



Numerales babilonios.

68. Las fracciones y los enteros en la recta numérica

Encuentra los números correspondientes a los puntos marcados:

1) 

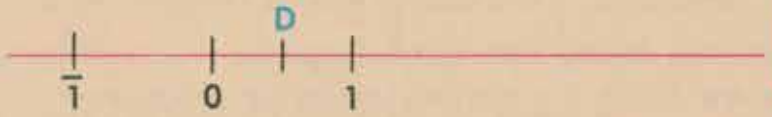
A ( )

2) 

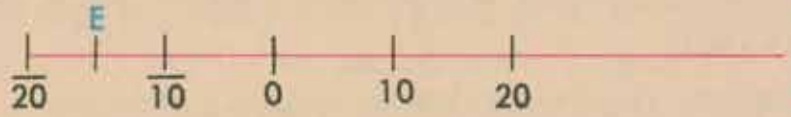
B ( )

3) 

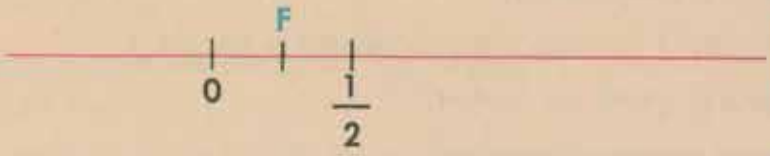
C ( )

4) 

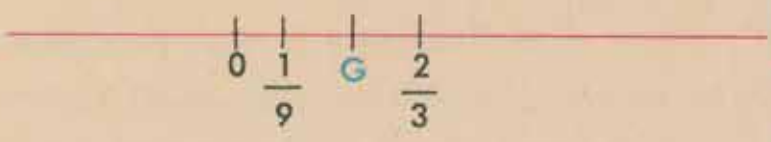
D ( )

5) 

E ( )

6) 

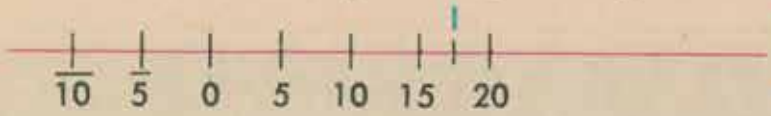
F ( )

7) 

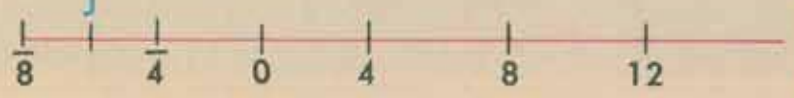
G ( )

8) 

H ( )

9) 

I ( )

10) 

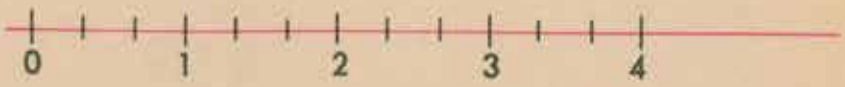
J ( )

Marca los puntos indicados en la recta correspondiente:

1) A $\left(\frac{5}{2}\right)$



2) B $\left(\frac{7}{3}\right)$



3) C $\left(\frac{4}{5}\right)$



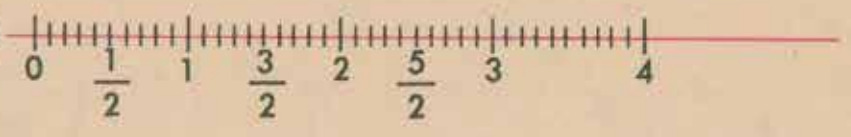
4) D $\left(\frac{9}{4}\right)$



5) E $\left(3\frac{1}{2}\right)$



6) F $\left(\frac{17}{10}\right)$



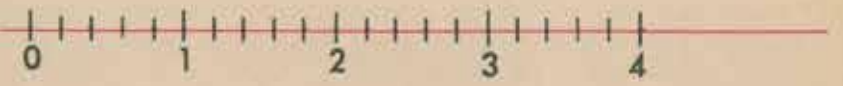
7) G $\left(\frac{25}{9}\right)$



8) H $\left(3\frac{3}{4}\right)$



9) J $\left(1\frac{6}{10}\right)$

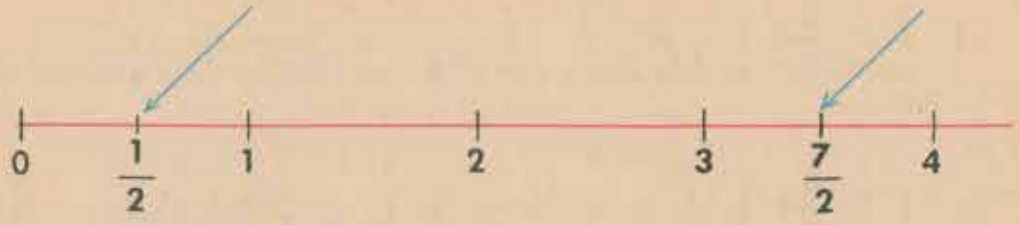


10) K $\left(\frac{28}{8}\right)$

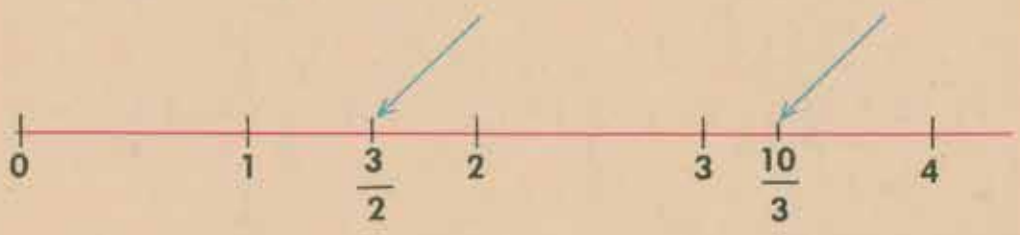


Indica cuánto mide cada uno de los segmentos limitados por las puntas de las flechas.

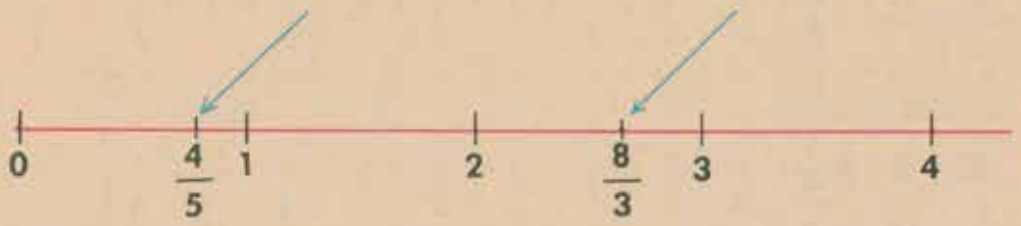
1)



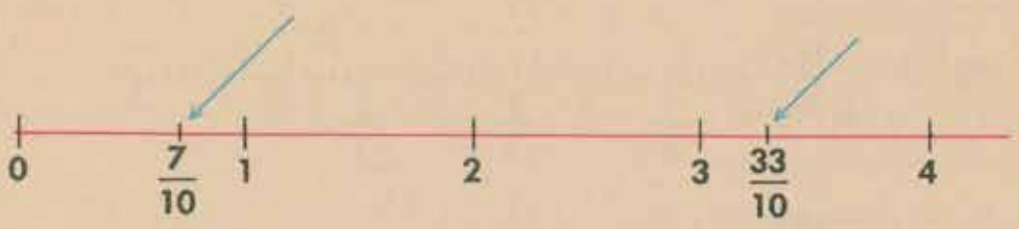
2)



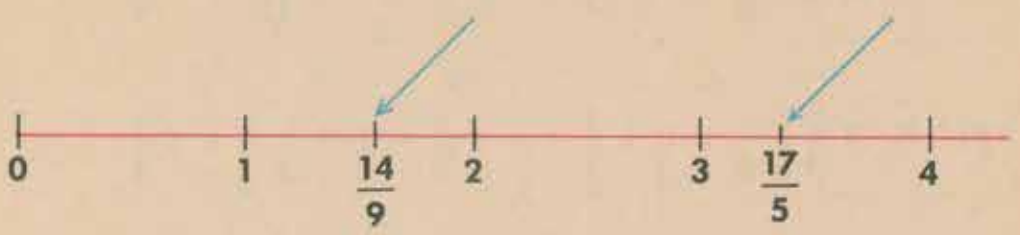
3)



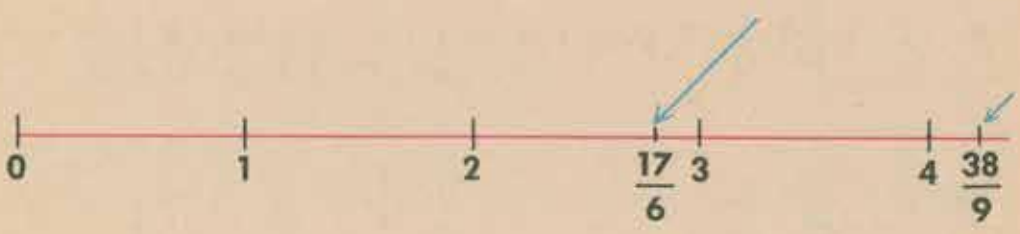
4)



5)



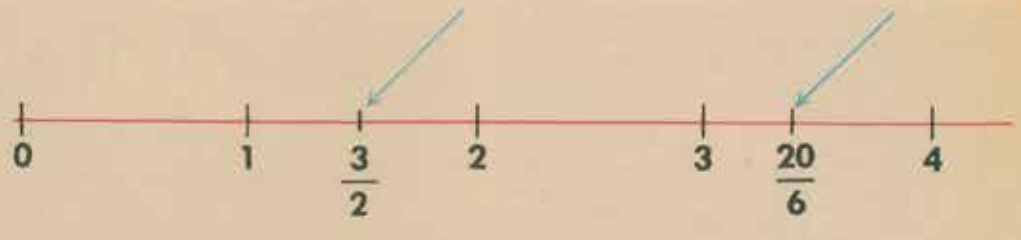
6)



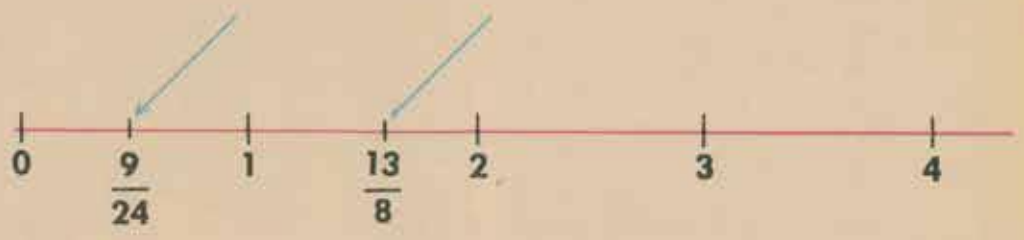
7)



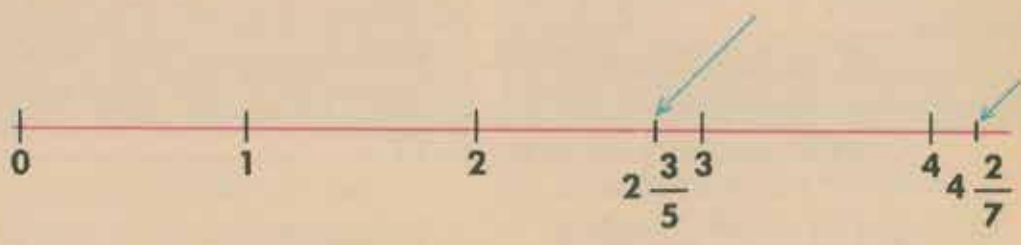
8)



9)



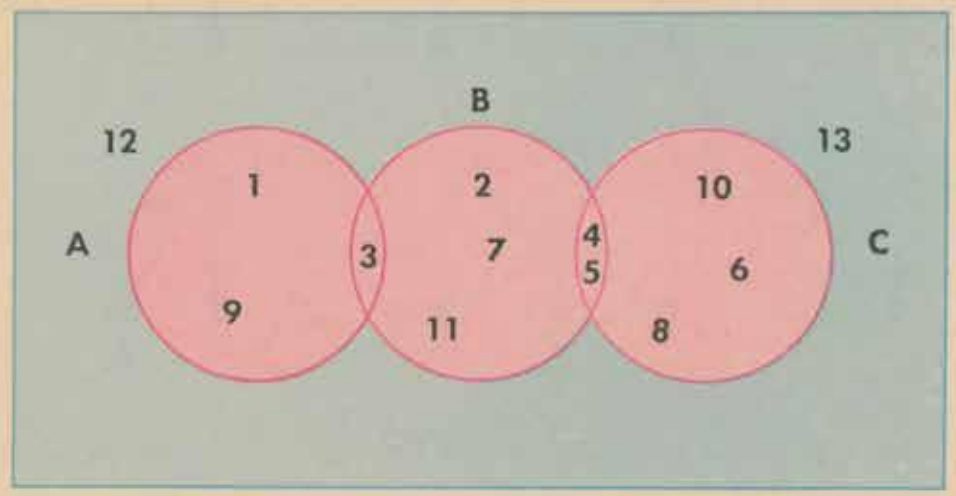
10)



I	II	III	IIII	V	VI	VII	VIII	VIIII	X	L	C	D	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	50	100	500	1000

Numerales romanos

69. Conjuntos



Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos números no están en A? _____

2. ¿Cuántos números no están en B? _____

3. ¿Cuántos números no están en C? _____

4. ¿Cuántos números no están en A y B? _____

5. ¿Cuántos números no están en B y C? _____

6. ¿Cuántos números no están en C y A? _____

7. ¿Cuántos números no están en A o B? _____

8. ¿Cuántos números no están en B o C? _____

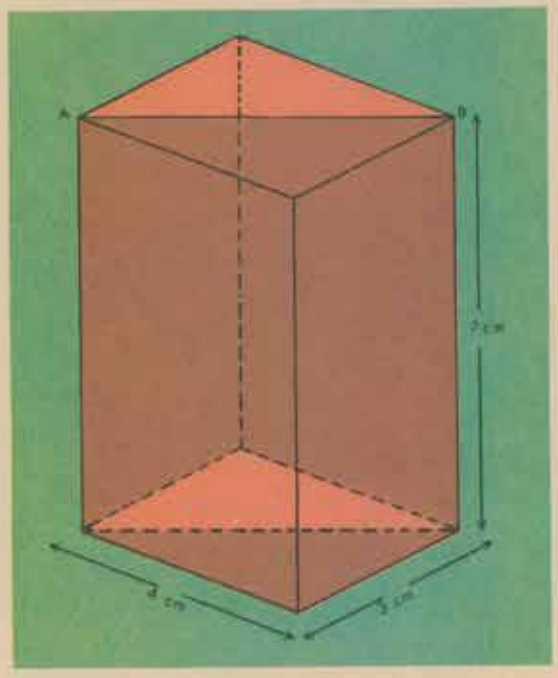
9. ¿Cuántos números no están en C o A? _____

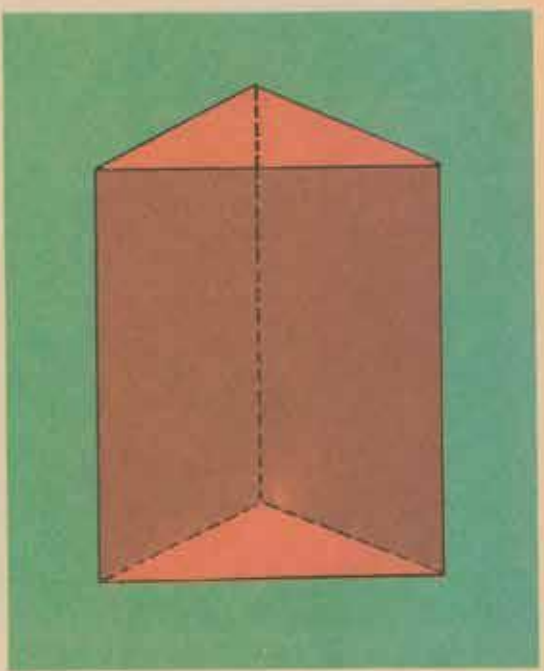
10. ¿Cuántos números no están en los conjuntos A o B o C? _____

70. Cálculo de volúmenes

¿El volumen de un prisma de cualquier base se puede calcular en la misma forma que el de un prisma de base rectangular?

Es muy fácil saberlo; resolvamos los siguientes problemas:





a) ¿Cuál es el volumen del prisma de base rectangular?

área de la base:_____

volumen:_____

b) Si se hace un corte por la diagonal AB, se obtienen dos prismas de base triangular. ¿Cómo son sus volúmenes?

_____

¿Cuál es el volumen de cada uno?_____

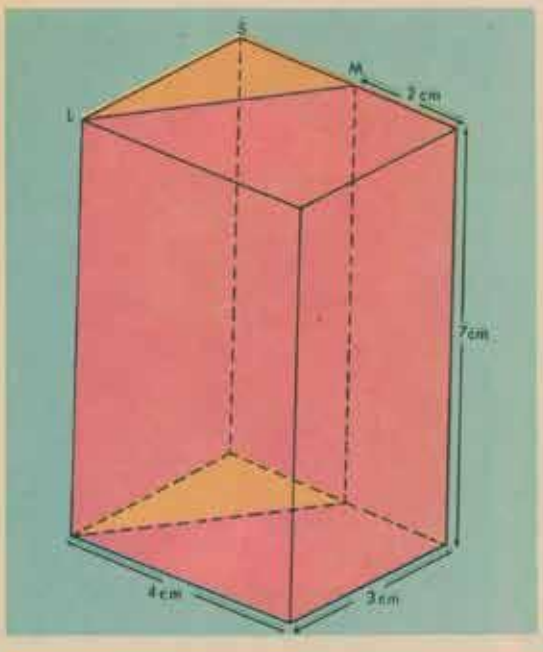
área del triángulo = _____

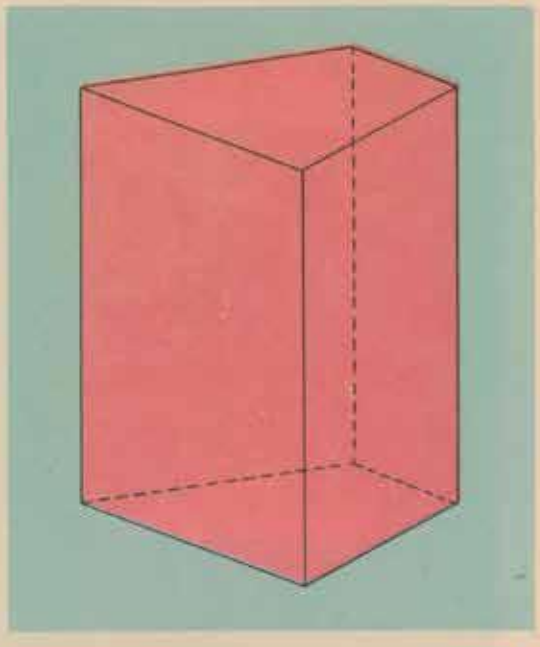
área del triángulo × altura = _____

¿Es cierto que el volumen de un prisma de base triangular se calcula multiplicando el área de la base por la altura?_____

Problema No. 2

Si en el prisma de base rectangular del dibujo se hace un corte como el indicado, resultan dos prismas, uno de base triangular y otro cuya base es un trapecio. Calcula el volumen de cada uno de ellos.





Volumen del prisma de base rectangular: _____

área del triángulo LMS: _____

volumen del prisma de base triangular: _____

Volumen del prisma cuya base es el trapecio = volumen del prisma rectangular — volumen del prisma triangular = _____

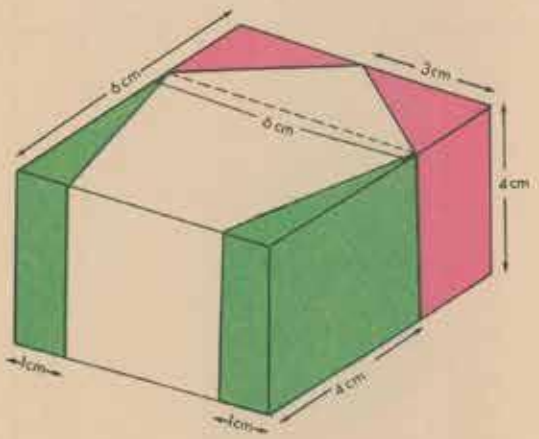
área del trapecio = _____

área del trapecio × altura = _____

¿Es cierto que el volumen de un prisma cuya base es un trapecio se calcula multiplicando el área de la base por la altura? _____

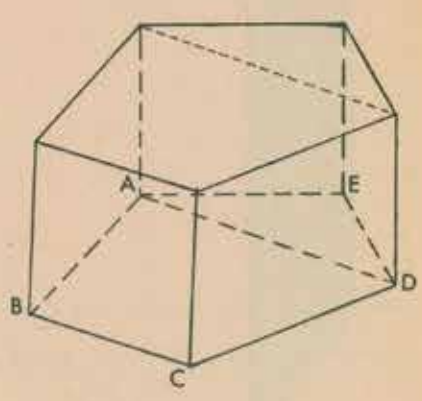
Problema No. 3

Si en el prisma de base rectangular, del dibujo, se cortan los cuatro prismas triangulares indicados, nos queda un prisma cuya base es un pentágono. Calcula el volumen del prisma pentagonal.



Los prismas en rosa son iguales

Los prismas en verde son iguales



Volumen del prisma de base rectangular: _____

Volumen de cada uno de los prismas en verde: _____

Volumen de cada uno de los prismas en rosa: _____

Volumen del prisma de base pentagonal: _____

Area del trapecio ABCD = _____

_____

Area del triángulo ADE = _____

_____

Area del pentágono ABCDE = _____

_____

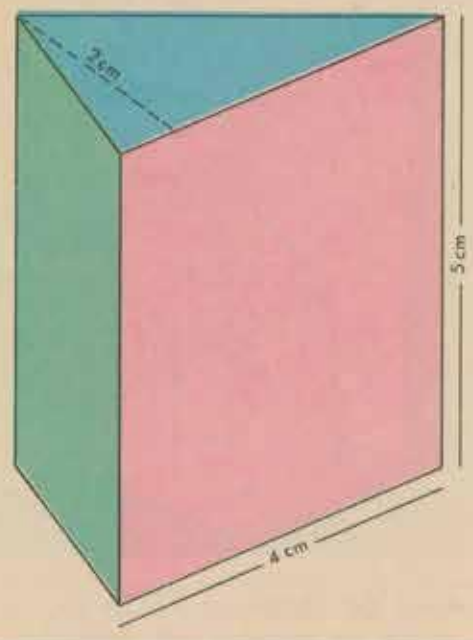
Area del pentágono × altura: _____

¿Es cierto que el volumen de nuestro prisma de base pentagonal se calcula multiplicando el área de la base por la altura? _____

_____

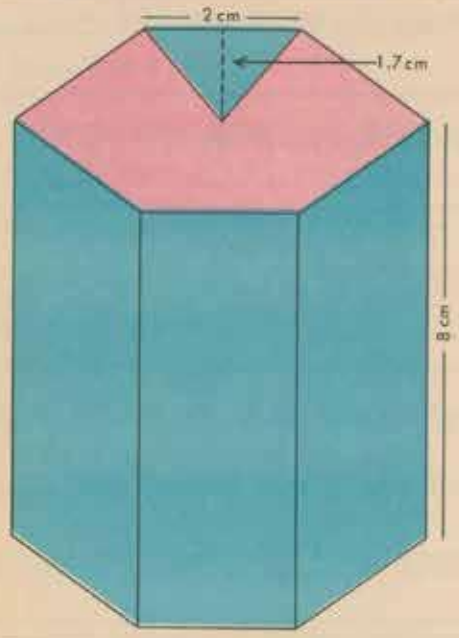
En los problemas 1, 2 y 3 comprobamos que en los casos planteados se multiplica siempre el área de la base por la altura, para calcular el volumen de un prisma. Se puede demostrar usando la propiedad distributiva (no lo haremos aquí) que siempre que se trate de un prisma se calcula su volumen en esa forma.

Calcula el volumen de los siguientes prismas:



Area de la base:

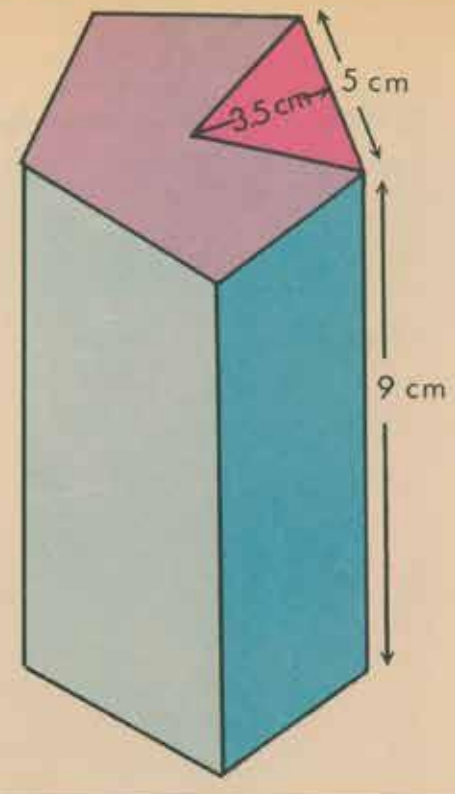
Volumen:



La base es un exágono regular (seis lados de igual longitud)

Area de la base:

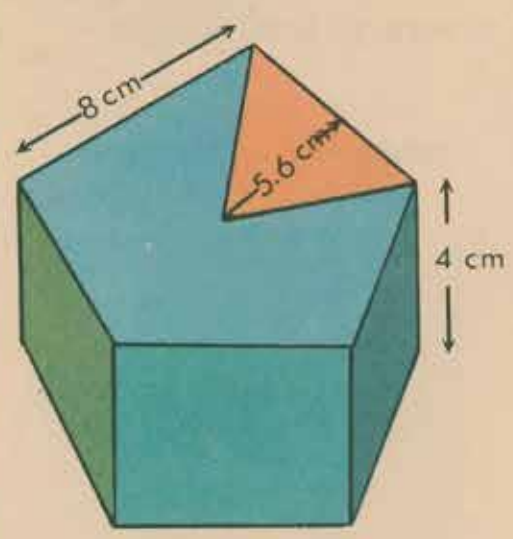
Volumen:



La base es un pentágono regular (cinco lados de igual longitud)

Area de la base:

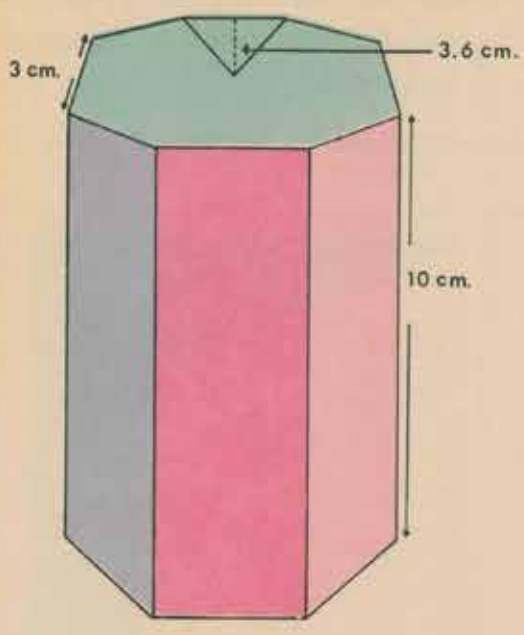
Volumen:



La base es un pentágono regular

Area de la base:

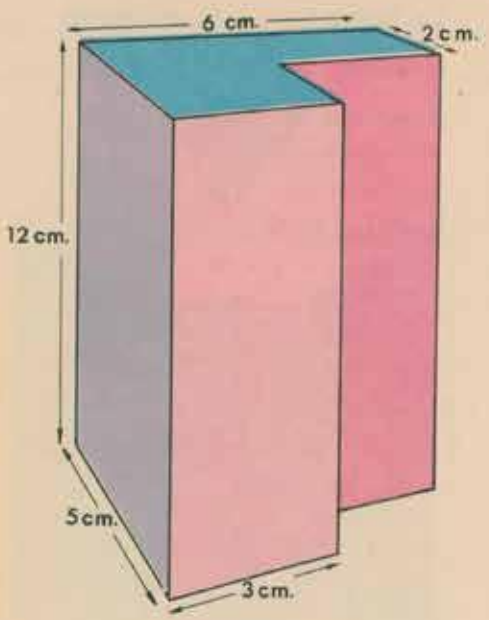
Volumen:



La base es un octágono regular (ocho lados de igual longitud)

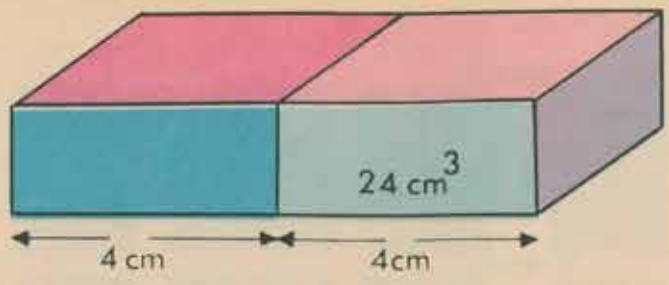
Area de la base:

Volumen:

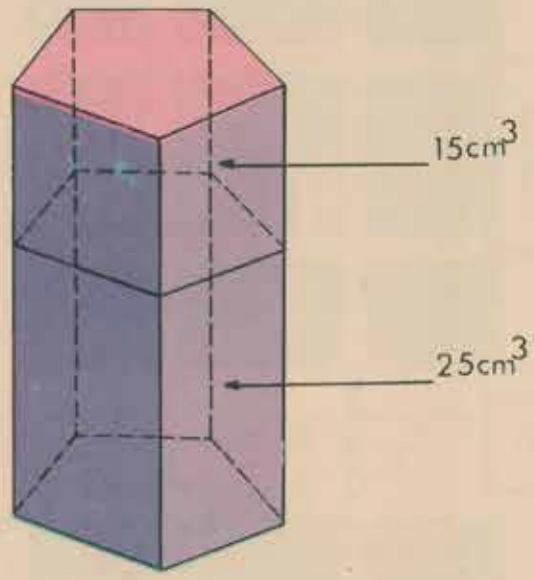


Area de la base:

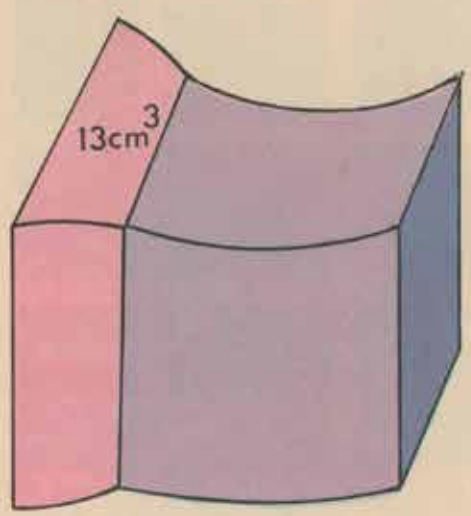
Volumen:



Volumen =

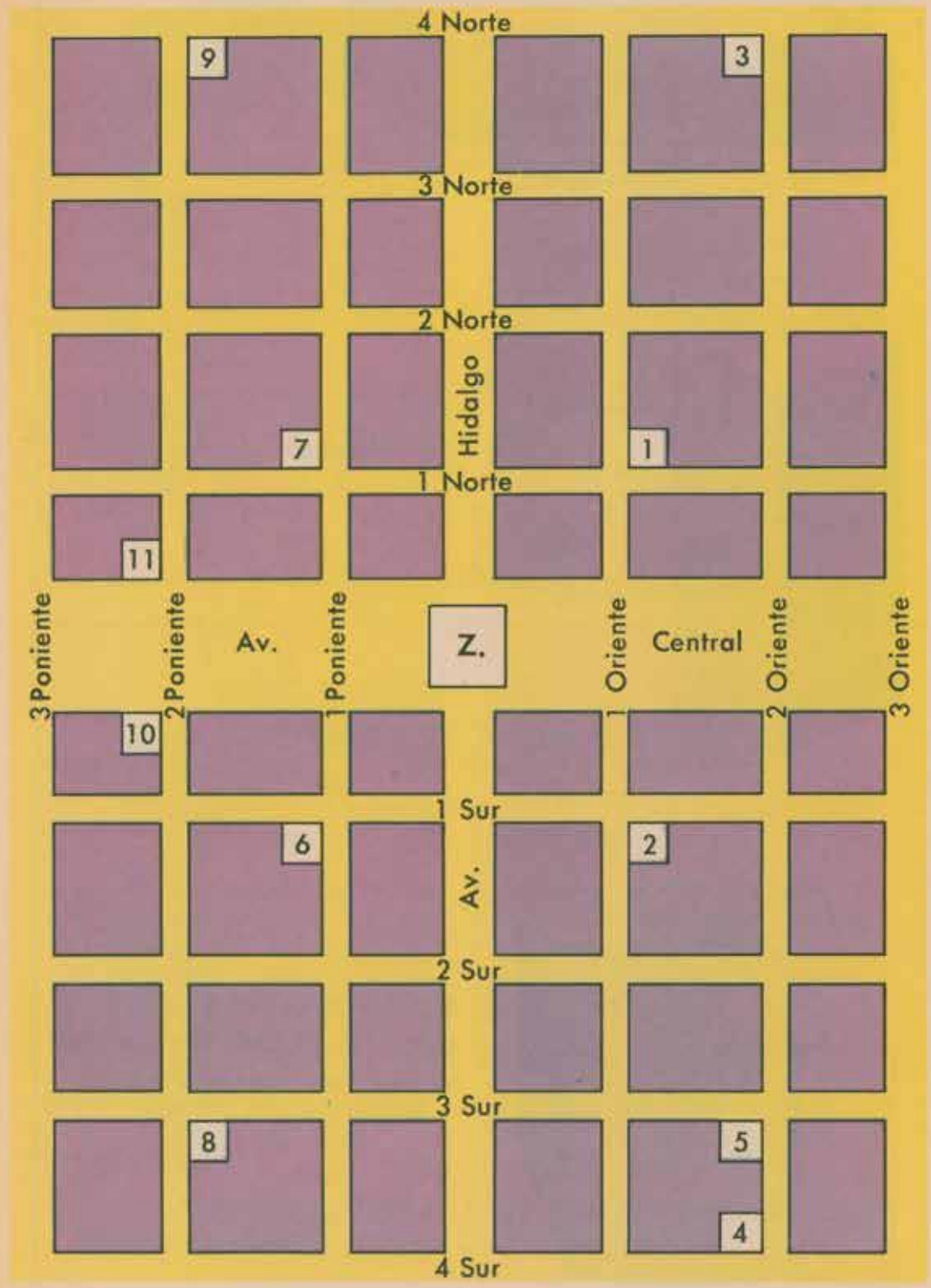


Volumen =



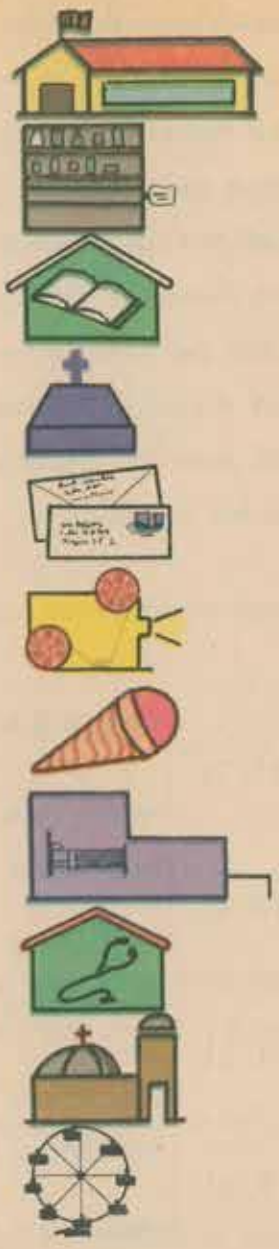
Si el volumen del siguiente cuerpo es 48 cm^3, encuentra el volumen del cuerpo morado.

71. Simetría



Este es el mapa de un pueblo.

1. La escuela
2. La tienda
3. La casa del maestro
4. El panteón
5. El correo
6. El cine
7. La nevería
8. El hospital
9. La casa del doctor
10. La iglesia
11. La feria



Mira el mapa con atención

I. Señala los ejes de simetría de las calles del pueblo
Subraya lo que sea verdadero

II. La escuela es simétrica de la tienda respecto a $\frac{\text{la Avenida Central}}{\text{la Avenida Hidalgo}}$

La iglesia es simétrica de la feria respecto a
La Avenida Central
La Avenida Hidalgo

La nevería es simétrica de la escuela respecto a

La Avenida Central

La Avenida Hidalgo

La casa del maestro es simétrica de la casa del doctor respecto a

La Avenida Central

La Avenida Hidalgo

La casa del maestro es simétrica al panteón respecto a

La Avenida Central

La Avenida Hidalgo

Llena los espacios

III. La esquina simétrica: de (3, 2) respecto a la Av. Central es $(3, \bar{2})$

respecto a la Av. Hidalgo es $(\bar{3}, 2)$

De $(\bar{1}, 2)$ respecto a la Av. Central es _____

respecto a la Av. Hidalgo es _____

De (3, 4) respecto a la Av. Central es _____

respecto a la Av. Hidalgo es _____

De $(\bar{1}, \bar{2})$ respecto a la Av. Central es _____

respecto a la Av. Hidalgo es _____

De (1, 4) respecto a la Av. Central es _____

respecto a la Av. Hidalgo es _____

De $(\bar{1}, 1)$ respecto a la Av. Central es _____

respecto a la Av. Hidalgo es _____



Numerales chinos

72. Suma y resta de fracciones

Recuerda que para sumar o restar fracciones con diferentes denominadores debes primero reemplazar cada fracción por una equivalente, de manera que las nuevas fracciones tengan todas el mismo denominador.

Por ejemplo:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{3 \times 3}{8 \times 3} + \frac{1 \times 6}{4 \times 6} - \frac{1 \times 4}{6 \times 4} =$$

$$\frac{9}{24} + \frac{6}{24} - \frac{4}{24} = \frac{11}{24}$$

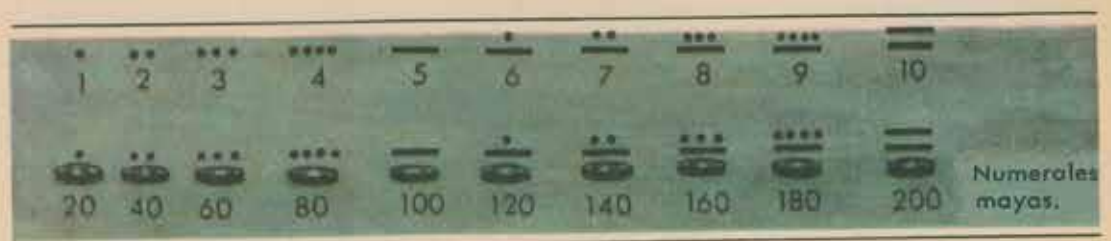
o también:

$$2 - \frac{3}{5} - \frac{1}{4} = \frac{2 \times 20}{1 \times 20} - \frac{3 \times 4}{5 \times 4} - \frac{1 \times 5}{4 \times 5}$$

$$= \frac{40}{20} - \frac{12}{20} - \frac{5}{20} = \frac{23}{20}$$

Estas operaciones pueden ayudarte a resolver algunos problemas interesantes. Considera, por ejemplo, el que sigue:

Un frutero contiene peras, plátanos y manzanas, $\frac{2}{5}$ partes son manzanas y $\frac{3}{8}$ partes son plátanos. ¿Qué parte del frutero ocupan las peras?



Numerales mayas.

Solución. Entre manzanas y plátanos ocupan

$$\frac{2}{5} + \frac{3}{8} = \frac{2 \times 8}{5 \times 8} + \frac{3 \times 5}{8 \times 5} = \frac{16}{40} + \frac{15}{40} = \frac{31}{40} \text{ partes.}$$

Considerando que el total son $\frac{40}{40}$ partes, las peras ocuparán

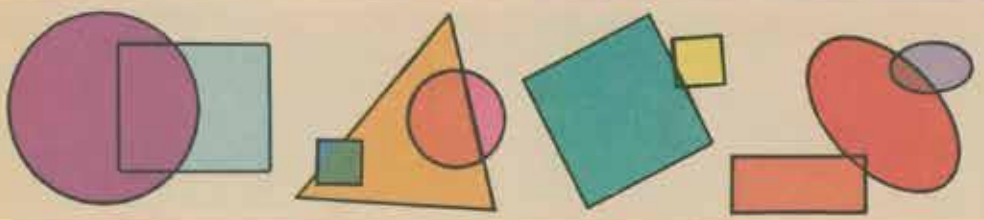
$$\frac{40}{40} - \frac{31}{40} = \frac{9}{40} \text{ partes.}$$



Resuelve los siguientes problemas:

Una persona distribuye su sueldo como sigue: $\frac{1}{3}$ parte para renta e impuestos, $\frac{2}{5}$ partes para alimentos y diversiones y el resto para ahorro y otros gastos. ¿Qué parte del sueldo destina a este último propósito?



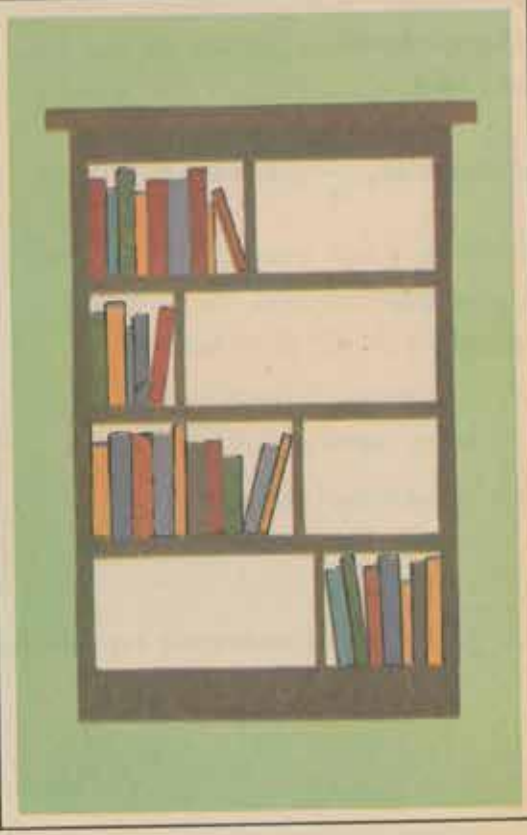


$\frac{3}{7}$ partes de los alumnos de una secundaria cursan el primer año y $\frac{2}{5}$ partes el segundo. ¿Qué parte de la secundaria forman los alumnos del tercer año?



Un librero consta de cuatro anaqueles. Los libros del primer anaquel ocupan 2 terceras partes, los del segundo $\frac{1}{4}$ parte, los del tercero $\frac{3}{5}$ partes y los del cuarto $\frac{3}{8}$ partes. a) ¿Cuántos anaqueles podrán llenarse si se pusieron los libros, uno junto a otro, empezando en el primer anaquel?

b) ¿Cuántos anaqueles vacíos quedarían?



La construcción de un edificio duró 3 meses. En el primer mes se gastarón $3\frac{2}{9}$ toneladas de cemento; en el segundo $2\frac{1}{6}$ toneladas y en el tercero $1\frac{1}{2}$ toneladas. ¿Cuántas toneladas de cemento se gastaron en total?

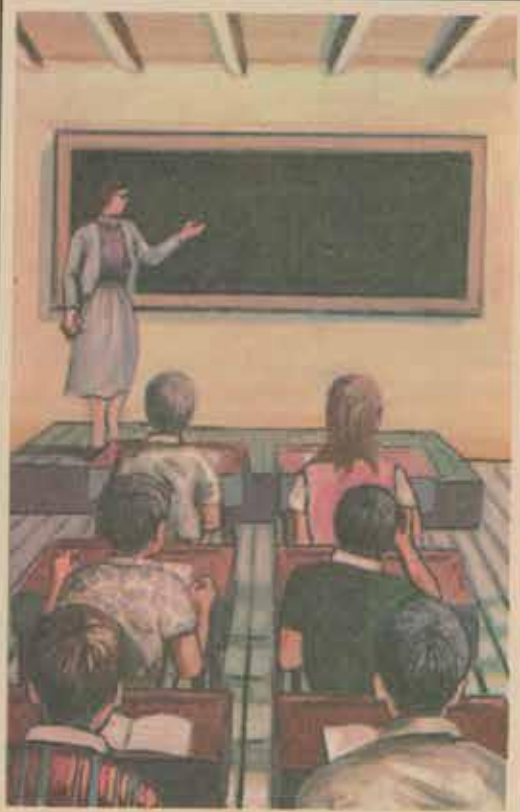


Cinco séptimas partes de los alumnos de un salón aprobaron geografía, $\frac{5}{6}$ partes aprobaron historia y las dos terceras partes aprobaron ambas. Si el salón cuenta con 42 alumnos:

a) ¿Cuántos reprobaron historia, pero aprobaron geografía?

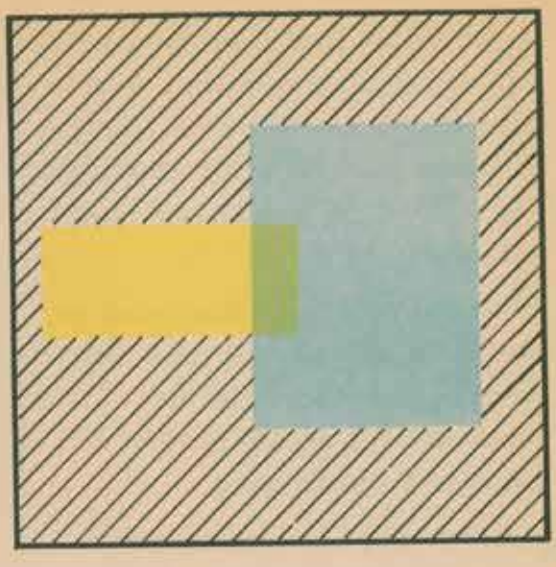
b) ¿Cuántos reprobaron geografía, pero aprobaron historia?

c) ¿Cuántos reprobaron ambas materias?

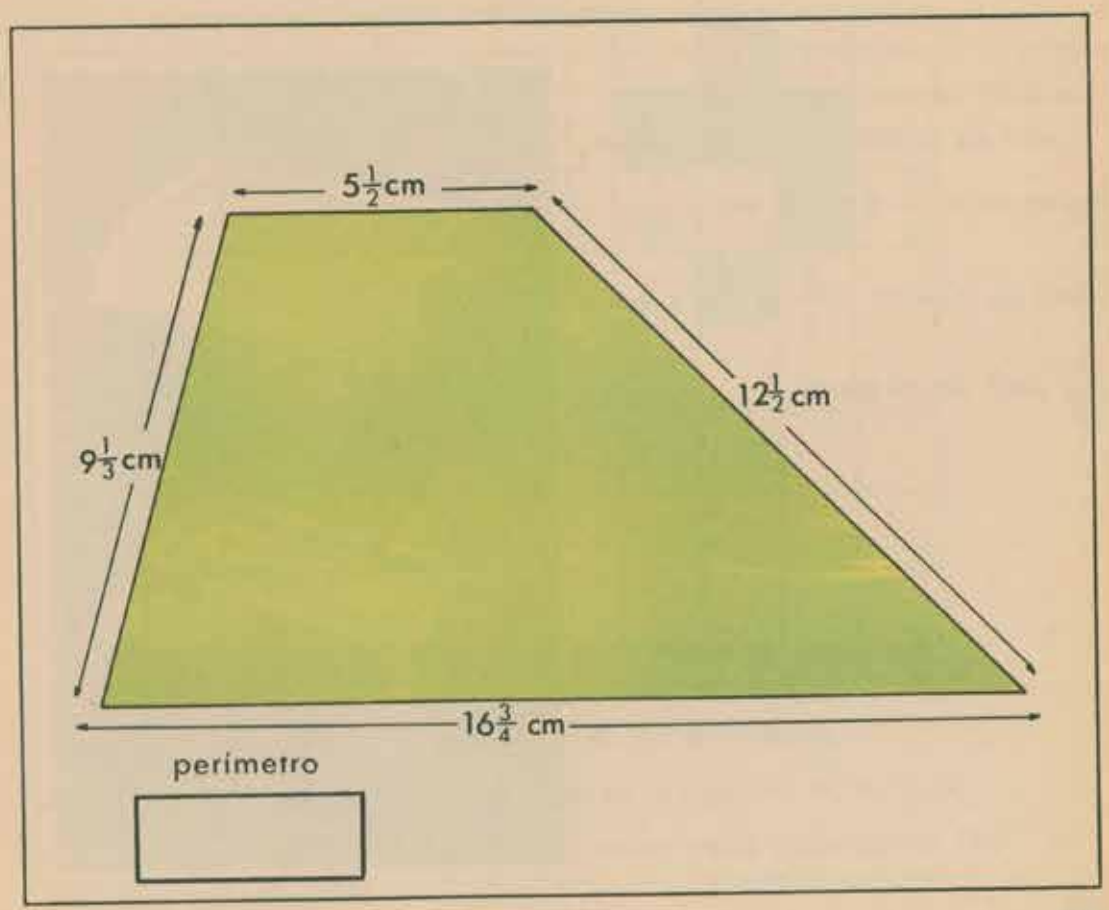


Observa la siguiente figura:

El área del rectángulo azul es $\frac{2}{7}$ del área del cuadrado y el área del amarillo es $\frac{1}{8}$ de la del cuadrado. Si el área de la parte común de ambos rectángulos es $\frac{1}{28}$ del área del cuadrado, ¿qué parte de ésta representa el área rayada?



Obtén el perímetro de la siguiente figura:

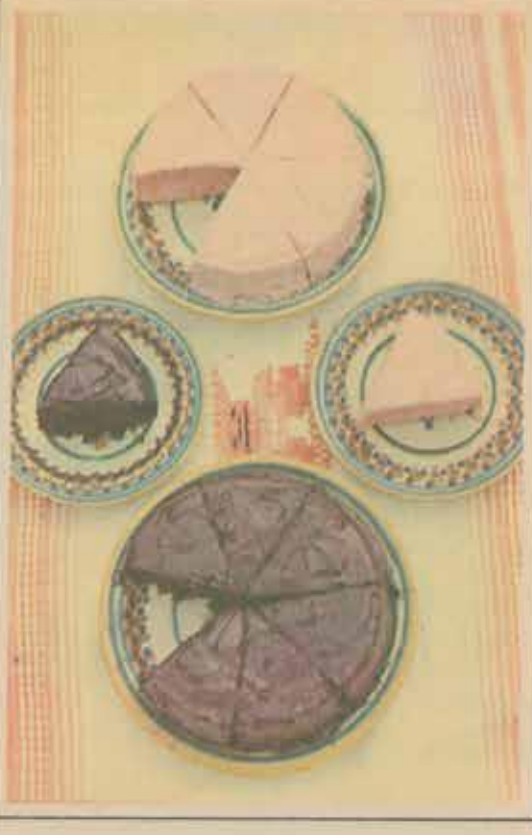


perímetro

Un pastel de chocolate fue partido en 7 rebanadas iguales y uno de pera de exactamente las mismas dimensiones que el de chocolate, fue partido en 6 rebanadas iguales.

Francisco comió 2 rebanadas del pastel de chocolate y una del de pera, Rogelio 1 del de chocolate y 2 del de pera y Claudio 3 del de pera.

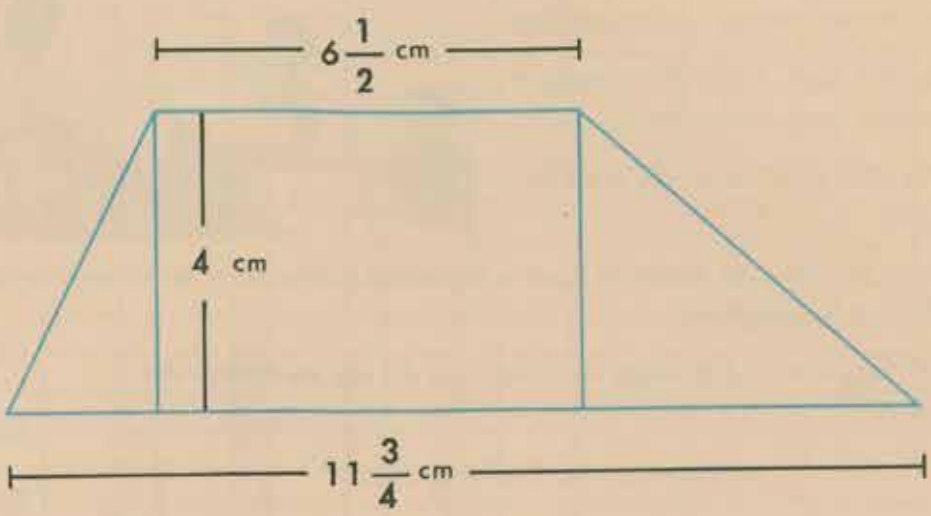
¿Quién de los tres comió más pastel y cuánto más que cada uno de los otros?

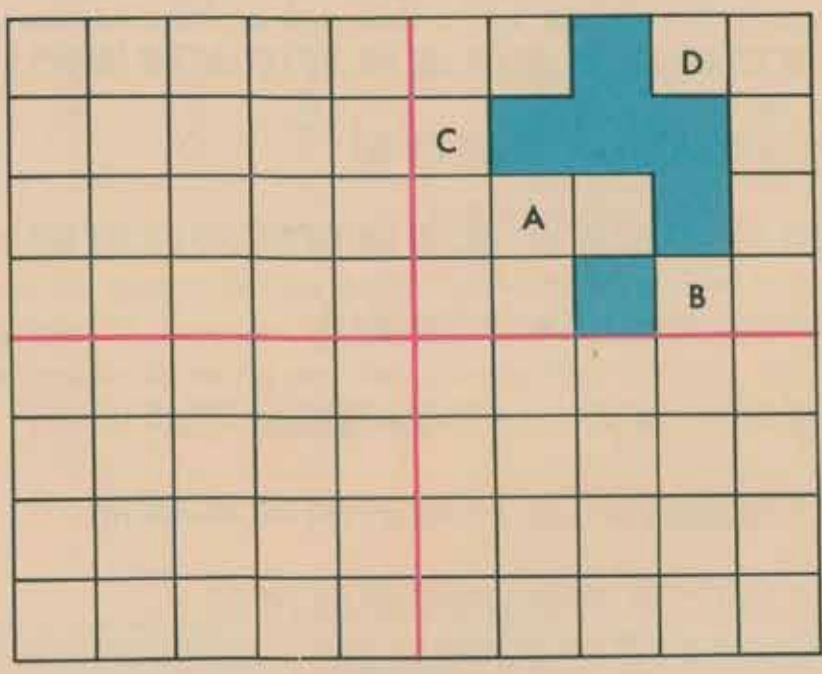


Un dm^3 de oro pesa 19.3 kg y 1 dm^3 de platino, 22.4 kg. ¿Qué pesa más: $\frac{2}{5}$ dm^3 de oro y $\frac{1}{3}$ dm^3 de platino o $\frac{1}{5}$ dm^3 de oro y $\frac{1}{2}$ dm^3 de platino?



Encuentra el área de la siguiente figura:





Imagina la figura simétrica respecto al eje horizontal.

Da las coordenadas de los simétricos de los puntos A, B, C, D.

Nota: Se puede poner un problema similar para rotación de 180°, o con otro ángulo.

73. Estadística

Los niños de la escuela "Andrómaco Pérez" quieren tener un animalito.

Para decidir qué animalito van a pedir, hacen una **encuesta.**

El encargado de hacer la encuesta es Agustín.



Cada niño le dice a Agustín qué animalito prefiere y él lo anota con una rayita en un **registro.**

Este es el registro. Completa la columna de los **números de preferencia.**

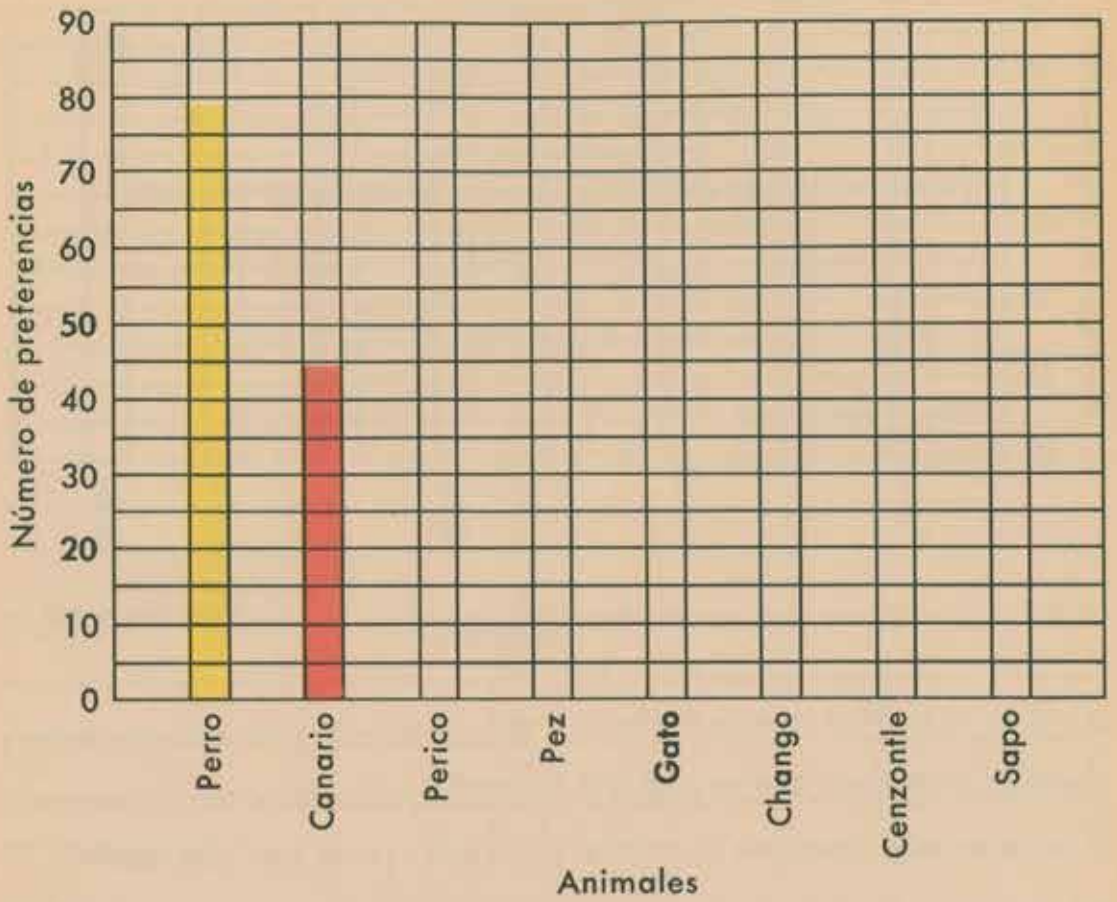
Registro de Preferencias

Animal	Preferencias	Número de Preferencias
Perro	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 III	78
Canario	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 IIII	44
Perico	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 II	
Pez	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 II	
Gato	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 II	
Chango	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	
Cenzontle	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 IIII	
Sapo	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	

Para presentarle al director los resultados de la encuesta, Agustín hace un diagrama.

Completa el diagrama:

Diagrama de Preferencias



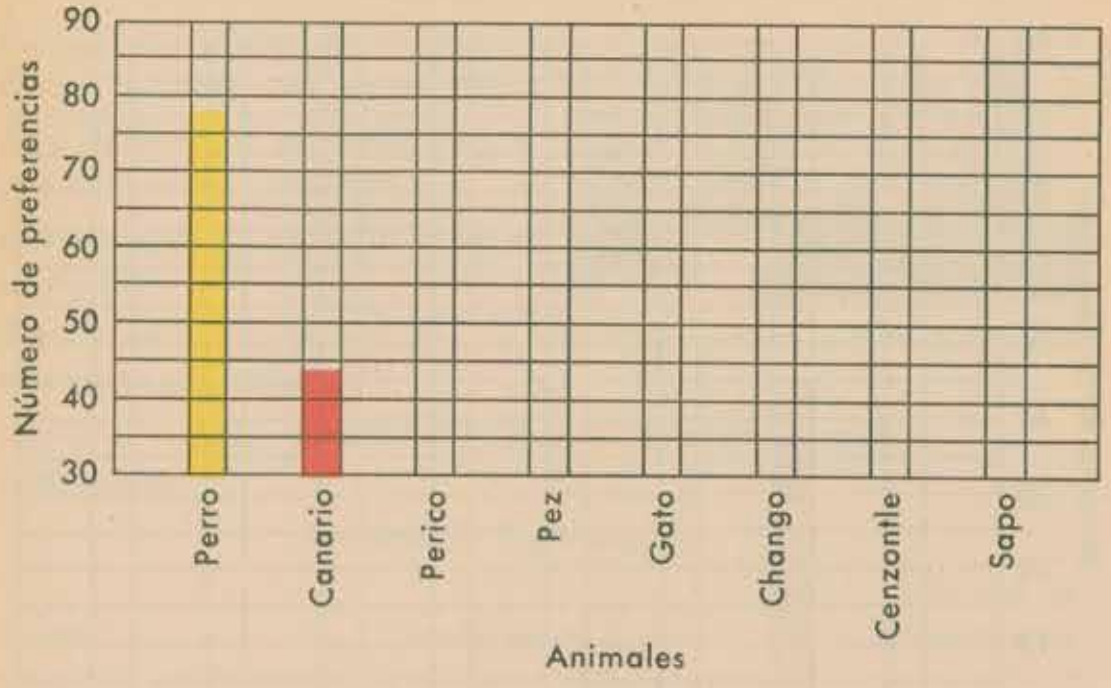
Agustín se da cuenta de que todos los números de preferencias son mayores que 30. Entonces decide que es mejor empezar el diagrama en 30 en vez de 0; así no será tan grande el diagrama.

Así representaban los egipcios el número 1492.



Completa el diagrama:

Diagrama de Preferencias



¿Cuál es el animal que se prefiere más?_____

¿Cuál es el animal que se prefiere menos?_____

Si no se puede conseguir el animal preferido, ¿cuál hay que pedir?

_____

¿Cuántos niños prefieren un animal de cuatro patas?_____

¿Cuántos niños prefieren un animal con alas?_____

¿Cuántos niños prefieren un animal que sabe nadar?_____

¿Cuántos niños prefieren un animal que puede andar por los árboles?

_____

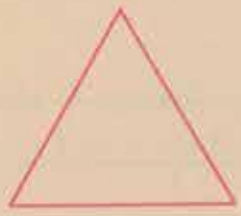
_____



74. Lógica

1) Las figuras:

(Triángulo equilátero)



(Triángulo isósceles)



se parecen en: _____

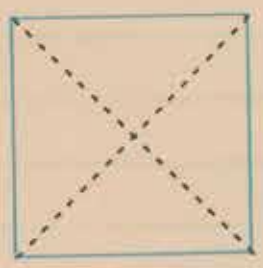
_____

y se distinguen en: _____

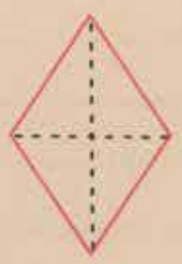
_____

2) Las figuras:

(Cuadrado)



(Rombo)



se parecen en: _____

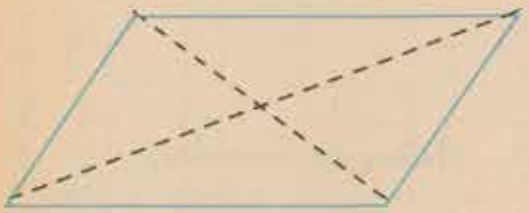
_____

y se distinguen en: _____

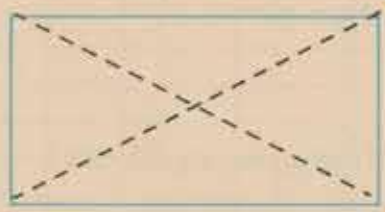
_____

3) Las figuras:

(Romboide)



(Rectángulo)



se parecen en: _____

_____

y se distinguen en: _____

_____

4) Las figuras:

(Trapecio)





se parecen en: _____

_____

y se distinguen en: _____

_____

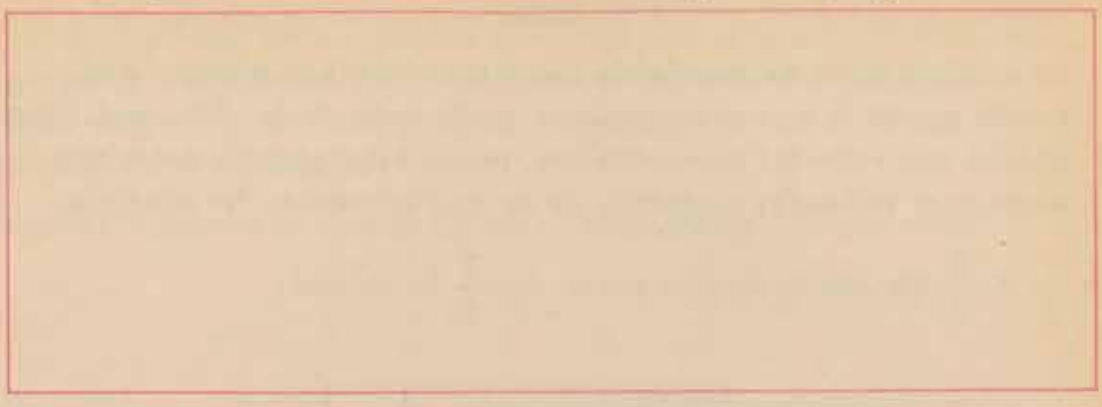
5) Un triángulo equilátero, un cuadrado y un rombo tienen en común

_____

6) Un triángulo, un romboide y un rombo tienen en común:

_____

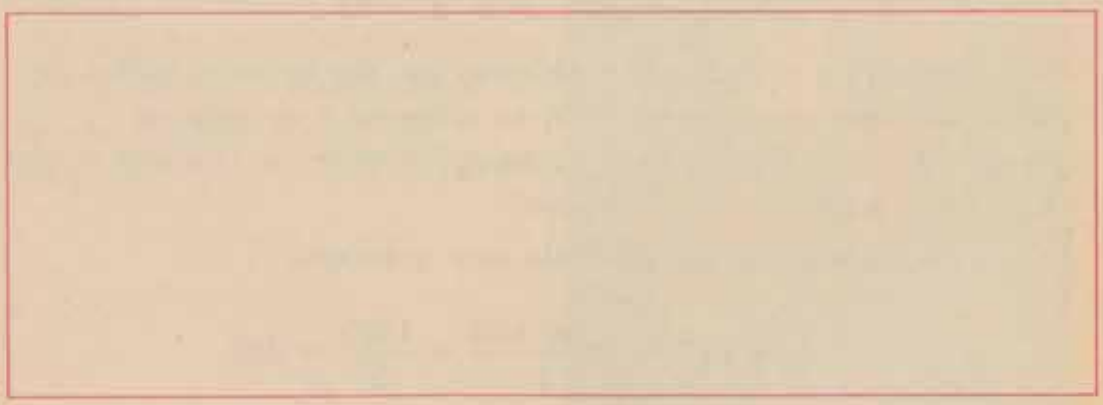
7) Dibuja 3 cuadriláteros distintos con diagonales perpendiculares:



8) Dibuja 3 cuadriláteros distintos cuyas diagonales tengan el mismo punto medio.



9) Dibuja 3 cuadriláteros distintos cuyas diagonales midan lo mismo.



10) Hay una figura que contesta correctamente las preguntas 7), 8) y 9), ¿cuál es ella?_____

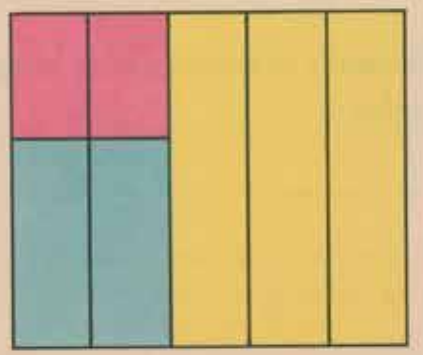
_____

_____

75. Multiplicación de fracciones

La multiplicación de fracciones que aprendiste con anterioridad, puede ayudarte a resolver algunos problemas de la vida real. Para aplicar con éxito tus conocimientos, debes estar seguro, antes que nada, que entiendes el sentido de la multiplicación. Por ejemplo:

$\frac{1}{3} \times \frac{2}{5}$ denota la tercera parte de $\frac{2}{5}$ la unidad:



La resolución es muy simple. Recuerda que para multiplicar dos fracciones basta multiplicar los numeradores y los denominadores. Por ejemplo:

$$\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{1 \times 2}{3 \times 5} = \frac{2}{15}$$

Considera ahora el siguiente problema: Las dos terceras partes de los alumnos de una escuela están en primaria y el resto en secundaria. Si la escuela tiene en total 690 alumnos ¿cuántos cursan la primaria y cuántos la secundaria?

El número de alumnos en primaria será entonces:

$$\frac{2}{3} \times 690 = \frac{2 \times 690}{3} = \frac{1380}{3} = 460$$

Si restas al total de alumnos el número de alumnos en primaria, obtendrás el número de alumnos en secundaria:

$$690 - 460 = 230$$

Por tanto, 230 alumnos están en secundaria.

Un problema menos simple es el siguiente:

Las dos quintas partes del área de una ciudad son propiedad del gobierno y una cuarta parte del área propiedad del gobierno es área verde. ¿Qué parte de la ciudad consta de áreas verdes propiedad del gobierno?

Puedes contestar a esta pregunta si efectúas la multiplicación:

$$\frac{1}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

Por tanto, una décima parte de la ciudad consta de áreas verdes propiedad del gobierno.

Si razonas un poco, seguramente podrás resolver los siguientes problemas:

Roberto tenía $90.00. Gastó las dos quintas partes de este dinero en comprarle un regalo a su mamá y empleó la tercera parte del resto en comprarle un timbre a su bicicleta. ¿Cuánto dinero le queda después de sus dos compras?



Tres de cada diez miembros de un club deportivo participarán en la eliminatoria del torneo de baloncesto. Basándose en los resultados, $\frac{2}{5}$ partes de los participantes en la eliminatoria serán escogidos para el torneo local de baloncesto. Si el club tiene 275 miembros, ¿cuántos representantes tendrá en el torneo local de baloncesto?



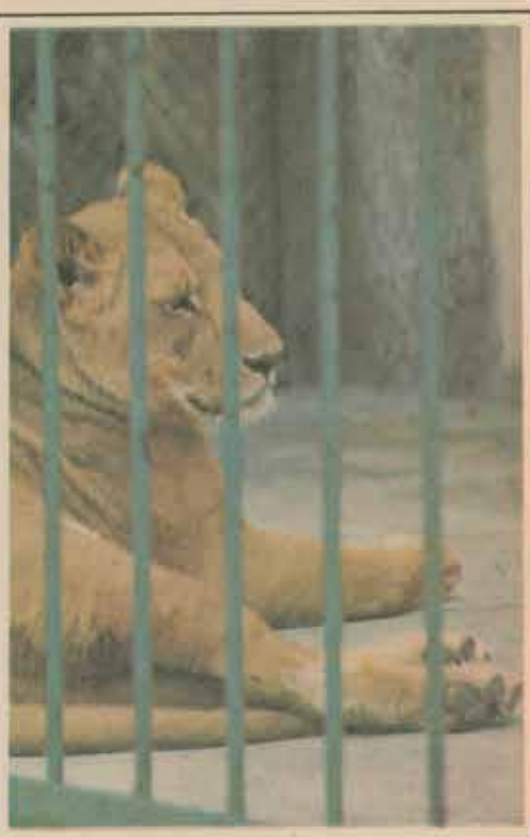
Un camión de carga consume 40 veces menos aceite que gasolina y con un litro de gasolina puede caminar 3 km. En un trayecto, el camión gastó $2\frac{2}{3}$ litros de aceite. ¿Cuánta gasolina usó en el trayecto? ¿Cuál es la longitud del trayecto?



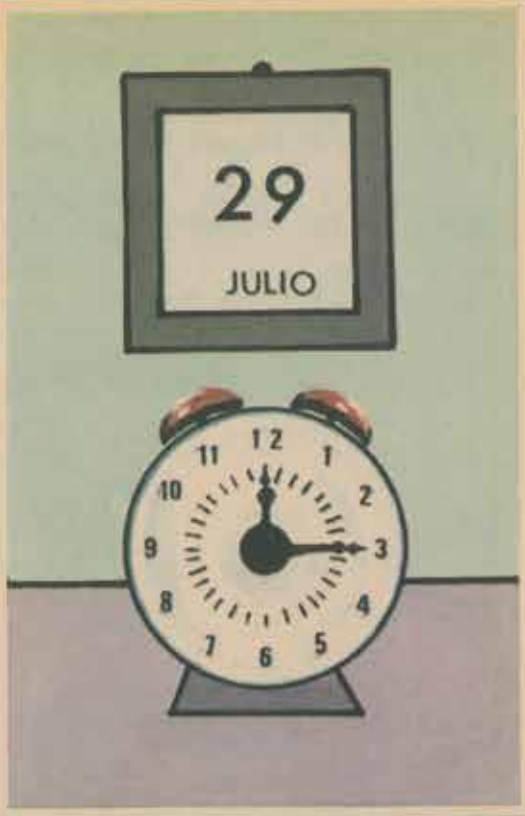
Una jarra de leche contenía 6 litros. María utilizó las $\frac{2}{5}$ partes para un pastel y en la merienda se sirvió las $\frac{4}{9}$ partes del resto. ¿Cuánta leche quedó en la jarra?



Cinco octavas partes de los animales de un zoológico son mamíferos y 2 de cada 25 mamíferos son fieras. Si el zoológico cuenta con 3000 animales, ¿cuántas fieras puedes hallar en el zoológico?



Un día representa la séptima parte de una semana y una hora equivale a un veinticuatravo de día. ¿Qué parte de una semana representan 32 horas?



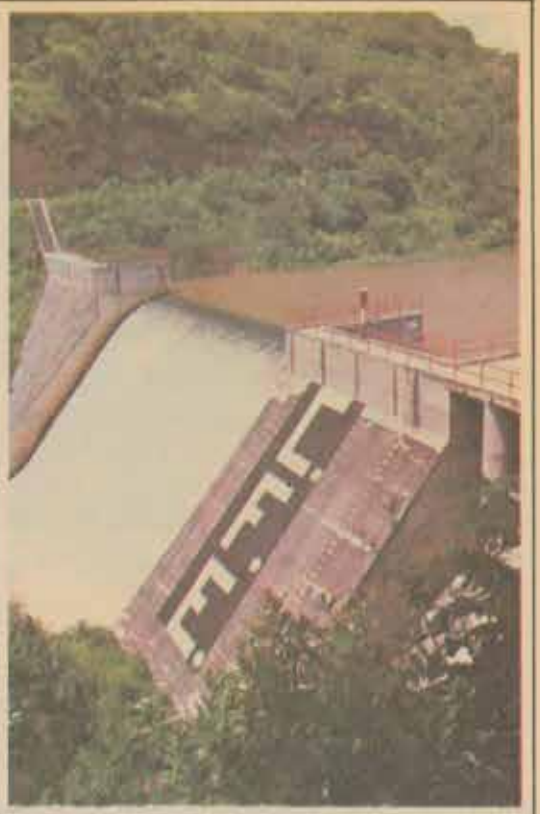
La fortuna de una persona al morir era de $80 000. Su testamento decía:

"Dejo a mi esposa las dos quintas parte de mi fortuna y el resto a mis cuatro hijos por partes iguales".

a) ¿Cuánto recibió cada hijo?
b) ¿Qué parte de la fortuna recibió cada hijo?
c) ¿Cuánto recibió la esposa?



Por la evaporación, el nivel de una presa bajará $\frac{2}{15}$ de su nivel actual cada año. Si el nivel actual es de 6.5 m. ¿Cuál será el nivel dentro de $2\ \frac{3}{4}$ años?

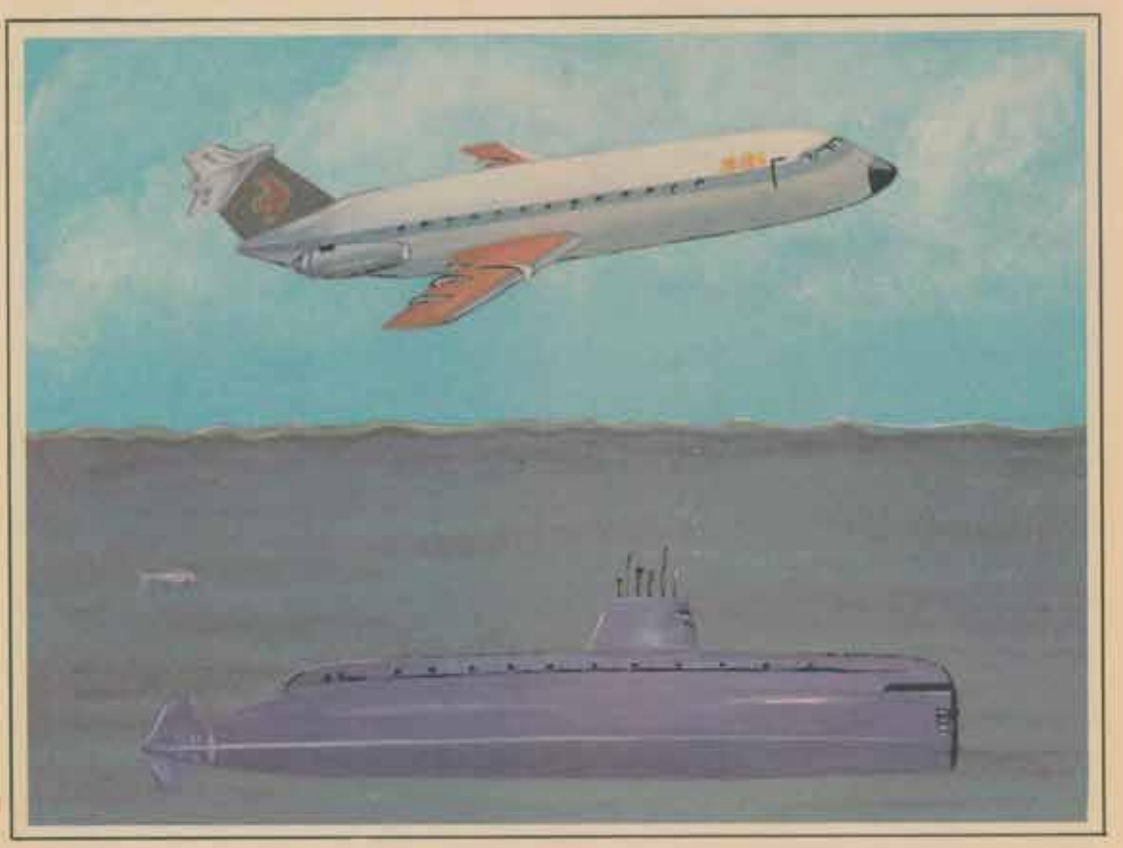


Una persona decide visitar a unos parientes que viven en una ciudad situada a 1440 km de su casa. En el primer día conduce su coche hasta un pueblo situado a $\frac{3}{8}$ del trayecto. Al día siguiente recorre las $\frac{2}{5}$ partes del resto. Si desea llegar en el tercer día, ¿cuántos kilómetros debe recorrer en el último día?



$\frac{4}{7}$ partes del espacio de un librero está ocupada por libros, y de éstos, las enciclopedias ocupan la tercera parte. ¿Qué parte del librero ocupan las enciclopedias?





76. Otras unidades de volumen

Hasta ahora hemos utilizado para medir volumen, el centímetro cúbico (cm^3), pero muchas veces esta unidad resulta muy pequeña. Se utilizan entonces otras unidades, entre ellas el decímetro cúbico y el metro cúbico.

Para darte una idea de cuánto es un decímetro cúbico, con la plantilla que aparece en la página para recortar número 8, construye un cubo de un decímetro por lado. Su volumen es un decímetro cúbico (1 dm^3).

Con los cubos que construyan, pueden realizar algunas mediciones, por ejemplo, pueden medir el volumen de una caja grande; luego calcularlo midiendo su alto, ancho y largo y finalmente comparar ambos resultados.

Volumen medido con los cubos:_____

Si la medición no fue exacta, entre qué valores se encontrará el volumen de la caja:_____

Calcula el volumen, midiendo el largo, ancho y alto.

Largo:_____

Ancho:_____ Volumen:_____

Alto:_____

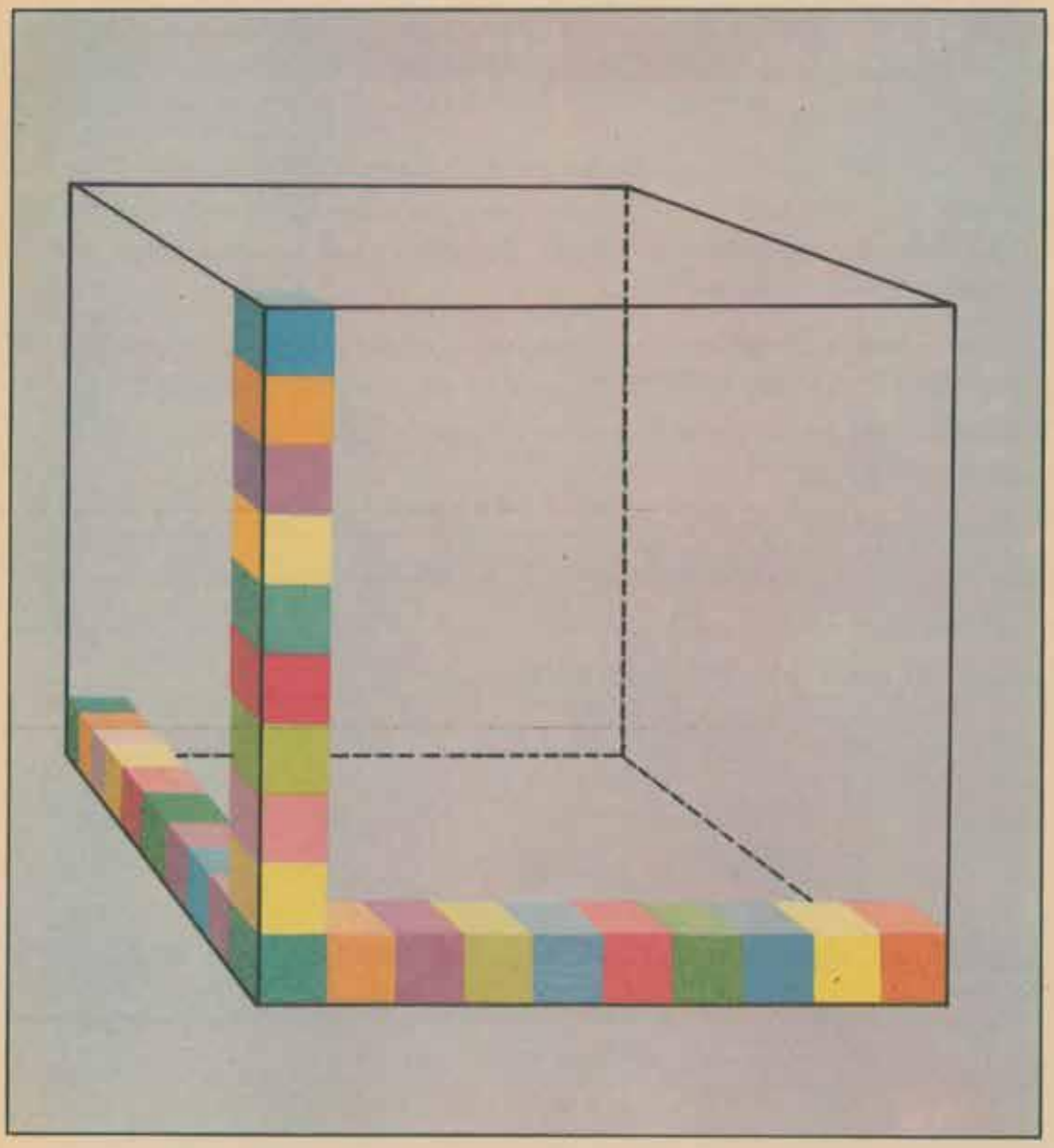
¿Puedes dar algunos ejemplos en que la unidad usada para indicar el volumen sea el decímetro cúbico?:_____

_____

_____



Otra unidad muy frecuentemente utilizada es el metro cúbico; es el volumen de un cubo que mide un metro por lado. Te puedes dar una idea de cuánto es, colocando los cubos de un decímetro por lado, así:



De largo, de ancho y de alto debes tener un metro. Las aristas en negro las puedes completar con cuerda, hilo o cualquier otro material similar. ¿Puedes nombrar algunos casos en que se usa como medida el metro cúbico (m^3)?

Recuerda que un **litro** es la capacidad de un dm^3 y un **kilogramo** es el peso neto de un litro de agua pura al nivel del mar.

1) ¿Cuál es la capacidad (en litros) de un metro cúbico?

2) Un tinaco tiene forma de prisma. Conociendo su capacidad y su altura ¿cómo podrías calcular el área de su base?

3) Un tinaco lleno de agua pesa 340 kg. Si su capacidad es de 300 litros ¿cuánto pesa el tinaco vacío?



Así representaban los chinos el número 1492.

77. Estadística

Agustín muestra a sus compañeros el diagrama de preferencias que empieza en 30 en vez de en 0.

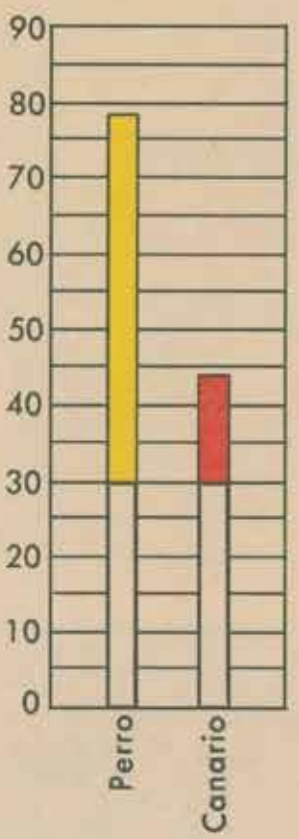


Agustín les dice:

"Observen que el diagrama empieza en 30, para que no se vayan a equivocar".

Por ejemplo:

Parece que prefieren un perro más del de doble de los que prefieren un canario.



No es cierto que prefieren un perro más del doble de los que prefieren un canario.

Viendo el diagrama de la lección 73, escribe **cierto** o **falso.**

Prefieren un sapo más de la mitad de los que prefieren un gato.

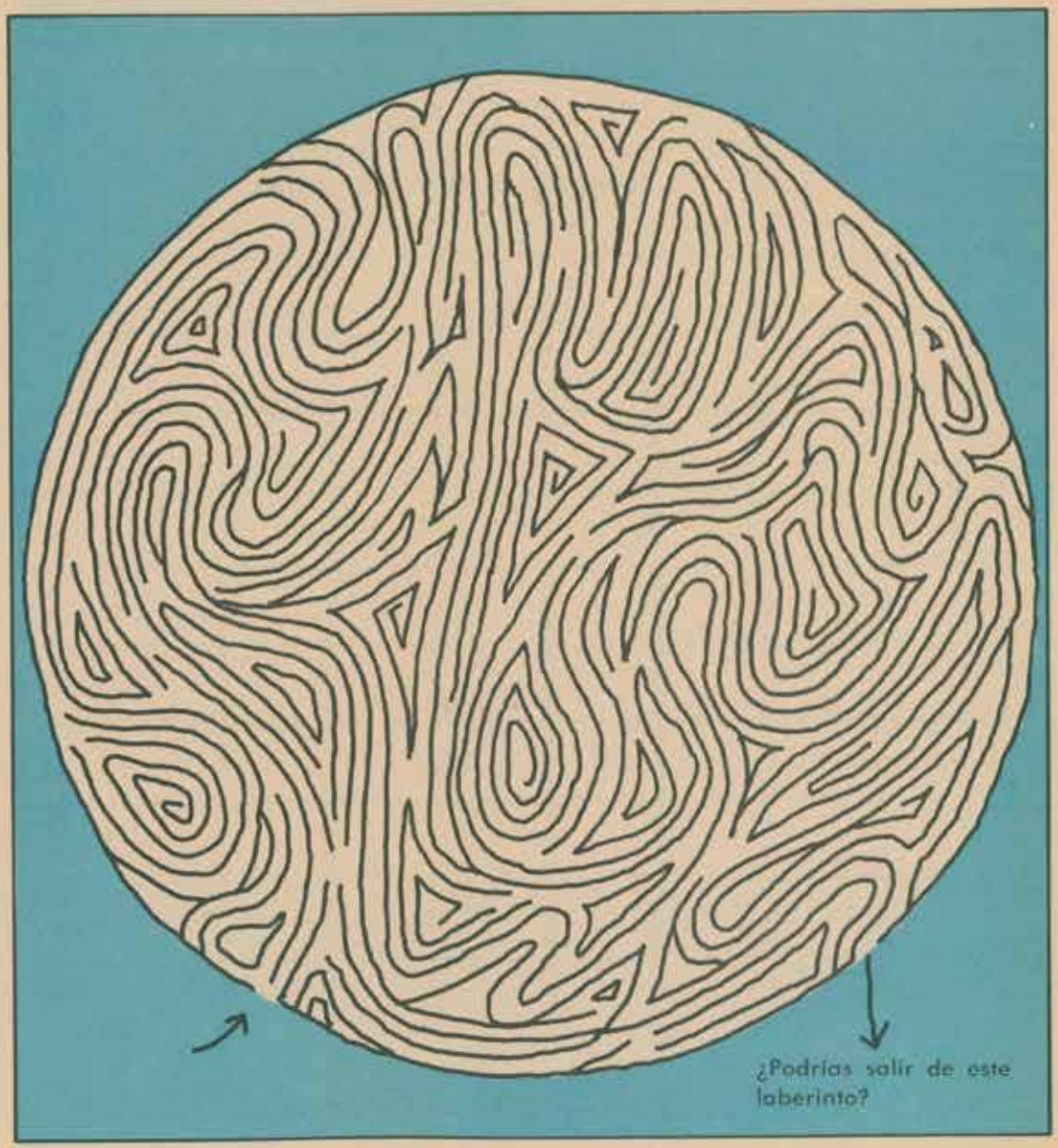
_____

Prefieren un chango el doble de los que prefieren un sapo.

_____

Prefieren un perico más que la unión de los que prefieren un pez y los que prefieren un canario.

_____

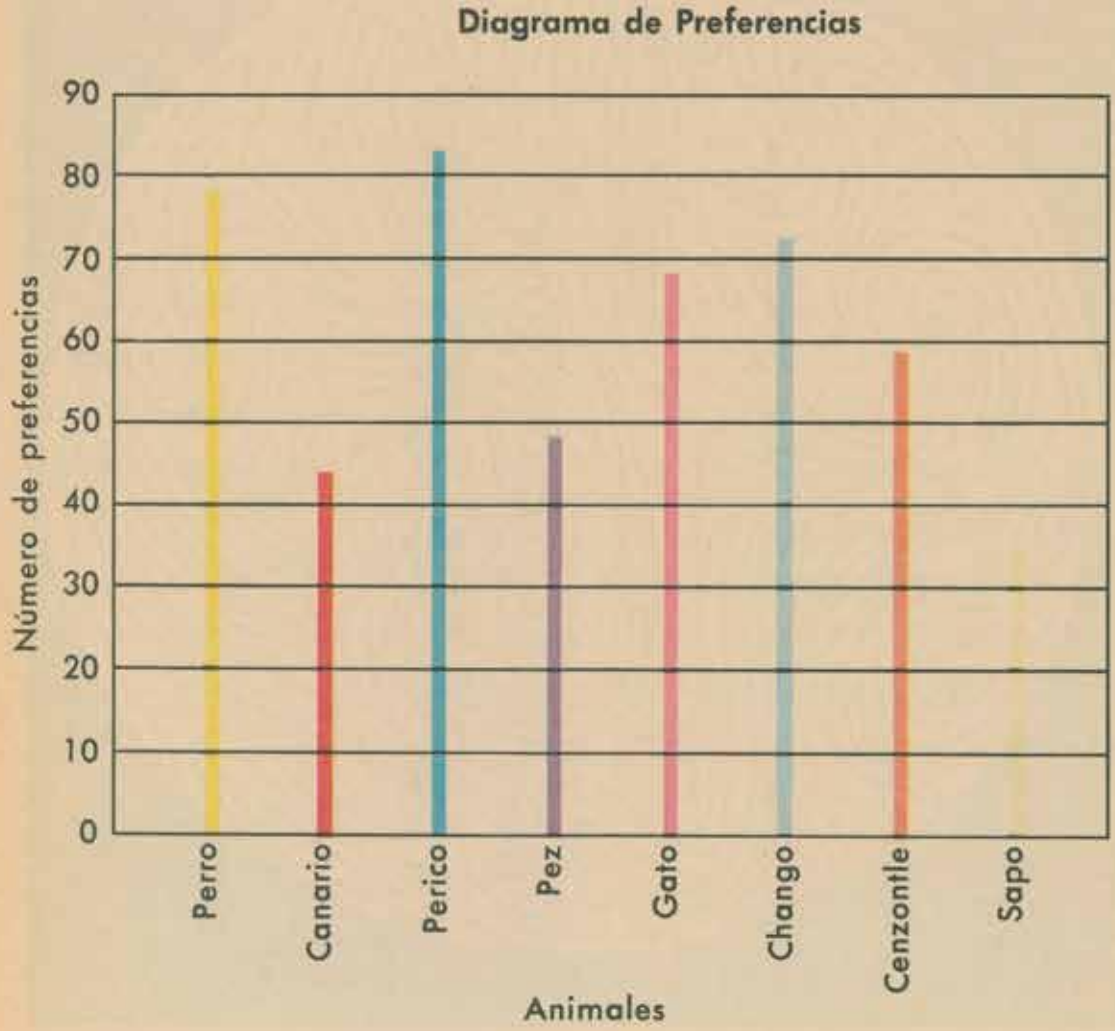


78. Estadística

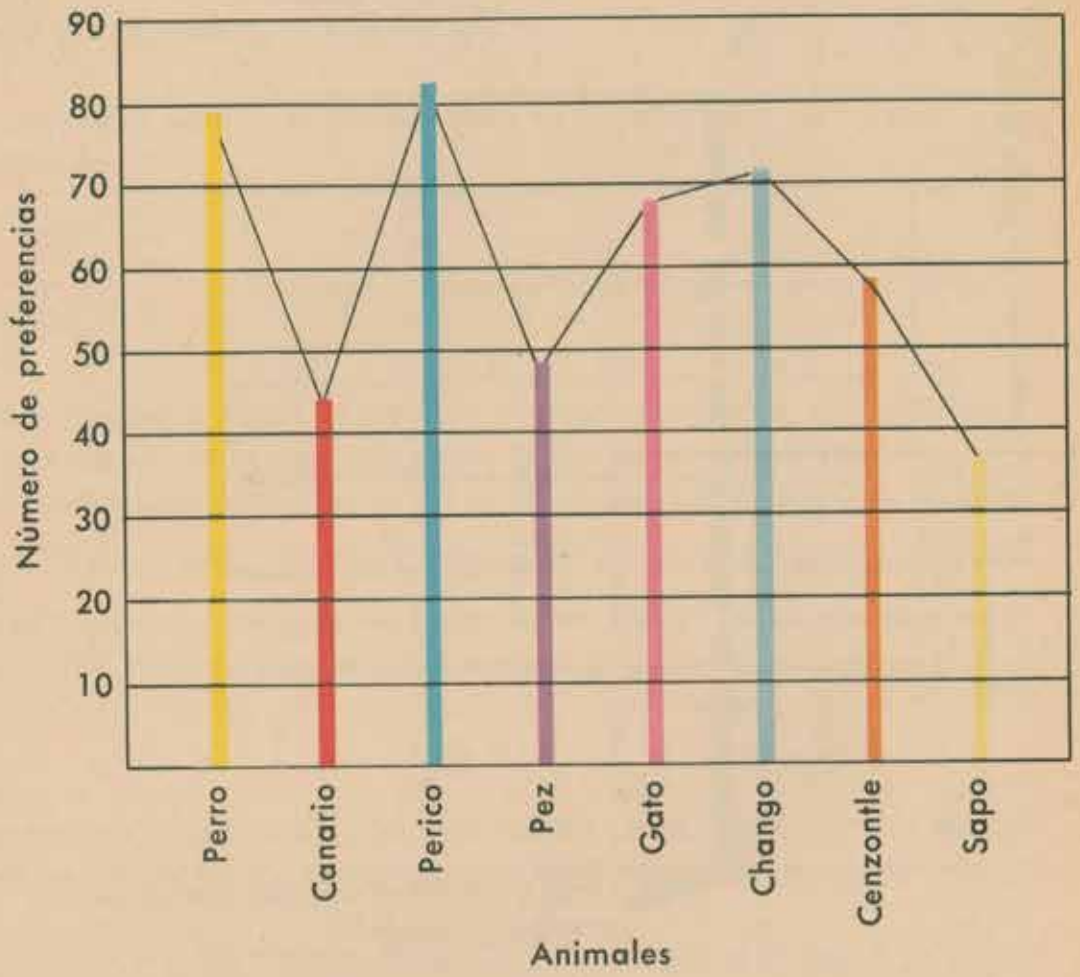
Cuando Agustín les está explicando a sus compañeros cómo interpretar el diagrama de preferencias, llega Samuel y dice:

"¿Por qué no haces el diagrama de esta otra manera?"



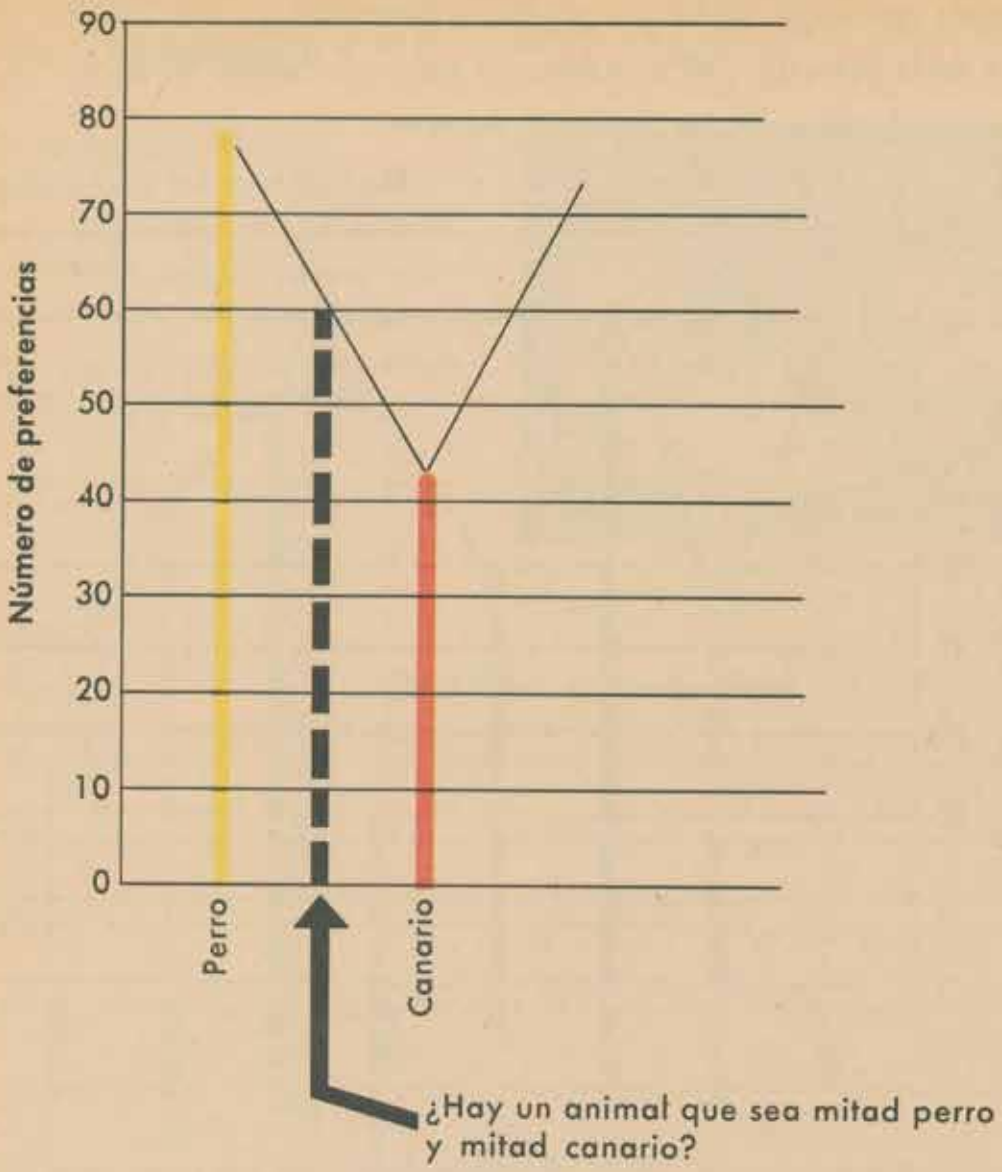


Agustín responde: "Está bien, pero mi diagrama es más bonito." Samuel le contesta: "Mi diagrama se verá más bonito si uno los puntos con rayas de las siguiente manera":



Agustín le explica a Samuel: "Eso está mal. Por ejemplo, parece que hay 60 niños que prefieren un animal que es mitad perro y mitad canario".


Así representaban los mayas el número 1492.





Desarrollo de un cubo.

79. División de fracciones

Recuerda que cuando divides dos fracciones como $\frac{2}{5} \div \frac{1}{3}$, el resultado representa el número que multiplicado por $\frac{1}{3}$, te da $\frac{2}{5}$.

En lecciones anteriores ya has visto un método para calcular el resultado:

$$\frac{2}{5} \div \frac{1}{3} = \frac{2 \times 3}{5 \times 1} = \frac{6}{5}$$

Vamos ahora a tratar de aplicar estos conocimientos. Supón que vas a una tienda en la que sabes que todos los artículos han sido rebajados una cuarta parte de su precio original. Por tanto, siempre que veas un artículo sabrás que su precio es $\frac{3}{4}$ del precio original. Si el precio reducido de un balón es de \$60.00 ¿cuál era el precio original? ¿Cuánto ahorraste en esa barata? El resultado de la división:

$$60 \div \frac{3}{4}$$

representa el número cuyas tres cuartas partes es el número 60, y éste es precisamente el número que estás buscando. Así, obtienes:

$$60 \div \frac{3}{4} = \frac{60 \times 4}{3} = 20 \times 4 = 80$$

El precio original era, entonces \$80.00 y tu ahorro es, por tanto,

$$\$80.00 - \$60.00 = \$20.00$$



Desarrollo de un dodecaedro.

Otro problema es el siguiente: todos los niños de una escuela deben ser vacunados contra el sarampión. Si hasta la fecha se han vacunado 390 niños y esto representa las $\frac{3}{5}$ parte del total de alumnos, ¿cuántos alumnos tiene en total la escuela y cuántos faltan por vacunar? Observa que estás buscando el número cuyas tres quintas partes es 390. Por tanto, para hallarlo debes efectuar la división:

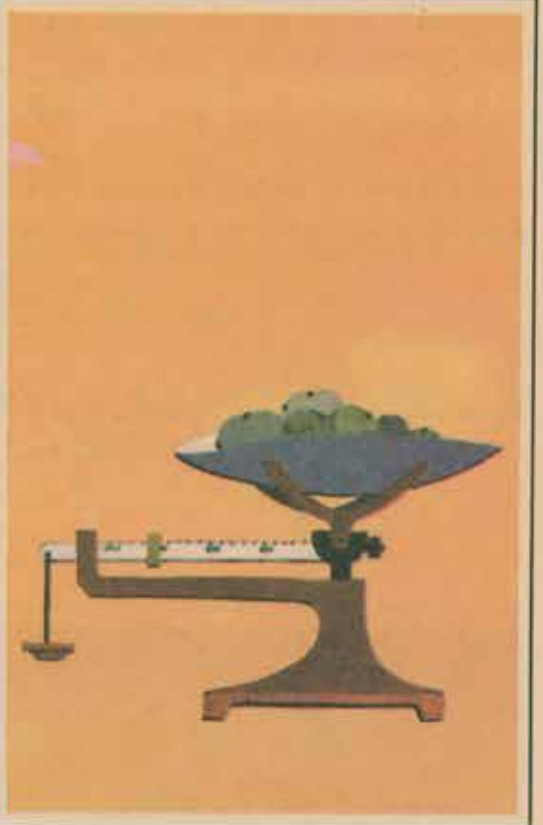
$$390 \div \frac{3}{5} = \frac{390 \times 5}{3} = 130 \times 5 = 650$$

La escuela tiene entonces 650 niños y faltan por vacunar:

$$650 - 390 = 260 \text{ niños}$$

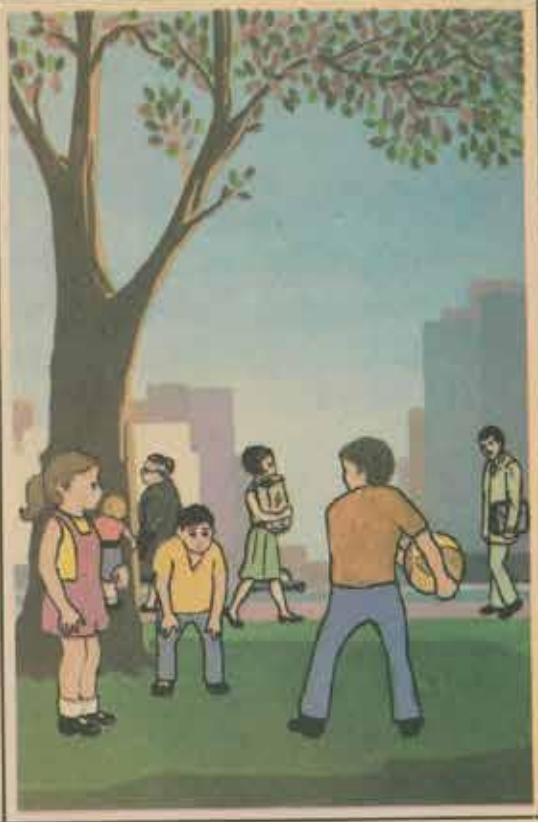
Trata de resolver los siguientes problemas:

Si el precio de $2\frac{3}{4}$ kilogramos de papas es de $8.80 ¿cuánto cuesta un kilogramo de papas?



Tres de cada cinco habitantes de una ciudad son menores de edad y seis de cada once menores de edad son varones. Si la ciudad cuenta con 7200 varones menores de edad:

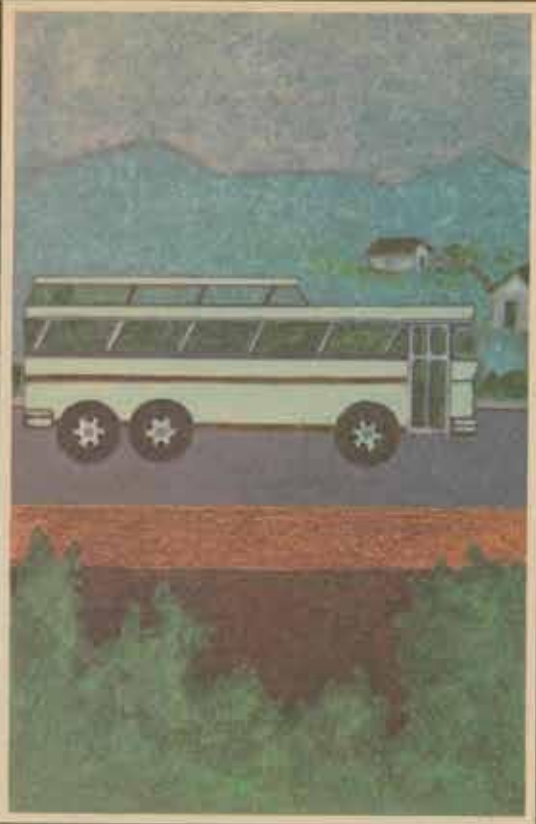
a) ¿Cuántos menores de edad viven en la ciudad?
b) ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad?
c) ¿Cuántos mayores de edad viven en la ciudad ?
d) ¿Cuántas mujeres menores de edad viven en la ciudad?



La estatura de Luis es $\frac{4}{5}$ de la estatura de Pedro. Si Luis mide 1.20 m. ¿Cuánto mide Pedro?



Un autobús va de México a Puebla con una sola escala en Río Frío. $\frac{2}{7}$ de los pasajeros que abordaron el autobús en México bajaron en Río Frío y allí subieron 8 pasajeros más. Si el autobús llegó a Puebla con 33 pasajeros, ¿cuántos pasajeros había al salir de México?



Ricardo tiene tres veces más dinero que Pablo. Si Ricardo comprase un juguete que cuesta $25.00 el dinero sobrante sería la mitad del dinero que tiene Pablo. ¿Cuánto dinero tiene cada uno? (Piensa que los $25.00 que gastó Ricardo representan $2\frac{1}{2}$ veces el dinero de Pablo).



Ante la proximidad de la noche, los miembros de una expedición deciden acampar al pie de una montaña. Al día siguiente, cuatro de cada siete miembros de la expedición deciden explorar la montaña. Si permanecieron 36 miembros en el campamento,

a) ¿De cuántas personas se compone la expedición?

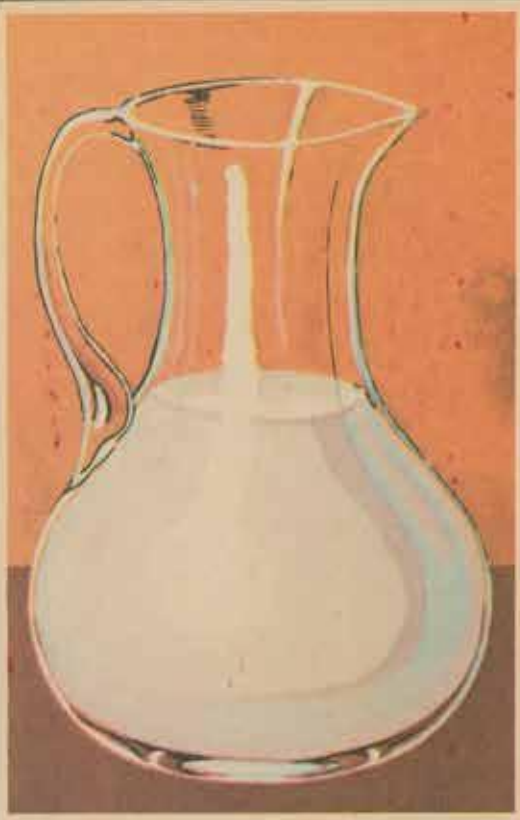
b) ¿Cuántos exploraron la montaña?



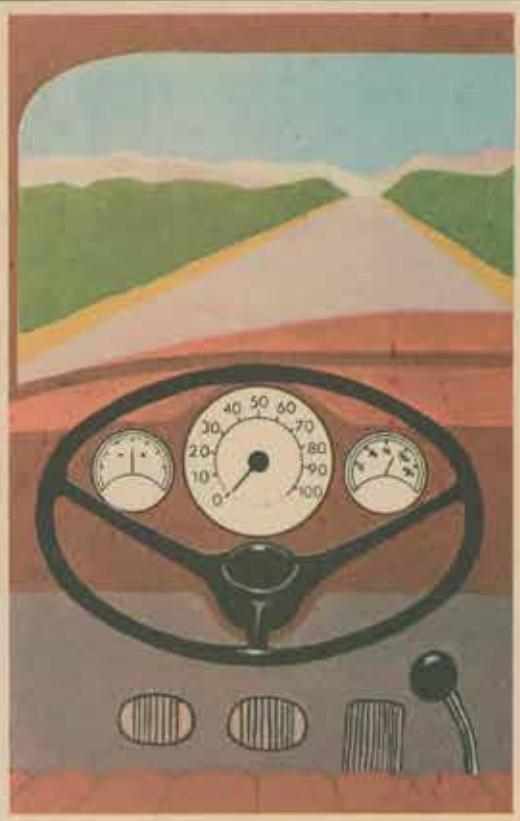
Por cada $ 100.00 de ventas, un empleado recibe $ 3.00 de comisión. Al final del mes recibe $ 345.00 de comisión. ¿Cuál fue su total de ventas durante ese mes? Si al mes siguiente obtuvo sólo $ 291.00 de comisión, ¿en cuánto se redujo su total de ventas?



La leche en una jarra ocupa $\frac{2}{3}$ de su capacidad. Al añadirle $\frac{1}{2}$ litro, se llena hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad total de la jarra?

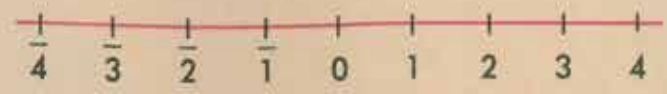


El marcador de gasolina de un camión de carga marcaba $\frac{1}{8}$ de tanque al entrar en la gasolinera. Su chofer pidió que le pusieran $40.00 de una gasolina que cuesta $0.80 el litro. Al salir de la gasolinera la aguja del medidor marcaba $\frac{3}{4}$ de tanque. ¿Cuál es la capacidad total del tanque de gasolina? ¿Cuánto más habría costado llenar el tanque?



80. Orden de los enteros

Al representar los enteros en una recta lo hacemos en un cierto orden: a la derecha del cero los números mayores que éste y a la izquierda del cero, los números menores que éste.



$\bar{3} < 0$ $\quad \bar{2} < 0$ $\quad 1 > 0$ $\quad 3 > 0$

$\bar{1} < 0$ $\quad \bar{4} < 0$ $\quad 3 > 0$ $\quad 4 > 0$

De dos números enteros, es mayor el que esté representado a la derecha del otro.

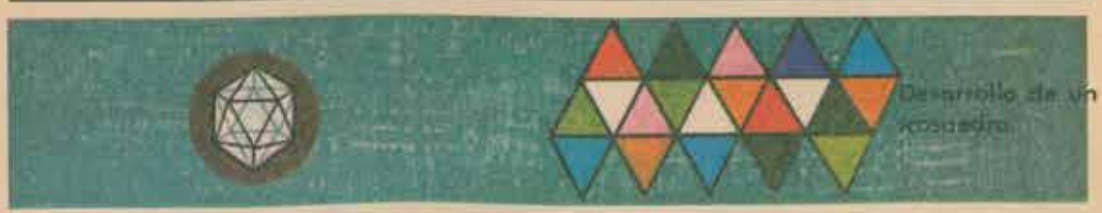
$\bar{4} < 1$ $\qquad\qquad 1 < 4$

Escribe los signos correspondientes

$\bar{3} \square \bar{2}$ $\qquad 3 \square 2$ $\qquad \bar{5} \square 4$

$\bar{2} \square \bar{5}$ $\qquad 2 \square 5$ $\qquad 6 \square \bar{3}$

$\bar{2} \square \bar{8}$ $\qquad 7 \square 3$ $\qquad \bar{1} \square 7$



Completa las siguientes expresiones con los signos $>$, $<$ $=$

$\bar{4} \square 3$	$5 \square 2$	$3 \square \bar{4}$
$5 \square 7$	$8 \square 8$	$1 \square 0$
$\bar{2} \square 2$	$0 \square 3$	$\bar{4} \square \bar{9}$
$0 \square \bar{8}$	$7 \square 9$	$1 \square 1$

$3 < \square < 5$ $\quad$ $1 < \square < 3$

$8 > \square > 6$ $\quad$ $4 > \square > 2$

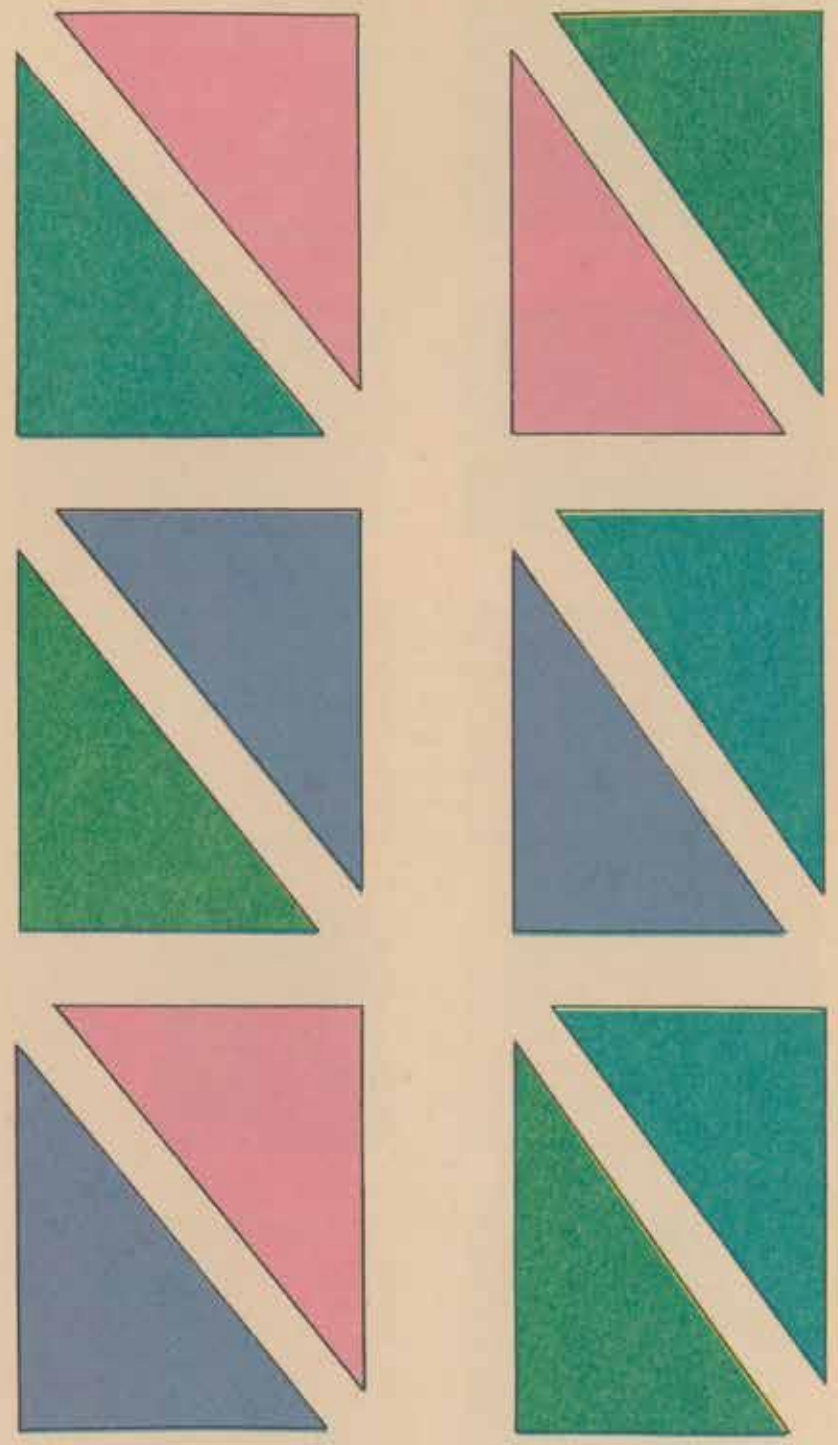
$9 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 0$

Estos números están ordenados en forma decreciente.
Ordénalos en forma creciente.

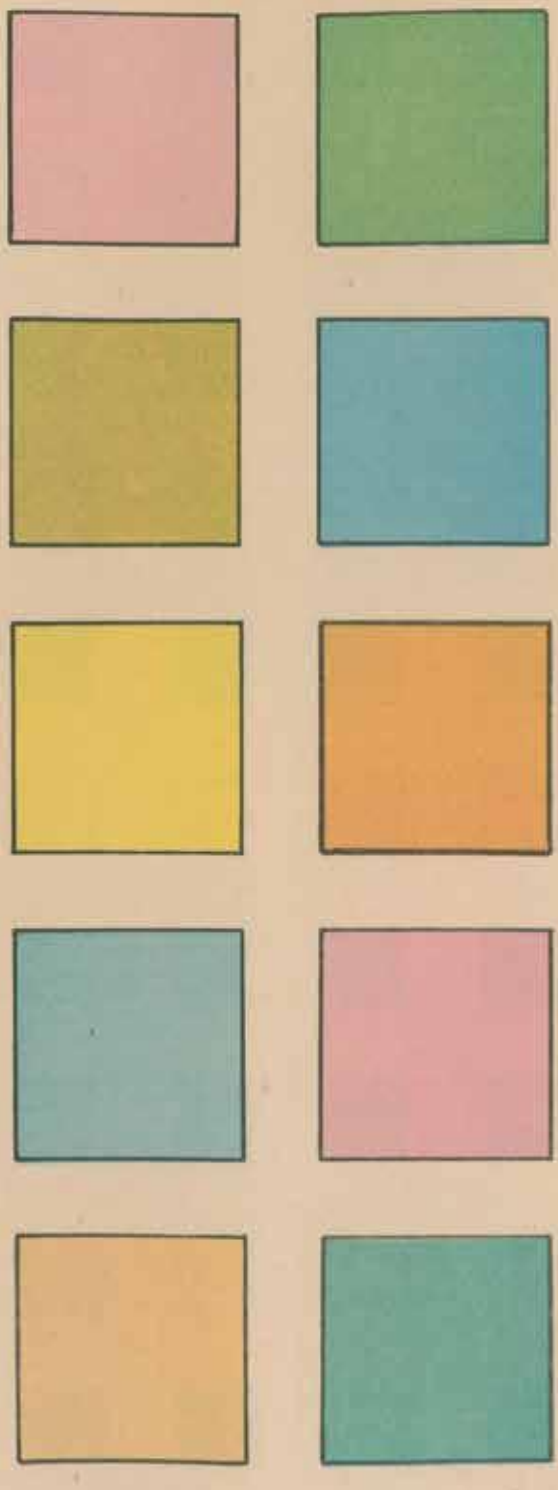
Completa las siguientes igualdades:

$3 + \square = 5$	$\bar{2} + \square = \bar{3}$
$\bar{4} + \square = 0$	$\square + \bar{4} = \bar{2}$
$\square + \bar{3} = 5$	$\square + 2 = \bar{1}$
$\square + \bar{1} = 2$	$5 + \square = 2$
$3 + \square = \bar{1}$	$\square + \bar{3} = 6$

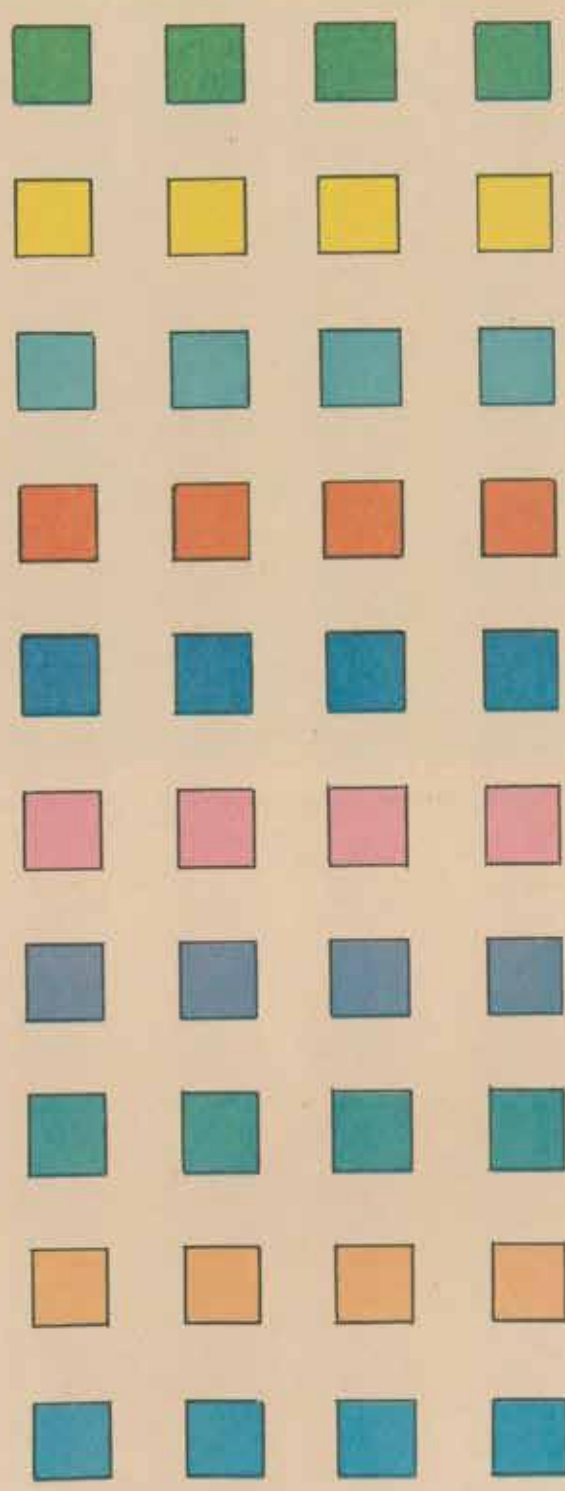
No. 1



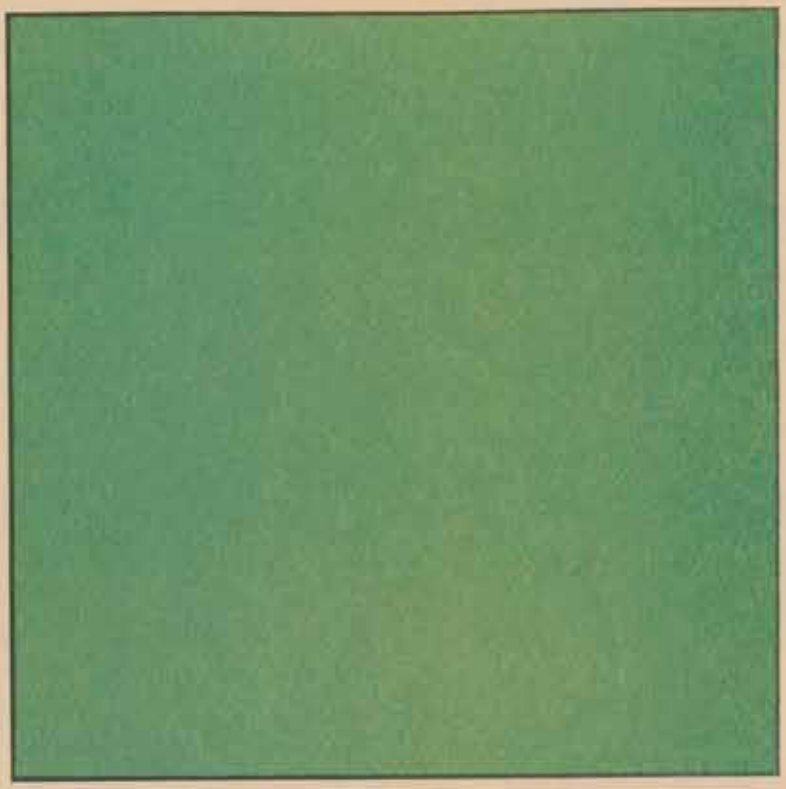
No. 2

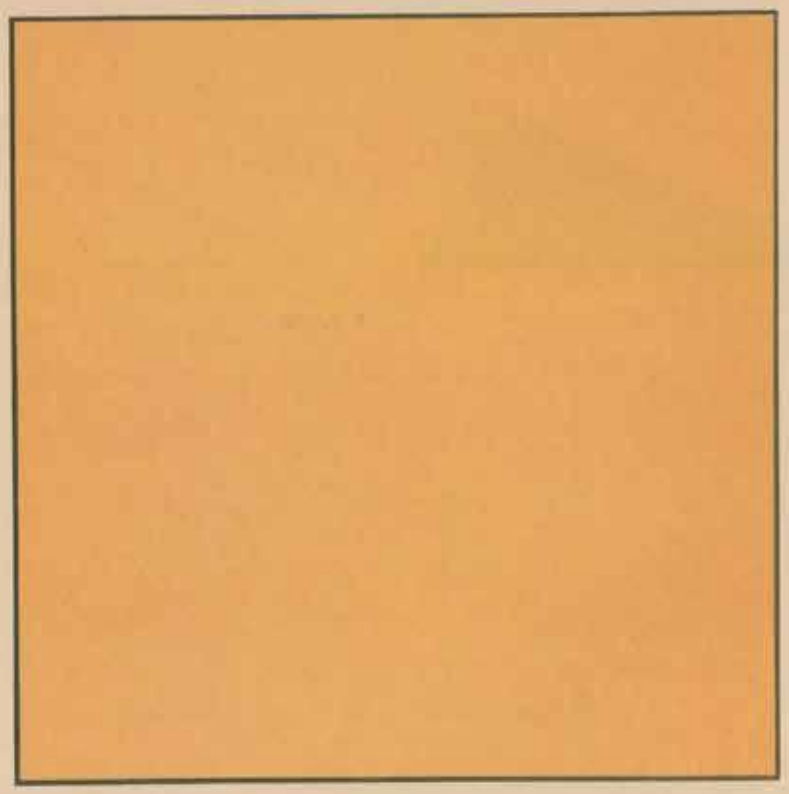


No. 3



No. 4



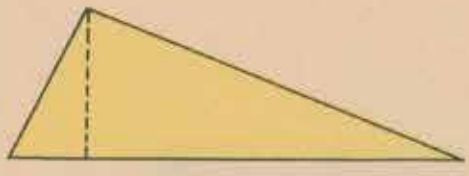


No. 5

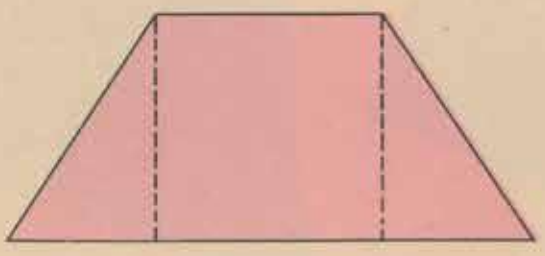




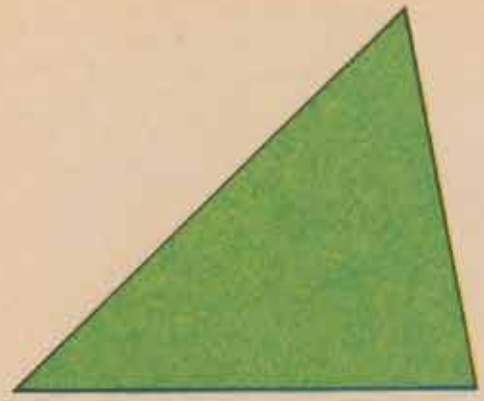


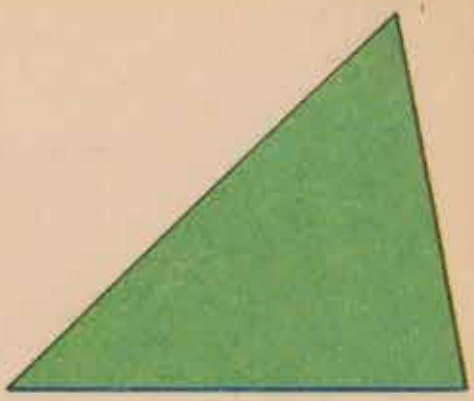


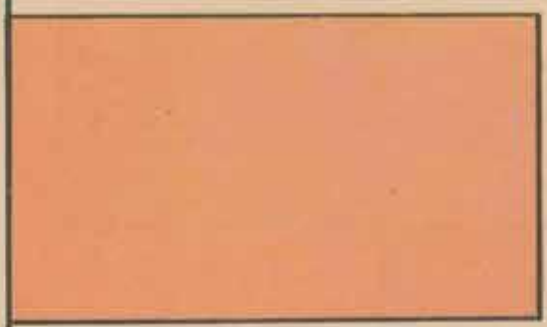




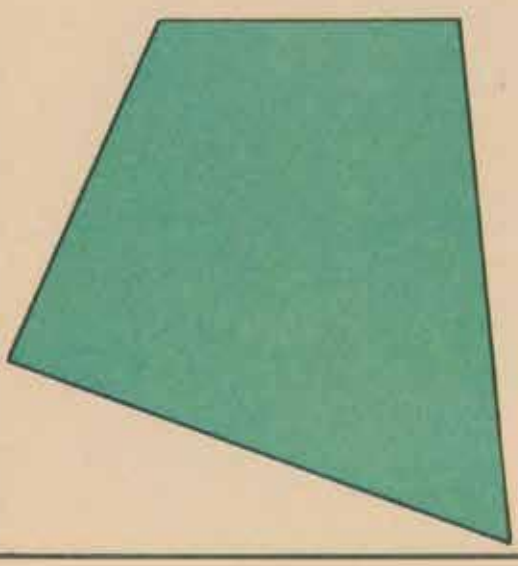
No. 6

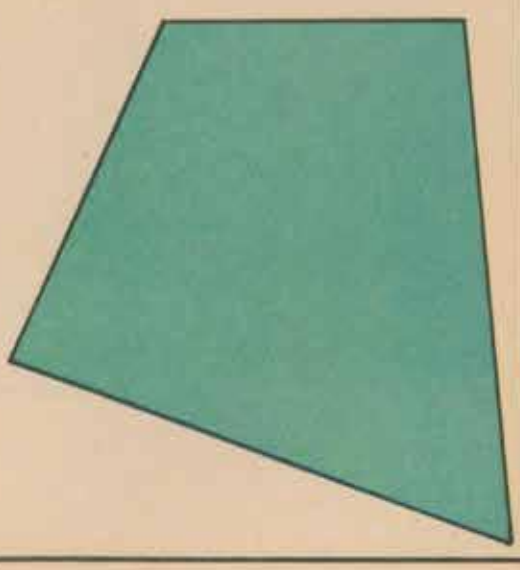




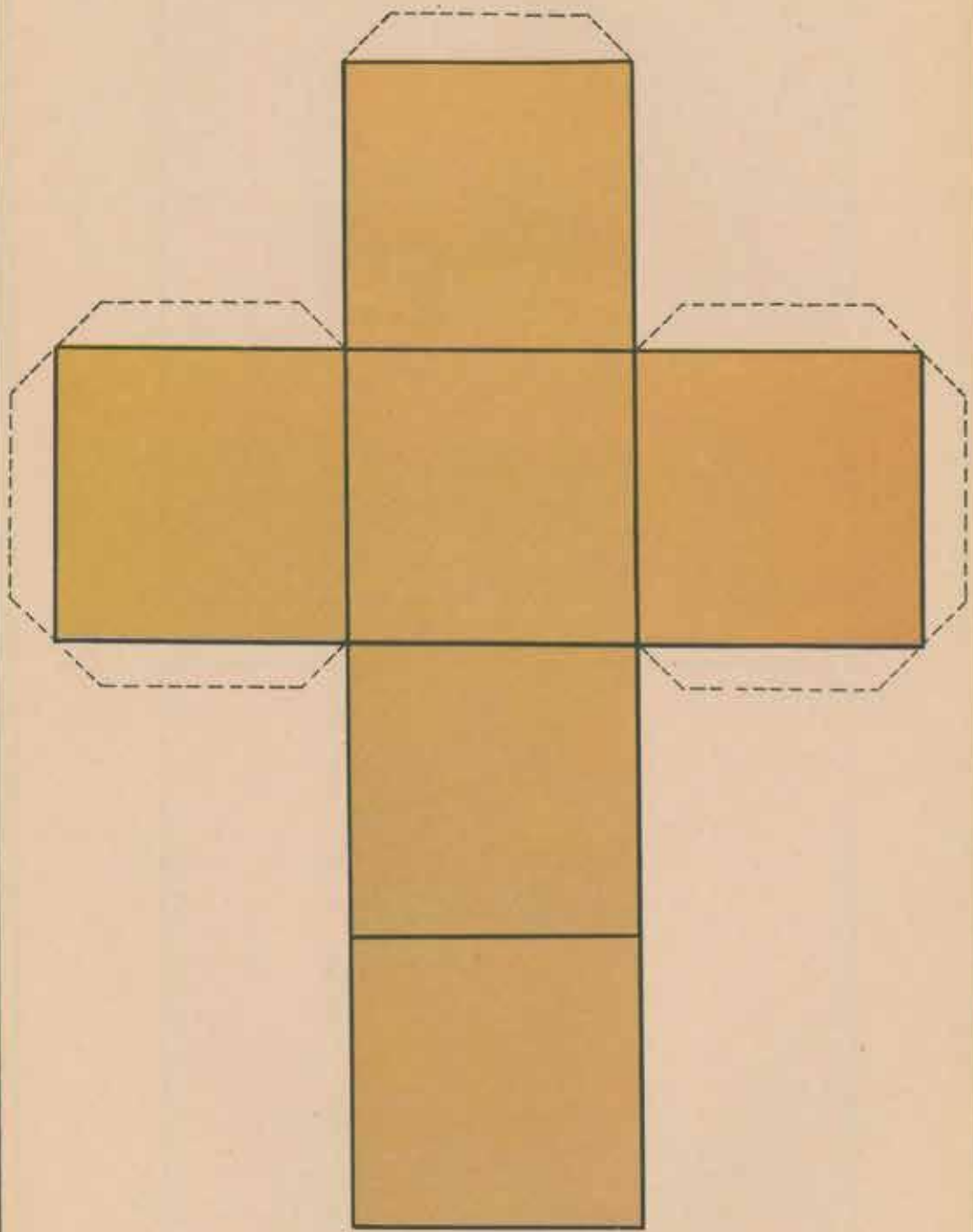




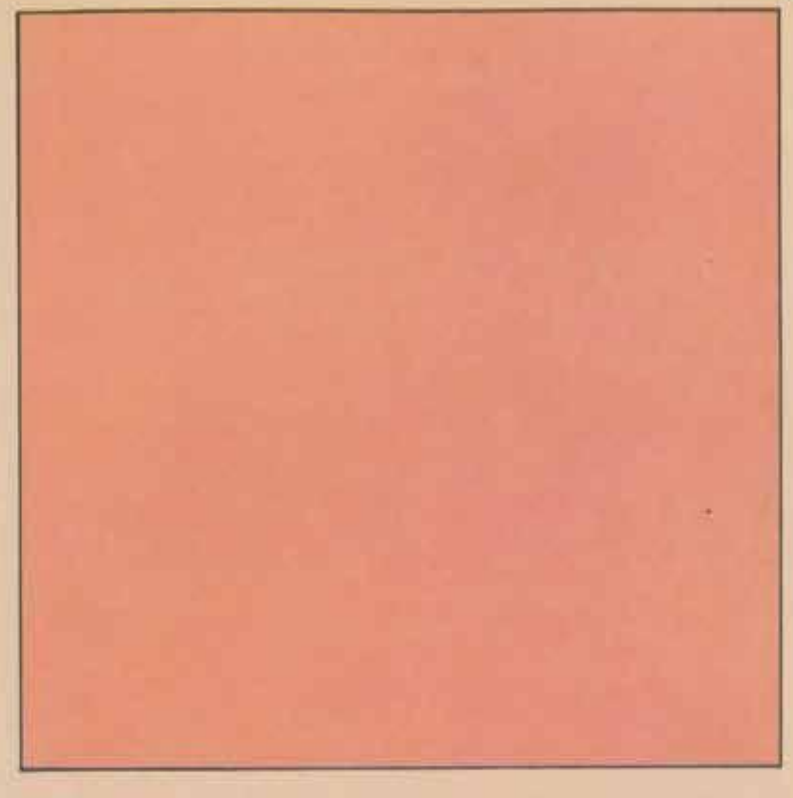


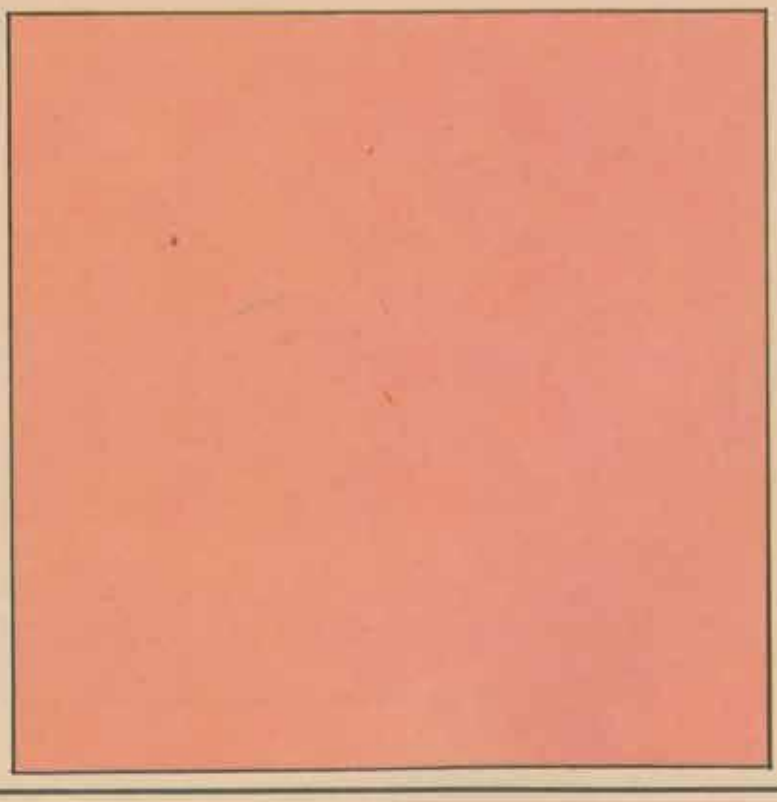


No. 7

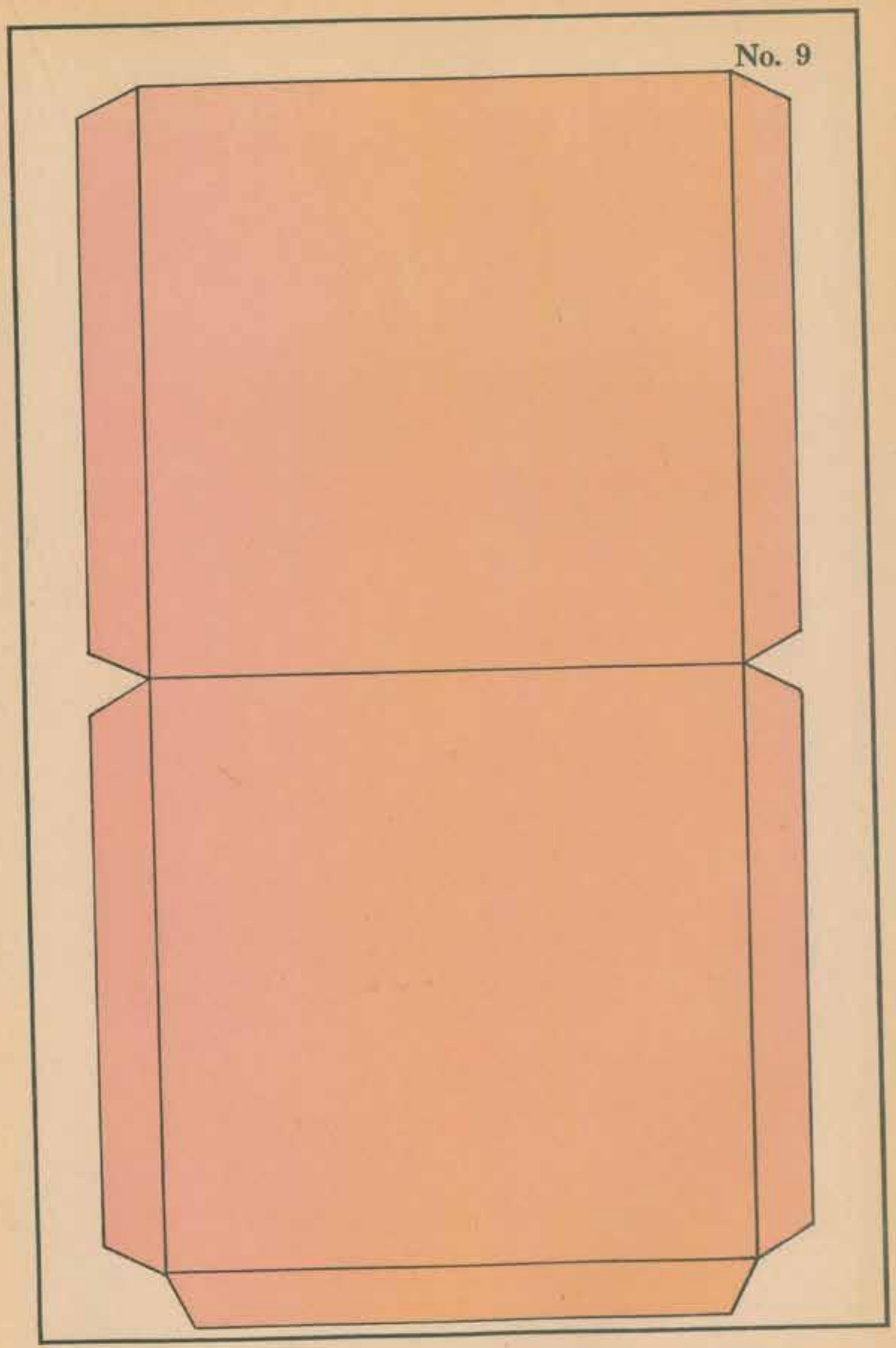


No. 8

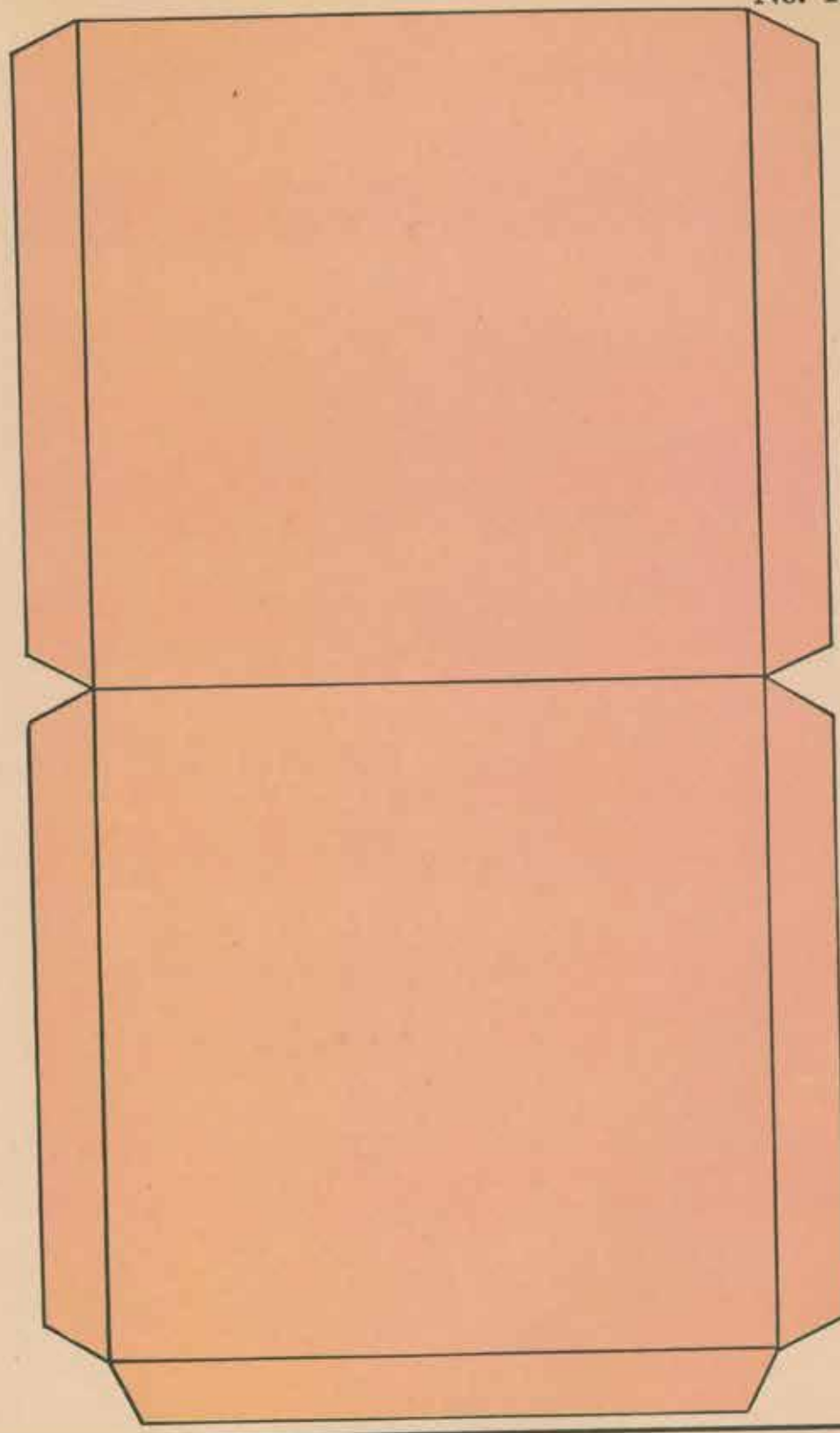




No. 9



No. 10



Esta primera edición (1 580 000 ejemplares) de **Matemáticas - Quinto Grado,** terminó de imprimirse el día 10 de octubre de 1973 en los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F.

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del .....

(grado)

de la .....

(escuela)

..... **

de ....

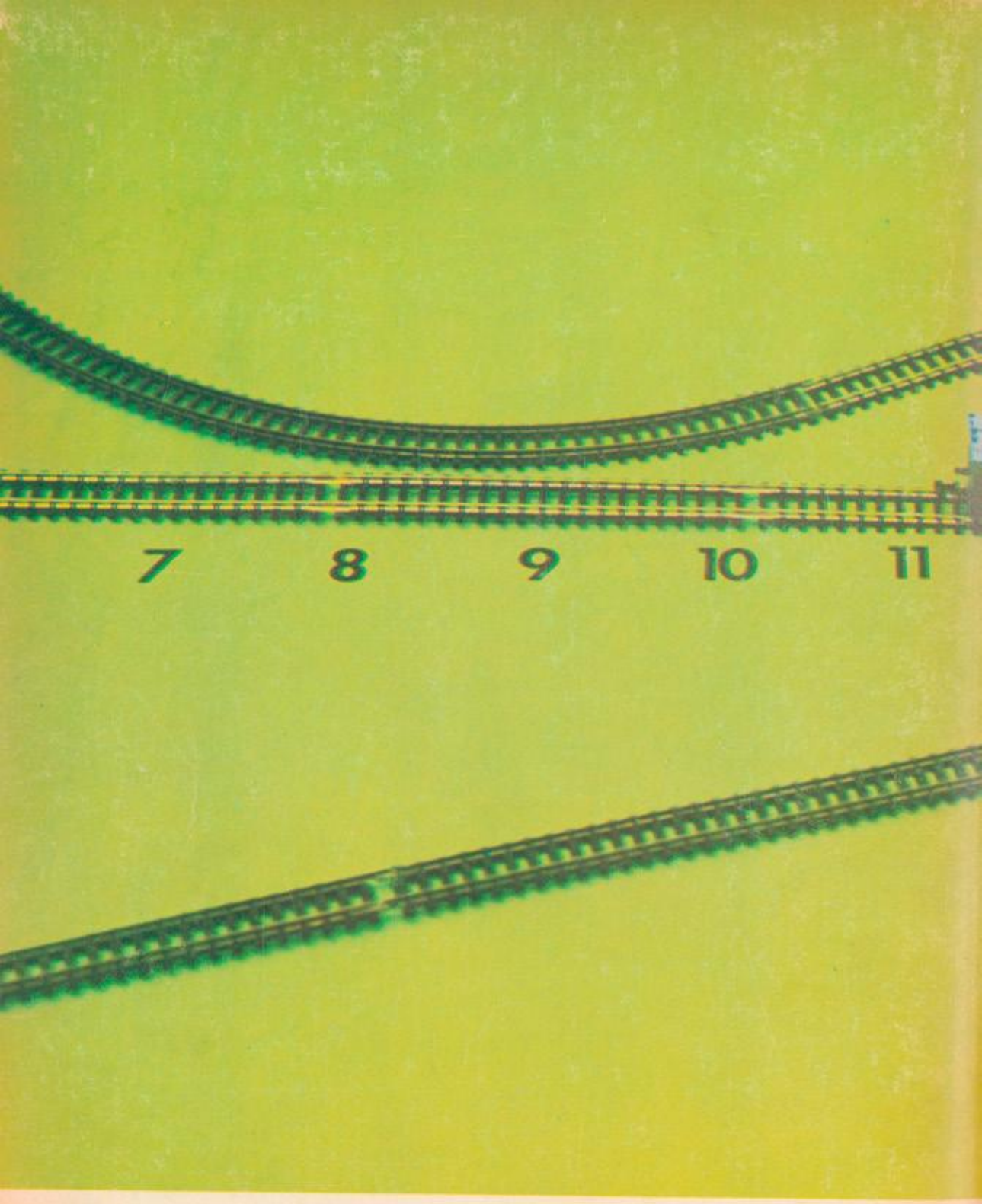
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MÉXICO, D. F.